

Julio 2010

TÍTULO

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores

Parte 2: Ascensores hidráulicos

Safety rules for the construction and installation of lifts. Part 2: Hydraulic lifts.

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs. Partie 2: Ascenseurs hydrauliques.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 81-2:1998+A3:2009.

OBSERVACIONES

Esta norma anulará y sustituirá a las Normas UNE-EN 81-2:2001, UNE-EN 81-2:2001/A1:2006 y UNE-EN 81-2:2001/A2:2005 antes de 2011-07-01.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 58 *Maquinaria de elevación y transporte* cuya Secretaría desempeña FEM-AEM.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 32151:2010

© AENOR 2010
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Génova, 6
28004 MADRID-España

Asociación Española de
Normalización y Certificación

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

218 Páginas

Grupo 129

Versión en español

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores Parte 2: Ascensores hidráulicos

**Safety rules for the construction and
installation of lifts. Part 2: Hydraulic lifts.**

**Règles de sécurité pour la construction et
l'installation des ascenseurs. Partie 2:
Ascenseurs hydrauliques.**

**Sicherheitsregeln für die Konstruktion
und den Einbau von Aufzügen. Teil 2:
Hydraulische betriebene Personen- und
Lastenaufzüge.**

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 1998-02-21 e incluye el Corrigendum 1 publicado por CEN en 1999-09-22, la Modificación 1 aprobada por CEN el 2005-05-13, la Modificación 2 aprobada por CEN el 2004-04-22 y la Modificación 3 aprobada por CEN el 2009-08-13.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

CEN
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
CENTRO DE GESTIÓN: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

ÍNDICE

	Página
PRÓLOGO	8
0 INTRODUCCIÓN.....	10
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	13
2 NORMAS PARA CONSULTA.....	14
3 DEFINICIONES.....	16
4 UNIDADES Y SÍMBOLOS	20
4.1 Unidades.....	20
4.2 Símbolos	20
5 HUECO DEL ASCENSOR	20
5.1 Disposiciones generales	20
5.2 Cerramiento del hueco	21
5.3 Paredes, suelo y techo del hueco.....	24
5.4 Construcción de las paredes del hueco y de las puertas de piso frente a una entrada de cabina.....	26
5.5 Protección de espacios situados bajo la trayectoria de la cabina o de la masa de equilibrado	26
5.6 Protección en el hueco.....	26
5.7 Techo y foso.....	27
5.8 Utilización exclusiva del hueco del ascensor	29
5.9 Iluminación del hueco	29
5.10 Sistema de socorro.....	29
6 {A2►} ESPACIOS DE MAQUINARIA Y POLEAS.....	29
6.1 Provisiones generales	29
6.2 Acceso.....	29
6.3 Maquinaria en cuarto de máquinas.....	30
6.4 Maquinaria dentro del hueco	32
6.5 Maquinaria fuera del hueco	37
6.6 Dispositivos para maniobras de emergencia y ensayos	38
6.7 Construcción y equipamiento de los espacios de poleas.....	38
7 PUERTAS DE PISO	40
7.1 Disposiciones generales	40
7.2 Resistencia de las puertas y sus dinteles	40
7.3 Altura y anchura de las puertas.....	41
7.4 Pisaderas, guías y suspensión de las puertas.....	41
7.5 Protección durante el funcionamiento de las puertas	42
7.6 Alumbrado de las inmediaciones y señalización de la presencia de la cabina.....	43
7.7 Control de enclavamiento y cierre de las puertas de piso.....	44
7.8 Cierre de las puertas con accionamiento automático.....	47
8 CABINA, CONTRAPESO Y MASA DE EQUILIBRADO.....	47
8.1 Altura de la cabina	47
8.2 Superficie útil de la cabina, carga nominal, número de pasajeros.....	47
8.3 Paredes, suelo y techo de la cabina	49
8.4 Guardapiés.....	50

8.5	Entrada a la cabina	50
8.6	Puertas de cabina	50
8.7	Protección durante el funcionamiento de las puertas	52
8.8	Inversión del movimiento de cierre.....	53
8.9	Dispositivo eléctrico de control de puertas de cabina cerradas.....	53
8.10	Puertas deslizantes con varias hojas interconectadas mecánicamente	54
8.11	Apertura de la puerta de cabina	54
8.12	Trampillas y puertas de socorro	54
8.13	Techo de cabina	55
8.14	Dintel de la cabina	56
8.15	Equipo sobre el techo de cabina	56
8.16	Ventilación	56
8.17	Alumbrado	56
8.18	Masa de equilibrado	57
9	{A3►} SUSPENSIÓN, PRECAUCIÓN CONTRA CAÍDA LIBRE, DESCENSO CON VELOCIDAD EXCESIVA, DESLIZAMIENTO DE LA CABINA Y PROTECCIÓN CONTRA EL MOVIMIENTO INCONTROLADO DE LA CABINA {◄A3}.....	57
9.1	Suspensión.....	57
9.2	Relación entre el diámetro de poleas y el diámetro de los cables, amarres de los cables y cadenas	58
9.3	Reparto de la carga entre los cables o las cadenas	58
9.4	Protecciones de poleas y piñones.....	59
9.5	Precauciones contra caída libre, bajada a velocidad excesiva y deriva de la cabina.....	60
9.6	Precauciones contra la caída libre de la masa de equilibrado.....	60
9.7	(Disponible)	61
9.8	Paracaídas.....	61
9.9	Dispositivo de bloqueo.....	62
9.10	Medios de actuación de los paracaídas y de los dispositivos de bloqueo	64
9.11	Dispositivo de retén	67
9.12	Sistema eléctrico anti-deriva	68
9.13	{A3►} Protección contra el movimiento incontrolado de la cabina.....	68
10	GUÍAS, AMORTIGUADORES, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE FINAL DE RECORRIDO.....	71
10.1	Disposiciones generales relativas a las guías	71
10.2	Guiado de la cabina y de la masa de equilibrado	72
10.3	Amortiguadores de cabina.....	73
10.4	Carrera de los amortiguadores de cabina	73
10.5	Dispositivos de seguridad de final de recorrido	75
11	{AC►} HOLGURAS ENTRE CABINA Y PARED ENFRENTADA A SU ACCESO, ASÍ COMO ENTRE CABINA Y MASA DE EQUILIBRADO {◄AC}	76
11.1	Disposición general.....	76
11.2	Holguras entre cabina y pared enfrentada a su acceso	76
11.3	{AC►} Holguras entre cabina y masa de equilibrado {◄AC}	77
12	MÁQUINA DE ELEVACIÓN	77
12.1	Disposiciones generales	77
12.2	Cilindro	78
12.3	Canalizaciones	80
12.4	Parada y control de parada de la máquina	81
12.5	Dispositivos hidráulicos de control y seguridad.....	82
12.6	Verificación de la presión	85
12.7	Depósito.....	85
12.8	Velocidad.....	85

12.9	Maniobra de socorro.....	85
12.10	Protección de la(s) polea(s) o piñón(es) fijado(s) sobre el cilindro	86
12.11	Protección de las máquinas	86
12.12	Limitador del tiempo de funcionamiento del motor.....	87
12.13	Dispositivo de seguridad contra cables (o cadenas) flojos para ascensores de acción indirecta	87
12.14	Protección contra el sobrecalentamiento del fluido hidráulico	87
12.15	{A3►} Parada normal de la cabina en las plantas y precisión de nivelación	87
13	INSTALACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS	87
13.1	Disposiciones generales	87
13.2	Contactores, contactores auxiliares, componentes de los circuitos de seguridad	88
13.3	Protección de los motores y otros equipos eléctricos.....	89
13.4	Interruptores principales.....	89
13.5	Cableado eléctrico	90
13.6	Alumbrado y enchufes de toma de corriente	92
14	PROTECCIÓN CONTRA FALLOS ELÉCTRICOS; MANDOS; PRIORIDADES.....	93
14.1	Análisis de fallos y dispositivos eléctricos de seguridad	93
14.2	Controles	104
15	ADVERTENCIAS, MARCADO E INSTRUCCIONES DE MANIOBRA	108
15.1	Disposiciones generales	108
15.2	Cabina	108
15.3	Techo de la cabina	109
15.4	{A2►} Espacios de maquinaria y poleas {◄A2}.....	109
15.5	Hueco.....	110
15.6	Limitador de velocidad	111
15.7	Foso.....	111
15.8	Amortiguadores	111
15.9	Identificación de los pisos de parada	111
15.10	Identificación eléctrica	111
15.11	Llave de desenclavamiento de las puertas de piso	111
15.12	Dispositivo de alarma	111
15.13	Dispositivos de enclavamiento	111
15.14	Paracaídas.....	112
15.15	Válvula de emergencia de descenso	112
15.16	Bomba manual.....	112
15.17	Baterías de ascensores.....	112
15.18	Depósito	112
15.19	Válvula paracaídas/reductor unidireccional.....	112
16	INSPECCIONES. ENSAYOS. REGISTRO. MANTENIMIENTO.....	112
16.1	Inspecciones y ensayos	112
16.2	Registro	113
16.3	Información del instalador	114
ANEXO A (Normativo) LISTA DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD		115
ANEXO B (Normativo) TRIÁNGULO DE DESENCLAVAMIENTO		117
ANEXO C (Informativo) EXPEDIENTE TÉCNICO		118
ANEXO D (Normativo) INSPECCIONES Y ENSAYOS ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO		121

ANEXO E (Informativo)	INSPECCIONES Y ENSAYOS PERIÓDICOS, INSPECCIONES Y ENSAYOS DESPUÉS DE UNA MODIFICACIÓN IMPORTANTE O DE UN ACCIDENTE.....	127
ANEXO F (Normativo)	COMPONENTES DE SEGURIDAD. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD.....	129
ANEXO G (Informativo)	CÁLCULO DE GUÍAS.....	159
ANEXO H (Normativo)	COMPONENTES ELECTRÓNICOS. EXCLUSIÓN DE FALLOS.....	192
ANEXO J (Normativo)	ENSAYO DE CHOQUE PENDULAR.....	200
ANEXO K (Normativo)	CÁLCULO DE PISTONES, CILINDROS, CANALIZACIONES RÍGIDAS Y ACCESORIOS	206
ANEXO L (Informativo)	{A2►} ESPACIOS DE MAQUINARIA. ACCESOS (6.1).....	212
ANEXO M (Informativo)	{A1►} DESCRIPCIÓN DE POSIBLES MEDIDAS	213
ANEXO ZA (Informativo)	{A3►} CAPÍTULOS DE ESTA NORMA EUROPEA RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS ESENCIALES U OTRAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 95/16/CE MODIFICADA POR LA DIRECTIVA 2006/42/CE.....	218

PRÓLOGO

Esta Norma EN 81-2:1998+A3:2009 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 10 *Ascensores, escaleras mecánicas y aceras móviles*, cuya Secretaría desempeña AFNOR.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de junio de 2010, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de junio de 2011.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 1998-02-21 e incluye el Corrigendum 1 publicado por CEN en 1999-09-22, la Modificación 1 aprobada por CEN el 2005-05-13, la Modificación 2 aprobada por CEN el 2004-04-22 y la Modificación 3 aprobada por CEN el 2009-08-13.

Esta norma anula y sustituye a la Norma {A3►} EN 81-2:1998. {◄A3}.

El comienzo y el final del texto introducido o modificado se indica por los símbolos {A1►} {◄A1}, {A2►} {◄A2} y {A3►} {◄A3}.

Las modificaciones mencionadas en el Corrigendum se han introducido en el texto en los lugares apropiados y se indican por los símbolos {AC►} {◄AC}.

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas europeas.

La relación con las Directivas UE se recoge en el anexo informativo ZA, que forma parte integrante de esta norma.

Esta es la segunda edición de la norma. Es una modificación de la edición de 1987 y debe recibir el estatus de norma armonizada. Esta modificación se ha basado principalmente en los puntos siguientes:

- eliminación de desviaciones nacionales;
- incorporación de los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos por Directivas de la UE;
- eliminación de errores evidentes;
- incorporación de propuestas resultantes de requisitos de interpretación relacionados con el progreso técnico;
- incorporación de referencias a otras normas según el progreso en el campo afectado.

Después de la Encuesta de CEN sobre el proyecto de Norma prEN 81-2:1994 se adoptó la Directiva de Ascensores de la Unión Europea (95/16/CE). Los requisitos resultantes de los requisitos esenciales de seguridad y salud de dicha Directiva, si bien no se tomaron en consideración en ese proyecto, se resumieron en la Modificación prA1:1996 al proyecto de Norma prEN 81-2:1994 y además se sometieron a consulta a los miembros del Comité Técnico CEN/TC 10 para su aprobación. Habiendo recibido la aprobación, dicha Modificación se ha incorporado tomando en consideración los comentarios recibidos de los miembros del TC.

Esta norma no se corresponde en todos sus puntos con las reglas internas de CEN respecto al formato de las normas de seguridad. No obstante, el formato de esta norma ha sido aceptado por las partes interesadas y además, ha de verse como el mejor medio para implementar los requisitos esenciales de seguridad y salud en relación con otra redacción más formalista. Todo ello, considerando principalmente que la Directiva de la UE 95/16/CE entró en vigor el 1 de julio de 1997.

Con ocasión de la próxima revisión de esta norma estas deficiencias se eliminarán.

{A3►} La Modificación 3 es necesaria, por una parte, debido a la revisión de la Directiva relativa a las Máquinas, a la modificación de la Directiva relativa a los Ascensores, y por otra parte, debido a las mejoras del estado de la técnica.

Los nuevos requisitos esenciales de la Directiva de Máquinas revisada dados de los nuevos requisitos relativos a la fijación de los resguardos de protección. Esta modificación hace frente a estos nuevos requisitos.

Además, la frontera entre el objeto y campo de aplicación de la Directiva de Máquinas y la Directiva de Ascensores ha cambiado. Como resultado de esto, mediante esta modificación se revisa el objeto y campo de aplicación de la Norma EN 81-2 (y la Norma EN 81-1).

Además, esta modificación indica los requisitos más severos concernientes a (1) las medidas contra el riesgo de tropiezo durante la carga y la descarga, y a (2) las medidas contra los riesgos debidos a movimientos no intencionados. Estos requisitos no están vinculados a la revisión de la Directiva de Máquinas, sino que son el resultado de la mejora del estado de la técnica. Esta modificación permite obtener una mayor conformidad a los requisitos esenciales de la Directiva relativa a los Ascensores y a la Directiva de Máquinas. {◄A3}

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

0 INTRODUCCIÓN

0.1 Generalidades

0.1.1 El objeto de esta norma es definir las reglas de seguridad en relación con los ascensores de pasajeros y ascensores de pasajeros y cargas con el fin de salvaguardar a las personas y objetos frente al riesgo de accidentes asociado al usuario, mantenimiento y operaciones de emergencia en ascensores¹⁾.

0.1.2 Se ha hecho un estudio de los diversos aspectos de los accidentes que pueden producirse en el campo de los ascensores en las siguientes áreas:

0.1.2.1 Posibles riesgos debido a:

- a) cizallamiento;
- b) aplastamiento;
- c) caída;
- d) choque;
- e) atrapamiento;
- f) fuego;
- g) choque eléctrico;
- h) fallo del material por:
 - 1) daño mecánico;
 - 2) desgaste;
 - 3) corrosión.

0.1.2.2 Personas a proteger:

- a) usuarios;
- b) personal de mantenimiento e inspección;
- c) personas que se encuentran fuera del hueco del ascensor, del cuarto de máquinas o del cuarto de poleas, en su caso.

0.1.2.3 Objetos a proteger:

- a) carga dentro de la cabina;
- b) componentes de la instalación del ascensor;
- c) zona del edificio en el que se encuentra instalado el ascensor.

1) En el Comité Técnico CEN/TC 10 se ha constituido un comité de interpretación para aclarar, si es necesario, el espíritu con que los expertos han redactado los capítulos de esta norma. Las interpretaciones que ya han sido editadas están en poder de los organismos nacionales de normalización.

0.2 Principios

A continuación se indica lo establecido para la elaboración de esta norma.

0.2.1 Esta norma no repite el conjunto de las reglas técnicas generales aplicables a la construcción eléctrica, mecánica, de la edificación o de la protección contra incendios de elementos de la misma.

No obstante, se ha considerado necesario establecer ciertos requisitos de buena construcción, bien porque son peculiares a la fabricación de ascensores o porque, en el caso de la utilización de ascensores, los requisitos pueden ser más exigentes que en otros usos.

0.2.2 Esta norma no sólo tiene en cuenta los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva de Ascensores, sino que adicionalmente establece reglas mínimas para la instalación de los ascensores dentro de los edificios o construcciones. Pueden existir reglas para la construcción de los edificios en ciertos países, las cuales no pueden ignorarse.

Capítulos típicos afectados por estas reglas nacionales de la construcción, son aquéllos que definen los valores mínimos de la altura de los cuartos de máquinas y de poleas, así como las dimensiones de las puertas de acceso.

0.2.3 Cuando el peso, tamaño y/o forma de los componentes impidan o no aconsejen su manipulación manual, serán:

- a) bien equipados con accesorios de amarre para elevación, o
- b) bien diseñados de forma que puedan montarse dichos accesorios (por ejemplo por medio de taladros), o
- c) bien tener una configuración tal que permitan manejarse fácilmente por los medios usuales de elevación.

0.2.4 En la medida de lo posible, la norma precisa sólo los requisitos que los materiales y equipos tienen que satisfacer para asegurar el funcionamiento seguro de los ascensores.

0.2.5 Tienen que realizarse negociaciones entre el comprador y el suministrador, sobre:

- a) la utilización prevista del ascensor;
- b) las condiciones del entorno del ascensor;
- c) problemas de ingeniería civil;
- d) otros aspectos relativos al lugar de instalación.

{A1►}

0.2.6 El análisis de riesgos, la terminología y las soluciones técnicas se han considerado teniendo en cuenta los métodos de la serie de normas EN 61508. Esto llevó a la necesaria clasificación de las funciones de seguridad aplicadas a los PESSRAL. {◄A1}

0.3 Suposiciones

Se han considerado los posibles riesgos de cada componente que pueda incorporarse a una instalación completa de ascensor.

Consecuentemente, se han establecido las reglas correspondientes.

0.3.1 Los componentes son:

- a) diseñados conforme a prácticas usuales de ingeniería y cálculo, considerando todos los modos de fallo;
- b) de buena construcción mecánica y eléctrica;

- c) hechos con materiales de adecuada resistencia y calidad;
- d) libres de defectos.

No se utilizan materiales nocivos, tales como asbestos.

0.3.2 Los componentes se mantienen adecuadamente en buen estado de conservación y orden de marcha de tal manera que se mantengan las dimensiones requeridas a pesar de los desgastes.

0.3.3 Los componentes se elegirán e instalarán de modo que las influencias previsibles del entorno y las condiciones especiales de trabajo no afecten al funcionamiento seguro del ascensor.

0.3.4 Mediante el diseño de los elementos portantes de la carga, se asegura el funcionamiento seguro del ascensor para todas las cargas desde el 0% al 100% de la carga nominal.

0.3.5 {A1►} Los requisitos de esta norma en cuanto a los dispositivos eléctricos de seguridad son tales que la posibilidad de un fallo de uno de estos dispositivos [véase 14.1.2.1.1 b)] que cumpla todos los requisitos de la norma no necesita considerarse. {◄A1}

0.3.6 Cuando utilicen el ascensor de la forma prevista, los usuarios tienen que estar protegidos frente a su propia negligencia o descuido involuntario.

0.3.7 Un usuario puede, en ciertos casos, cometer una imprudencia. La posibilidad de dos actos simultáneos de imprudencia y/o el no seguimiento de las instrucciones de uso no se ha considerado.

0.3.8 Si en el transcurso del servicio de mantenimiento un dispositivo de seguridad, normalmente no accesible a los usuarios, se neutraliza deliberadamente, la seguridad del ascensor no se mantiene, pero se tomarán medidas compensatorias para proporcionar la seguridad a los usuarios de conformidad con las instrucciones de mantenimiento.

Se supone que el personal de mantenimiento es competente y trabaja en conformidad con las instrucciones.

0.3.9 Para fuerzas horizontales, se han utilizado las siguientes:

- a) fuerza estática: 300 N;
- b) fuerza resultante de un impacto: 1 000 N;

reflejando los valores que una persona puede ejercer.

0.3.10 Con excepción de los puntos relacionados más abajo, un dispositivo mecánico que se haya construido conforme a la buena práctica y cumpla con los requisitos de esta norma no se deteriorará hasta el punto de crear peligro, sin posibilidad de detectarlo.

Los siguientes fallos mecánicos sí se han considerado:

- a) rotura de la suspensión;
- b) rotura o aflojamiento de cualquier unión con cables auxiliares, cadenas o correas;
- c) rotura del circuito hidráulico (cilindro excluido);
- d) fugas reducidas en el circuito hidráulico (cilindro incluido).

0.3.11 Se considera aceptable que haya caída libre desde la planta más baja sin que actúen los dispositivos contra caída libre o descenso con velocidad excesiva, antes de que la cabina choque con el (los) amortiguador(es).

0.3.12 Siempre que no ocurra ninguno de los fallos mencionados en el apartado **0.3.10**, se asume que la velocidad de cabina en descenso con cualquier carga (hasta la nominal) no excede la velocidad nominal en bajada en más de un 8%.

0.3.13 La organización del edificio en el que está instalado el ascensor es tal que pueda responder eficazmente a una llamada de emergencia en un plazo razonable (véase **0.2.5**).

0.3.14 Se suministran medios de acceso para la manipulación de equipos pesados (véase **0.2.5**).

0.3.15 {A2►} Para asegurar el correcto funcionamiento del equipo en el(los) espacio(s) de maquinaria, es decir, teniendo en cuenta el calor disipado por el equipo, se asume que la temperatura ambiente en el(los) espacio(s) de maquinaria se mantiene entre + 5 °C y + 40 °C. {◄A2}

0.3.16 En el caso de ascensores equipados de un limitador de caudal (o limitador unidireccional) contra el descenso a velocidad excesiva, la velocidad de impacto de la cabina sobre el (los) amortiguador(es) o el dispositivo de retén debe tomarse como igual a la velocidad nominal de descenso $v_d + 0,3$ m/s.

0.3.17 En el caso de ascensores para personas y cargas con una cabina cuya superficie útil con respecto a la carga nominal es mayor que la definida en la **tabla 1.1**, no debe crearse una situación peligrosa si la cabina está ocupada completamente por personas.

{A2►}

0.3.18 Las vías de acceso a las zonas de trabajo están suficientemente iluminadas (véase **0.2.5**).

0.3.19 Las vías de paso mínimas requeridas por la normativa de edificios no deben estar obstruidas por las puertas/trampillas abiertas del ascensor y/o cualquier medio de protección para las zonas de trabajo exteriores al hueco, cuando se adecuen a las instrucciones de mantenimiento (véase **0.2.5**).

0.3.20 Cuando más de una persona esté trabajando a la vez en un ascensor, debe asegurarse un medio de comunicación adecuado entre ellas. {◄A2}

{A3►}

0.3.21 El conjunto de protecciones fijas, utilizadas específicamente para proteger contra peligros mecánicos, eléctricos o de otro tipo mediante una barrera física, y que tengan que ser retiradas durante las inspecciones y el mantenimiento regulares, deben permanecer unidas a la protección o al equipo cuando la protección es retirada. {◄A3}

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Esta norma especifica las reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores hidráulicos, instalados permanentemente, de nueva instalación y que sirvan niveles definidos, con una cabina destinada para el transporte de personas o de personas y carga, suspendida por cilindros hidráulicos, cables o cadenas y desplazándose entre guías, con inclinación no mayor de 15° sobre la vertical.

1.2 Además de los requisitos de esta norma deben considerarse requisitos adicionales para casos especiales (atmósfera potencialmente explosiva, condiciones climáticas extremas, condiciones de terremoto, transporte de mercancías peligrosas, etc.).

1.3 Esta norma no cubre:

- a) ascensores de tracción distintos a los indicados en el apartado **1.1**;
- b) instalación de ascensores hidráulicos en edificios existentes²⁾ donde el espacio disponible no lo permita;

2) Los edificios existentes son edificios que están en uso o lo estaban antes de que el pedido del ascensor fuera cursado. Si la estructura interna de un edificio existente se renueva totalmente, se considera edificio nuevo.

- c) modificaciones importantes (véase el **anexo E**) en un ascensor instalado con anterioridad a la aplicación de esta norma;
- d) aparatos elevadores tales como: paternosters, ascensores de minas, elevadores para máquinas de teatro, aparatos de enganche automático, skips, elevadores de construcción de edificios o de obras públicas, elevadores en barcos, plataformas de exploración o dragado del mar, aparatos para construcción y mantenimiento;
- e) instalaciones donde la inclinación de las guías sobre la vertical es superior a los 15°;
- f) seguridad durante el transporte, instalación, reparación y desmontaje de ascensores;
- g) ascensores hidráulicos con una velocidad nominal superior a 1 m/s.

{A3►}

- h) ascensores con velocidad nominal $\leq 0,15$ m/s. {◄A3}

No obstante, esta norma puede tomarse de forma útil como referencia.

El ruido y las vibraciones no se han considerado en esta norma porque no son factores significativos para el uso seguro del ascensor.

1.4 Esta norma no especifica los requisitos adicionales necesarios para el uso de los ascensores en caso de incendio.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Para las referencias con fecha, no son aplicables las revisiones o modificaciones posteriores de ninguna de las publicaciones. Para las referencias sin fecha, se aplica la edición en vigor del documento normativo al que se haga referencia (incluyendo sus modificaciones).

Normas CEN/CENELEC

EN 294:1992 *Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores.*

EN 1050 *Seguridad de las máquinas. Principios para la valoración del riesgo.*

EN 10025 *Productos laminados en caliente de acero no aleado para construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro.*

EN 50214 *Cables flexibles para ascensores y montacargas.*

EN 60068-2-6 *Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Fc: Vibración (sinusoidal).*

EN 60068-2-27 *Procedimiento de ensayos ambientales básicos. Parte 2: Ensayos. Ensayos Ea y guía: Choques.*

EN 60068-2-29 *Procedimientos de ensayos ambientales básicos. Parte 2: Ensayos. Ensayo Eb y guía: Golpeteo.*

EN 60249-2-2 *Material base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Sección 2: Papel de celulosa con resina fenólica, laminado con cobre, de calidad económica.*

EN 60249-2-3 *Material base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Sección 3: Papel de celulosa con resina epoxídica, laminado con cobre, de inflamabilidad definida (ensayo de combustión vertical).*

EN 60742 *Transformadores de separación de circuitos y transformadores de seguridad. Requisitos.*

EN 60947-4-1 *Aparatura de baja presión. Parte 4: Contadores y arrancadores de motor. Sección 1: Contadores y arrancadores electromecánicos.*

EN 60947-5-1 *Aparatura de baja tensión. Parte 5: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Sección 1: Aparatos electromecánicos para circuitos de mando.*

EN 60950 *Seguridad de los equipos de tratamiento de la información, incluyendo los equipos eléctricos de oficina.*

EN 62326-1 *Tarjetas impresas. Parte 1: Especificación genérica.*

{A1►} EN 61508-1:2001 – *Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad. Parte 1: Requisitos generales (IEC 61508-1:1998 + Corrigendum 1999).*

EN 61508-2:2001 – *Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad. Parte 2: Requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad (IEC 61508-2:2000).*

EN 61508-3:2001 – *Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad. Parte 3: Requisitos de soporte lógico (software) (IEC 61508-3:1998 + Corrigendum 1999).*

EN 61508-4:2001 – *Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad. Parte 4: Definiciones y abreviaturas (IEC 61508-4:1998 + Corrigendum 1999).*

EN 61508-5:2001 – *Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad. Parte 5: Ejemplos de métodos para la determinación de los niveles de integridad de seguridad (IEC 61508-5:1998 + Corrigendum 1999).*

EN 61508-7:2001 – *Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad. Parte 7: Presentación de técnicas y medidas (IEC 61508-7:2000). {◄A1}*

EN 12015:1998 *Compatibilidad electromagnética. Normas de familias de producto para ascensores, escaleras y andenes móviles. Emisión.*

EN 12016:1998 *Compatibilidad electromagnética. Normas de familias de productos para ascensores, escaleras y andenes móviles. Inmunidad.*

prEN 81-8:1997 *Ensayos de resistencia al fuego de las puertas de piso. Método de ensayo y evaluación.*

Normas IEC

IEC 60664-1 *Coordinación de aislamiento de los equipos en las redes de baja tensión. Parte 1: Principios, especificaciones y ensayos.*

IEC 60747-5 *Dispositivos semiconductores. Dispositivos discretos y circuitos integrados. Parte 5: Dispositivos optoelectrónicos.*

Documentos de armonización CENELEC

HD 21.1 S3 *Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V inclusive. Parte 1: Prescripciones generales.*

HD 21.3 S3 *Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales U_0/U inferiores o iguales a 450/750V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.*

HD 21.4 S2 *Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales U_0/U inferiores o iguales a 450/750 V, inclusive. Parte 4: Cables bajo canalización para instalaciones fijas.*

HD 21.5 S3 *Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales U_0/U inferiores o iguales a 450/750 V. Cables flexibles.*

HD 22.4 S3 *Cables aislados con goma para tensiones hasta 450/750 V. Parte 4: Cables y cables flexibles.*

HD 214 S2 *Materiales aislantes eléctricos. Índices de resistencia a la formación de caminos conductores en condiciones húmedas.*

HD 323.2.14 S2 *Métodos básicos de ensayo ambiental. Parte 2: Ensayos. Ensayo N: Cambio de temperatura.*

HD 360 S2 *Cables aislados con goma para utilización normal en ascensores.*

HD 384.4.41 S2 *Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 41: Protección contra las descargas eléctricas.*

HD 384.5.54 S1 *Instalación eléctrica en edificios. Parte 5. Selección e instalación de equipos eléctricos. Capítulo 54: Conexiones a tierra y conductores de protección.*

HD 384.6.61 S1 *Instalación eléctrica en edificios. Parte 6: Verificación. Capítulo 61: Verificación inicial.*

Normas ISO

ISO 1219-1:1991 *Sistemas y componentes para transmisiones hidráulicas. Símbolos gráficos y esquemas de circuito. Parte 1: Símbolos gráficos.*

ISO 6403 *Sistemas y componentes accionados por fluidos. Reguladores de caudal y de presión. Métodos de ensayo.*

ISO 7465:1997 *Ascensores y montacargas. Guías para cabina y contrapeso. Perfiles T.*

3 DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes:

amortiguador (*buffer*) (*amortisseur*) (*Puffer*):

Órgano destinado a servir de tope deformable de final de recorrido y constituido por un sistema de frenado por fluido o muelle (u otro dispositivo equivalente).

ascensor de acción directa (*direct acting lift*) (*Ascenseur à action directe*) (*direkt angetriebener Aufzug*):

Ascensor hidráulico en el que el émbolo o el cilindro está fijado directamente a la cabina o a su estribo.

ascensor de acción indirecta (*indirect acting lift*) (*Ascenseur à action indirecte*) (*indirekt angetriebener Aufzug*):

Ascensor hidráulico en el que el émbolo o el cilindro está conectado a la cabina o a su estribo mediante suspensión (cables, cadenas).

ascensor hidráulico (*hydraulic lift*) (*ascenseur hydraulique*) (*hydraulischer Aufzug*):

Ascensor en el que la energía necesaria para la elevación de la carga se transmite por una bomba con motor de accionamiento eléctrico que transmite un fluido hidráulico a un cilindro que actúa directa o indirectamente sobre la cabina (también pueden utilizarse varios motores, bombas y/o cilindros).

ascensor para cargas y pasajeros (*goods passenger lift*) (*ascenseur de charge*)³⁾ (*Lastenaufzug*):
Ascensor destinado principalmente al transporte de cargas, generalmente acompañadas de personas.

cabina (*car*) (*cabine*) (*Fahrkorb*):
Elemento del ascensor destinado a transportar a las personas y/o la carga.

cable de seguridad (*safety rope*) (*câble de sécurité*) (*Sicherheitsseil*):
Cable auxiliar unido a la cabina y a la masa de equilibrado con la finalidad de que el paracaídas actúe en caso de rotura de la suspensión.

cadena eléctrica de seguridad (*electric safety chain*) (*chaîne électrique des sécurités*) (*Elektrische Sicherheitskette*):
El conjunto de dispositivos eléctricos de seguridad conectados en serie.

carga de rotura mínima del cable (*minimum breaking load of a rope*) (*charge de rupture minimale d'un câble*) (*Mindestbruchkraft eines Seiles*):
El producto del cuadrado del diámetro nominal del cable (en milímetros cuadrados) por la resistencia nominal a la tracción de los hilos (en newtons por milímetros cuadrados) y por un coeficiente característico del tipo de construcción del cable.

carga nominal (*rated load*) (*charge nominale*) (*Nennlast*):
Carga para la que se ha construido el aparato.

cilindro (*jack*) (*vérin*) (*Heber*):
Conjunto de un cilindro y un émbolo que constituyen una unidad hidráulica motriz.

cilindro de efecto simple (*single acting jack*) (*vérin à simple effect*) (*einfachwirkender Heber*):
Cilindro en el que el desplazamiento en un sentido se efectúa por la acción de un fluido, y en el otro sentido por la acción de la gravedad.

cordón de maniobra (*travelling cable*) (*câble pendentif*) (*Hängekabel*):
Cable eléctrico flexible entre la cabina y un punto fijo.

crystal laminado (*laminated glass*) (*verre feuilleté*) (*Verbund Sicherheitsglas VSG*):
El conjunto de dos o más láminas de cristal unidas entre sí por una lámina de plástico.

cuarto de máquinas (*machine room*) (*local de machines*) (*Triebwerksraum*):
Sala donde se hallan la(s) máquina(s) y/o su equipo asociado.

cuarto de poleas (*pulley room*) (*local de poulies*) (*Rollenraum*):
Sala donde no se encuentra la máquina y se hallan las poleas y, eventualmente, el limitador de velocidad y el equipo eléctrico.

dispositivo de bloqueo (*clamping device*) (*dispositif de blocage*) (*Klemmvorrichtung*):
Dispositivo mecánico que, cuando se acciona, detiene la cabina en descenso y la mantiene parada en cualquier punto del recorrido, limitando la deriva.

dispositivo de retén (*pawl device*) (*dispositif à taquet*) (*Aufsetzvorrichtung*):
Dispositivo mecánico destinado a parar el movimiento involuntario de la cabina en descenso, y a mantenerla parada sobre soportes fijos.

{A2►} **espacio de maquinaria** (*machinery space*) (*emplacement de machinerie*) (*Aufstellungsort von Triebwerk und Steuerung*):
Espacio(s) dentro o fuera del hueco donde se sitúa el total o parte de la maquinaria. {◄A2}

3) La expresión francesa "ascenseur de charge" se ha introducido en el documento en la versión francesa con objeto de facilitar la armonización de los textos en las tres lenguas de CEN y para simplificar. De ninguna manera define una categoría particular o adicional de ascensor.

{A2►} espacio de poleas (*pulley space*) (*emplacement de poulies*) (*Aufstellungsort von Seilrollen*):
Espacio(s) dentro o fuera del hueco donde se sitúan las poleas. {◄A2}

estribo (*sling*) (*étrier*) (*Rahmen*):

Estructura metálica que soporta a la cabina, el contrapeso o la masa de equilibrado y a la que se fijan los elementos de suspensión. Esta estructura puede formar parte integrante de la cabina.

foso (*pit*) (*cuvette*) (*Schachtgrube*):

Parte del hueco situada por debajo del nivel de parada más bajo servido por la cabina.

guardapiés (*apron*) (*garde-pieds*) (*Schürze*):

Parte vertical lisa, que se extiende hacia abajo desde la pisadera del umbral de entrada o de cabina.

guías (*guide rails*) (*guides*) (*Führungsschienen*):

Componentes rígidos destinados a guiar la cabina o la masa de equilibrado, si existe.

hueco (*well*) (*gaine*) (*Schacht*):

Espacio por el cual se desplaza la cabina y la masa de equilibrado, si existe. Este espacio queda materialmente delimitado por el fondo del foso, las paredes y el techo del hueco.

limitador de velocidad (*overspeed governor*) (*limiteur de vitesse*) (*Geschwindigkeitsbegrenzer*):

Dispositivo que, por encima de una velocidad ajustada previamente, ordena la parada de la máquina y, si es necesario, provoca la actuación del paracaídas.

máquina de ascensor (*lift machine*) (*machine*) (*Triebwerk*):

Unidad que incluye que proporciona el movimiento y la parada del ascensor, que incluye la bomba, el motor de la bomba y las válvulas de control.

{A2►} maquinaria (*machinery*) (*machinerie*) (*Triebwerk und Steuerung*):

Equipamiento tradicionalmente situado en el cuarto de máquinas: cuadro(s) de maniobra y sistemas de accionamiento, máquina de ascensor, interruptor(es) principal(es) y medios para operaciones de emergencia. {◄A2}

masa de equilibrado (*balancing weight*) (*masse d'équilibrage*) (*Ausgleichgewicht*):

Masa para ahorro de energía por equilibrado de toda o parte de la masa de la cabina.

{A3►} movimiento incontrolado de la cabina (*unintended car movement*) (*mouvement incontrôlé de la cabine*) (*unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs*):

Movimiento no ordenado a la cabina con puertas abiertas dentro de la zona de puertas más allá de la planta, excluidos los movimientos de carga y descarga. {◄A3}

nivelación (*levelling*) (*nivelage*) (*Einfahren*):

Operación que permite mejorar la precisión de parada de la cabina al nivel de los pisos.

{A1►} nivel de integridad de seguridad (SIL) (*safety integrity level (SIL)*) (*niveau d'intégrité de sécurité*) (*Sicherheits-Integritätslevel*):

Nivel discreto para la especificación de los requisitos de integridad de seguridad de las funciones de seguridad a ser incluidas en el PESSRAL

NOTA En esta norma europea SIL 1 representa el nivel más bajo, y SIL 3 el más alto". {◄A1}

paracaídas (*safety gear*) (*parachute*) (*Fangvorrichtung*):

Dispositivo mecánico que se destina a parar e inmovilizar la cabina o la masa de equilibrado sobre sus guías en caso de exceso de velocidad en bajada o de rotura de los órganos de suspensión.

paracaídas de acción instantánea (*instantaneous safety gear*) (*parachute à prise instantanée*) (*Sperrfangvorrichtung*):

Paracaídas en el que la acción total de bloqueo sobre las guías es casi inmediata.

paracaídas de acción instantánea y efecto amortiguado (*instantaneous safety gear with buffered effect*) (*parachute à prise instantanée avec effet amorti*) (*Sperrfangvorrichtung mit Dämpfung*):

Paracaídas cuya detención sobre las guías se logra por bloqueo casi inmediato, pero de forma que la reacción sobre la cabina o la masa de equilibrado se limita por la intervención de un sistema intermedio de amortiguamiento.

paracaídas progresivo (*progressive safety gear*) (*parachute à prise amortie*) (*Bremsfanvorrichtung*):

Paracaídas cuya deceleración se efectúa por frenado y en el que se toman disposiciones especiales para limitar la fuerza sobre la cabina o la masa de equilibrado a un valor admisible.

parte superior del hueco (*headroom*) (*partie supérieure de la gaine*) (*Schachtkopf*):

Parte del hueco comprendida entre el último nivel servido por la cabina y el techo del hueco.

pasajero (*passenger*) (*passager*) (*Fahrgast*):

Cualquier persona transportada por un ascensor en la cabina.

{A3►} **precisión de nivelación** (*levelling accuracy*) (*précision du maintien au niveau*) (*Nachregulierungsgenauigkeit*):

Distancia vertical entre las pisaderas de la cabina y de la planta durante la carga y descarga de la cabina. {◄A3}

{A3►} **precisión de parada** (*stopping accuracy*) (*précision d'arrêt*) (*Anhaltegenauigkeit*):

Distancia vertical entre las pisaderas de la cabina y de la planta en el momento en el que la cabina se detiene por el sistema de control en su planta de destino y las puertas alcanzan su posición de completamente abiertas. {◄A3}

presión a plena carga (*full load pressure*) (*pression à pleine charge*) (*Druck bei Vollast*):

Presión estática ejercida sobre la canalización, directamente conectada al cilindro, estando la cabina con la carga nominal estacionada en la planta más elevada.

reductor de caudal (*restrictor*) (*réducteur de débit*) (*Drossel*):

Válvula en la que los orificios de entrada y salida están comunicados por un estrangulamiento.

reductor unidireccional (*one-way restrictor*) (*clapet freineur*) (*Drossel-Rückschlagventil*):

Válvula que permite el libre paso del fluido en un sentido y restringe el caudal en el otro.

renivelación (*re-levelling*) (*isonivelage*) (*Nachstellen*):

Operación que permite, mediante correcciones sucesivas y después de la parada del ascensor, el corregir la posición de parada durante las operaciones de carga y descarga.

{A3►} **sistema de control de accionamiento** (*drive control system*) (*système de commande de l'entraînement*) (*Antriebssteuerung*):

Sistema que controla y monitoriza el funcionamiento de la máquina del ascensor. {◄A3}

sistema eléctrico anti-deriva (*electrical anti-creep system*) (*système électrique anti-dérive*) (*elektrisches Absinkkorrektursystem*):

Una combinación de precauciones contra los peligros de la deriva.

{A1►} **sistema electrónico programable en aplicaciones relativas a la seguridad de los ascensores (PESSRAL)**

(*programmable electronic system in safety related applications for lifts (PESSRAL)*) (*système électronique programmable dans les applications liées à la sécurité des ascenseurs (PESSRAL)*) (*Programmierbares elektronisches System in sicherheitstechnisch relevanten Anwendungen für Aufzüge (PESSRAL)*):

Sistema para mando, protección o control basado en uno o más dispositivos electrónicos programables, incluyendo todos los elementos del sistema tales como alimentación eléctrica, sensores y otros dispositivos de entrada, autopistas de datos y otras vías de comunicación, y actuadores y otros dispositivos de salida utilizados en aplicaciones relacionadas con la seguridad como los listados en las tablas A.1 y A.2. {◄A1}

superficie útil (*available car area*) (*surface utile de la cabine*) (*Nutzfläche des Fahrkorbes*):

Es la superficie de la cabina que pueden ocupar los pasajeros y la carga durante el funcionamiento del ascensor, medida a un metro por encima del nivel del suelo y sin tener en cuenta los pasamanos, si existen.

{A1►} **tiempo de reacción del sistema** (*system reaction time*) (*temps de réaction système*) (*Systemreaktionszeit*):
Suma de los dos valores siguientes:

- a) período de tiempo entre la ocurrencia de un fallo en el PESSRAL y el comienzo de la acción correspondiente sobre el ascensor;
- b) período de tiempo empleado por el ascensor para responder a la acción, manteniendo un estado seguro. {◄A1}

usuario (*user*) (*usager*) (*Benutzer*):

Persona que utiliza los servicios de un ascensor.

válvula antirretorno (*non-return valve*) (*clapet de non retour*) (*Rückschlagventil*):

Válvula que permite el paso del fluido en un solo sentido.

válvula de cierre (*"shut off" valve*) (*robinet d'isolement*) (*Absperrventil*):

Válvula manual de dos orificios que puede dejar pasar o parar el flujo de un fluido en los dos sentidos.

válvula de descenso (*down direction valve*) (*soupape de descente*) (*Abwärtsventil*):

Electroválvula en un circuito hidráulico que controla el descenso de la cabina.

válvula de sobrepresión (*pressure relief valve*) (*limiteur de pression*) (*Druckbegrenzungsventil*):

Dispositivo que limita la presión a un valor predeterminado, mediante escape de fluido.

válvula paracaídas (*rupture valve*) (*soupape de rupture*) (*Leitungsbruchventil*):

Válvula que se cierra automáticamente cuando la caída de presión en la misma, causada por un aumento de flujo en una dirección preestablecida, supera un valor, también, prefijado.

velocidad nominal (*rated speed*) (*vitesse nominale*) (*Nenngeschwindigkeit*):

Velocidad v de la cabina en metros por segundo para la que se ha construido el aparato.

v_m = velocidad nominal en subida, en m/s;

v_d = velocidad nominal en bajada, en m/s;

v_s = la velocidad mayor de las dos v_m y v_d en m/s.

zona de desenclavamiento (*unlocking zone*) (*zone de déverrouillage*) (*Entriegelungszone*):

Espacio por encima y por debajo del nivel de parada al que debe hallarse el suelo de la cabina para poder desenclavar la puerta del piso de dicho nivel.

4 UNIDADES Y SÍMBOLOS

4.1 Unidades

Las unidades utilizadas se han tomado del Sistema Internacional de unidades (SI).

4.2 Símbolos

Los símbolos se explican al utilizar la fórmula correspondiente.

5 HUECO DEL ASCENSOR

5.1 Disposiciones generales

5.1.1 Los requisitos de este capítulo se aplican a los huecos que contengan una o varias cabinas de ascensor.

5.1.2 La masa de equilibrado de un ascensor debe hallarse en el mismo hueco que la cabina.

5.1.3 Los cilindros del ascensor deben estar en el mismo hueco que la cabina. Pueden prolongarse bajo el suelo o a otros espacios.

5.2 Cerramiento del hueco

5.2.1 El ascensor debe separarse de su entorno por:

- a) paredes, suelo y techo, o
- b) un espacio suficiente.

5.2.1.1 Hueco totalmente cerrado

En las secciones del edificio donde se requiera que el hueco participe en la no propagación de incendios, el hueco debe estar completamente cerrado por paredes, suelo y techo sin perforaciones.

Las únicas aperturas permitidas son:

- a) aperturas para las puertas de piso;
- b) aperturas de puertas de inspección y emergencia en el hueco y trampillas de inspección;
- c) aperturas de salida para escape de gases y humos en caso de incendio;
- d) aperturas de ventilación;
- e) aperturas necesarias para el funcionamiento del ascensor, entre el hueco y el cuarto de máquinas o poleas;
- f) aperturas en la separación entre ascensores, de acuerdo con el apartado 5.6.

5.2.1.2 Hueco parcialmente cerrado

Cuando no se requiere que el hueco participe en la no propagación de incendios, por ejemplo ascensores panorámicos instalados en patios, galerías, torres, etc. se puede admitir que el hueco no esté totalmente cerrado, si se prevé que:

- a) la altura de los cerramientos en los puntos normalmente accesibles a las personas debe ser suficiente para proteger a dichas personas de:
 - resultar dañadas por las partes móviles del ascensor, e
 - interferir en el funcionamiento seguro del ascensor mediante objetos manuales que se puedan introducir alcanzando partes móviles.

La altura se considera suficiente si está en conformidad con las **figuras 1 y 2**, es decir:

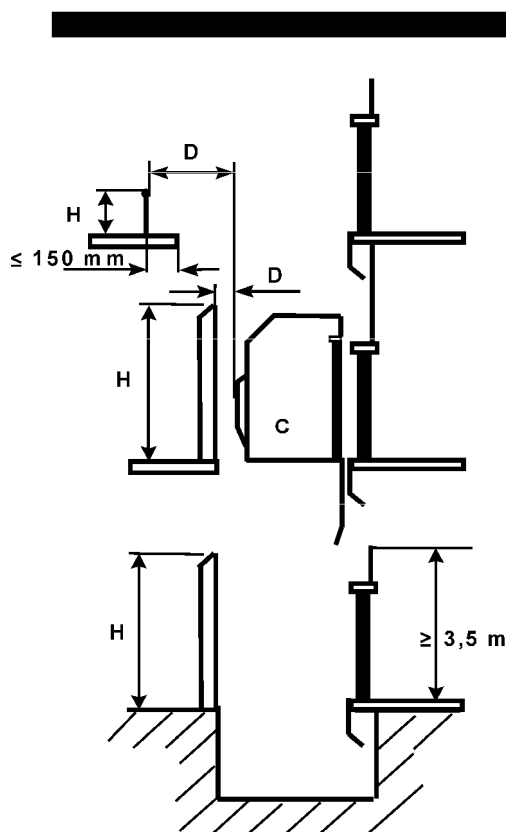
- 1) 3,50 m como mínimo del lado de la puerta de piso;
- 2) 2,50 m como mínimo en los otros lados y con una distancia mínima horizontal de 0,50 m con respecto a las partes móviles del ascensor.

Si la distancia con respecto a las partes móviles excede de 0,50 m, el valor de 2,50 m puede reducirse progresivamente hasta una altura mínima de 1,10 m en una distancia de 2,0 m;

- b) el cerramiento no debe tener perforaciones;
- c) el cerramiento debe distar, como máximo, 0,15 m de los bordes del piso, escalera o plataforma (véase la **figura 1**);

- d) se debe evitar toda posible interferencia del funcionamiento del ascensor con otros equipos [véanse **5.8 b)** y {AC►} **16.1.3 c)** {◄AC}];
- e) se deben tomar precauciones especiales para ascensores expuestos a la intemperie (véase **0.3.3**), por ejemplo ascensores instalados por el exterior de la fachada del edificio.

NOTA Solamente se deberían instalar ascensores con hueco parcialmente cerrado después de haber tomado en plena consideración las condiciones medioambientales y la localización.



C Cabina

H Altura del cerramiento

D Distancia a las partes en movimiento del ascensor (véase la figura 2)

Figura 1 – Hueco parcialmente cerrado

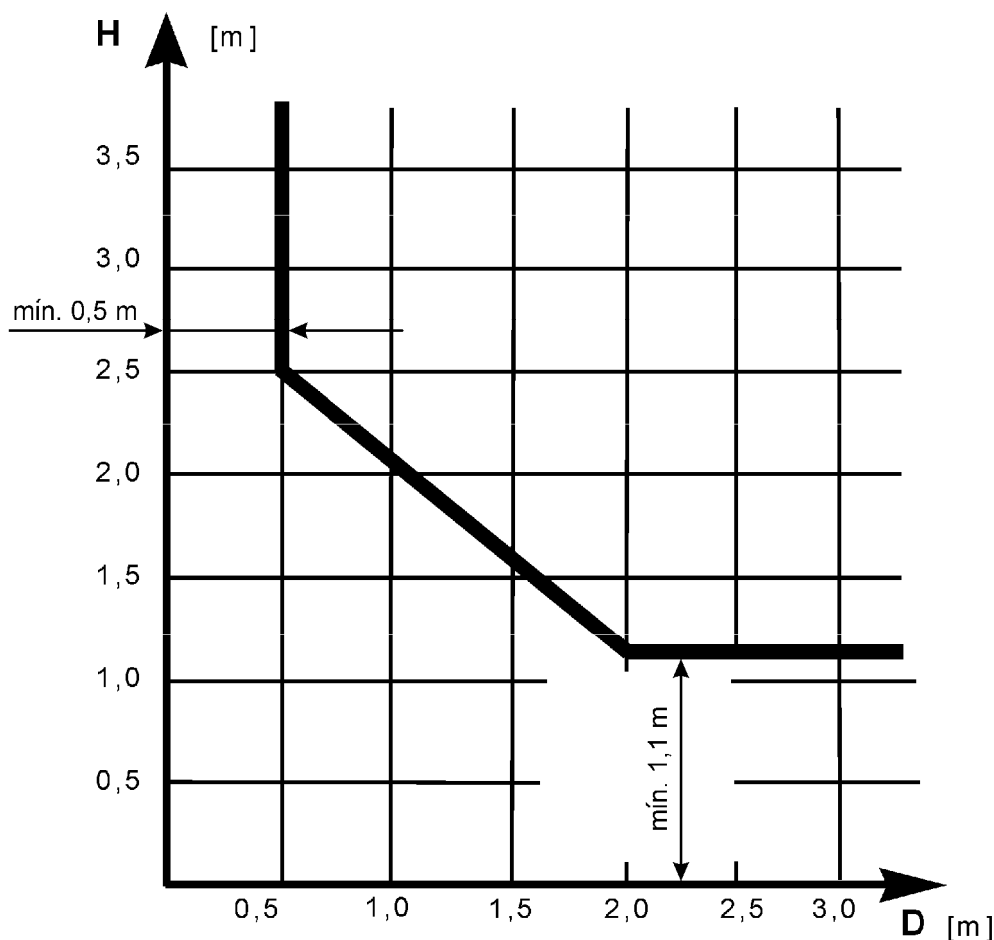


Figura 2 – Hueco parcialmente cerrado. Distancias

5.2.2 Puertas de inspección y de socorro. Trampillas de inspección

5.2.2.1 Las puertas de inspección, las de socorro y las trampillas de inspección del hueco no deben utilizarse excepto si la seguridad de los usuarios así lo requiere, o si los requisitos de mantenimiento lo imponen.

5.2.2.1.1 Las puertas de inspección deben tener una altura mínima de 1,40 m y una anchura mínima de 0,60 m.

Las puertas de socorro deben tener una altura mínima de 1,80 m y una anchura mínima de 0,35 m.

Las trampillas de inspección deben tener una altura máxima de 0,50 m y una anchura máxima de 0,50 m.

5.2.2.1.2 Cuando la distancia entre pisaderas consecutivas excede 11 m, se deben prever puertas de socorro intermedias, de manera que la distancia entre pisaderas no sea mayor de 11 m. Este requisito no se aplica en el caso de cabinas adyacentes equipadas con puerta de socorro cumpliendo el apartado **8.12.3**.

5.2.2.2 Las puertas de inspección, de socorro y las trampillas de inspección no deben abrir hacia el interior del hueco.

5.2.2.2.1 Las puertas y trampillas deben estar provistas de una cerradura con llave que permita el cierre y el enclavamiento sin llave.

Las puertas de inspección y socorro se deben poder abrir sin llave desde el interior del hueco, incluso cuando estén enclavadas.

5.2.2.2.2 El funcionamiento del ascensor debe estar subordinado automáticamente a mantener en posición de cierre estas puertas y trampillas. Para este efecto, deben utilizarse dispositivos eléctricos de seguridad conforme al apartado **14.1.2**.

En el caso de puerta(s) de acceso al foso (**5.7.2.2**) no se requiere un dispositivo eléctrico de seguridad si dicho acceso no da a una zona peligrosa. Este es el caso en el que la distancia vertical libre entre las partes más bajas de la cabina o la masa de equilibrado, incluyendo los guardapiés durante el funcionamiento normal y el foso de la cabina, es de al menos 2 m.

La presencia de cordones de maniobra, poleas tensoras del cable del limitador de velocidad y equipos similares no se considera peligrosa.

5.2.2.3 Las puertas de inspección, socorro y trampillas de inspección no deben tener perforaciones y deben responder a los mismos requisitos de resistencia mecánica que las puertas de piso y cumplir con los reglamentos pertinentes de protección contra incendios en edificios.

5.2.3 Ventilación del hueco

El hueco debe estar ventilado convenientemente y no debe utilizarse para ventilación de salas que no pertenezcan a los ascensores.

NOTA En ausencia de otras normas o reglamentos apropiados se recomienda prever orificios de ventilación, a situar en la parte superior del hueco, de una superficie mínima del 1% de la sección horizontal del hueco.

5.3 Paredes, suelo y techo del hueco

La estructura del hueco debe cumplir los reglamentos de la construcción de edificios y soportar, al menos, las cargas que puedan deberse a la maquinaria, a las guías como consecuencia de la actuación del paracaídas o en caso de descentrado de la carga en la cabina, por la acción de los amortiguadores en caso de impacto, por la acción de carga y descarga, etc.

5.3.1 Resistencia de las paredes

5.3.1.1 Para un funcionamiento seguro del ascensor, las paredes deben tener una resistencia mecánica tal que al aplicar una fuerza de 300 N distribuida uniformemente en una superficie de 5 cm² de sección redonda o cuadrada aplicada en ángulo recto en cualquier punto de una u otra cara deben:

- a) resistir sin deformación permanente;
- b) resistir sin deformación elástica mayor de 15 mm.

{AC►} Véase también el apartado **5.4**. {◄AC}

5.3.1.2 Los paneles de cristal, planos o formados, situados en lugares normalmente accesibles a personas, deben ser de cristal laminado hasta las alturas requeridas en el apartado **5.2.1.2**.

5.3.2 Resistencia del fondo del foso

5.3.2.1 El fondo del foso debe ser capaz de soportar bajo cada guía, excepto si éstas son colgadas:

- la fuerza en newtons debida a la masa en kilogramos de la guía, más la reacción en newtons en el momento de actuar el paracaídas (véanse **G.2.3** y **G.2.4**).

5.3.2.2 El fondo del foso debe ser capaz de soportar bajo los amortiguadores de cabina 4 veces la carga estática impuesta por la masa de la cabina a plena carga:

$$4 \cdot g_n \cdot (P + Q)$$

donde

P es la suma de las masas de la cabina vacía y los componentes soportados por la cabina, es decir, parte de cordón de maniobra y cables/cadenas de compensación (si las hay), etc. en kilogramos;

Q es la carga nominal (masa), en kilogramos;

g_n es la aceleración de la gravedad [9,81 (m/s²)].

5.3.2.3 El fondo del foso, bajo los amortiguadores de contrapeso o la masa de equilibrado, debe ser capaz de soportar 4 veces la carga estática impuesta por la masa de equilibrado:

$$4 \cdot g_n \cdot q \cdot P$$

donde

P es la masa de la cabina vacía y los componentes soportados en ella, es decir, una parte del cordón de maniobra, de los cables/cadenas de compensación (si existen), etc. en kilogramos;

g_n aceleración de la gravedad [9,81 (m/s²)];

q coeficiente de equilibrado (véase **G.2.4**).

5.3.2.4 El fondo del foso debe poder soportar bajo cada cilindro las cargas y fuerzas (en newtons) que le sean impuestas.

5.3.3 Resistencia del techo

{A2►} Sin detrimento de los requisitos de los apartados 6.3.2 y/o 6.7.1.1, en el caso de guías colgadas, los puntos de suspensión deben ser capaces de soportar, al menos, las cargas y fuerzas requeridas en el apartado G.5.1. {◄A2}

5.3.4 Evaluación de los esfuerzos verticales durante el funcionamiento del dispositivo de retén

El esfuerzo total vertical aplicado sobre los topes fijos en el funcionamiento del dispositivo de retén puede evaluarse aproximadamente por las siguientes fórmulas:

a) dispositivos de retén equipados con amortiguadores de resorte del tipo de acumulación de energía, con o sin amortiguación del movimiento de retorno:

$$F = \frac{3 \cdot g_n \cdot (P + Q)}{n}$$

b) dispositivos de retén equipados con amortiguadores del tipo de disipación de energía:

$$F = \frac{2 \cdot g_n \cdot (P + Q)}{n}$$

donde

F es el esfuerzo total vertical sobre los topes fijos producido durante el funcionamiento del dispositivo de retén, en newtons;

P es la masa de la cabina en vacío y de los elementos soportados en ella, es decir, parte del cordón de maniobra, de las cadenas/cables de compensación (en su caso), etc. en kilogramos;

Q es la carga nominal (masa) en kilogramos;

n es el número de dispositivos de retén.

5.4 Construcción de las paredes del hueco y de las puertas de piso frente a una entrada de cabina

5.4.1 Los requisitos siguientes relacionados con las puertas de piso y paredes o parte de la pared situadas frente a una entrada de cabina deben aplicarse en toda la altura del hueco.

Para las holguras entre cabina y paredes de los accesos, véase el capítulo 11.

5.4.2 El conjunto formado por las puertas de piso y cualquier pared, o parte de ella situada en frente de una entrada de cabina, debe formar una superficie sin perforaciones en toda la anchura de la abertura de cabina y deben excluirse las holguras de funcionamiento de las puertas.

5.4.3 Debajo de la pisadera de cada puerta de piso, la pared del hueco debe cumplir los siguientes requisitos:

- a) debe formar una superficie vertical que está directamente conectada con la pisadera de la puerta de piso y cuya altura sea, como mínimo, la mitad de la zona de desenclavamiento de la cerradura aumentada en 50 mm y su anchura sea, al menos, la de paso libre de la puerta de cabina, aumentada en 25 mm a cada lado;
- b) toda la superficie debe ser continua y estar compuesta por elementos lisos y duros, tales como chapas metálicas, y debe ser capaz de resistir una fuerza de 300 N aplicada en ángulo recto en cualquier punto de la pared, distribuida uniformemente en un área de 5 cm² de sección circular o cuadrada:
 - 1) sin deformación permanente;
 - 2) sin deformación elástica superior a 10 mm;
- c) ninguna proyección debe exceder de 5 mm. La proyección que exceda de 2 mm debe tener un chaflán de, al menos, 75° sobre la horizontal;
- d) además, debe:
 - 1) prolongarse hasta el dintel de la próxima puerta, o
 - 2) extenderse hacia abajo mediante un chaflán duro y liso cuyo ángulo con la horizontal sea, al menos, de 60°. La proyección horizontal de este chaflán no debe ser menor de 20 mm.

5.5 Protección de espacios situados bajo la trayectoria de la cabina o de la masa de equilibrado

Cuando existan espacios accesibles que estén situados debajo de la trayectoria de la cabina o de la masa de equilibrado, el fondo del foso debe calcularse para una carga mínima de 5 000 N/m², y

- a) debe instalarse un pilar que descienda hasta el suelo firme por debajo de la trayectoria de la masa de equilibrado, o
- b) la masa de equilibrado debe ir provista de un paracaídas.

NOTA Los huecos de ascensor no deberían situarse por encima de un espacio accesible a personas.

5.6 Protección en el hueco

5.6.1 El espacio recorrido la masa de equilibrado debe quedar protegido mediante una pantalla rígida que se extienda desde una posición no superior a 0,30 m por encima del fondo del foso hasta, por lo menos, 2,50 m.

La anchura debe ser por lo menos igual a la anchura de la masa de equilibrado más 0,10 m a cada lado.

Si dicha separación es perforada, tiene que respetarse el apartado 4.5.1 de la Norma EN 294.

5.6.2 Cuando el hueco contiene varios ascensores, debe existir una separación entre las partes móviles de los distintos ascensores.

Si dicha separación es perforada, tiene que respetarse el apartado 4.5.1 de la Norma EN 294.

5.6.2.1 Dicha separación debe extenderse por lo menos desde el punto más bajo del recorrido de la cabina o de la masa de equilibrado hasta una altura de 2,50 m por encima del piso del nivel más bajo. La anchura debe ser la necesaria para impedir pasar de un foso al otro, excepto cuando se cumplan las condiciones del apartado **5.2.2.2.2**.

5.6.2.2 La separación debe extenderse a toda la altura del hueco, si la distancia horizontal entre el borde del techo de cabina y una parte móvil de un ascensor adyacente (cabina o masa de equilibrado) es menor de 0,50 m.

La anchura de la separación debe ser igual, al menos, a la de la parte móvil, o parte de ésta que hay que proteger, más 0,10 m a cada lado.

5.7 Techo y foso

5.7.1 Espacios superiores

5.7.1.1 Cuando el pistón se encuentra en su posición extrema, tal como se asegura por los dispositivos de limitación de final de carrera del pistón según el apartado **12.2.3**, deben cumplirse las seis condiciones siguientes simultáneamente:

- la longitud de las guías de la cabina debe ser tal que permita un recorrido guiado, expresado en metros, de al menos $0,1 + 0,035 v_m^2$ ⁴⁾, expresada en metros;
- la distancia libre vertical, expresada en metros, entre el nivel de la superficie más alta del techo de la cabina, cuyas dimensiones son conforme al apartado **8.13.2** [quedan excluidas las superficies sobre los elementos contemplados en el apartado **5.7.1.1 c)**] y el nivel de la parte más baja del techo del hueco, (incluidas vigas y órganos situados bajo el techo) situados dentro de la proyección de la cabina, debe ser, como mínimo, igual a $1,0 + 0,035 v_m^2$;
- la distancia libre vertical entre las partes más bajas del techo del hueco expresada en metros y:
 - los órganos de mayor altura montados en dicho techo de cabina, deben ser igual o superior a $0,3 + 0,035 v_m^2$, a excepción de los casos previstos en 2);
 - la parte más alta de las guideras, rodaderas, amarres de los cables, y los órganos de las puertas de cabina que se deslizan verticalmente, debe ser igual o superior a $0,1 + 0,035 v_m^2$;
- debe haber suficiente espacio por encima de la cabina para contener un paralelepípedo rectangular no menor de 0,50 m x 0,60 m x 0,80 m apoyado sobre una de sus caras. Para los ascensores con suspensión directa, los cables de suspensión y sus amarres pueden incluirse en dicho volumen, siempre que ningún cable tenga su eje a una distancia superior a 0,15 m, de al menos a una cara vertical del paralelepípedo;
- la distancia libre vertical entre las partes más bajas del techo del hueco y las partes más altas de la cabeza del pistón "cabeza arriba" desplazándose hacia arriba debe ser al menos, igual a 0,10 m;
- en el caso de ascensores de acción directa, el valor de $0,035 v_m^2$ mencionado en a) b) y c) no debe tomarse en consideración.

5.7.1.2 Cuando la cabina se encuentra sobre sus amortiguadores totalmente comprimidos, la longitud de las guías del contrapeso debe ser tal que permita un recorrido ascendente igual o superior a $0,1 m + 0,035 v_d^2$, expresando dicho recorrido en metros.

4) $0,035 v_m^2$ representa la mitad de la distancia de parada por gravedad al 115% de la velocidad nominal:

$$1/2 \cdot \frac{(1,15 \cdot v_m)^2}{2 \cdot g_n} = 0,0337 v_m^2 \text{ redondeando a } 0,035 v_m^2.$$

5.7.2 Foso

5.7.2.1 La parte inferior del hueco debe estar constituida por un foso cuyo fondo será liso y aproximadamente a nivel, excepto las bases de los cilindros, de los amortiguadores y las guías o dispositivos de evacuación de agua.

Después de la instalación de los diferentes anclajes de guías, amortiguadores, etc., este foso debe quedar protegido de infiltraciones de agua.

5.7.2.2 Si existe una puerta de acceso al foso, que no sea la puerta de piso, ésta debe cumplir con los requisitos del apartado **5.2.2**.

Esta puerta debe existir si la profundidad del foso es superior a 2,50 m y si la disposición del edificio lo permite.

A falta de otro acceso, debe preverse un dispositivo permanente en el hueco, fácilmente accesible desde la puerta de piso, y que permita al personal competente un descenso seguro al fondo del foso. Este dispositivo no debe interferir el gálibo de los elementos móviles del ascensor.

5.7.2.3 Cuando la cabina se apoya sobre sus amortiguadores totalmente comprimidos, deben cumplirse simultáneamente las siguientes cinco condiciones:

- a) debe quedar un espacio suficiente en el foso que permita alojar como mínimo un paralelepípedo rectangular de 0,50 m x 0,60 m x 1,0 m que se apoye sobre una de sus caras;
- b) la distancia vertical libre entre el fondo del foso y las partes más bajas de la cabina, debe ser al menos 0,50 m. Esta distancia puede reducirse a un mínimo de 0,10 m con una distancia horizontal de 0,15 m entre:
 - 1) los bloques del dispositivo de bloqueo, dispositivos de retén, guardapiés o partes de la(s) puerta(s) verticalmente deslizante(s) y la(s) pared(es) adyacente(s);
 - 2) las partes más bajas de la cabina y sus guíaderas;
- c) la distancia vertical libre entre las partes más altas fijadas en el foso, por ejemplo el dispositivo tensor de los cables de compensación en su posición más alta y las partes más bajas de la cabina, excepto para los elementos indicados en los puntos b) 1) y b) 2) anteriores debe ser, al menos, 0,30 m.
- d) la distancia libre vertical entre el fondo del foso o la parte superior de los equipos allí instalados y las partes más bajas del conjunto de la cabeza de un pistón "cabeza abajo", debe ser al menos igual a 0,50 m.

No obstante, si es imposible acceder involuntariamente bajo la cabeza de pistón (por ejemplo disponiendo de pantallas como en el apartado **5.6.1**) esta distancia vertical puede reducirse de 0,50 m a 0,10 m mínimo;

- e) la distancia libre vertical entre el fondo del foso y la traviesa de guiado más baja de un cilindro telescópico situado bajo la cabina de un ascensor de acción directa debe ser, al menos, igual a 0,50 m.

5.7.2.4 Cuando la cabina se encuentra en su posición más alta, determinada por el tope de amortiguamiento del cilindro totalmente comprimido, la longitud de las guías de la masa de equilibrado, si existe, debe ser tal que permita acomodar todavía un recorrido guiado de, al menos, $0,1 + 0,035 v_m^2$, expresado en metros.

5.7.2.5 En el foso debe haber:

- a) un (varios) dispositivo(s) de parada conforme(s) a los requisitos de los apartados **14.2.2** y **15.7**, accesible(s) desde la(s) puerta(s) que da(n) acceso al foso y desde el fondo del foso;
- b) una toma de corriente eléctrica (**13.6.2**);
- c) medios para accionar la iluminación del hueco del ascensor (**5.9**), accesibles al abrir la(s) puerta(s) de entrada al foso.

5.8 Utilización exclusiva del hueco del ascensor

El hueco debe destinarse exclusivamente al servicio del ascensor. No debe contener ni canalizaciones, ni órganos, cualesquiera que sean, extraños al servicio del ascensor. Se puede admitir que el hueco contenga material que sirva para su calefacción, excepto radiadores de agua caliente a presión o vapor. Sin embargo, cualquier órgano de mando y de reglaje debe encontrarse en el exterior del hueco.

En el caso de ascensores según el apartado 5.2.1.2 se entiende por "hueco", cuando el cerramiento:

- a) existe: el área dentro del cerramiento;
- b) no existe: el área que se encuentra dentro de una distancia horizontal de 1,50 m desde cualquier elemento móvil del ascensor (véase 5.2.1.2).

5.9 Iluminación del hueco

El hueco debe estar provisto de una iluminación eléctrica de instalación fija que dé una intensidad de iluminación de, al menos, 50 lux a 1 m del techo de la cabina y en el fondo del foso, incluso con todas las puertas cerradas.

Este alumbrado debe comprender una lámpara situada como máximo a 0,50 m de los puntos más alto y más bajo del hueco, {AC►} con otra(s) lámpara(s) intermedia(s) {◄AC}.

En el caso de ascensores según el apartado 5.2.1.2, esta iluminación puede no ser necesaria si la iluminación eléctrica que existe en las inmediaciones del hueco es suficiente.

5.10 Sistema de socorro

Si existe riesgo de que queden atrapadas personas trabajando dentro del hueco sin tener una posible salida prevista por el hueco o por la cabina, debe instalarse un sistema de alarma en los sitios donde tal riesgo exista.

Este sistema de alarma debe ser conforme a los apartados 14.2.3.2 y 14.2.3.3.

{A2►}

6 ESPACIOS DE MAQUINARIA Y POLEAS

6.1 Provisiones generales

La maquinaria y las poleas se deben situar en espacios de maquinaria y poleas. Estos espacios y las zonas de trabajo asociadas deben ser accesibles. Se deben hacer provisiones para permitir el acceso a los espacios solamente a personas autorizadas (mantenimiento, inspección y rescate). Los espacios y las zonas de trabajo asociadas deben estar convenientemente protegidos contra influencias ambientales y se deben proporcionar zonas adecuadas para los trabajos de mantenimiento/inspección y operaciones de emergencia. Véanse los apartados 0.2.2, 0.2.5 y 0.3.3.

Véase el anexo L.

Si el espacio de maquinaria no es adyacente al hueco, las canalizaciones hidráulicas y el cableado eléctrico que conecten el cuarto de máquinas con el hueco del ascensor deben instalarse dentro de conductos o canalizaciones especialmente reservados para este propósito (véase 12.3.1.2).

6.2 Acceso

6.2.1 La vía de acceso adyacente a cualquier puerta/trampilla que dé acceso a espacios de maquinaria y poleas, debe ser:

- a) capaz de ser iluminada adecuadamente por un(os) dispositivo(s) permanente(s) de luz eléctrica;
- b) fácil de usar con completa seguridad en toda circunstancia, sin necesidad de entrar en locales privados.

6.2.2 Se debe proporcionar un acceso seguro para personas a los espacios de maquinaria y poleas. Preferentemente, debería realizarse totalmente a través de escaleras. Si no es posible instalar escaleras, se deben utilizar escalas satisfaciendo los siguientes requisitos:

- a) el acceso a los espacios de maquinaria y poleas no debe estar situado más de 4 m por encima del nivel accesible por escaleras;
- b) las escalas deben fijarse al acceso de forma que no puedan ser retiradas;
- c) escalas de más de 1,50 m de altura, deben formar, en su posición de acceso, un ángulo entre 65° y 75° con la horizontal y no deben poder deslizar o girar;
- d) la anchura libre de la escala debe ser de 0,35 m, como mínimo. La profundidad de los escalones no debe ser menor de 25 mm y, en caso de escalas verticales, la distancia entre los escalones y la pared tras la escala no debe ser menor de 0,15 m. Los escalones deben diseñarse para una carga de 1 500 N;
- e) adyacente al final superior de la escala debe existir, al menos, un agarradero fácil de alcanzar;
- f) alrededor de una escala, y dentro de una distancia horizontal de 1,50 m, se debe prevenir el riesgo de caída desde una altura superior a ella.

6.3 Maquinaria en cuarto de máquinas

6.3.1 Provisiones generales

Cuando las máquinas del ascensor y su equipamiento asociado se sitúan en un cuarto de máquinas, éste debe comprender paredes sólidas, techo, piso y puerta y/o trampilla.

Los cuartos de máquinas no deben destinarse a otro uso distinto al del ascensor. No deben contener canalizaciones, cables ni otros dispositivos ajenos al servicio del ascensor.

Sin embargo, puede admitirse que estas salas contengan:

- a) máquinas de minicargas o escaleras mecánicas;
- b) equipos de aire acondicionado o calefacción de estas salas, excepto calefacción de agua caliente a presión o de vapor;
- c) detectores o extintores de incendios, apropiados para aparataje eléctrica, con una temperatura de funcionamiento elevada, estables en el tiempo y convenientemente protegidos contra impactos accidentales.

6.3.2 Resistencia mecánica, superficie del suelo

6.3.2.1 Los cuartos de máquinas deben construirse de manera que resistan las cargas y los esfuerzos a los que están normalmente sometidos.

Deben construirse de materiales duraderos que no favorezcan la creación de polvo.

6.3.2.2 El suelo de los cuartos debe ser de material antideslizante, por ejemplo: cemento dado a llana o chapa estriada.

6.3.3 Medidas

6.3.3.1 Las medidas de los cuartos de máquinas deben ser suficientes para permitir el trabajo fácil y seguro sobre el equipo, especialmente, la aparataje eléctrica.

En particular debe disponerse de, al menos, 2 m de altura libre en las zonas de trabajo y:

a una superficie libre horizontal delante de los cuadros de maniobra y armarios. Esta superficie se define como sigue:

- a) profundidad, medida desde la cara exterior de los cerramientos, al menos de 0,70 m;
- b) anchura, la mayor de las dos medidas siguientes: 0,50 m o la anchura total del cuadro o armario;
- c) una superficie libre horizontal mínima de 0,50 m × 0,60 m para el mantenimiento e inspección de las partes en movimiento, donde sea necesario y eventualmente, para la maniobra manual de socorro (12.9).

6.3.3.2 La altura libre de movimiento no debe ser inferior a 1,80 m.

Las vías de acceso a las superficies libres mencionadas en el apartado 6.3.3.1 deben tener una anchura mínima de 0,50 m. Este valor se puede reducir a 0,40 m cuando no haya partes en movimiento.

Esta altura libre de movimiento se mide desde la parte inferior de las vigas estructurales del techo hasta el suelo de la zona de acceso.

6.3.3.3 Por encima de las piezas giratorias de la máquina debe existir una distancia libre vertical de, al menos, 0,30 m.

6.3.3.4 Cuando el cuarto de máquinas tenga varios niveles, cuya altura difiera en más de 0,50 m, deben preverse escaleras o escalones y barandillas.

6.3.3.5 Cuando el suelo de los cuartos de máquinas tenga cualquier receso de profundidad mayor de 0,50 m y anchura menor de 0,50 m, o cualquier canalización, todos ellos deben estar cubiertos.

6.3.4 Puertas y trampillas

6.3.4.1 Las puertas de acceso deben tener una anchura mínima de 0,60 m y una altura mínima de 1,80 m. Las puertas no deben abrir hacia el interior de la sala.

6.3.4.2 Las trampillas de acceso para personas deben proporcionar un paso libre de 0,80 m x 0,80 m como mínimo y deben estar contraequilibradas.

Todas las trampillas, cuando están cerradas, deben ser capaces de soportar sin deformación permanente dos personas de 1 000 N cada una en cualquier posición y en un área de 0,20 m x 0,20 m.

Las trampillas no deben abrir hacia abajo, excepto si están asociadas a escalas plegables. Las bisagras, si las hay, deben ser de un tipo que no pueda desengancharse.

Cuando una trampilla está en posición abierta, deben tomarse precauciones para evitar la caída de personas (por ejemplo, una barandilla).

6.3.4.3 Las puertas o trampillas deben estar provistas de cerraduras con llave que permitan la apertura, sin ella, desde el interior de la sala.

Las trampillas utilizadas sólo para acceso de material pueden bloquearse solamente desde el interior del cuarto.

6.3.5 Otras aberturas

Las medidas de las aberturas en las losas y el suelo del cuarto de máquinas, deben reducirse al mínimo para su función.

Para evitar el peligro de caída de objetos a través de las aberturas situadas por encima del hueco, incluidas las de paso de cables eléctricos, deben utilizarse forros que sobresalgan por encima de la losa o el suelo terminado en 50 mm como mínimo.

6.3.6 Ventilación

Los cuartos de máquinas deben estar convenientemente ventilados. Si el hueco se ventila a través del cuarto de máquinas, esto tiene que tenerse en cuenta. El aire viciado procedente de otras partes del edificio no debe extraerse directamente al cuarto de máquinas. Los motores, equipos, cables eléctricos, etc. deben protegerse, tanto como sea razonablemente factible, del polvo, gases nocivos y humedad.

6.3.7 Alumbrado y tomas de corriente

El cuarto de máquinas debe estar provisto de un alumbrado eléctrico permanentemente instalado que proporcione, al menos, 200 lux a nivel del suelo. El suministro de este alumbrado debe cumplir los requisitos del apartado 13.6.1.

Un interruptor, situado en el interior, próximo al o a los accesos y a una altura apropiada, debe controlar la iluminación de la sala.

Debe proveerse, al menos, una toma de corriente (13.6.2).

6.3.8 Manejo de los equipos

Deben preverse en el techo o en las vigas del cuarto de máquinas uno o varios soportes metálicos o ganchos con la indicación de la carga de trabajo segura (15.4.5), según sea apropiado, y convenientemente situados para facilitar la elevación del material pesado (véanse 0.2.5 y 0.3.14).

6.4 Maquinaria dentro del hueco

6.4.1 Provisiones generales

6.4.1.1 Los soportes de la maquinaria y las zonas de trabajo dentro del hueco se deben construir para soportar las cargas y fuerzas a las que se ha previsto van a ser sometidos.

6.4.1.2 En el caso de huecos parcialmente cerrados en el exterior del edificio, la maquinaria debe estar adecuadamente protegida contra las influencias medioambientales.

6.4.1.3 La altura libre para moverse en el interior del hueco de una zona de trabajo a otra no debe ser menor de 1,80 m.

6.4.2 Medidas de las zonas de trabajo dentro del hueco

6.4.2.1 Las medidas de las zonas de trabajo en la maquinaria dentro del hueco deben ser suficientes para permitir el trabajo fácil y seguro en los equipos.

En particular, se debe proveer al menos una altura libre de 2 m en las zonas de trabajo, y:

- a) una zona de trabajo horizontal libre de, por lo menos, 0,50 m × 0,60 m para el mantenimiento e inspección de los componentes en los puntos donde sea necesario;
- b) un espacio libre horizontal frente a los cuadros de maniobra y armarios, definida como sigue:
 - profundidad de 0,70 m como mínimo, medida desde la cara externa de los cerramientos;
 - anchura del mayor de los siguientes valores: 0,50 m o la anchura total del cuadro o armario.

6.4.2.2 Debe existir una distancia libre vertical de, por lo menos, 0,30 m por encima de las zonas rotatorias no protegidas de la máquina. Si la distancia es menor de 0,30 m debe suministrarse una protección de acuerdo al apartado 9.4.1 a).

Véase también el apartado 5.7.1.1.

6.4.3 Zonas de trabajo en la cabina o en su techo

6.4.3.1 Cuando el trabajo de mantenimiento/inspección de la maquinaria se realiza desde el interior de la cabina o desde su techo y si cualquier movimiento incontrolado o inesperado de la cabina como consecuencia del mantenimiento/inspección puede ser peligroso para las personas, lo siguiente aplica:

- a) cualquier movimiento peligroso de la cabina debe ser prevenido por un dispositivo mecánico;
- b) se debe prever todo movimiento de la cabina mediante un contacto eléctrico de seguridad en conformidad con el apartado 14.1.2, salvo que el dispositivo mecánico esté en su posición inactiva;
- c) cuando este dispositivo mecánico sea actuado, debe ser posible realizar trabajos de mantenimiento y abandonar la zona de trabajo con seguridad.

6.4.3.2 Cualquier dispositivo necesario para la operación de emergencia y para ensayos dinámicos (tales como ensayos de paracaídas, de amortiguadores, de válvulas paracaídas, de presión, etc.) debe prepararse de forma que puedan ser realizados desde el exterior del hueco según el apartado 6.6.

6.4.3.3 Si las puertas y/o las trampillas de inspección están situadas en las paredes de la cabina:

- a) deben tener las medidas suficientes para realizar el trabajo requerido a través de la puerta/trampilla;
- b) deben ser lo más pequeñas posibles para evitar caídas al hueco;
- c) no deben abrir hacia el exterior de la cabina;
- d) deben estar provistas de una cerradura con llave, capaz de ser cerrada y enclavada sin la llave;
- e) deben estar provistas de un contacto eléctrico de seguridad, según el apartado 14.1.2, controlando la posición de bloqueada;
- f) deben ser de alma llena y satisfacer en cuanto a resistencia mecánica idénticos requisitos que las paredes de la cabina.

6.4.3.4 Cuando se necesite mover la cabina desde el interior con la puerta/trampilla de inspección abierta, se aplica lo siguiente:

- a) debe estar disponible cerca de la puerta/trampilla de inspección una estación de control de inspección cumpliendo el apartado 14.2.1.3;
- b) la estación de control de inspección en la cabina debe hacer inoperativo el dispositivo eléctrico de seguridad según el apartado 6.4.3.3 e);
- c) la estación de control de inspección en la cabina debe ser accesible únicamente a personas autorizadas, y todo dispuesto para que no sea posible su uso para mover la cabina desde su techo; por ejemplo, situándola detrás de la puerta/trampilla de inspección;
- d) si la menor medida de la abertura excede 0,20 m, la distancia libre horizontal entre el borde exterior de la abertura en la pared de la cabina y el equipamiento instalado en el hueco frente a dicha abertura será de 0,30 m como mínimo.

6.4.4 Zonas de trabajo en el foso

6.4.4.1 Cuando la maquinaria deba ser mantenida o inspeccionada desde el foso y este trabajo requiera el movimiento de la cabina o pueda suceder su movimiento incontrolado o inesperado:

- a) se debe proveer un dispositivo permanentemente instalado para detener mecánicamente la cabina con cualquier carga y velocidad hasta las nominales para crear una distancia libre de, por lo menos, 2 m entre el piso de la zona de trabajo y las partes más bajas de la cabina, excluyendo aquellas partes mencionadas en los apartados 5.2.3.3 b) 1) y 2), etc. La deceleración de los dispositivos mecánicos apropiados para la velocidad nominal, que no sean el paracaídas (9.8.2) no debe superar la producida por los amortiguadores (10.4);

- b) el dispositivo mecánico debe ser capaz de mantener la cabina parada;
- c) el dispositivo mecánico puede ser operado manual o automáticamente;
- d) cuando sea necesario mover la cabina desde el foso, debe estar disponible para utilizar en él una estación de control de inspección cumpliendo el apartado 14.2.1.3;
- e) la apertura mediante llave de cualquier puerta que proporcione acceso al foso debe ser controlada por un dispositivo eléctrico de seguridad cumpliendo el apartado 14.1.2, que prevenga todos los movimientos siguientes del ascensor. El movimiento sólo debe ser posible bajo los requisitos dados en el punto g), abajo;
- f) a menos que el dispositivo mecánico esté en su posición inactiva, se deben evitar todos los movimientos de la cabina mediante un dispositivo eléctrico de seguridad cumpliendo el apartado 14.1.2;
- g) cuando el dispositivo mecánico esté en su posición activa y controlada por un dispositivo eléctrico de seguridad cumpliendo el apartado 14.1.2, sólo debe ser posible el movimiento de la cabina eléctricamente conducido desde la(s) estación(es) de control de inspección;
- h) el retorno del ascensor al servicio normal sólo debe poder realizarse mediante la operación de un dispositivo eléctrico de retorno situado fuera del hueco y sólo accesible a personas autorizadas; por ejemplo: dentro de un armario cerrado.

6.4.4.2 Cuando la cabina esté en la posición de acuerdo con el apartado 6.4.4.1 a), debe ser posible salir con seguridad de las zonas de trabajo.

6.4.4.3 Cualquier dispositivo necesario para la maniobra de emergencia o para ensayos dinámicos (tales como ensayos de paracaídas, de amortiguadores, de válvula paracaídas o de presión, etc.) debe prepararse de forma que puedan ser realizados desde el exterior del hueco según el apartado 6.6.

6.4.5 Zonas de trabajo en una plataforma

6.4.5.1 Cuando se mantenga o inspeccione la maquinaria desde una plataforma, ésta:

debe estar permanente instalada, y

debe ser retráctil si está en el recorrido de viaje de la cabina o masa de equilibrado.

6.4.5.2 Cuando la maquinaria debe ser mantenida o inspeccionada desde una plataforma situada en el recorrido de viaje de la cabina o la masa de equilibrado:

la cabina debe estar estacionada, utilizando un dispositivo mecánico conforme a los apartados 6.4.3.1 a) y b), o

cuando la cabina necesite ser movida, su recorrido de viaje debe estar limitado por topes móviles de forma que sea detenida:

- al menos 2 m por encima de la plataforma, si la cabina marcha hacia ella;
- bajo la plataforma, cumpliendo el apartado 5.7.1.1 b), c) y d), si la cabina marcha hacia ella.

6.4.5.3 La plataforma:

- a) debe ser capaz de soportar al menos, en cualquier posición, la masa de dos personas de 1 000 N cada una sobre un área de 0,20 m × 0,20 m sin deformación permanente. Si la plataforma está diseñada para utilizarse para equipo de manejo pesado, sus medidas deben considerarse convenientemente y la plataforma debe tener una resistencia mecánica adecuada para soportar las fuerzas y cargas a las que debe verse sometida (véase 6.4.10);

- b) debe estar equipada con una barandilla en conformidad con el apartado 8.13.3;
- c) se debe equiparar con medios que aseguren que:
 - el escalón entre el piso de la plataforma y el nivel de acceso no excede 0,50 m;
 - no debe ser posible pasar una bola de diámetro 0,15 m a través de cualquier abertura entre la plataforma y la pisadera de la puerta de acceso;
 - cualquier abertura medida horizontalmente entre la hoja de la puerta de piso completamente abierta y el borde de la plataforma no debe exceder de 0,15 m, a menos que se hayan tomado medidas adicionales para prevenir la caída al hueco.

6.4.5.4 Adicionalmente a lo requerido en el apartado 6.4.5.3, cualquier plataforma retráctil debe estar provista:

- a) de un dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado 14.1.2, comprobando la posición de completamente retraída;
- b) de medios para colocarla o retirarla de la posición de trabajo. Esta operación debe ser posible desde el foso o por medios localizados fuera del hueco y sólo accesibles a personas autorizadas.

Si no se accede a la plataforma desde una puerta de piso, la apertura de la puerta de acceso debe ser imposible si la plataforma no está en su posición de trabajo o, alternativamente, se deben proporcionar medios para prevenir la caída de personas al hueco.

6.4.5.5 En el caso previsto en el apartado 6.4.5.2 b), cuando la plataforma está bajada deben accionarse automáticamente unos topes móviles. Deben estar provistos de:

- a) amortiguadores cumpliendo los apartados 10.3 y 10.4;
- b) un dispositivo eléctrico de seguridad cumpliendo el apartado 14.1.2, tal que sólo permita el movimiento de la cabina si los topes están en su posición de completamente retraídos;
- c) un dispositivo eléctrico de seguridad cumpliendo el apartado 14.1.2, tal que sólo permita el movimiento de la cabina con la plataforma bajada si los topes están en su posición de completamente extendidos.

6.4.5.6 Donde sea necesario mover la cabina desde la plataforma, debe estar disponible en la plataforma una estación de control de inspección cumpliendo el apartado **14.2.1.3**.

Cuando el(los) tope(s) móvil(es) esté(n) en su posición activa, el movimiento eléctricamente conducido de la cabina sólo debe ser posible desde la(s) estación(es) de control de inspección.

6.4.5.7 Los dispositivos necesarios para la maniobra de emergencia y los ensayos dinámicos (tales como ensayos de paracaídas, de amortiguadores, de válvula paracaídas, de presión, etc.) deben ser preparados de forma que puedan ser realizados desde el exterior del hueco, cumpliendo el apartado 6.6.

6.4.6 Zonas de trabajo fuera del hueco

Cuando la maquinaria esté dentro del hueco y sea previsto que sea mantenida/inspeccionada desde su exterior, desviándose del apartado 6.1, las áreas de trabajo según los apartados 6.3.3.1 y 6.3.3.2 pueden ser provistas fuera del hueco. El acceso a este equipo sólo debe ser posible por una puerta/trampilla cumpliendo el apartado 6.4.7.2.

6.4.7 Puertas y trampillas

6.4.7.1 Las zonas de trabajo en el interior del hueco deben ser accesibles a través de puertas en su cerramiento. Las puertas deben ser las de piso o aquéllas que satisfagan los siguientes requisitos:

- a) deben tener una anchura mínima de 0,60 m, y una altura mínima de 1,80 m;
- b) no deben abrir hacia el interior del hueco;
- c) deben estar provistas de una cerradura con llave, capaz de ser cerrada y enclavada sin la llave;
- d) debe ser posible abrirlas desde el interior del hueco sin utilizar la llave, incluso cuando estén enclavadas;
- e) deben estar provistas de un dispositivo eléctrico de seguridad cumpliendo el apartado 14.1.2, controlando la posición de cerradas;
- f) deben ser de alma llena, satisfacer los mismos requisitos en cuanto a resistencia mecánica que las puertas de piso, y cumplir con la normativa respecto a la protección contra el fuego del edificio.

6.4.7.2 El acceso a la maquinaria en el interior del hueco desde una zona de trabajo fuera de él:

- a) debe tener las medidas suficientes para realizar el trabajo requerido a través de la puerta/trampilla;
- b) debe ser lo más reducido posible, para evitar caídas al hueco;
- c) no debe abrir hacia el interior del hueco;
- d) debe estar provisto de una cerradura con llave, capaz de ser cerrada y enclavada sin la llave;
- e) debe estar provisto de un dispositivo eléctrico de seguridad cumpliendo el apartado 14.1.2, controlando la posición de cerrado;
- f) debe ser de alma llena, debe satisfacer los mismos requisitos en cuanto a resistencia mecánica que las puertas de piso, y debe cumplir con la normativa respecto a la protección contra el fuego del edificio.

6.4.8 Ventilación

Los espacios de la maquinaria deben estar convenientemente ventilados. La aparamenta eléctrica de la maquinaria debe estar protegido, tanto como sea razonablemente factible, del polvo, gases dañinos y humedad.

6.4.9 Alumbrado y tomas de corriente

Las zonas de trabajo y los espacios de maquinaria deben estar dotados de alumbrado eléctrico permanentemente instalado, proporcionando una intensidad al nivel del suelo de, por lo menos, 200 lux. La alimentación de este alumbrado debe cumplir el apartado 13.6.1.

NOTA Este alumbrado puede ser parte del alumbrado del hueco.

Un interruptor sólo accesible a personas autorizadas, situado cerca del(de los) punto(s) de acceso al(a las) área(s) de trabajo, y colocado a una altura apropiada, debe controlar el alumbrado de las zonas y de los espacios.

Para cada zona de trabajo, se debe proporcionar al menos una toma de corriente (13.6.2) en un lugar adecuado.

6.4.10 Manejo del equipo

Para permitir la elevación de equipo pesado (véanse 0.2.5 y 0.3.14), se debe proveer en los espacios de maquinaria, uno o más soportes metálicos o ganchos con la indicación de la carga de trabajo segura (15.4.5), como sea apropiado.

6.5 Maquinaria fuera del hueco

6.5.1 Provisiones generales

Los espacios de maquinaria fuera del hueco no localizados en un cuarto de máquinas separado deben construirse para soportar las cargas y fuerzas a las que se haya previsto que estén sometidos.

6.5.2 Armario de la maquinaria

6.5.2.1 La maquinaria de un ascensor se debe situar en el interior de un armario que no debe ser utilizado para otros propósitos más que para el ascensor. No debe contener conducciones, cables o dispositivos que no sean los del ascensor.

6.5.2.2 El armario de la maquinaria debe estar compuesto de paredes, piso, techo y puerta(s) de alma llena.

Las únicas aberturas permitidas son:

- a) aberturas de ventilación;
- b) aberturas necesarias para el funcionamiento del ascensor entre el hueco y el armario de la maquinaria;
- c) aberturas de aireación para escape de gases y humo en caso de incendio.

Cuando estas aberturas sean accesibles a personas no autorizadas, deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a) protección de acuerdo a la Norma EN 294:1992, tabla 5 contra contactos con zonas peligrosas, y
- b) grado de protección de al menos IP 2XD contra contactos con aparataje eléctrica.

6.5.2.3 La(s) puerta(s):

debe(n) tener las medidas suficientes para llevar a cabo el trabajo requerido a través de la puerta;

no debe(n) abrir hacia el interior del armario;

debe(n) estar provista(s) de una cerradura con llave, capaz de ser cerrada y enclavada sin la llave.

6.5.3 Zona de trabajo

La zona de trabajo frente al armario de la maquinaria debe cumplir los requisitos del apartado 6.4.2.

6.5.4 Ventilación

El armario de la maquinaria debe estar convenientemente ventilado. Debe ser tal que la maquinaria esté protegida, tanto como sea razonablemente factible, del polvo, gases dañinos y humedad.

6.5.5 Alumbrado y tomas de corriente

El interior del armario de la maquinaria debe estar dotado de alumbrado eléctrico permanentemente instalado, proporcionando una intensidad al nivel del suelo de, por lo menos, 200 lux. La alimentación de este alumbrado debe cumplir el apartado 13.6.1.

Un interruptor situado en el interior, cerca de la(s) puerta(s) y a una altura apropiada debe controlar el alumbrado del armario.

Debe proporcionarse por lo menos una toma de corriente (13.6.2).

6.6 Dispositivos para maniobras de emergencia y ensayos

6.6.1 En los casos de los apartados 6.4.3, 6.4.4 y 6.4.5, deben proporcionarse los dispositivos necesarios para las maniobras de emergencia y ensayos sobre un(unos) panel(es) adecuado(s) para realizar desde el exterior del hueco todas las maniobras de emergencia y cualquier ensayo dinámico necesario en el ascensor. El(los) panel(es) debe(n) ser accesible(s) sólo a personas autorizadas. Esto también aplica a los medios de mantenimiento cuando su(s) procedimiento(s) requiera(n) mover la cabina y el trabajo no pueda realizarse con seguridad desde las zonas de trabajo previstas situadas en el interior del hueco.

Si los dispositivos de emergencia y ensayo no están protegidos dentro del armario de la maquinaria, deben estar encerrados con una tapa adecuada, que:

- a) no abra hacia el interior del hueco;
- b) provista de una cerradura con llave capaz de ser cerrada y enclavada sin la llave.

6.6.2 El(los) panel(es) debe(n) proporcionar lo siguiente:

- a) dispositivos de maniobra de emergencia según el apartado 12.9, junto con un sistema intercomunicador cumpliendo el apartado 14.2.3.4;
- b) equipo de control que permita realizar ensayos dinámicos (6.4.3.2, 6.4.4.3 y 6.4.5.7);

6.6.3 Los dispositivos sobre el(los) panel(es) deben estar iluminados con una instalación de alumbrado eléctrico permanente con una intensidad de 50 lux como mínimo medidos en el dispositivo.

Un interruptor situado sobre el panel, o cerca de él, debe controlar el alumbrado del(de los) panel(es).

El suministro eléctrico de este alumbrado debe cumplir el apartado 13.6.1.

6.6.4 El(los) panel(es) para maniobras de emergencia y ensayos se deben instalar sólo cuando esté disponible una zona de trabajo cumpliendo el apartado 6.3.3.1.

6.7 Construcción y equipamiento de los espacios de poleas

6.7.1 Cuarto de poleas

Las poleas fuera del hueco deben ser situadas en un cuarto de poleas.

6.7.1.1 Resistencia mecánica, superficie del suelo

6.7.1.1.1 Los cuartos de poleas deben construirse de manera que resistan las cargas y los esfuerzos a los que están normalmente sometidos.

Deben construirse de materiales duraderos que no favorezcan la creación de polvo.

6.7.1.1.2 El suelo de estos cuartos debe ser de material antideslizante, por ejemplo cemento dado a llana o chapa estriada.

6.7.1.2 Medidas

6.7.1.2.1 Las medidas del cuarto de poleas deben ser suficientes para proporcionar al personal de mantenimiento un acceso fácil y seguro a todo el equipamiento.

Los requisitos de los apartados 6.3.3.1 b) y 6.3.3.2, párrafos segundo y tercero son aplicables.

6.7.1.2.2 La altura bajo el techo debe ser de 1,50 m como mínimo.

6.7.1.2.3 Debe existir un espacio libre 0,30 m de altura como mínimo por encima de las poleas.

6.7.1.2.4 Si en el cuarto de poleas hay paneles de control y armarios, las provisiones de los apartados 6.3.3.1 y 6.3.3.2 se aplican al cuarto de poleas.

6.7.1.3 Puertas y trampillas

6.7.1.3.1 Las puertas de acceso deben tener una anchura mínima de 0,60 m y una altura mínima de 1,40 m. No deben abrir hacia el interior del cuarto.

6.7.1.3.2 Las trampillas de acceso para personas deben proporcionar un paso libre de 0,80 m x 0,80 m como mínimo y deben estar contrapesadas.

Todas las trampillas, cuando estén cerradas, deben ser capaces de soportar sin deformación permanente dos personas de 1 000 N cada una en un área de 0,20 m x 0,20 m, y en cualquier posición.

Las trampillas no deben abrir hacia abajo, excepto si están asociadas a escalas plegables. Las bisagras, si las hay, deben ser de un tipo que no pueda desengancharse.

Cuando una trampilla está en posición abierta, deben tomarse precauciones para evitar la caída de personas (por ejemplo, una barandilla).

6.7.1.3.3 Las puertas o trampillas deben estar provistas de cerraduras con llave que permitan la apertura, sin ella, desde el interior del cuarto.

6.7.1.4 Otras aberturas

Las medidas de las aberturas en las losas y en el suelo del cuarto de poleas, deben reducirse al mínimo para su propósito.

Para evitar el peligro de caída de objetos a través de las aberturas situadas encima del hueco, incluidas las de cables eléctricos, deben utilizarse forros que sobresalgan del nivel de la losa o del suelo terminado en 50 mm como mínimo.

6.7.1.5 Dispositivo de parada

En el cuarto de poleas, y cerca del(de los) punto(s) de acceso, debe instalarse un dispositivo de parada cumpliendo los apartados 14.2.2 y 15.4.4.

6.7.1.6 Temperatura

Si hay riesgo de heladas o condensación en el cuarto de poleas, se deben tomar precauciones para proteger al equipo.

Si el cuarto de poleas contiene también aparamenta eléctrica, la temperatura ambiente debe ser similar a la del cuarto de máquinas.

6.7.1.7 Alumbrado y tomas de corriente

Los cuartos de poleas deben estar dotados de un alumbrado eléctrico permanentemente instalado que proporcione, al menos, 100 lux a la(s) polea(s). Este alumbrado debe cumplir los requisitos del apartado 13.6.1.

Un interruptor, situado en el interior, próximo al punto de acceso y a una altura apropiada, debe controlar la iluminación del cuarto.

Debe estar prevista, al menos, una toma de corriente (véase 13.6.2). Véase también el apartado 6.7.1.2.4.

Si hay paneles de control y armarios en el cuarto de poleas, se aplican las previsiones del apartado 6.3.7.

6.7.2 Poleas en el hueco

Pueden instalarse poleas de desvío en el techo del hueco siempre que se sitúen fuera de la proyección del techo de la cabina y que las pruebas, ensayos y operaciones de mantenimiento puedan realizarse de forma completamente segura desde el techo de cabina, desde dentro de la cabina (6.4.3), desde la plataforma (6.4.5) o desde el exterior del hueco. {◀A2}

7 PUERTAS DE PISO

7.1 Disposiciones generales

Las aberturas en el hueco, que sirven de acceso a la cabina, deben estar provistas de puertas de piso sin perforaciones.

En la posición de cierre, las holguras entre hojas, o entre hojas y sus largueros verticales, dinteles o pisaderas, deben ser lo más reducidos posible.

Esta condición se considera cumplida cuando estas holguras operativas no superan 6 mm. Este valor puede alcanzar 10 mm debido al desgaste. Estas holguras deben medirse en el fondo de las hendiduras, si existen.

7.2 Resistencia de las puertas y sus dinteles

7.2.1 Las puertas y sus dinteles deben construirse de manera que su indeformabilidad quede garantizada a lo largo del tiempo. A este efecto se aconseja que sean metálicos.

7.2.2 Comportamiento ante el fuego

Las puertas de piso deben cumplir los reglamentos pertinentes en la protección contra incendios del edificio. El proyecto de Norma prEN 81-8 describe un método de ensayo al fuego.

7.2.3 Resistencia mecánica

7.2.3.1 Las puertas, con sus cerraduras, deben tener una resistencia mecánica tal que, en posición bloqueada y como consecuencia de la aplicación de una fuerza de 300 N perpendicular a la hoja, aplicada en cualquier lugar de una u otra cara, estando esta fuerza repartida uniformemente sobre una superficie de 5 cm² de sección circular o cuadrada, las citadas puertas deben:

- a) resistir sin deformación permanente;
- b) resistir sin deformación elástica superior a 15 mm;
- c) durante y después del ensayo no debe verse afectado el funcionamiento seguro de la puerta.

7.2.3.2 Con la aplicación de una fuerza manual (sin herramienta) de 150 N en la dirección de apertura de la(s) hoja(s) conductor(as) de las puertas de deslizamiento horizontal y las puertas plegables en el punto más desfavorable, la holgura definida en el apartado 7.1 puede exceder los 6 mm, pero no debe exceder de:

- a) 30 mm para puertas de apertura lateral;
- b) 45 mm total para puertas de apertura central.

7.2.3.3 Las hojas de las puertas de cristal deben fijarse de modo que las fuerzas que las fuerzas requeridas por esta norma que se les pueda aplicar se transmitan sin dañar las fijaciones del cristal.

Puertas con cristales de dimensiones mayores a las indicadas en el apartado **7.6.2** deben usar cristal laminado, además de resistir el ensayo de choque descrito en **anexo J**.

Después del ensayo, el funcionamiento seguro de la puerta no debe verse afectado.

7.2.3.4 La fijación del cristal en las hojas de las puertas debe asegurar que el cristal no puede deslizar saliéndose de las fijaciones, incluso cuando se deformen.

7.2.3.5 Las hojas de cristal deben estar marcadas con la siguiente información:

- a) nombre del fabricante y su marca;
- b) tipo de cristal;
- c) espesores (por ejemplo, 8/8/0,76 mm).

7.2.3.6 Para evitar que los niños se pillen las manos, las puertas automáticas de cristal deslizantes horizontalmente, cuyas dimensiones sean superiores a las indicadas en el apartado **7.6.2** deben proveerse con medios que minimicen los riesgos, tales como:

- a) reducir el coeficiente de fricción entre las manos y el cristal;
- b) hacer el cristal opaco hasta una altura de 1,10 m;
- c) detectar la presencia de dedos, u
- d) otros métodos equivalentes.

7.3 Altura y anchura de las puertas

7.3.1 Altura

Las puertas de piso deben tener una altura libre de 2 m como mínimo.

7.3.2 Anchura

El paso libre de las puertas de piso no debe superar en más de 50 mm a cada lado la anchura de la embocadura de cabina.

7.4 Pisaderas, guías y suspensión de las puertas

7.4.1 Pisadera

Cada puerta de piso debe tener una pisadera capaz de resistir el paso de las cargas que puedan introducirse en la cabina.

NOTA Se recomienda dar una ligera contra pendiente, a la(s) pisadera(s) para evitar la caída de agua de lavado, rociado, etc., al hueco.

7.4.2 Guías

7.4.2.1 Las puertas de piso deben concebirse para evitar el acúñamiento, descarrilamiento o rebasamiento de los extremos de recorrido, durante su funcionamiento normal.

Cuando por razón del desgaste, de la corrosión o de incendio, las guías se vuelvan ineficaces, otras guías de seguridad deben mantener las puertas de piso en su posición.

7.4.2.2 Las puertas de piso de deslizamiento horizontal deben estar guiadas en sus partes superior e inferior.

7.4.2.3 Las puertas de piso de deslizamiento vertical deben estar guiadas en ambos lados.

7.4.3 Suspensión de las puertas de deslizamiento vertical

7.4.3.1 Las hojas de las puertas de piso de deslizamiento vertical deben estar fijadas a dos elementos de suspensión independientes.

7.4.3.2 Los cables, cadenas y correas de suspensión deben calcularse con un coeficiente mínimo de seguridad de 8.

7.4.3.3 El diámetro de las poleas para cables de suspensión debe ser, al menos, igual a 25 veces el diámetro de los cables.

7.4.3.4 Los cables y cadenas de suspensión, deben estar protegidos para evitar la salida de sus gargantas o de sus piñones.

7.5 Protección durante el funcionamiento de las puertas

7.5.1 Generalidades

Las puertas y su entorno deben concebirse de manera que se reduzcan al mínimo los riesgos de daños por el atrapamiento de una parte del cuerpo de la persona, del vestido o de un objeto.

Con el fin de evitar el riesgo de cortes durante el funcionamiento, la cara exterior de las puertas automáticas de deslizamiento horizontal no debe tener hendiduras o proyecciones que excedan de 3 mm. Los cantos de dichas hendiduras deben tener chaflanes en la dirección de apertura del movimiento.

No son de aplicación estos requisitos para el acceso al triángulo de desbloqueo definido en el **anexo B**.

7.5.2 Puertas de accionamiento mecánico

Las puertas de accionamiento mecánico deben concebirse para reducir al mínimo las consecuencias de los daños de golpes de una hoja de la puerta contra las personas.

A este efecto deben respetarse los siguientes requisitos:

7.5.2.1 Puertas de deslizamiento horizontal

7.5.2.1.1 Puertas de accionamiento automático

7.5.2.1.1.1 El esfuerzo necesario para impedir el cierre de la puerta no debe superar 150 N. Esta medida no debe tomarse en el primer tercio del recorrido de la puerta.

7.5.2.1.1.2 La energía cinética de la puerta de piso y de sus elementos mecánicos que están rígidamente conectados a ella, calculada o medida⁵⁾ a la velocidad media de cierre, no debe rebasar 10 J.

La velocidad media de cierre de una puerta deslizante se calcula sobre su recorrido total, menos:

- a) 25 mm a cada extremo de recorrido, en el caso de puertas de cierre central;
- b) 50 mm de cada extremo de recorrido, en el caso de puertas de cierre lateral.

5) Medida, por ejemplo, con la ayuda de un dispositivo compuesto por un pistón graduado que actúa sobre un resorte que tiene una característica de 25 N/mm provisto de un anillo, con deslizamiento suave, que permita medir el punto extremo del desplazamiento en el momento del choque. Un cálculo fácil permite determinar la graduación correspondiente a los límites fijados.

7.5.2.1.1.3 Un dispositivo sensible de protección debe mandar automáticamente la reapertura de la puerta, cuando un pasajero sea golpeado (o esté a punto de serlo) por la puerta, si franquea la entrada durante el movimiento de cierre.

Este dispositivo puede ser el de la puerta de cabina (véase **8.7.2.1.1.3**).

El efecto del dispositivo puede neutralizarse durante los últimos 50 mm del recorrido de cada hoja conductora de la puerta.

En el caso de un sistema que deje inoperante el dispositivo de protección después de una temporización fijada, para evitar las obstrucciones prolongadas del cierre de la puerta, la energía cinética definida en el apartado **7.5.2.1.1.2**, no debe superar 4 J cuando la puerta se mueve con el dispositivo de protección inoperante.

7.5.2.1.1.4 En el caso de puertas de cabina y de piso acopladas y operando simultáneamente, los requisitos de los apartados **7.5.2.1.1.1** y **7.5.2.1.1.2** son válidos para la unión del mecanismo de puertas.

7.5.2.1.1.5 El esfuerzo necesario para impedir la apertura de una puerta plegable no debe exceder de 150 N. Dicha medición debe hacerse con la puerta plegada de manera que los bordes externos contiguos de las hojas plegadas, o equivalente, por ejemplo el dintel, estén a una distancia de 100 mm.

7.5.2.1.2 Puertas de accionamiento no automático

Cuando el cierre de las puertas se efectúa bajo el control y la vigilancia permanente de los usuarios, mediante una presión continua sobre un botón o similar, la velocidad media de cierre de la hoja más rápida debe limitarse a 0,3 m/s cuando la energía cinética, calculada o medida según el apartado **7.5.2.1.1.2** exceda de 10 J.

7.5.2.2 Puertas de deslizamiento vertical

Este tipo de puertas sólo debe utilizarse para ascensores destinados al transporte de cargas.

El cierre automático sólo debe utilizarse si se cumplen, simultáneamente, las siguientes cuatro condiciones:

- a) el cierre se efectúa bajo el control y la vigilancia permanente de los usuarios;
- b) la velocidad media de cierre de las hojas está limitada a 0,3 m/s;
- c) la puerta de cabina está construida según está previsto en el apartado **8.6.1**;
- d) la puerta de cabina está cerrada al menos en sus 2/3, antes de que la puerta de piso comience a cerrar.

7.5.2.3 Otros tipos de puertas

Cuando se utilizan otros tipos de puertas (por ejemplo, batientes con accionamiento automático), que tengan el riesgo de golpear a los usuarios cuando abren o cierran, se deben tomar precauciones análogas a las especificadas para puertas deslizantes accionadas automáticamente.

7.6 Alumbrado de las inmediaciones y señalización de la presencia de la cabina

7.6.1 Alumbrado de las inmediaciones

La iluminación natural o artificial del piso, en la inmediación de las puertas de piso, debe alcanzar, al menos, 50 lux, a nivel del suelo de manera que el usuario pueda ver lo que tiene delante de él cuando abre la puerta de piso para entrar en la cabina, incluso en caso de fallo del alumbrado de la misma (véase **0.2.5**).

7.6.2 Control de presencia de la cabina

En el caso de puertas de piso de apertura manual, el usuario necesita saber, antes de abrir la puerta, si la cabina se encuentra, o no, detrás.

A este efecto deben instalarse, o:

- a) una o varias mirillas transparentes que satisfagan, simultáneamente, las cuatro condiciones siguientes:
 - 1) resistencia mecánica como se especifica en el apartado 7.2.3.1 a excepción de los ensayos de choque pendular;
 - 2) espesor mínimo de 6 mm;
 - 3) superficie mínima de visión, por puerta de piso, de 0,015 m² con un mínimo de 0,01 m² por mirilla;
 - 4) anchura de, al menos, 60 mm y como máximo 150 mm. El borde interior de las mirillas, cuya anchura debe ser superior a 80 mm, debe estar al menos a 1 m del suelo, o
- b) una señal luminosa de la presencia de la cabina que sólo pueda encenderse cuando la cabina está a punto de detenerse o detenida en el piso considerado. Esta señal debe quedar encendida mientras la cabina permanezca en ese piso.

7.7 Control de enclavamiento y cierre de las puertas de piso

7.7.1 Protección contra los riesgos de caída

No debe ser posible, en funcionamiento normal, abrir una puerta de piso (o cualquiera de sus hojas, si tiene varias) a menos que la cabina esté parada o a punto de detenerse dentro de la zona de desenclavamiento de esta puerta.

La zona de desenclavamiento debe ser, como máximo, de 0,20 m arriba y abajo del nivel del piso.

Sin embargo, en el caso de puertas de piso y cabina de accionamiento mecánico y simultáneo, la zona de desenclavamiento puede extenderse como máximo a 0,35 m por encima y por debajo del nivel del piso.

7.7.2 Protección contra el corte

7.7.2.1 Con la excepción del apartado 7.7.2.2 no debe ser posible en servicio normal hacer funcionar el ascensor o mantenerlo en funcionamiento, si una puerta de piso (o cualquiera de sus hojas, si tiene varias) está abierta. No obstante, pueden realizarse operaciones previas, tales como conexiones sobre la bomba del motor, que preparen el movimiento de la cabina.

7.7.2.2 Se admite el desplazamiento de la cabina con las puertas de piso abiertas en las zonas siguientes:

- {A3►} a) En la zona de desenclavamiento, permitir la nivelación y la renivelación, siempre que se cumplan los requisitos del apartado 14.2.1.2; {◄A3}
- b) en una zona máxima de 1,65 m por encima del nivel de piso, para permitir la carga o descarga de la cabina, a condición de cumplir con los requisitos de los apartados 8.4.3, 8.14 y 14.2.1.4 y además,
 - 1) la altura de paso libre entre el dintel de la puerta de piso y el suelo de la cabina en cualquier posición, no debe ser inferior a 2 m;
 - 2) cualquiera que sea la posición de la cabina en el interior de la zona considerada, debe ser posible efectuar el cierre completo de la puerta de piso sin maniobra especial.

7.7.3 Enclavamiento y desenclavamiento de socorro

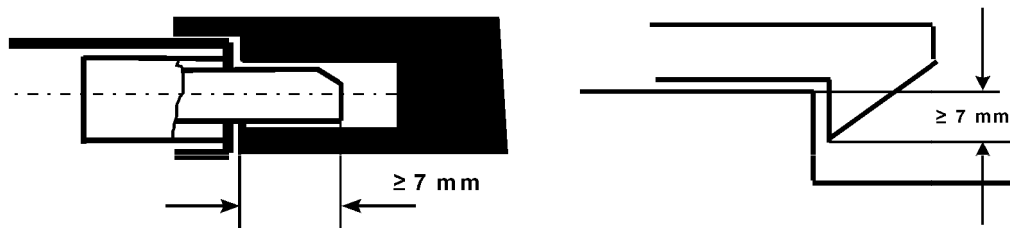
Toda puerta de piso debe estar provista de un dispositivo de enclavamiento que permita satisfacer las condiciones impuestas por el apartado 7.7.1. Este dispositivo debe estar protegido contra manipulación abusiva.

7.7.3.1 Enclavamiento

El enclavamiento efectivo de la puerta de piso, en su posición de cierre, debe preceder al desplazamiento de la cabina. Sin embargo, pueden efectuarse operaciones preliminares que preparen el movimiento de la misma. Este enclavamiento debe estar controlado por un dispositivo eléctrico de seguridad que cumpla con lo especificado en el apartado 14.1.2.

7.7.3.1.1 La partida de la cabina no debe ser posible hasta que los elementos de enclavamiento estén encajados al menos 7 mm, véase la **figura 3**.

{AC►}



{◄AC}

Figura 3 – Ejemplo de los elementos de enclavamiento

7.7.3.1.2 El elemento del dispositivo de seguridad eléctrico que controla el enclavamiento de la(s) hoja(s) de la puerta debe accionarse positivamente sin ningún mecanismo intermedio por el elemento de enclavamiento. Debe ser a prueba de negligencias, pero ajustable si es necesario.

Caso específico: En el caso de dispositivos de enclavamiento utilizados en instalaciones que requieren protección especial contra riesgos de humedad o explosión, la unión entre los elementos descritos anteriormente puede ser sólo positiva, de tal modo que solamente pueda romperse por destrucción deliberada del dispositivo de enclavamiento.

7.7.3.1.3 El enclavamiento de las puertas batientes debe hacerse lo más cerca posible de su(s) borde(s) de cierre vertical(es) y mantenerse incluso en el caso de desplome de la hoja.

7.7.3.1.4 Los elementos de enclavamiento y sus fijaciones deben ser resistentes a los choques y ser metálicos o estar reforzados con metal.

7.7.3.1.5 El enganche de los elementos de enclavamiento debe realizarse de manera que un esfuerzo de 300 N en el sentido de apertura de la puerta no disminuya la eficacia del enclavamiento.

7.7.3.1.6 El enclavamiento debe resistir, sin deformación permanente durante el ensayo previsto en el capítulo F.1, una fuerza mínima aplicada a nivel del enclavamiento y en el sentido de apertura de la puerta, de:

- a) 1 000 N en el caso de puertas deslizantes;
- b) 3 000 N sobre el cerrojo en el caso de puertas batientes.

7.7.3.1.7 El enclavamiento debe efectuarse y mantenerse por acción de la gravedad, imanes permanentes o muelles. Los muelles deben actuar a compresión, estar guiados y ser de dimensiones tales que, en el momento de desenclavar, no tengan las espiras juntas.

En los casos donde el imán permanente (o el muelle) no cumpla su función, no debe haber desenclavamiento por acción de la gravedad.

Si el elemento de enclavamiento se mantiene en posición por la acción de un imán permanente, no debe ser posible neutralizar su efecto por medios simples (por ejemplo: choques o calentamiento).

7.7.3.1.8 El dispositivo de enclavamiento debe estar protegido del riesgo de acumulación de polvo que pueda perjudicar su buen funcionamiento.

7.7.3.1.9 La inspección de las partes activas debe ser fácil, por ejemplo por medio de una mirilla transparente.

7.7.3.1.10 En caso de que los contactos de enclavamiento se encuentren dentro de una caja, los tornillos de la tapa deben ser de tipo imperdible, de manera que queden en los agujeros de la caja o de la tapa cuando ésta se abra.

7.7.3.2 Desenclavamiento de socorro

Cada puerta de piso debe poder desenclavarse desde el exterior por medio de una llave que se adapte al triángulo de desenclavamiento definido en el **anexo B**.

Estas llaves sólo deben entregarse al personal responsable acompañadas siempre de instrucciones escritas precisando las precauciones indispensables a tomar para evitar los accidentes derivados de un desenclavamiento que no esté seguido por un reenclavamiento efectivo.

El dispositivo de enclavamiento no debe quedar en la posición de desenclavado cuando la puerta de piso esté cerrada después de un desenclavamiento de socorro.

En el caso de puertas de piso arrastradas por la puerta de cabina, un dispositivo (muelle o peso) debe asegurar el cierre automático de la puerta de piso si esta puerta está abierta por cualquier razón y la cabina no se encuentra en la zona de enclavamiento.

7.7.3.3 El dispositivo de enclavamiento se considera un componente de seguridad y debe verificarse según los requisitos del capítulo **F.1**.

7.7.4 Dispositivo eléctrico de control de cierre en puertas de piso

7.7.4.1 Toda puerta de piso debe estar provista de un dispositivo eléctrico de seguridad de control de cierre, de acuerdo con el apartado **14.1.2** que permita satisfacer las condiciones impuestas en el apartado **7.7.2**.

7.7.4.2 En el caso de puertas de piso de deslizamiento horizontal acopladas con las puertas de cabina, este dispositivo puede ser común con el dispositivo de control de enclavamiento bajo la condición de que éste esté subordinado a que garantice el cierre efectivo de la puerta de piso.

7.7.4.3 En el caso de puertas de piso batientes, este dispositivo debe situarse al lado del borde de cierre de la puerta o en el dispositivo mecánico que controla el cierre de la puerta.

7.7.5 Requisitos comunes a los dispositivos de control de enclavamiento y de cierre de la puerta

7.7.5.1 No debe ser posible hacer funcionar el ascensor con la puerta de piso abierta o no enclavada, desde los lugares normalmente accesibles a los usuarios, después de una sola maniobra que no forme parte del funcionamiento normal.

7.7.5.2 Los medios utilizados para verificar la posición del elemento de enclavamiento deben tener un funcionamiento positivo.

7.7.6 Puertas correderas de varias hojas unidas mecánicamente

7.7.6.1 Cuando una puerta corredera tenga varias hojas ligadas entre ellas por una unión mecánica directa, se admite:

- a) colocar el dispositivo especificado en el apartado **7.7.4.1** o en el **7.7.4.2** sobre una sola hoja, y
- b) no enclavar más que una sola hoja, siempre que este enclavamiento único impida la apertura de las otras hojas, por enganche de las hojas en posición de cierre en el caso de puertas telescópicas.

7.7.6.2 Cuando la puerta corredera comprenda varias hojas unidas mecánica e indirectamente (por ejemplo, cable, correa o cadena) se admite no enclavar más que una sola hoja siempre que este enclavamiento único impida la apertura de las otras hojas y que éstas no estén provistas de tiradores.

El cierre de la(s) hoja(s) no enclavada(s) por el dispositivo de enclavamiento debe controlarse por un dispositivo eléctrico de seguridad, de acuerdo con el apartado **14.1.2**.

7.8 Cierre de las puertas con accionamiento automático

Las puertas de piso con accionamiento automático deben, en servicio normal, cerrarse en caso de ausencia de orden de desplazamiento de la cabina, después de la temporización necesaria definida en función del tráfico del ascensor.

8 CABINA, CONTRAPESO Y MASA DE EQUILIBRADO

8.1 Altura de la cabina

8.1.1 La altura libre interior de la cabina debe ser de 2 m como mínimo.

8.1.2 La altura de la entrada (o entradas) de cabina, que permiten el acceso normal de los usuarios, debe ser de 2 m como mínimo.

8.2 Superficie útil de la cabina, carga nominal, número de pasajeros

8.2.1 Caso general

Para evitar la sobrecarga de la cabina por el número de pasajeros, debe limitarse su superficie útil. A este efecto, la relación entre la carga nominal y la superficie útil máxima se dan en la **tabla 1.1**.

Los nichos y extensiones de la cabina, incluso de altura inferior a 1 m y que estén protegidos o no por puertas de separación, no están autorizados, a menos que su superficie se haya tenido en cuenta en el cálculo de la superficie útil máxima de la cabina.

Cualquier superficie disponible en la entrada, cuando las puertas están cerradas, debe tomarse en consideración.

Además, cualquier sobrecarga en la cabina debe controlarse mediante un dispositivo conforme al apartado **14.2.5**.

Tabla 1.1

Carga nominal (masa) (kg)	Superficie útil máxima de cabina (m ²)	Carga nominal (masa) (kg)	Superficie útil máxima de cabina (m ²)
100 ¹⁾	0,37	900	2,20
180 ²⁾	0,58	975	2,35
225	0,70	1 000	2,40
300	0,90	1 050	2,50
375	1,10	1 125	2,65
400	1,17	1 200	2,80
450	1,30	1 250	2,90
525	1,45	1 275	2,95
600	1,60	1 350	3,10
630	1,66	1 425	3,25
675	1,75	1 500	3,40
750	1,90	1 600	3,56
800	2,00	2 000	4,20
825	2,05	2 500 ³⁾	5,00

1) Mínimo para un ascensor de una persona.
2) Mínimo para un ascensor de dos personas.
3) Por encima de 2 500 kg añadir 0,16 m² por cada 100 kg más.
Para cargas intermedias se determina la superficie por interpolación lineal.

8.2.2 Ascensores para personas y cargas

8.2.2.1 Para los ascensores de personas y cargas de accionamiento hidráulico, la superficie útil de la cabina, para la carga nominal correspondiente, puede ser superior al valor determinado por la **tabla 1.1**, pero no debe superar el valor determinado por la **tabla 1.1.A**.

Tabla 1.1.A

Carga nominal masa kg	Superficie útil máxima de cabina (véase 8.2.1) m ²	Carga nominal masa kg	Superficie útil máxima de cabina (véase 8.2.1) m ²
400	1,68	975	3,52
450	1,84	1 000	3,60
525	2,08	1 050	3,72
600	2,32	1 125	3,90
630	2,42	1 200	4,08
675	2,56	1 250	4,20
750	2,80	1 275	4,26
800	2,96	1 350	4,44
825	3,04	1 425	4,62
900	3,28	1 500	4,80
		1 600	5,04

Por encima de 1 600 kg, añadir 0,40 m² por cada 100 kg extra.
Para cargas intermedias: la superficie se determina por interpolación lineal.

8.2.2.2 No obstante, la superficie útil de la cabina de un ascensor con masa de equilibrado debe ser tal que una carga en la cabina resultante de la **tabla 1.1 (8.2.1)** no cause una presión superior a 1,4 veces la presión para la que se han previsto el cilindro y las canalizaciones.

8.2.2.3 El dimensionado de la cabina, del estribo de cabina, de la fijación de la cabina al pistón (cilindro), de los elementos de suspensión (de ascensores de acción indirecta), del paracaídas de cabina, de la válvula paracaídas, del reductor de caudal/reductor, unidireccional, del dispositivo de bloqueo, del dispositivo de retén, de las guías y de los amortiguadores debe basarse en la carga resultante de la **tabla 1.1 (8.2.1)**.

8.2.2.4 Los requisitos del apartado **8.2.1** deben aplicarse y, además, se debe tener en consideración para los cálculos de diseño de los elementos afectados no sólo la carga transportada, sino también el peso de los dispositivos de manutención que puedan introducirse en la cabina.

8.2.3 Número de pasajeros

El número de pasajeros debe ser el menor de los siguientes:

- a) bien por la fórmula, $\frac{\text{carga nominal}}{75}$, redondeando a la cifra entera inferior, o bien
- b) por la **tabla 1.2**, el que dé el valor inferior.

Tabla 1.2

Número de pasajeros	Superficie útil mínima de cabina m ²	Número de pasajeros	Superficie útil mínima de cabina m ²
1	0,28	11	1,87
2	0,49	12	2,01
3	0,60	13	2,15
4	0,79	14	2,29
5	0,98	15	2,43
6	1,17	16	2,57
7	1,31	17	2,71
8	1,45	18	2,85
9	1,59	19	2,99
10	1,73	20	3,13
Por encima de 20 pasajeros se añaden 0,115 m ² por cada pasajero más.			

8.3 Paredes, suelo y techo de la cabina

8.3.1 La cabina debe estar completamente cerrada por paredes, suelo y techo; las únicas aberturas autorizadas son las siguientes:

- a) entradas para el acceso normal de los usuarios;
- b) trampillas y puertas de socorro;
- c) orificios de ventilación.

8.3.2 Las paredes, el suelo y el techo deben tener una resistencia mecánica suficiente. El conjunto constituido por el estribo, guíaderas, paredes, techo y suelo de la cabina, debe ser suficientemente fuerte para resistir los esfuerzos que se le aplican durante el funcionamiento normal del ascensor, en el accionamiento del paracaídas, válvula de paracaídas, dispositivos de bloqueo, dispositivos de retén, o en el impacto de la cabina contra sus amortiguadores.

8.3.2.1 Cada pared de la cabina debe tener una resistencia mecánica tal que cuando se aplique perpendicularmente a la pared, y en cualquier punto, desde el interior hacia el exterior de la cabina, una fuerza de 300 N uniformemente distribuida sobre una superficie redonda o cuadrada de 5 cm², la pared debe:

- a) resistir sin deformación permanente;
- b) resistir sin deformación elástica superior a 15 mm.

8.3.2.2 Las paredes realizadas en cristal deben ser de cristal laminado y adicionalmente deben resistir los ensayos de choque pendular descritos en el **anexo J**.

Después de los ensayos, la función de seguridad de la pared no debe verse afectada.

Las paredes de cristal de la cabina que estén por debajo de 1,10 m sobre el nivel del suelo deben tener un pasamanos a una altura entre 0,90 m y 1,10 m. Este pasamanos debe fijarse independientemente del cristal.

8.3.2.3 Las fijaciones de los paneles de cristal sobre las paredes deben asegurar que el cristal no pueda salirse de su fijación, aún en el caso de que se deforme.

8.3.2.4 Los paneles de cristal deben estar marcados con la siguiente información:

- a) nombre del fabricante y su marca comercial;
- b) tipo de cristal;
- c) espesores (por ejemplo 8/8/0,76 mm).

8.3.2.5 El techo de la cabina debe satisfacer todos los requisitos del apartado **8.13**.

8.3.3 Las paredes, el suelo y el techo no deben estar constituidos por materiales que puedan resultar peligrosos por su gran inflamabilidad o por la naturaleza y la importancia de los gases y humos que puedan desprender.

8.4 Guardapiés

8.4.1 Toda pisadera de cabina debe estar provista de un guardapiés que se extienda sobre la anchura total de las entradas de piso con las que se enfrente. La parte vertical del guardapiés debe prolongarse hacia abajo por medio de un chaflán cuyo ángulo con el plano horizontal debe ser igual o superior a 60°. La proyección horizontal de este chaflán no debe ser inferior a 20 mm.

8.4.2 La altura de la parte vertical debe ser de 0,75 m como mínimo.

8.4.3 En el caso de ascensor con maniobra de puesta a nivel de carga (**14.2.1.4**), la altura de la parte vertical del guardapiés debe ser tal que, con la cabina en la posición más alta de carga o descarga, se extienda 0,10 m al menos, bajo la pisadera de la puerta de piso.

8.5 Entrada a la cabina

Las entradas a la cabina deben estar provistas de puertas.

8.6 Puertas de cabina

8.6.1 Las puertas de cabina no deben tener perforaciones, excepto para ascensores destinados al transporte de personas y cargas, para los que pueden emplearse puertas de cabina de deslizamiento vertical abriendo hacia arriba, que puedan estar provistas de malla metálica. Las dimensiones de la malla o de las perforaciones deben ser, como máximo, de 10 mm horizontalmente, por 60 mm verticalmente.

8.6.2 Cuando las puertas de cabina están cerradas deben obturar completamente las entradas de cabina, salvo las necesarias holguras de funcionamiento.

8.6.3 En posición de cierre de las puertas, las holguras entre las hojas o entre las hojas y los montantes verticales, dintel o pisadera deben ser tan pequeñas como sea posible.

Esta condición se considera cumplida si estas holguras de funcionamiento no rebasan 6 mm. Este valor puede llegar a 10 mm, debido al desgaste. Si existen hendiduras, estas holguras se miden al fondo de las mismas. Se exceptúan de estos requisitos las puertas de deslizamiento vertical contempladas en el apartado **8.6.1**.

8.6.4 En el caso de puertas batientes éstas deben llegar a topes que eviten que abran fuera de la cabina.

8.6.5 La puerta de cabina debe equiparse con mirillas si la puerta de piso las tiene [**7.6.2 a**)] a menos que la puerta de la cabina sea automática y permanezca en la posición de abierta cuando la cabina esté parada al nivel del piso.

Cuando se equipen mirilla(s), deben satisfacer los requisitos del apartado **7.6.2 a**) y posicionarse de tal forma que la puerta de cabina esté en alineación visual con (las) mirilla(s) e la puerta de piso cuando la cabina está al nivel del mismo.

8.6.6 Pisaderas, guías, suspensión de puertas

Deben observarse las disposiciones del apartado **7.4** aplicables a las puertas de cabina.

8.6.7 Resistencia mecánica

8.6.7.1 Las puertas de cabina, en posición de cierre, deben tener una resistencia mecánica tal que, bajo la aplicación de una fuerza de 300 N perpendicular a la puerta, aplicada en cualquier lugar desde el interior de la cabina hacia el exterior, estando esta fuerza uniformemente distribuida sobre una superficie de 5 cm², en una sección de forma redonda o cuadrada, las puertas deben:

- a) resistir sin deformación permanente;
- b) resistir sin deformación elástica superior a 15 mm;
- c) durante y después del ensayo, la función de seguridad de la puerta no debe verse afectada.

8.6.7.2 Las hojas de la puerta de cristal deben fijarse de manera que al aplicarse los esfuerzos exigidos por esta norma, se transfieran sin peligro a los puntos de fijación del cristal.

Las puertas de cristal con dimensiones mayores de las establecidas en el apartado **7.6.2** deben ser de cristal laminado y además deben resistir los ensayos de choque pendular descritos en el **anexo J**.

Después de los ensayos, la función de seguridad de la puerta no debe verse afectada.

8.6.7.3 Las fijaciones del cristal en las puertas deben asegurar que el cristal no pueda salirse de su fijación aún en el caso de que se deforme.

8.6.7.4 Las hojas de cristal deben tener marcas con la siguiente información:

- a) nombre del suministrador y marca comercial;
- b) tipo de cristal;
- c) espesor (ejemplo 8/8/0,76 mm).

8.6.7.5 Para evitar que los niños se pillen las manos, las puertas de accionamiento automático deslizantes horizontalmente hechas de cristal de dimensiones superiores a las indicadas en el apartado 7.6.2 deben estar provistas de medios que minimicen el riesgo, tales como:

- a) reducción del coeficiente de fricción entre las manos y el cristal;
- b) haciendo opaco el cristal hasta una altura de 1,10 m;
- c) detectando la presencia de los dedos, u
- d) otros métodos equivalentes.

8.7 Protección durante el funcionamiento de las puertas

8.7.1 Generalidades

Las puertas y sus inmediaciones deben diseñarse de manera que se reduzcan al mínimo los riesgos de daños debidos al atrapamiento de una parte del cuerpo, de la ropa o de otro objeto.

Para evitar el riesgo de cortes durante el funcionamiento, la cara del lado de cabina de las puertas deslizantes de accionamiento automático no debe tener entrantes ni salientes superiores a 3 mm. Las aristas deben estar achaflanadas en la dirección del movimiento de apertura. Los dos requisitos anteriores se exceptúan para las puertas perforadas de acuerdo con el apartado 8.6.1.

8.7.2 Puertas de accionamiento mecánico

Las puertas de accionamiento mecánico deben diseñarse para reducir al mínimo los daños que pueda sufrir una persona al resultar golpeada por una hoja.

A este efecto se deben cumplir los requisitos indicados a continuación.

En el caso de puertas de cabina y de piso acopladas y accionadas simultáneamente, también los siguientes requisitos son válidos para el conjunto del mecanismo.

8.7.2.1 Puertas deslizantes horizontalmente

8.7.2.1.1 Puertas de accionamiento automático

8.7.2.1.1.1 El esfuerzo necesario para impedir el cierre de la puerta no debe ser superior a 150 N. Esta medición no debe hacerse en el primer tercio del recorrido de la puerta.

8.7.2.1.1.2 La energía cinética de la puerta de la cabina, y de los elementos mecánicos que estén rígidamente ligados a ella, calculada o medida⁶⁾ a la velocidad media de cierre, no debe ser superior a 10 J.

La velocidad media de cierre de las puertas deslizantes se calcula sobre su recorrido total, menos:

- a) 25 mm en cada extremo de recorrido para puertas de cierre central;
- b) 50 mm en cada extremo de recorrido para puertas de cierre lateral.

8.7.2.1.1.3 Un dispositivo de protección debe ordenar automáticamente la reapertura de la puerta en el caso de que un pasajero resulte golpeado por la puerta (o esté a punto de serlo) cuando franquea la entrada durante el movimiento de cierre.

6) Usando la medición, por ejemplo, un dispositivo consistente en un pistón graduado, accionando un resorte con constante de 25 N/mm y fijado a una arandela de fácil deslizamiento, permitiendo llegar al extremo del movimiento en el momento del impacto a medir. Un cálculo fácil permite la graduación correspondiente a los límites fijados a determinar.

El efecto del dispositivo puede neutralizarse durante los últimos 50 mm del recorrido de cada hoja de la puerta.

La energía cinética definida en el apartado **8.7.2.1.1.2** no debe ser superior a 4 J durante el movimiento de cierre, si se utiliza un sistema que hace inoperante la protección de la puerta después de una temporización fijada, para evitar las obstrucciones prolongadas durante el movimiento de cierre.

8.7.2.1.1.4 El esfuerzo necesario para retener la apertura de una puerta plegable no debe exceder de 150 N. Esta medición debe hacerse con la puerta plegada de manera que el borde exterior adyacente de las hojas plegables, o equivalente, por ejemplo el dintel de la puerta, estén a una distancia de 100 mm.

8.7.2.1.1.5 Si la puerta plegable entra en un nicho, la distancia entre cualquier saliente del borde de hoja y el nicho debe ser, al menos, de 15 mm.

8.7.2.1.2 Puertas de accionamiento no automático

Cuando el cierre de la puerta se efectúa bajo control y supervisión permanente de los usuarios (por ejemplo: presión continua sobre un botón) o similar (mando de acción mantenida), la velocidad media de cierre de la hoja más rápida debe limitarse a 0,3 m/s si la energía cinética calculada o medida como se expresa en el apartado **7.5.2.1.1.2** es superior a 10 J.

8.7.2.2 Puertas deslizantes verticales

Este tipo de puerta sólo debe utilizarse para ascensores de personas y cargas.

Solo debe utilizarse el cierre mecánico si se cumplen, simultáneamente, las condiciones siguientes:

- a) el cierre se efectúa bajo control y supervisión permanente de los usuarios;
- b) la velocidad media de cierre de las hojas está limitada a 0,3 m/s;
- c) la puerta de cabina está construida conforme al apartado **8.6.1**;
- d) la puerta de cabina está cerrada, al menos, dos tercios antes que las puertas de piso inicien el cierre.

8.8 Inversión del movimiento de cierre

Si las puertas son de accionamiento automático, debe situarse un dispositivo que permita invertir el movimiento de cierre de la puerta incorporado al resto de mandos de cabina.

No deben utilizarse controles de inversión de movimiento biestables si el ascensor va equipado con un sistema eléctrico anti-deriva.

8.9 Dispositivo eléctrico de control de puertas de cabina cerradas

8.9.1 Con la excepción de lo especificado en el apartado **7.7.2.2** y en servicio normal no debe ser posible hacer funcionar el ascensor o mantenerlo en funcionamiento si una puerta de cabina (o una de las hojas, si la puerta tiene varias) está abierta. Sin embargo, pueden efectuarse maniobras preparatorias para el desplazamiento de la cabina.

8.9.2 Cada puerta de cabina debe suministrarse con un dispositivo eléctrico de seguridad para proporcionar la posición de cierre de acuerdo con el apartado **14.1.2** de forma que se satisfagan las condiciones impuestas en el apartado **8.9.1**.

8.9.3 Si la puerta de cabina necesita ser enclavada [véase **11.2.1 c)**], el dispositivo de enclavamiento debe diseñarse y operar en analogía al de las puertas de piso (véanse **7.7.3.1** y **7.7.3.3**).

8.10 Puertas deslizantes con varias hojas interconectadas mecánicamente

8.10.1 Cuando una puerta deslizante tiene varias hojas ligadas entre ellas por enlace mecánico directo, se admite:

- a) situar el dispositivo (8.9.2), bien:
 - 1) en una sola hoja (la hoja rápida en caso de puertas telescópicas), o
 - 2) en el elemento conductor, si la conexión mecánica entre ese elemento y las hojas es directa, y
- b) en el caso y condiciones del apartado 11.2.1 c), se enclava sólo una hoja, considerando que este enclavamiento simple previene la apertura de las otras hojas por enganche de las hojas en posición de cerrado en caso de puertas telescópicas.

8.10.2 Cuando las hojas están ligadas entre ellas por un enlace mecánico indirecto (por ejemplo: por cable, correa o cadena), se admite situar el dispositivo de control de cierre (8.9.2) sobre una sola hoja, a condición de que:

- a) ésta no sea la hoja conducida, y;
- b) que la hoja conducida lo sea por un enlace mecánico directo al elemento de conducción de la puerta.

8.11 Apertura de la puerta de cabina

8.11.1 En el caso de parada imprevista cerca del nivel de un piso para permitir la salida de los pasajeros, con la cabina detenida y desconectada la alimentación del operador de puerta (si existe), debe ser posible:

- a) abrir o entreabrir manualmente la puerta de cabina desde el piso;
- b) abrir o entreabrir manualmente, desde el interior de la cabina, la puerta de cabina y la de piso al que está acoplada, en el caso de puertas de accionamiento simultáneo.

8.11.2 La apertura de la puerta de cabina prevista en el apartado 8.11.1, se debe poder hacerse al menos en la zona de desenclavamiento.

El esfuerzo necesario para esta apertura no debe ser superior a 300 N.

En el caso de los ascensores contemplados en el apartado 11.2.1 c) la apertura de la puerta de cabina desde su interior, no debe ser posible más que si la cabina se encuentra dentro de la zona de desenclavamiento.

8.11.3 El esfuerzo necesario para abrir durante la marcha del ascensor la puerta de cabina de un ascensor cuya velocidad nominal rebase 1 m/s, debe ser superior a 50 N.

Este requisito no es obligatorio en la zona de desenclavamiento.

8.12 Trampillas y puertas de socorro

8.12.1 La ayuda a los pasajeros que se encuentren en la cabina siempre debe venir del exterior. Esta ayuda se proporcionará, en particular, por la maniobra de socorro mencionada en el apartado 12.9.

8.12.2 Si existe una trampilla de socorro en el techo de la cabina, para permitir la ayuda y la evacuación de los pasajeros, ésta debe medir como mínimo 0,35 m x 0,50 m.

8.12.3 Las puertas de socorro pueden utilizarse en el caso de cabinas adyacentes, a condición de que la distancia horizontal entre ellas no exceda de 0,75 m (véase 5.2.2.1.2).

Las puertas de socorro, si existen, deben medir como mínimo 1,80 m de altura por 0,35 m de anchura.

8.12.4 Cuando hay trampillas o puertas de socorro, deben ser conformes a los apartados **8.3.2** y **8.3.3**, y deben cumplir, además, las condiciones siguientes:

8.12.4.1 Las trampillas y puertas de socorro deben suministrarse con medios de enclavamiento manual.

8.12.4.1.1 Las trampillas de socorro deben abrirse sin llave desde el exterior de la cabina y desde el interior de la cabina con la ayuda de una llave que se adapte al triángulo definido en el **anexo B**.

Las trampillas de socorro no deben abrirse hacia el interior de la cabina.

Las trampillas de socorro no deben, en posición abierta, proyectarse más allá del gálibo de la cabina.

8.12.4.1.2 Las puertas de socorro deben abrirse sin llave desde el exterior de la cabina y desde el interior de la cabina con la ayuda de una llave que se adapte al triángulo definido en el **anexo B**.

Las puertas de socorro no deben abrirse hacia el exterior de la cabina.

Las puertas de socorro no deben encontrarse en el recorrido de una masa de equilibrado o delante de un obstáculo fijo (se exceptúan las vigas de separación entre cabinas) que impidan el paso de una cabina a otra.

8.12.4.2 El enclavamiento requerido en el apartado **8.12.4.1** debe controlarse por medio de un dispositivo eléctrico de seguridad que cumpla con los requisitos del apartado **14.1.2**.

Este dispositivo debe ordenar la parada del ascensor si el enclavamiento deja de ser efectivo.

Solamente debe ser posible la puesta en marcha del ascensor después de un reenclavamiento voluntario.

8.13 Techo de cabina

Además de las condiciones mencionadas en el apartado **8.3**, el techo de cabina debe cumplir los siguientes requisitos:

8.13.1 El techo de cabina debe ser capaz de soportar en cualquier posición, el peso de dos personas de 1 000 N cada una, en un área de 0,20 m x 0,20 m, sin deformación permanente.

8.13.2 El techo de la cabina debe tener un espacio libre sobre el que se pueda estar, con una superficie mínima de 0,12 m², en la que la dimensión menor sea al menos de 0,25 m.

8.13.3 El techo de la cabina debe tener una balaustrada donde exista un espacio libre en el plano horizontal y perpendicular a su borde exterior que exceda de 0,30 m.

Las distancias libres deben medirse desde la pared del hueco, permitiendo mayores distancias por entrantes, si la anchura o la altura es menor de 0,30 m.

Esta balaustrada debe cumplir los siguientes requisitos:

8.13.3.1 Debe consistir en un pasamanos, un zócalo de 0,10 m de altura y una barra intermedia a media altura de la balaustrada.

8.13.3.2 Considerando el espacio libre en un plazo horizontal tras la parte exterior más saliente del pasamanos de la balaustrada, su altura debe ser, al menos:

a) 0,70 m donde el espacio libre llega hasta 0,85 m;

b) 1,10 m donde el espacio libre excede de 0,85 m.

8.13.3.3 La distancia horizontal entre la parte exterior del pasamanos de la balaustrada y cualquier parte en el hueco (masa de equilibrado, interruptores, guías, fijaguías, etc.) debe ser al menos 0,10 m.

8.13.3.4 La balaustrada, en su(s) lado(s) de acceso debe proporcionar un acceso fácil y seguro al techo de la cabina.

8.13.3.5 La balaustrada debe estar situada dentro de los 0,15 m como máximo del borde del techo de cabina.

8.13.4 Cuando sea apropiado, y en el caso de existir una balaustrada, alguna señalización de advertencia debe indicar el peligro de apoyarse sobre ella.

8.13.5 Si se utiliza cristal para el techo de cabina, éste debe ser laminado.

8.13.6 Las poleas y/o piñones fijados a la cabina deben tener protección conforme al apartado 9.4.

8.14 Dintel de la cabina

Cuando pueda existir un espacio vacío, entre el techo de la cabina y el dintel de la puerta de un piso cuando se abre esta puerta, debe prolongarse hacia arriba la parte superior de la entrada de cabina, sobre toda la anchura de la puerta de piso, mediante un panel vertical rígido que cierre el espacio vacío considerado. Esta hipótesis se estudia especialmente en el caso de ascensores con maniobra de puesta a nivel de carga (14.2.1.4).

8.15 Equipo sobre el techo de cabina

En el techo de cabina debe instalarse lo siguiente:

- a) un dispositivo de mando de acuerdo con el apartado 14.2.1.3 (maniobra de inspección);
- b) un dispositivo de parada de acuerdo con los apartados 14.2.2 y 15.3;
- c) una base de toma de corriente de acuerdo con el apartado 13.6.2.

8.16 Ventilación

8.16.1 Las cabinas provistas de puertas sin perforaciones deben suministrarse con orificios de ventilación en las partes alta y baja de la cabina.

8.16.2 La superficie efectiva de los orificios de ventilación situados en la parte alta de la cabina debe ser al menos igual al 1% de la superficie útil de la cabina. Esto mismo se aplica para los orificios situados en la parte baja de la cabina.

Las aberturas alrededor de las puertas de cabina pueden tomarse en cuenta en el cálculo de la superficie de los orificios de ventilación, hasta un 50% de la superficie efectiva exigida.

8.16.3 Los orificios de ventilación deben concebirse o disponerse de tal forma que no sea posible atravesar las paredes de la cabina, desde el interior, con una varilla rígida recta de 10 mm de diámetro.

8.17 Alumbrado

8.17.1 La cabina debe estar provista de un alumbrado eléctrico permanente que asegure, en el suelo y en la proximidad de los dispositivos de mando, una iluminación de 50 lux, como mínimo.

8.17.2 Si el alumbrado es del tipo incandescente, debe haber por lo menos dos lámparas conectadas en paralelo.

8.17.3 La cabina debe estar iluminada continuamente mientras el ascensor está en uso.

En el caso de tener puertas de accionamiento automático la iluminación puede cortarse mientras la cabina se encuentra estacionada en un piso con las puertas cerradas conforme al apartado 7.8.

8.17.4 Debe existir una fuente de alimentación eléctrica de emergencia, de recarga automática, que sea capaz de alimentar, al menos, una lámpara de 1 W durante 1 h, en el caso de interrupción de la alimentación eléctrica del alumbrado normal. Este alumbrado de emergencia debe conectarse automáticamente desde el momento en que falla el suministro del alumbrado normal.

8.17.5 Si la fuente prevista anteriormente en el apartado 8.17.4 se utiliza también para alimentar el dispositivo de alarma de emergencia previsto en el apartado 14.2.3, su capacidad debe preverse en consecuencia.

8.18 Masa de equilibrado

8.18.1 Si la masa de equilibrado incorpora pesas, deben tomarse las disposiciones necesarias para evitar su desplazamiento. A este fin debe utilizarse lo siguiente:

- a) o un bastidor en el que se mantengan las pesas;
- b) o bien, si las pesas son metálicas y si la velocidad nominal del ascensor no supera 1 m/s, dos varillas de unión como mínimo, sobre las que se aseguran las pesas.

8.18.2 Las poleas y/o piñones fijados sobre el contrapeso o masa de equilibrado deben tener una protección de acuerdo con el apartado 9.4.

9 {A3►} SUSPENSIÓN, PRECAUCIÓN CONTRA CAÍDA LIBRE, DESCENSO CON VELOCIDAD EXCESIVA, DESLIZAMIENTO DE LA CABINA Y PROTECCIÓN CONTRA EL MOVIMIENTO INCONTROLADO DE LA CABINA {◄A3}

Los elementos de suspensión para ascensores de acción indirecta y/o para la unión de cabina y masa de equilibrado, deben satisfacer los requisitos de los apartados 9.1 a 9.4.

9.1 Suspensión

9.1.1 Las cabinas y las masas de equilibrado deben suspenderse mediante cables de acero o cadenas de acero de eslabones paralelos, (tipo Galle) o de rodillos.

9.1.2 Los cables deben satisfacer los requisitos siguientes:

- a) el diámetro nominal de los cables debe ser de 8 mm como mínimo;
- b) la resistencia a la tracción de sus alambres debe ser:
 - 1) 1 570 N/mm² o 1 770 N/mm² para cables de una sola resistencia;
 - 2) 1 370 N/mm² para los alambres exteriores y 1 770 N/mm² para los alambres interiores, en los cables de dos resistencias;
- c) las otras características (composición, alargamiento, ovalidad, flexibilidad, ensayos...) deben, al menos, corresponder a las que se especifiquen en normas europeas que les conciernan.

9.1.3 El número mínimo de cables o cadenas debe ser dos:

- a) dos por cilindro en el caso de ascensor de acción indirecta;
- b) dos por la unión entre cabina y masa de equilibrado.

Los cables o cadenas deben ser independientes.

9.1.4 En el caso de suspensión en diferencial, el número a tomar en consideración es el de cables o cadenas y no el de sus ramales o tramos.

9.2 Relación entre el diámetro de poleas y el diámetro de los cables, amarres de los cables y cadenas

9.2.1 La relación entre el diámetro primitivo de las poleas y el diámetro nominal de los cables de suspensión debe ser al menos de 40, cualquiera que sea el número de torones.

9.2.2 El coeficiente de seguridad de los cables de suspensión debe ser al menos, 12.

El coeficiente de seguridad es la relación entre la carga de rotura mínima, en newtons, de un cable (o de una cadena) y la fuerza máxima, en newtons, en este cable cuando la cabina cargada se encuentra parada en la planta de entrada inferior.

La fuerza máxima de un cable o una cadena de la masa de equilibrado debe calcularse por analogía.

9.2.3 La unión entre el cable y el amarre del cable, de acuerdo con el apartado **9.2.4** debe ser capaz de resistir al menos el 80% de la carga de rotura mínima del cable.

9.2.4 Los extremos de los cables deben fijarse a la cabina, a la masa de equilibrado o a los puntos de amarre de los cables de suspensión por medio de resina o metal fundido, amarres de cuña de apriete automático, guardacabos en forma de corazón con al menos tres abrazaderas o grapas apropiadas para cables, manguitos unidos a mano, manguitos fuertemente prensados o cualquier otro sistema que ofrezca una seguridad equivalente.

9.2.5 El coeficiente de seguridad de las cadenas de suspensión debe ser como mínimo 10.

El coeficiente de seguridad se define de manera análoga o como se indica en el apartado **9.2.2** para los cables.

9.2.6 Los extremos de cada cadena deben fijarse a la cabina, a la masa de equilibrado o a los puntos de suspensión de las partes inactivas de las cadenas por amarres apropiados. La unión entre la cadena y su amarre debe ser capaz de resistir al menos el 80% de la carga mínima de rotura de la cadena.

9.3 Reparto de la carga entre los cables o las cadenas

9.3.1 Debe preverse un dispositivo automático de igualación de la tensión de los cables o cadenas de suspensión, al menos en uno de sus extremos.

En el caso de varios piñones de reenvío de cadenas sobre un mismo eje, deben poder girar de manera independiente.

9.3.2 Si se utilizan resortes para igualar la tensión, deben trabajar a compresión.

9.3.3 En el caso de suspensión de la cabina por dos cables o dos cadenas, un dispositivo eléctrico de seguridad de acuerdo con el apartado **14.1.2** debe provocar la parada del ascensor en caso de alargamiento anormal relativo de uno de los cables o cadenas.

Para los ascensores con dos o más cilindros, este requisito se aplica a cada conjunto de suspensión.

9.3.4 Los dispositivos de reglaje de la longitud de los cables o cadenas deben realizarse de tal manera que no puedan aflojarse después de ajustados.

9.4 Protecciones de poleas y piñones

9.4.1 Las poleas y los piñones deben dotarse de dispositivos que cumplan lo establecido en la **tabla 2**, para evitar:

- a) los accidentes corporales;
- b) la salida de los cables de sus gargantas, o cadenas de sus piñones, en caso de aflojamiento;
- c) la entrada de cuerpos extraños entre los cables y sus gargantas y entre las cadenas y sus piñones.

Tabla 2

Situación de poleas de tracción, poleas y piñones			Riesgos señalados en el apartado 9.4.1		
			a	b	c
Cabina	sobre el techo		x	x	x
	bajo el suelo			x	x
Masa de equilibrado				x	x
Cuarto de poleas				x	
Hueco	parte superior del hueco	sobre el gálibo de cabina	x	x	
		fuera del gálibo		x	
	entre foso y parte superior del hueco			x	x ¹⁾
	foso		x	x	x
Limitador de velocidad y su polea tensora				x	x ¹⁾
Cilindro	cabezal arriba		x ²⁾	x	
	cabezal abajo			x	x ¹⁾
	Con dispositivos mecánicos de sincronización		x	x	x
x El riesgo debe considerarse.					
1) Solamente se requiere si los cables/cadenas entran en la polea de tracción/piñón o en las poleas horizontalmente, o con un ángulo por encima de la horizontal hasta un máximo de 90°.					
2) La protección debe ser, como mínimo, un dispositivo que cubra las zonas de convergencia cables/cadenas y poleas/piñones.					

9.4.2 Los dispositivos utilizados deben construirse de forma que las partes rotatorias sean visibles y no deben obstaculizar las operaciones de inspección y mantenimiento. Si tienen perforaciones, las aberturas deben cumplir con la Norma EN 294, tabla 4.

Sólo debe ser necesario desmontarlos en los siguientes casos:

- a) sustitución de cables/cadenas;
- b) sustitución de polea/piñón;
- c) retorneado de gargantas.

9.5 Precauciones contra caída libre, bajada a velocidad excesiva y deriva de la cabina

9.5.1 Deben preverse dispositivos o combinaciones de dispositivos y su actuación, según la **tabla 3**, para evitar que la cabina:

- a) caiga en caída libre;
- b) baje a velocidad excesiva;
- c) deriva del nivel de piso por deriva de más de 0,12 m e igualmente, deriva por debajo del nivel inferior de la zona de desbloqueo.

{AC►} **9.5.2** {◄AC} Otros dispositivos o combinaciones de dispositivos y sus controles deben utilizarse sólo en la medida que garanticen al menos el mismo nivel de seguridad que el que aseguran los de la **tabla 3**.

Tabla 3 – Combinación de precauciones contra la caída libre, el descenso a velocidad excesiva y la deriva de la cabina (9.5)

			Precauciones contra la deriva			
			Actuación adicional del paracaídas (9.8) por el movimiento en descenso de la cabina (9.10.5)	Dispositivo de bloqueo (9.9) actuado por el movimiento en descenso de la cabina (9.10.5)	Dispositivo de retén (9.11)	Sistema eléctrico anti-deriva (14.2.1.5)
Precauciones contra la caída libre de la cabina o al descenso a velocidad excesiva	Ascensores de acción directa	Paracaídas (9.8) actuado por limitador de velocidad (9.10.2)	x		x	x
		Válvula paracaídas (12.5.5)		x	x	x
		Reductor de caudal (12.5.6)		x	x	
	Ascensores de acción indirecta	Paracaídas (9.8) actuado por limitador de velocidad (9.10.2)	x		x	x
		Válvula paracaídas (12.5.5) más paracaídas (9.8) actuado por fallo de los elementos de suspensión (9.10.3) o cable de seguridad (9.10.4)	x		x	x
		Reductor de caudal (12.5.6) más paracaídas (9.8) actuado por fallo de los elementos de suspensión (9.10.3) o cable de seguridad (9.10.4)	x		x	
x Elección de las combinaciones posibles.						

9.6 Precauciones contra la caída libre de la masa de equilibrado

9.6.1 En el caso contemplado en el apartado **5.5 b)**, la masa de equilibrado, si existe, debe dotarse también de un paracaídas.

9.6.2 El paracaídas de la masa de equilibrado debe accionarse:

- a) ya sea por un limitador de velocidad (**9.10.2**); o
- b) ya sea por la rotura de los elementos de suspensión (**9.10.3**); o
- c) ya sea por un cable de seguridad (**9.10.4**).

9.7 (Disponible)

9.8 Paracaídas

Cuando sea exigido por los apartados **9.5** y/o **9.6**, se debe instalar un paracaídas, que satisfaga las siguientes condiciones:

9.8.1 Disposiciones generales

9.8.1.1 El paracaídas de cabina de un ascensor de acción directa, no debe actuar más que en el sentido de bajada y debe ser capaz de detener la cabina con una carga, según la **tabla 1.1 (8.2.1)** para ascensores según los apartados **8.2.1** y **8.2.2** a la velocidad de actuación del limitador de velocidad, y de mantener la cabina parada.

NOTA Los dispositivos de paracaídas deben situarse, preferentemente, en la parte baja de la cabina.

9.8.1.2 El paracaídas de cabina de un ascensor de acción indirecta no debe actuar más que en el sentido de bajada y debe ser capaz de detener y mantener parada la cabina con una carga según la **tabla 1.1 (8.2.1)** para ascensores según los apartados **8.2.1** y **8.2.2**, incluso si se rompen los dispositivos de suspensión:

- a) cuando lo actúe un limitador de velocidad a su velocidad de actuación; o
- b) cuando se actúe o por la rotura del dispositivo de suspensión o de un cable de seguridad, a la velocidad definida en el apartado **9.8.1.4**;

9.8.1.3 El paracaídas de la masa de equilibrado sólo debe poder actuar en el sentido de bajada de la masa de equilibrado y debe ser capaz de detenerla y mantenerla parada, incluso en el caso de rotura de los dispositivos de suspensión:

- a) cuando lo actúe un limitador de velocidad: a partir de su velocidad de actuación; o
- b) cuando se actúe o por la rotura del dispositivo de suspensión o de un cable de seguridad: desde la velocidad definida en el apartado **9.8.1.4**.

9.8.1.4 Cuando el paracaídas se actúe por rotura de los elementos de suspensión, o por un cable de seguridad, se debe suponer que el paracaídas se actúa a una velocidad correspondiente a la velocidad de actuación de un limitador de velocidad apropiado.

9.8.2 Condiciones de utilización de los diferentes tipos de paracaídas

9.8.2.1 Los paracaídas pueden ser de los siguientes tipos:

- a) de acción progresiva;
- b) de acción instantánea con efecto amortiguado;
- c) para la cabina, de acción instantánea, si la velocidad nominal en descenso v_d no supera a 0,63 m/s;
- d) para la masa de equilibrado, de acción instantánea, si la velocidad nominal en subida v_m de la cabina no es superior a 0,63 m/s.

Los paracaídas de acción instantánea distintos de los de rodillos que no se actúan por un limitador de velocidad, se deben utilizar sólo si la velocidad de actuación de la válvula paracaídas o la velocidad máxima del reductor de caudal (o reductor unidireccional) no sobrepasa 0,80 m/s.

9.8.2.2 Si la cabina lleva varios paracaídas, todos ellos deben ser de tipo progresivo.

9.8.3 Métodos de actuación

9.8.3.1 La actuación de los paracaídas debe realizarse por los medios indicados en el apartado **9.10**.

9.8.3.2 Los paracaídas no deben actuarse por dispositivos eléctricos, hidráulicos o neumáticos.

9.8.4 Deceleración

Para los paracaídas de acción progresiva, en el caso de que actúe a causa de la caída libre de la cabina con una carga según la **tabla 1.1 (8.2.1)** para ascensores según los apartados **8.2.1** y **8.2.2**, la deceleración media debe estar comprendida entre $0,2 g_n$ y $1,0 g_n$.

9.8.5 Desbloqueo

9.8.5.1 Después de la actuación del paracaídas, el desbloqueo debe requerir la intervención de personal competente.

9.8.5.2 El desbloqueo y la reposición automática del paracaídas de cabina/masa de equilibrado sólo debe producirse desplazando la cabina/masa de equilibrado hacia arriba.

9.8.6 Condiciones constructivas

9.8.6.1 No se deben utilizar las cuñas o cajas de paracaídas como guiaderas.

9.8.6.2 El sistema de amortiguamiento utilizado para los paracaídas instantáneos con efecto amortiguado, debe ser de acumulación de energía con amortiguación del movimiento de retorno o de disipación de energía, y satisfacer los requisitos de los apartados **10.4.2** y **10.4.3**.

9.8.6.3 Si el paracaídas es regulable, el ajuste final debe sellarse.

9.8.7 Inclinación del suelo de la cabina

En caso de actuación del paracaídas, el suelo de la cabina con o sin carga uniformemente distribuida no debe inclinarse más del 5% respecto a su posición normal.

9.8.8 Control eléctrico

En caso de actuación del paracaídas de la cabina, un dispositivo eléctrico de seguridad de acuerdo con el apartado **14.1.2** montado sobre la misma debe ordenar la parada de la máquina antes o en el momento de accionamiento del paracaídas.

9.8.9 El paracaídas se considera un componente de seguridad y por tanto debe verificarse según los requisitos del capítulo **F.3**.

9.9 Dispositivo de bloqueo

Cuando por los requisitos del apartado **9.5** se exige un dispositivo de bloqueo éste debe cumplir las condiciones siguientes:

9.9.1 Disposiciones generales

El dispositivo de bloqueo sólo debe actuar en el sentido de descenso de la cabina con una carga en cabina, según la **tabla 1.1 (8.2.1)** para los ascensores según los apartados **8.2.1** y **8.2.2** y debe ser capaz de pararla y mantenerla estacionada:

- a) desde una velocidad igual a $v_d + 0,3$ m/s si el ascensor va equipado con un reductor de caudal (o de un reductor unidireccional), o
- b) desde una velocidad del 115% de la velocidad nominal en bajada v_d , si el ascensor va equipado con una válvula paracaídas.

9.9.2 Condiciones de utilización de diferentes tipos de dispositivos de bloqueo

9.9.2.1 Los dispositivos de bloqueo pueden ser de los siguientes tipos:

- a) de acción progresiva;
- b) de acción instantánea con efecto amortiguado;
- c) de acción instantánea, si la velocidad nominal v_d en bajada no sobrepasa 0,63 m/s.

Los dispositivos de bloqueo de acción instantánea distintos de los de tipo de rodillo cautivo deben utilizarse si la velocidad de accionamiento de las válvulas paracaídas no sobrepase 0,8 m/s.

9.9.2.2 Si la cabina está dotada de varios dispositivos de bloqueo éstos deben ser del tipo de acción progresiva.

9.9.3 Métodos de accionamiento

9.9.3.1 La actuación de los dispositivos de bloqueo debe efectuarse según el apartado **9.10**.

9.9.3.2 Los dispositivos de bloqueo no deben ser activados por dispositivos eléctricos, hidráulicos o neumáticos.

9.9.4 Deceleración

Para los dispositivos de bloqueo de acción progresiva, la deceleración media en caso de bajada de la cabina, a la velocidad de actuación definida en el apartado **9.9.1** y con una carga según la **tabla 1.1 (8.2.1)** para los ascensores según los apartados **8.2.1** y **8.2.2** debe estar comprendida entre $0,2 g_n$ y $1,0 g_n$.

9.9.5 Desbloqueo

9.9.5.1 Después de la actuación de un dispositivo de bloqueo, el desbloqueo debe necesitar la intervención de personal competente.

9.9.5.2 El desbloqueo y la reposición automática de un dispositivo de bloqueo sólo debe efectuarse desplazando la cabina hacia arriba.

9.9.6 Condiciones constructivas

Los requisitos del apartado **9.8.6** se aplican por analogía.

9.9.7 Inclinación del suelo de la cabina en el caso de funcionamiento de un dispositivo de bloqueo

Los requisitos del apartado **9.8.7** se aplican por analogía.

9.9.8 Control eléctrico

En caso de actuación del dispositivo de bloqueo, un dispositivo eléctrico, accionado por el de bloqueo, y que cumpla los requisitos previstos en los apartados **14.1.2.2** ó **14.1.2.3**, debe iniciar inmediatamente la parada de la máquina si la cabina está descendiendo, e impedir el arranque de la misma en descenso. La alimentación debe interrumpirse según el apartado **12.4.2**.

9.10 Medios de actuación de los paracaídas y de los dispositivos de bloqueo

Los medios para la actuación de los dispositivos de bloqueo y de los paracaídas deben estar de acuerdo con los requisitos de los apartados **9.5** y **9.6**.

9.10.1 Disposiciones generales

La fuerza de tracción ejercida por los medios de actuación, para actuar los paracaídas o los dispositivos de bloqueo, debe ser por lo menos, igual al mayor de los dos valores siguientes:

- a) el doble de la fuerza necesaria para actuar el paracaídas o el dispositivo de bloqueo, o
- b) 300 N.

Los limitadores de velocidad utilizando solamente la tracción para producir la fuerza, deben disponer de unas gargantas, que:

- a) hayan sido sometidas a un proceso adicional de endurecimiento, o
- b) se les ha hecho una entalla desfondada.

9.10.2 Actuación por limitador de velocidad

9.10.2.1 La actuación de un limitador de velocidad que activa un paracaídas de cabina debe efectuarse a una velocidad v_d , al menos, igual al 115% de la velocidad nominal de descenso y menor que:

- a) 0,8 m/s para los paracaídas de tipo instantáneo, excepto para el tipo de rodillo cautivo; o
- b) 1 m/s para los paracaídas de tipo rodillo cautivo; o
- c) 1,5 m/s para los paracaídas de tipo instantáneo con efecto amortiguado y para los de tipo progresivo.

9.10.2.2 Para los ascensores de muy alta carga nominal y baja velocidad nominal, los limitadores de velocidad deben diseñarse especialmente para estos efectos.

NOTA Se recomienda escoger la velocidad de actuación lo más próxima posible al límite inferior indicado en el apartado **9.10.2.1**.

9.10.2.3 La velocidad de actuación de un limitador de velocidad que acciona un paracaídas de masa de equilibrado debe ser superior a la velocidad de actuación de un paracaídas de cabina de acuerdo al apartado **9.10.2.1** sin que la pueda sobrepasar en más de un 10%.

9.10.2.4 El sentido de rotación que corresponde a la actuación del paracaídas debe marcarse en el limitador de velocidad.

9.10.2.5 Actuación del limitador de velocidad

9.10.2.5.1 El limitador de velocidad debe ser actuado por un cable metálico conforme al apartado **9.10.6**.

9.10.2.5.2 El cable del limitador de velocidad debe tensarse por medio de una polea tensora. Esta polea (o su pesa de tensión) debe estar guiada.

9.10.2.5.3 Durante la actuación del paracaídas, el cable del limitador de velocidad y sus amarres deben permanecer intactos, incluso en el caso de que la distancia de frenado sea superior a la normal.

9.10.2.5.4 El cable del limitador de velocidad debe desconectarse fácilmente del paracaídas.

9.10.2.6 Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta del limitador de velocidad, antes de su actuación, debe ser lo suficientemente corto para no permitir que pueda alcanzarse una velocidad peligrosa en el momento de la actuación del paracaídas (véase **F.3.2.4.1**).

9.10.2.7 Accesibilidad

9.10.2.7.1 El limitador de velocidad debe ser accesible y alcanzable para inspección y mantenimiento.

9.10.2.7.2 Si está situado en el hueco, el limitador de velocidad debe ser accesible y alcanzable desde el exterior del mismo.

9.10.2.7.3 El requisito definido en el apartado **9.10.2.7.2** no se aplica si se cumplen las tres condiciones siguientes:

- a) la actuación del limitador de velocidad de acuerdo con el apartado **9.10.2.8** se efectúa mediante un control remoto por cable desde el exterior del hueco, y donde la actuación involuntaria no es viable y donde el dispositivo de accionamiento no es accesible a personas no autorizadas, y
- b) el limitador de velocidad es accesible para inspección y mantenimiento desde el techo de la cabina o desde el foso, y
- c) el limitador de velocidad retorna automáticamente después de la actuación a la posición normal, cuando la cabina/masa de equilibrado se mueve en sentido de subida.

No obstante, las partes eléctricas pueden retornar a su posición normal mediante control remoto desde el exterior del hueco, lo que no debe influir en la función normal del limitador de velocidad.

9.10.2.8 Posibilidad de disparo del limitador de velocidad

Durante los controles o ensayos, debe ser posible accionar el paracaídas a una velocidad inferior a la indicada en el apartado **9.10.2.1**, por accionamiento de forma segura del limitador de velocidad.

9.10.2.9 Si el limitador es ajustable, debe sellarse su ajuste final.

9.10.2.10 Control eléctrico

9.10.2.10.1 El limitador de velocidad, u otro dispositivo, debe mandar la parada de la máquina, por un dispositivo eléctrico de seguridad (véase **14.1.2**), antes de que la velocidad de la cabina alcance la velocidad de actuación del limitador.

9.10.2.10.2 Si después del desbloqueo del paracaídas (**9.8.5.2**) el limitador de velocidad no queda restablecido, un dispositivo eléctrico de seguridad (**14.1.2**) debe impedir la puesta en marcha del ascensor mientras el limitador de velocidad no está en posición de funcionamiento.

9.10.2.10.3 La rotura o el excesivo aflojamiento del cable del limitador de velocidad debe mandar la parada de la máquina por un dispositivo eléctrico de seguridad en conformidad con el apartado **14.1.2**.

9.10.2.11 El limitador de velocidad se considera un componente de seguridad y debe verificarse de acuerdo con los requisitos del capítulo **F.4**.

9.10.3 Actuación por rotura de los elementos de suspensión

9.10.3.1 Si para la actuación del paracaídas se utilizan muelles, éstos deben ser guiados y trabajar por compresión.

9.10.3.2 Debe ser posible realizar un ensayo, mandado desde el exterior del hueco, para mostrar que la rotura de los elementos de suspensión provocará la actuación del paracaídas.

9.10.3.3 En el caso de ascensores de acción indirecta provistos de varios cilindros hidráulicos, la rotura de los elementos de suspensión de uno cualquiera de estos cilindros motrices debe provocar la actuación del paracaídas.

9.10.4 Actuación por cable de seguridad

9.10.4.1 El cable de seguridad debe ser conforme con el apartado **9.10.6**.

9.10.4.2 El cable debe tensarse por gravedad o por lo menos por un muelle de compresión guiado.

9.10.4.3 Durante la actuación del paracaídas, el cable de seguridad y sus amarres deben permanecer intactos, incluso en el caso en que la distancia de frenado fuera superior a la normal.

9.10.4.4 La rotura o aflojamiento del cable de seguridad debe detener la máquina mediante un dispositivo eléctrico de seguridad (**14.1.2**).

9.10.4.5 Las poleas que aseguran el guiado del cable de seguridad deben montarse independientes de cualquier conjunto del eje/polea utilizado para el transporte de los cables o cadenas.

Deben preverse los dispositivos de protección según el apartado **9.4.1**.

9.10.5 Actuación por el movimiento descendente de la cabina

9.10.5.1 Actuación por cable

La actuación del paracaídas por cable o del dispositivo de bloqueo debe realizarse en las condiciones siguientes:

- a) después de una parada normal, un cable conforme con el apartado **9.10.6** fijado al paracaídas o al dispositivo de bloqueo, debe bloquearse con la fuerza definida en el apartado **9.10.1** (por ejemplo, el cable del limitador de velocidad);
- b) el mecanismo de bloqueo del cable debe liberarse durante el movimiento normal de la cabina;
- c) el mecanismo de bloqueo del cable debe accionarse por uno o varios muelles de compresión guiados y/o por gravedad;
- d) la maniobra de socorro debe ser posible en cualquier circunstancia;
- e) un dispositivo eléctrico asociado al mecanismo de bloqueo del cable debe provocar la parada de la máquina, como muy tarde en el momento de bloqueo del cable y debe impedir todo movimiento normal de descenso de la cabina;
- f) deben tomarse precauciones para evitar la actuación involuntaria del paracaídas o del dispositivo de bloqueo por cable en caso de interrupción de la alimentación eléctrica durante un movimiento de descenso de la cabina;
- g) el sistema cable-mecanismo de bloqueo del cable debe diseñarse de tal forma que no puedan producirse daños durante la actuación del paracaídas o del dispositivo de bloqueo;
- h) el sistema cable-mecanismo de bloqueo del cable debe diseñarse de forma que no pueda producirse ningún daño durante los movimientos de ascenso de la cabina.

9.10.5.2 Actuación por palanca

La actuación por palanca del paracaídas o dispositivo de bloqueo debe accionarse en las condiciones siguientes:

- a) después de una parada normal de la cabina, una palanca fijada en el paracaídas o en el dispositivo de bloqueo, debe ponerse en posición de extensión para poder apoyarse en los topes fijos que están situados en cada piso;
- b) la palanca debe estar replegada durante el movimiento normal de la cabina;

- c) el movimiento de extensión de la palanca debe efectuarse por uno o varios muelles de compresión guiados y/o por gravedad;
- d) la maniobra de socorro debe ser posible en cualquier circunstancia;
- e) un dispositivo eléctrico asociado a la palanca debe provocar la parada de la máquina como muy tarde en el momento de extensión de la palanca, y debe impedir todo nuevo movimiento normal de descenso de la cabina;
- f) se deben adoptar precauciones para evitar la actuación involuntaria del paracaídas o del dispositivo de bloqueo por la palanca, en caso de interrupción de la alimentación eléctrica durante el movimiento de descenso de la cabina;
- g) el sistema palanca-topes debe diseñarse de tal forma que no se produzca ningún daño durante la actuación del paracaídas o del dispositivo de bloqueo, incluso en el caso de distancias de frenado más largas;
- h) el sistema palanca-topes debe diseñarse de tal forma que no se pueda producir ningún daño durante el movimiento de ascenso de la cabina.

9.10.6 Cable de limitador de velocidad, cable de seguridad

9.10.6.1 El cable debe ser metálico y concebirse para tal efecto.

9.10.6.2 La carga mínima de rotura de este cable debe tener un coeficiente de seguridad igual o mayor que 8 respecto a:

- a) la fuerza de tracción producida en el cable del limitador de velocidad o en el de seguridad en la actuación, teniendo en cuenta un coeficiente de fricción $\mu_{\text{máx}}$ igual a 0,2 para un limitador del tipo de adherencia;
- b) la fuerza necesaria para accionar el paracaídas o el dispositivo de bloqueo para los cables de seguridad.

9.10.6.3 El diámetro nominal del cable debe ser por lo menos de 6 mm.

9.10.6.4 La relación entre el diámetro primitivo de las poleas para el cable del limitador de velocidad, y el diámetro nominal del cable debe ser, al menos, de 30.

9.11 Dispositivo de retén

Cuando lo requiera el apartado **9.5**, debe preverse un dispositivo de retén que satisfaga las siguientes condiciones:

9.11.1 El dispositivo de retén no debe operar más que durante el descenso de la cabina y debe ser capaz de parar la cabina y mantenerla parada sobre los soportes fijos con una carga nominal, según la **tabla 1.1 (8.2.1)** para los ascensores según los apartados **8.2.1** y **8.2.2** y ello a partir:

- a) de una velocidad igual a $v_d + 0,3$ m/s, si los ascensores están equipados de un reductor de caudal o un reductor unidireccional; o
- b) de una velocidad igual a 115% de la velocidad nominal en descenso v_d , para los otros ascensores.

9.11.2 Se debe prever al menos un retén retráctil eléctricamente, concebido para parar, en su posición de extensión, la cabina en descenso, sobre soportes fijos.

9.11.3 Para cada soporte de piso deben preverse los soportes a dos niveles:

- a) a fin de impedir que la cabina se hunda por debajo del nivel de piso en más de 0,12 m, y
- b) a fin de parar la cabina en el extremo inferior de la zona de desenclavamiento.

9.11.4 El movimiento del retén o de los retenes a su posición extendida debe efectuarse por resortes de compresión guiados y/o por gravedad.

9.11.5 La alimentación del dispositivo eléctrico retráctil debe desconectarse cuando la máquina está parada.

9.11.6 El diseño del o de los retenes y de los soportes debe ser tal que, independientemente de la posición de los retenes, la cabina no pueda pararse durante el movimiento ascendente y no se produzcan daños.

9.11.7 Los dispositivos de retén (o los soportes fijos) deben tener sistemas de amortiguación incorporados.

9.11.7.1 Los amortiguadores utilizados deben ser de los siguientes tipos:

- a) bien de acumulación de energía; o
- b) bien de acumulación de energía con amortiguación del movimiento de retorno; o
- c) de disipación de energía.

9.11.7.2 Los requisitos del apartado **10.4** se aplican por analogía.

Además, los amortiguadores deben mantener parada la cabina con la carga nominal a una distancia de 0,12 m como máximo, bajo cualquier nivel de carga.

9.11.8 Si están previstos varios retenes, se deben tomar las debidas precauciones para asegurar que todos los retenes están en contacto con sus respectivos soportes, incluso en el caso de interrupción de la alimentación eléctrica durante el descenso de la cabina.

9.11.9 Cuando un retén no está en posición de retraído, un dispositivo eléctrico, que cumpla con los requisitos de los apartados **14.1.2.2** ó **14.1.2.3** debe impedir todo movimiento descendente normal de la cabina.

9.11.10 Si se utilizan amortiguadores de disipación de energía (**9.11.7.1**), un dispositivo eléctrico que satisfaga los requisitos de los apartados **14.1.2.2** ó **14.1.2.3** debe mandar inmediatamente parar la máquina si la cabina está en descenso y debe evitar el arranque de la máquina en sentido de bajada cuando el o los amortiguadores no estén en su posición normal de extensión. La alimentación debe interrumpirse según el apartado **12.4.2**.

9.11.11 Inclinación del suelo de la cabina en el caso de actuación del dispositivo de retén

Los requisitos del apartado **9.8.7** se aplican por analogía.

9.12 Sistema eléctrico anti-deriva

Para el sistema eléctrico anti-deriva, véanse los apartados **14.2.1.2** y **14.2.1.5**.

{A3►}

9.13 Protección contra el movimiento incontrolado de la cabina

9.13.1 Los ascensores hidráulicos deben estar provistos de medios para detener el movimiento incontrolado de la cabina más allá de la planta y con la puerta de piso no enclavada y la puerta de cabina no cerrada como resultado del fallo en cualquier simple componente de la hidráulica o del sistema de control del accionamiento del que depende el movimiento seguro de la cabina, excepto por fallo de los cables de suspensión, mangueras flexibles, tuberías de acero y cilindro.

9.13.2 Los medios deben detectar el movimiento incontrolado de la cabina, deben causar su detención y mantener el ascensor fuera del funcionamiento.

9.13.3 Los medios deben ser capaces de actuar como se requiere sin ayuda de cualquier componente del ascensor que, durante el funcionamiento normal, controle la velocidad o la deceleración, detenga la cabina o la mantenga parada, salvo que haya redundancia de construcción y autocontrol del correcto funcionamiento.

En caso de utilizar dos válvulas hidráulicas en serie mandadas eléctricamente, el autocontrol implica la verificación por separado de la correcta apertura y del cierre de cada válvula bajo la presión estática con la cabina vacía. Si se detecta un fallo, debe prevenirse el próximo arranque normal del ascensor.

El autocontrol está sujeto a examen de tipo.

9.13.4 El elemento de parada de los medios, actuará:

- sobre la cabina, o
- sobre el sistema de cables (suspensión), o
- sobre el sistema hidráulico (incluyendo el motor/bomba en la dirección de subida).

El elemento de parada de los medios puede ser común con los elementos de frenado que previenen la sobrevelocidad en la dirección de bajada (por ejemplo, paracaídas).

Los elementos de parada de los medios pueden ser distintos para las direcciones de bajada y subida.

9.13.5 Los medios deben provocar la parada de la cabina en una distancia:

- no excediendo 1,20 m desde la planta en la que el movimiento descontrolado se haya detectado, y
- la distancia vertical entre la pisadera de la planta y la parte más baja del faldón de la cabina no debe exceder de 200 mm, y
- la distancia libre desde la pisadera de la cabina al dintel de la puerta de piso, o desde la pisadera de la planta al dintel de la puerta de la cabina no debe ser inferior a 1,00 m (véase la figura 4).

Estos valores deben obtenerse con una carga cualesquiera en la cabina, pudiendo llegar a ser el 100% de la carga nominal.

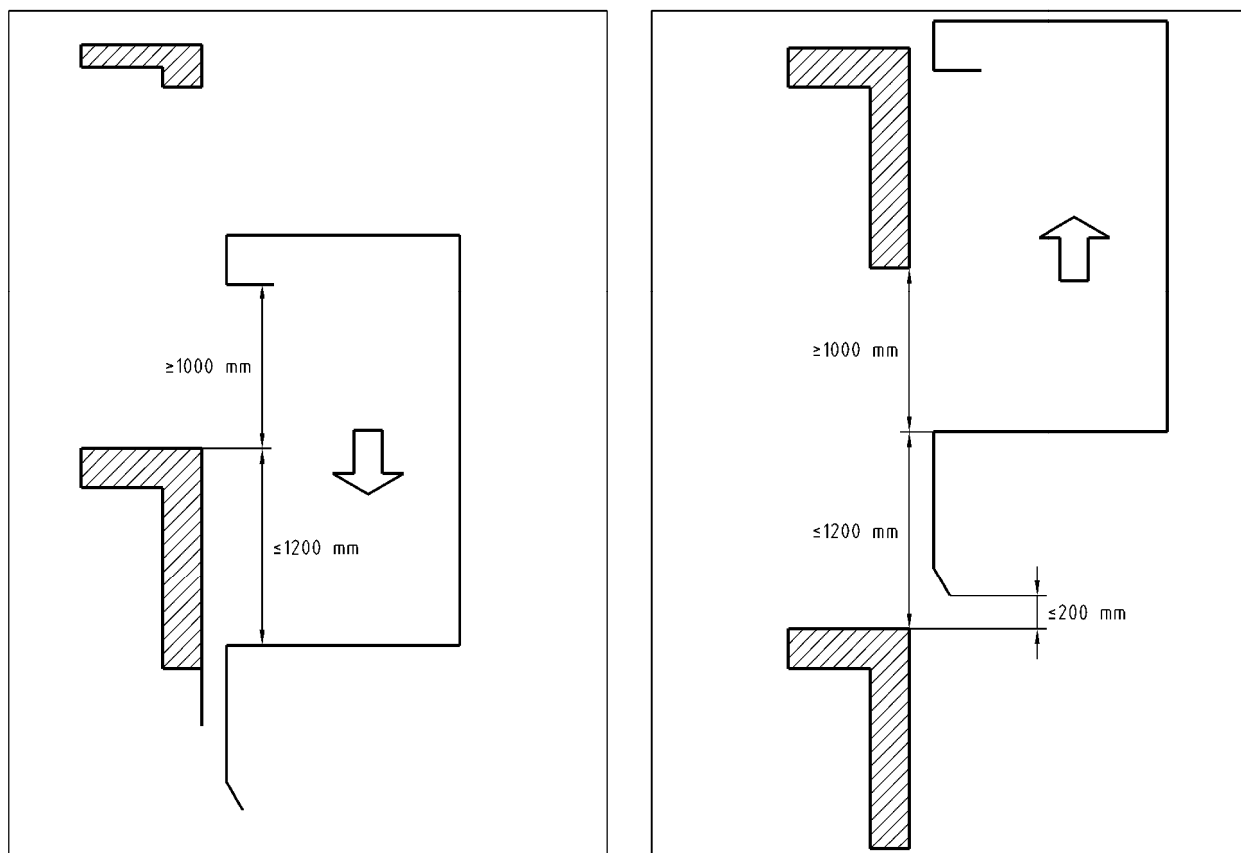


Figura 4 – Movimiento incontrolado de la cabina

9.13.6 Durante la fase de parada en descenso, el dispositivo no debe permitir una deceleración en la cabina por encima de los valores aceptados para los dispositivos para la caída libre.

Estos valores deben obtenerse con una carga cualesquiera en la cabina, pudiendo llegar a ser el 100% de la carga nominal.

9.13.7 El movimiento incontrolado de la cabina debe detectarse por, al menos, un dispositivo conmutador, como muy tarde, cuando la cabina abandone la zona de desenclavamiento (7.7.1).

Este dispositivo conmutador debe:

- o ser un contacto de seguridad cumpliendo el apartado 14.1.2.2, o
- estar conectado de forma tal que satisfaga los requisitos para circuitos de seguridad del apartado 14.1.2.3, o
- satisfacer los requisitos del apartado 14.1.2.6.

9.13.8 Si actúan, los medios deben accionar un dispositivo eléctrico de seguridad según el apartado 14.1.2.

NOTA Esto puede ser común con el dispositivo de conmutación del apartado 9.13.7.

9.13.9 Cuando se hayan activado los medios, o el autocontrol indique un fallo en el elemento de parada de aquellos, su liberación, o el reseteo del ascensor, debe requerir la intervención de una persona competente.

9.13.10 La liberación de los medios no debe requerir el acceso a la cabina o a la masa de equilibrado.

9.13.11 Tras la liberación, los medios deben quedar en condiciones de funcionamiento.

9.13.12 Si los medios requieren energía externa para funcionar, la ausencia de energía causará la parada del ascensor y que se mantenga detenido. Esto no aplica a los muelles a compresión guiados.

9.13.13 Los medios de protección del movimiento incontrolado de la cabina con las puertas abiertas se consideran como un componente de seguridad, y debe verificarse según los requisitos del capítulo F.9. {◀A3}

10 GUÍAS, AMORTIGUADORES, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE FINAL DE RECORRIDO

10.1 Disposiciones generales relativas a las guías

10.1.1 La resistencia de las guías, sus uniones y sus fijaciones debe ser suficiente para soportar las cargas y fuerzas a que se someten para asegurar un funcionamiento seguro del ascensor.

Los aspectos para un funcionamiento seguro del ascensor relativos a las guías, son:

- a) debe asegurarse el guiado de la cabina y de la masa de equilibrado;
- b) las deformaciones deben limitarse hasta el punto de:
 - 1) no debe ocurrir un desbloqueo involuntario de las puertas;
 - 2) no debe afectar al funcionamiento de los dispositivos de seguridad; y
 - 3) no debe ser posible que unas partes móviles puedan colisionar con otras.

Los esfuerzos deben limitarse teniendo en cuenta la distribución de la carga nominal en la cabina como se indica en los capítulos **G.2**, **G.3** y **G.4** o de acuerdo con la utilización prevista como convenida (**0.2.5**).

NOTA El **anexo G** describe un método para seleccionar guías.

10.1.2 Esfuerzos y flechas admisibles

10.1.2.1 Los esfuerzos admisibles deben determinarse por:

$$\sigma_{\text{perm}} = \frac{R_m}{S_t}$$

donde

σ_{perm} es el esfuerzo admisible, en newtons por milímetro cuadrado;

R_m es la resistencia a la tracción, en newtons por milímetro cuadrado;

S_t es el coeficiente de seguridad.

El coeficiente de seguridad tiene que tomarse de la **tabla 4**.

Tabla 4 – Coeficientes de seguridad para guías

Casos de carga	Alargamiento (A_5)	Coefficiente de seguridad
Carga en uso normal	$A_5 \geq 12\%$	2,25
	$8\% \leq A_5 \leq 12\%$	3,75
Carga actuando un dispositivo mecánico de parada	$A_5 \geq 12\%$	1,8
	$8\% \leq A_5 \leq 12\%$	3,0

Materiales con alargamientos menores del 8% se consideran demasiado frágiles y no deben utilizarse.

Para guías conformes a la Norma ISO 7465, pueden utilizarse los valores de σ_{perm} de la **tabla 5**.

Tabla 5 – Esfuerzos admisibles σ_{perm}

Valores en newtons por milímetros cuadrados

Casos de carga	R_m		
	370	440	520
Carga en uso normal	165	195	230
Funcionamiento del paracaídas	205	244	290

10.1.2.2 Para guías de perfil en T, las deflexiones máximas calculadas y permitidas son las siguientes:

- 5 mm en ambas direcciones para las guías de cabina y masa de equilibrado, sobre los que actúan los paracaídas;
- 10 mm en ambas direcciones para las guías de cabina y masa de equilibrado sin actuación de paracaídas sobre ellos.

10.1.3 La fijación de las guías a sus soportes y al edificio debe permitir compensar, automáticamente o por simple ajuste, los efectos debidos al asentamiento normal del edificio y a la contracción del hormigón.

Debe evitarse una rotación de las fijaciones que podría liberar las guías.

10.2 Guiado de la cabina y de la masa de equilibrado

10.2.1 La cabina y la masa de equilibrado deben guiarse, por al menos dos guías rígidas de acero.

10.2.2 Las guías deben ser de acero estirado, o las superficies de rozamiento deben mecanizarse, si:

- la velocidad nominal v_s excede de 0,4 m/s;
- independientemente de la velocidad, cuando se utilicen paracaídas progresivos.

10.2.3 Las guías para masas de equilibrado sin actuación de paracaídas sobre ellas pueden ser de chapa metálica formada. Deben protegerse frente a la corrosión.

10.3 Amortiguadores de cabina

10.3.1 Los ascensores deben suministrarse con amortiguadores colocados en el extremo inferior del recorrido de la cabina y del contrapeso.

El(los) punto(s) de acción del(los) amortiguador(es) debajo de la proyección de la cabina deben manifestarse con un tope (pedestal) de altura que cumpla con el apartado **5.7.2.3**. Para amortiguadores con el centro del área de acción dentro de 0,15 m de las guías o dispositivos fijos similares, excluyendo las paredes, estos dispositivos se consideran como obstáculos.

10.3.2 Cuando el (los) amortiguador(es) de un dispositivo de retén se utiliza(n) para limitar el recorrido de la cabina en su final inferior, este pedestal es también requerido a menos que los topes fijos del dispositivo de retén estén montados sobre las guías de cabina, y no puedan rebasarse con el (los) retén(es) en posición retraída.

10.3.3 Los amortiguadores deben mantener la cabina parada con la carga nominal a una distancia que no exceda 0,12 m por debajo del nivel de piso más bajo.

10.3.4 Cuando los amortiguadores están totalmente comprimidos el émbolo no debe golpear la base del cilindro.

Esto no se aplica a dispositivos de re-sincronización.

10.3.5 Los amortiguadores deben ser de los siguientes tipos:

- a) de acumulación de energía; o
- b) de acumulación de energía con movimiento de retorno amortiguado; o
- c) de disipación de energía.

10.3.6 Los amortiguadores de acumulación de energía de características lineales o no lineales deben sólo emplearse si la velocidad nominal del ascensor no supera 1 m/s.

10.3.7 Los amortiguadores de disipación de energía pueden emplearse para cualquier velocidad nominal del ascensor.

10.3.8 Los amortiguadores de tipo de acumulación de energía con característica no lineal y/o con movimiento de retorno amortiguado y de tipo de disipación de energía se consideran componentes de seguridad y deben verificarse según los requisitos del capítulo **F.5**.

10.4 Carrera de los amortiguadores de cabina

10.4.1 Amortiguadores de acumulación de energía

10.4.1.1 Amortiguadores con características lineales

10.4.1.1.1 La carrera total posible de los amortiguadores debe ser:

- a) para los ascensores dotados de un reductor de caudal (o de un reductor unidireccional);

al menos igual a dos veces la distancia de parada por gravedad correspondiente a un valor de velocidad dado por la fórmula $v_d + 0,3$ m/s, es decir:

$$2 \cdot \frac{(v_d + 0,3)^2}{2 \cdot g_n} = 0,102 (v_d + 0,3)^2 \quad (\text{el recorrido en metros})$$

b) para el resto de ascensores:

al menos igual a dos veces la distancia de parada por gravedad correspondiente al 115% de la velocidad nominal⁷⁾ ($0,135 v_d^2$), el recorrido en metros.

Sin embargo, esta carrera no debe ser inferior a 65 mm.

10.4.1.1.2 Los amortiguadores deben diseñarse de manera que recorran la carrera definida en el apartado **10.4.1.1.1** bajo una carga estática comprendida entre 2,5 y 4 veces la suma de la masa de la cabina y la carga, según la **tabla 1.1 (8.2.1)** para los ascensores según los apartados **8.2.1** y **8.2.2**.

10.4.1.2 Amortiguadores con características no lineales

10.4.1.2.1 Los amortiguadores de acumulación de energía y características no lineales deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) la deceleración media debe ser inferior o igual a $1 g_n$ cuando la cabina con su carga nominal choca con los amortiguadores de cabina, en caída libre y a una velocidad de acuerdo con el apartado **10.4.1.1.1**;
- b) una deceleración de más de $2,5 g_n$ no debe exceder de 0,04 s;
- c) la velocidad de retorno de la cabina no debe exceder de 1 m/s;
- d) no debe haber deformación permanente después del accionamiento.

10.4.1.2.2 El término "totalmente comprimido" mencionado en los apartados **5.7.1.2**, **5.7.2.3**, **10.3.4** y **12.2.5.2** significa una compresión del 90% de la altura del amortiguador instalado.

10.4.2 Amortiguadores de acumulación de energía con amortiguamiento del movimiento de retorno

Para este tipo de amortiguador se aplican los requisitos del apartado **10.4.1**.

10.4.3 Amortiguadores de disipación de energía

10.4.3.1 La carrera total posible de los amortiguadores debe ser:

- a) para los ascensores provistos de un reductor de caudal (o reductor unidireccional);

al menos igual a la distancia de parada por gravedad correspondiente a un valor de velocidad dado por la expresión ($v_d + 0,3$ m/s), es decir:

$$\frac{(v_d + 0,3)^2}{2 \cdot g_n} = 0,051 \cdot (v_d + 0,3)^2 \quad (\text{el recorrido en metros})$$

- b) para el resto de ascensores:

al menos, igual a la distancia de parada por gravedad correspondiente a 115% de la velocidad nominal ($0,067 v_d^2$) el recorrido en metros.

7) $2 \cdot \frac{(1,15 \cdot v_d)^2}{2 \cdot g_n} = 0,1348 \cdot v_d^2$, redondeado a $0,135 v_d^2$.

10.4.3.2 Los amortiguadores de disipación de energía deben respetar los siguientes requisitos:

- a) para ascensores según los apartados **8.2.1** y **8.2.2**, en caso de caída libre con una velocidad según el apartado **10.4.3.1** y con la cabina cargada según la tabla **1.1** (**8.2.1**), al impactar la cabina con sus amortiguadores la deceleración media no debe superar $1 g_n$.
- b) una deceleración de más de $2,5 g_n$ no debe exceder de $0,04 s$;
- c) no debe haber deformación permanente después del accionamiento.

10.4.3.3 El funcionamiento normal del ascensor debe estar subordinado al retorno de los amortiguadores a su posición normal extendida después del funcionamiento. El dispositivo utilizado para este control debe ser un dispositivo eléctrico de seguridad de acuerdo con el apartado **14.1.2**.

10.4.3.4 Cuando los amortiguadores son hidráulicos, deben construirse de forma que sea fácil comprobar el nivel de fluido.

10.5 Dispositivos de seguridad de final de recorrido

10.5.1 Generalidades

Para la posición del émbolo correspondiente a la posición extrema superior del recorrido de la cabina debe instalarse un dispositivo de seguridad de final de recorrido. Dicho dispositivo debe:

- a) intervenir lo más cerca posible del nivel de parada superior sin riesgo de una operación accidental;
- b) actuar antes de que el émbolo tome contacto con el tope amortiguado (**12.2.3**).

La acción de este dispositivo debe permanecer mientras el émbolo esté en la zona del tope amortiguado.

10.5.2 Accionamiento de los dispositivos de seguridad de final de recorrido

10.5.2.1 Se deben utilizar dispositivos separados de actuación para el dispositivo de parada normal superior y para los dispositivos de seguridad de final de recorrido.

10.5.2.2 En el caso de ascensores de acción directa, la actuación del dispositivo de seguridad de final de recorrido debe efectuarse:

- a) directamente por la cabina o el émbolo; o
- b) indirectamente por un dispositivo unido a la cabina, por ejemplo por cable, correa o cadena;

En el caso anterior b) la rotura o aflojamiento de esta unión debe provocar la parada de la máquina por la acción de un dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado **14.1.2**.

10.5.2.3 En el caso de ascensores de acción indirecta, la actuación del dispositivo de seguridad de final de recorrido debe estar asegurada:

- a) directamente por el émbolo; o
- b) indirectamente por un dispositivo unido al émbolo, por ejemplo por cable, correo o cadena.

En este caso b), la rotura o aflojamiento de esta unión debe mandar la parada de la máquina por la acción de un dispositivo eléctrico de seguridad de acuerdo con el apartado **14.1.2**.

10.5.3 Modo de actuación de los dispositivos de seguridad de final de recorrido

10.5.3.1 El dispositivo de final de recorrido debe ser un dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado **14.1.2** y debe parar la máquina y mantenerla parada cuando se actúe. El dispositivo de final de recorrido debe cerrarse automáticamente cuando la cabina deja la zona de acción.

10.5.3.2 Después de la actuación del dispositivo de final de recorrido no debe ser posible el movimiento de la cabina en respuesta a las llamadas desde ella o desde los pisos, incluso en el caso de que la cabina abandone la zona de actuación por deriva. La puesta de nuevo en servicio del ascensor no debe ser automática.

11 {AC►} HOLGURAS ENTRE CABINA Y PARED ENFRENTADA A SU ACCESO, ASÍ COMO ENTRE CABINA Y MASA DE EQUILIBRADO {◄AC}

11.1 Disposición general

Las holguras de funcionamiento especificadas en la norma deben mantenerse no sólo durante la inspección y los ensayos antes de la puesta en servicio del ascensor, sino durante toda su vida.

11.2 Holguras entre cabina y pared enfrentada a su acceso

Los siguientes requisitos se ilustran en las {A3►} figuras 5 y 6. {◄A3}

11.2.1 La distancia horizontal entre la superficie interior del hueco del ascensor y la pisadera, el dintel de la puerta de la cabina o el borde de cierre de las puertas correderas de la cabina no debe exceder de 0,15 m.

La distancia dada anteriormente:

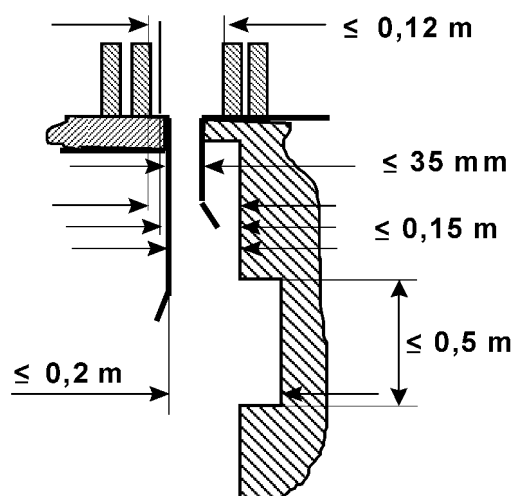
- a) puede elevarse a 0,20 m sobre una altura no superior a 0,50 m;
- b) puede extenderse a 0,20 m sobre todo el recorrido, en el caso de ascensores para pasajeros y cargas en los que las puertas de piso deslizan verticalmente;
- c) no está limitada si la cabina tiene la puerta enclavada mecánicamente y sólo puede abrirse cuando se encuentra dentro de la zona de desenclavamiento de una puerta del piso.

El funcionamiento del ascensor debe ser dependiente, automáticamente, del bloqueo mecánico de la puerta de cabina, excepto en los casos cubiertos en el apartado **7.7.2.2**. Este bloqueo debe comprender un dispositivo eléctrico de seguridad según el apartado **14.1.2**.

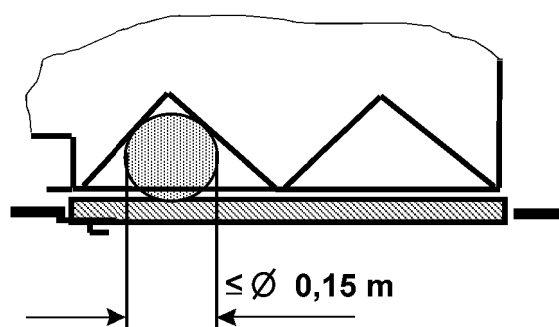
11.2.2 La distancia horizontal entre la pisadera de cabina y la de las puertas de piso no debe exceder de 35 mm.

11.2.3 La distancia horizontal entre la puerta de cabina y las puertas de piso cerradas, o el intervalo que permite acceder entre las puertas durante toda la maniobra normal, no debe exceder de 0,12 m.

11.2.4 En el caso de la combinación de una puerta del piso batiente y puerta de cabina plegable no debe ser posible meter una esfera de 0,15 m de diámetro en ningún espacio entre las puertas cerradas.



{A3►} Figura 5 {◄A3} – Holguras entre cabina y pared enfrentada a su acceso



{A3►} Figura 6 {◄A3} – Holgura entre puerta batiente en piso y plegable en cabina

11.3 {AC►} Holguras entre cabina y masa de equilibrado {◄AC}

La cabina y sus elementos asociados deben estar a una distancia de al menos 50 mm de la masa de equilibrado (si existe) y sus elementos asociados.

12 MÁQUINA DE ELEVACIÓN

12.1 Disposiciones generales

12.1.1 Cada ascensor debe tener, al menos, una máquina propia.

Se admiten los dos métodos de funcionamiento siguientes:

- a) acción directa;
- b) acción indirecta.

12.1.2 Si se utilizan varios cilindros para elevar una cabina, se deben conectar hidráulicamente para asegurar el equilibrio de la presión.

12.1.3 La masa de la masa de equilibrado, si existe, se debe calcular de tal forma que, en caso de rotura de los elementos de suspensión (cabina-masa de equilibrado) la presión en el sistema hidráulico no supere el doble de la presión a plena carga.

En el caso de varias masas de equilibrado, la rotura de un solo elemento de suspensión se debe tomar la consideración para el cálculo.

12.2 Cilindro

12.2.1 Cálculo del cilindro y su émbolo

12.2.1.1 Cálculo de presiones

12.2.1.1.1 El cilindro y su émbolo deben calcularse de forma que, sometidos a las fuerzas resultantes de una presión igual a 2,3 veces la presión a plena carga, esté asegurado un coeficiente de seguridad de, al menos, 1,7 en relación al límite convencional de elasticidad $R_{p0,2}$.

12.2.1.1.2 Para el cálculo⁸⁾ de los elementos de cilindros telescópicos con dispositivos de sincronismo hidráulico, la presión a plena carga debe sustituirse por la mayor de las presiones que se produzcan en un elemento debida a los dispositivos del sincronismo hidráulico.

12.2.1.1.3 Para el cálculo de los espesores de los cilindros simples y telescópicos, se debe añadir un valor adicional de 1,0 mm para las paredes y el fondo del cilindro, y de 0,5 mm para las paredes de los émbolos huecos.

12.2.1.1.4 Los cálculos deben efectuarse de acuerdo al **anexo K**.

12.2.1.2 Cálculos a pandeo

Los cilindros sometidos a esfuerzos de compresión deben satisfacer los siguientes requisitos:

12.2.1.2.1 Se deben diseñar de tal manera que, en su posición totalmente extendida, y bajo las fuerzas resultantes de una presión igual a 1,4 veces la presión a plena carga esté asegurado un coeficiente de seguridad, al menos de 2 con respecto al pandeo.

12.2.1.2.2 Los cálculos deben efectuarse de acuerdo con el **anexo K**.

12.2.1.2.3 Se pueden utilizar métodos de cálculo más complejos como alternativa al apartado **12.2.1.2.2**, a condición de que se garantice un coeficiente de seguridad al menos igual.

12.2.1.3 Cálculos a la tracción

Los cilindros y sus émbolos sometidos a esfuerzos de tracción deben concebirse de tal forma que bajo las fuerzas resultantes de una presión igual a 1,4 veces la presión a plena carga, se asegure un coeficiente de seguridad de, al menos, 2, en relación al límite convencional de elasticidad $R_{p0,2}$.

12.2.2 Unión cabina/émbolo (cilindro)

12.2.2.1 En el caso de un ascensor de acción directa, la unión entre la cabina y el émbolo (cilindro) debe ser flexible.

12.2.2.2 La unión entre la cabina y el émbolo (cilindro) debe realizarse para que pueda soportar el peso del émbolo (cilindro) y las fuerzas dinámicas adicionales. Los dispositivos de unión deben ser seguros.

12.2.2.3 En caso de que el émbolo tenga más de una sección, la unión entre las secciones debe realizarse para que soporte el peso de las secciones del cilindro suspendidas y las fuerzas dinámicas adicionales.

8) Puede ocurrir que, debido a ajustes incorrectos de los dispositivos del sincronismo hidráulico, se produzca una sobrepresión anormal durante el montaje que debe ser tenida en cuenta.

12.2.2.4 En el caso de ascensores de acción indirecta, la cabeza del émbolo (o del cilindro) debe estar guiada.

Este requisito no se aplica a los cilindros con émbolos que trabajan por tracción en tanto en cuanto la disposición de los componentes sea tal que se eviten los esfuerzos de la flexión sobre el émbolo.

12.2.2.5 En el caso de ascensores de acción indirecta, ninguna parte del sistema de guiado de la cabeza del émbolo debe situarse en la proyección vertical del techo de la cabina.

12.2.3 Limitación del recorrido del émbolo

12.2.3.1 Deben tomarse las disposiciones pertinentes para parar el émbolo con efecto amortiguado en una posición tal que se cumplan los requisitos del apartado **5.7.1.1**.

12.2.3.2 Esta limitación de recorrido debe:

- a) realizarse por medio de un tope de amortiguación, o
- b) realizarse mediante la interrupción de la alimentación hidráulica del cilindro mediante una unión mecánica entre el cilindro y una válvula hidráulica; la rotura o el alargamiento de esta unión no debe producir una deceleración de la cabina superior al valor especificado en el apartado **12.2.3.3.2**.

12.2.3.3 Tope de amortiguación

12.2.3.3.1 Este tope debe:

- a) ser parte integrante del cilindro, o
- b) estar constituido por uno o varios dispositivos exteriores al cilindro, situados fuera de la proyección de la cabina, y que la fuerza resultante se ejerza en el eje del mismo.

12.2.3.3.2 El diseño del tope de amortiguación debe ser tal que la deceleración media de la cabina no rebase $1 g_n$ y que en el caso de ascensores de acción indirecta, la deceleración no conlleve el aflojamiento del cable o de la cadena.

12.2.3.4 En el caso de los apartados **12.2.3.2 b)** y **12.2.3.3.1 b)** debe preverse un tope en el interior del cilindro para evitar que el émbolo salga del cilindro.

En el caso del apartado **12.2.3.2 b)** este tope debe estar posicionado de forma que los requisitos del apartado **5.7.1.1** se satisfagan, igualmente.

12.2.4 Medios de protección

12.2.4.1 Cuando el cilindro se prolongue al suelo, debe instalarse en un tubo de protección. Si se prolonga en otros espacios debe protegerse de forma apropiada.

De la misma manera deben protegerse:

- a) la(s) válvula(s) paracaídas/reductor(es) de caudal;
- b) las canalizaciones rígidas de unión entre una válvula paracaídas/un reductor de caudal y el cilindro;
- c) las canalizaciones rígidas de unión de la(s) válvula(s) paracaídas/un reductor(a) de caudal entre ellos.

12.2.4.2 Deben recogerse fugas y acumulación de fluidos sobre la cabeza del cilindro.

12.2.4.3 El cilindro debe estar provisto de un dispositivo de purga de aire.

12.2.5 Cilindros telescópicos

Se aplican los siguientes requisitos adicionales:

12.2.5.1 Deben estar previstos topes entre las secciones sucesivas para evitar que los émbolos se salgan de sus respectivos cilindros.

12.2.5.2 En el caso de un cilindro situado bajo la cabina de un ascensor de acción directa, la distancia libre:

- a) entre las traviesas sucesivas de guía, y
- b) entre la traviesa superior de guía y las partes más bajas de la cabina (partes citadas en **5.7.2.3 b) 2)** excluidas);

debe ser, al menos, igual a 0,30 m cuando la cabina repose sobre sus amortiguadores totalmente comprimidos.

12.2.5.3 La longitud del solape de cada elemento de un cilindro telescópico sin guía externa debe ser, al menos, igual a dos veces el diámetro del émbolo correspondiente.

12.2.5.4 Estos cilindros deben llevar dispositivos de sincronismo mecánicos o hidráulicos.

12.2.5.5 En el caso de utilizar cilindros con dispositivos de sincronismo hidráulico, debe estar previsto un dispositivo eléctrico que impida el arranque para un desplazamiento normal, cuando la presión rebase en más de un 20% la presión a plena carga.

12.2.5.6 Si se utilizan cables o cadenas como medios de sincronización se deben aplicar los siguientes requisitos:

- a) debe haber por lo menos dos cables o cadenas independientes;
- b) se aplican los requisitos del apartado **9.4.1**;
- c) el coeficiente de seguridad debe ser, al menos, de:
 - 1) 12 para los cables;
 - 2) 10 para las cadenas.

El coeficiente de seguridad es la relación entre la carga de rotura mínima en newtons de un cable (o de una cadena) y la fuerza máxima aplicada a este cable (o a esta cadena).

Para el cálculo de la fuerza máxima, se debe tener en consideración lo siguiente:

- la fuerza resultante de la presión a plena carga;
- el número de cables (o de cadenas);

- d) se debe prever un dispositivo para impedir que la velocidad de la cabina en descenso rebase la velocidad nominal descendente (v_d) en más de 0,3 m/s, en caso de fallo del sincronismo.

12.3 Canalizaciones

12.3.1 Generalidades

12.3.1.1 Las canalizaciones y sus accesorios sometidos a presión (racores, válvulas, etc.), así como todos los elementos del sistema hidráulico deben:

- a) ser apropiados para el fluido hidráulico que se utiliza;
- b) diseñarse e instalarse de forma que eviten todo esfuerzo anormal por las fijaciones, efectos de torsión o vibración;
- c) protegerse contra los deterioros, principalmente de origen mecánico.

12.3.1.2 Las canalizaciones y sus accesorios deben fijarse de forma apropiada y accesibles para su inspección.

Si las canalizaciones (rígidas o flexibles) atraviesan muros o suelos, deben protegerse por tubos cuyas dimensiones permitan, en cada caso necesario, el desmontaje para su inspección.

En el interior de uno de estos tubos no debe hacerse ningún acoplamiento.

12.3.2 Canalizaciones rígidas

12.3.2.1 Las canalizaciones rígidas y sus accesorios entre el cilindro y la válvula antirretorno o la(s) válvula(s) de descenso deben concebirse de tal manera que bajo las fuerzas resultantes de una presión igual a 2,3 veces la presión a plena carga, se asegure un coeficiente de seguridad de, al menos, 1,7 en relación al límite convencional de elasticidad $R_{p0,2}$.

En el cálculo de los espesores se debe añadir un valor adicional de 1,0 mm en la unión entre cilindros y la válvula paracaídas, si existe, y de 0,5 mm para las otras canalizaciones rígidas.

Los cálculos deben realizarse de acuerdo con el apartado **K.1.1**.

12.3.2.2 En el caso de cilindros telescópicos de más de dos secciones y utilizando dispositivos de sincronismo hidráulicos, debe tomarse un coeficiente de seguridad adicional de 1,3 para el cálculo de las canalizaciones y de sus accesorios situados entre la válvula paracaídas y la válvula antirretorno o la(s) válvula(s) de descenso.

Las canalizaciones y sus accesorios, si existen, entre el cilindro y la válvula paracaídas deben calcularse basándose en una presión igual a la considerada para el cálculo del cilindro.

12.3.3 Canalizaciones flexibles

12.3.3.1 La canalización flexible entre el cilindro y la válvula antirretorno o la(s) válvula(s) de descenso debe seleccionarse con un coeficiente de seguridad de, al menos, 8 para la relación entre la presión a plena carga y la presión de rotura.

12.3.3.2 La canalización flexible y sus racores entre el cilindro y la válvula antirretorno o la(s) válvula(s) de descenso, deben resistir sin daños una presión de 5 veces la presión a plena carga. Este ensayo debe efectuarse por el fabricante del conjunto de la canalización.

12.3.3.3 La canalización flexible debe llevar una marca indeleble indicando:

- a) el nombre del fabricante o la marca comercial;
- b) la presión de ensayo;
- c) la fecha del ensayo.

12.3.3.4 La canalización flexible debe fijarse con un radio de curvatura no inferior al indicado por el fabricante de la canalización.

12.4 Parada y control de parada de la máquina

La parada de la máquina por la acción de un dispositivo eléctrico de seguridad, conforme con el apartado **14.1.2** debe controlarse como sigue:

12.4.1 Movimiento de subida

Para el movimiento de subida:

- a) el suministro de energía eléctrica al motor debe interrumpirse, por lo menos, por dos contactores independientes cuyos contactos principales deben estar en serie en el circuito de alimentación del motor; o bien, sea;

- b) el suministro de energía eléctrica al motor debe interrumpirse por un contactor y la alimentación de las válvulas de paso (bypass) (de acuerdo con **12.5.4.2**) debe interrumpirse por, al menos, dos dispositivos eléctricos independientes conectados en serie en el circuito de alimentación de estas válvulas.

12.4.2 Movimiento de descenso

Para el movimiento de descenso, la llegada de energía a la(s) válvula(s) de descenso debe interrumpirse, bien:

- a) por al menos, dos dispositivos eléctricos independientes conectados en serie, o bien;
- b) directamente por el dispositivo eléctrico de seguridad, a condición de que su capacidad de corte sea suficiente.

12.4.3 Si durante la parada del ascensor, uno de los contactores no hubiera abierto los contactos principales o si uno de los dispositivos eléctricos no se hubiera abierto, se debe impedir una nueva puesta en marcha del ascensor como muy tarde en el próximo cambio de sentido de marcha.

12.5 Dispositivos hidráulicos de control y seguridad

12.5.1 Llave de cierre

12.5.1.1 Debe preverse una llave de cierre. Debe instalarse en el circuito que conecta el(los) cilindro(s) con la(s) válvula(s) antirretorno y la(s) válvula(s) de descenso.

12.5.1.2 {A2►} Debe estar situada cerca de las otras válvulas de la maquinaria del ascensor. {◄A2}

12.5.2 Válvula antirretorno

12.5.2.1 Debe preverse una válvula antirretorno. Debe instalarse en el circuito entre la(s) bomba(s) y la llave de cierre.

12.5.2.2 La válvula antirretorno debe poder sujetar la cabina del ascensor en cualquier punto de su recorrido con la carga nominal, cuando la presión de la bomba caiga por debajo de la presión mínima de funcionamiento.

12.5.2.3 El cierre de la válvula antirretorno debe efectuarse por la presión hidráulica del cilindro y, por lo menos, un resorte de compresión guiado y/o por gravedad.

12.5.3 Válvula de sobrepresión

12.5.3.1 Debe preverse una válvula de sobrepresión. Debe conectarse al circuito entre la(s) bomba(s) y la válvula antirretorno. El fluido hidráulico debe ser devuelto al depósito.

12.5.3.2 La válvula de sobrepresión debe regularse para limitar la presión al 140% de la presión a plena carga.

12.5.3.3 Si fuera necesario a causa de las altas pérdidas internas (pérdidas de carga, fricción), la válvula de sobrepresión puede regularse a un valor más elevado sin que, sin embargo, sobrepase el 170% de la presión a plena carga. En este caso, para los cálculos del equipo hidráulico (incluyendo el cilindro) se debe utilizar una presión a plena carga ficticia igual a:

$$\frac{\text{Presión de ajuste escogida}}{1,4}$$

En el cálculo a pandeo, el coeficiente de sobrepresión de 1,4, debe reemplazarse por un coeficiente correspondiente al ajuste aumentado de la válvula de sobrepresión.

12.5.4 Válvulas direccionales

12.5.4.1 Válvulas de descenso

Toda válvula de "descenso" debe mantenerse abierta eléctricamente. Su cierre debe efectuarse por la presión hidráulica del cilindro y, por lo menos, un resorte de compresión guiado por válvula.

12.5.4.2 Válvulas de subida

Si la parada de la máquina se efectúa según el apartado **12.4.1 b)** no debe utilizarse a este efecto más que válvulas de paso (bypass). Estas deben cerrarse eléctricamente. Su apertura debe efectuarse por la presión hidráulica del cilindro y, por lo menos, un resorte guiado de compresión por cada válvula.

12.5.5 Válvula paracaídas

Cuando se requiera por en el apartado **9.5**, se debe prever una válvula paracaídas que satisfaga las siguientes condiciones:

12.5.5.1 La válvula paracaídas debe ser capaz de parar la cabina en descenso y mantenerla parada. La paracaídas debe accionarse lo más tarde cuando la velocidad alcance un valor igual a la velocidad nominal de descenso (v_d aumentada en 0,3 m/s).

La válvula paracaídas debe seleccionarse de manera que la deceleración media a debe estar comprendida entre $0,2 g_n$ y $1 g_n$.

Una deceleración superior a $2,5 g_n$ no debe durar más de 0,04 s.

La deceleración media a puede calcularse por la fórmula:

$$a = \frac{Q_{\text{máx.}} \cdot r}{6 \cdot A \cdot n \cdot t_d}$$

donde

$Q_{\text{máx.}}$ es el caudal máximo, en litros por minuto;

r es el factor de la suspensión;

A es la sección del cilindro sometida a presión, en centímetros cuadrados;

n número de cilindros en paralelo con una sola válvula paracaídas;

t_d es el tiempo de frenada, en segundos;

estos valores pueden tomarse del expediente técnico y del certificado de examen de tipo.

12.5.5.2 La válvula paracaídas debe ser accesible para su ajuste e inspección, La válvula paracaídas debe:

- a) ser parte integrante del cilindro; o
- b) estar fijada, directa y rígidamente, por bridas; o
- c) situarse próxima al cilindro y conectarse a él por medio de canalizaciones rígidas de corta longitud, y con racores soldados, fijados con bridas o roscados; o
- d) estar roscada al cilindro directamente.

La válvula paracaídas debe estar provista de una rosca que termine con un tope que debe apoyar contra el cilindro.

No se autorizan otros tipos de conexión entre el cilindro y la válvula paracaídas, tales como anillos de compresión o uniones cónicas.

12.5.5.3 Se puede utilizar una válvula paracaídas común, en los ascensores con varios cilindros funcionando en paralelo. En cualquier otro caso, las válvulas paracaídas deben estar inter-conectadas entre sí de forma que su cierre sea simultáneo, a fin de evitar que el suelo de la cabina se incline más del 5% de su posición normal.

12.5.5.4 La válvula paracaídas debe calcularse como el cilindro.

12.5.5.5 Si la velocidad de cierre de la válvula paracaídas es controlada por un dispositivo reductor, un filtro debe situarse lo más cerca posible antes de dicho dispositivo.

12.5.5.6 El cuarto de máquinas debe contener un dispositivo manual que permita alcanzar el flujo de disparo de la válvula paracaídas sin sobrecargar la cabina. Este dispositivo debe protegerse contra todo funcionamiento involuntario. No debe neutralizar los dispositivos de seguridad adyacentes al cilindro.

12.5.5.7 La válvula paracaídas se considera como un dispositivo de seguridad y debe verificarse según los requisitos del capítulo F.7.

12.5.6 Reductor de caudal o reductor unidireccional

Cuando se requiera en el apartado 9.5, debe preverse un reductor de caudal o un reductor unidireccional que satisfaga las siguientes condiciones:

12.5.6.1 En el caso de una fuga importante en el sistema hidráulico, el reductor de caudal debe impedir que la velocidad de la cabina con la carga nominal en descenso rebase la velocidad nominal de descenso (v_d) en más de 0,3 m/s.

12.5.6.2 El reductor de caudal debe ser accesible para su inspección.

12.5.6.3 El reductor de caudal debe:

- a) ser parte integrante del cilindro; o
- b) estar fijado directa y rígidamente por bridas; o
- c) estar próximo al cilindro y conectado a él por medio de canalizaciones rígidas de corta longitud, con conexiones soldadas, fijado por bridas o roscado; o
- d) conectarse al cilindro por roscado.

El reductor de caudal debe estar provisto de una rosca que termine con un tope. Este tope debe apoyar contra el cilindro.

No se autorizan otros tipos de conexión entre el cilindro y el reductor, tales como anillos de compresión o uniones cónicas.

12.5.6.4 El reductor de caudal debe calcularse como el cilindro.

12.5.6.5 En el cuarto de máquinas debe haber un dispositivo manual que permita alcanzar el flujo de actuación del reductor de caudal sin sobrecargar la cabina. Este dispositivo debe protegerse contra todo funcionamiento involuntario. En ningún caso debe neutralizar los dispositivos de seguridad adyacentes al cilindro.

12.5.6.6 Solamente el reductor unidireccional utilizando elementos mecánicos móviles se considera como un componente de seguridad y debe verificarse conforme a los requisitos del capítulo F.7.

12.5.7 Filtros

En el circuito entre el depósito y la(s) bomba(s) y en el circuito entre la llave de cierre y la(s) válvula(s) de descenso, deben instalarse filtros o dispositivos análogos. El filtro o el (los) dispositivo(s) análogo(s) entre la llave de cierre y la(s) válvula(s) de descenso deben ser accesibles para su inspección y mantenimiento.

12.6 Verificación de la presión

12.6.1 Debe disponer de un manómetro. Debe conectarse al circuito entre la válvula antirretorno o la(s) válvula(s) de descenso y la llave de cierre.

12.6.2 Debe estar prevista una llave de cierre del manómetro entre el circuito principal y la conexión del manómetro.

12.6.3 La conexión debe estar provista de una rosca interna de $M 20 \times 1,5$ o $G 1/2"$.

12.7 Depósito

{A2►} El depósito debe diseñarse y construirse de manera que:

- a) se verifique fácilmente el nivel de fluido hidráulico, dentro del mismo;
- b) se permita un llenado y un vaciado fáciles. {◄A2}

12.8 Velocidad

12.8.1 La velocidad nominal en descenso v_d o en subida v_m no debe ser superior a 1,0 m/s (véase 1).

12.8.2 La velocidad de la cabina vacía en subida no debe sobrepasar la velocidad nominal de subida v_m en más del 8% y la velocidad de la cabina con su carga nominal en descenso no debe sobrepasar la velocidad nominal de descenso v_d en más del 8%. En cada caso esto se relaciona con la temperatura normal del funcionamiento del fluido hidráulico.

Para un movimiento de subida se supone que la frecuencia nominal de la red está en su valor nominal y la tensión del motor es la tensión nominal del equipo.

12.9 Maniobra de socorro

12.9.1 Desplazamiento de la cabina hacia abajo

12.9.1.1 {A2►} El ascensor debe estar provisto de una válvula de emergencia manual en sentido descendente, situada en el espacio de maquinaria pertinente, que permita descender la cabina a un nivel donde los pasajeros puedan abandonarla, incluso en el caso de un corte en el suministro eléctrico:

- cuarto de máquinas (6.3);
- armario de la maquinaria (6.5.2); o
- en el(los) panel(es) de emergencia y ensayos (6.6). {◄A2}

12.9.1.2 La velocidad de la cabina no debe ser superior a 0,3 m/s.

12.9.1.3 La actuación de esta válvula debe necesitar una presión manual continua.

12.9.1.4 Esta válvula debe protegerse contra toda acción involuntaria.

12.9.1.5 En el caso de ascensores de acción indirecta donde puede ocurrir un aflojamiento del cable o de la cadena, la acción manual de la válvula no debe entrañar la caída del émbolo más allá del producido por el aflojamiento de los cables/cadenas.

12.9.2 Desplazamiento de la cabina hacia arriba

12.9.2.1 {A2►} En todos los ascensores cuya cabina esté provista de un paracaídas o de un dispositivo de bloqueo, se debe instalar permanentemente en el espacio de maquinaria pertinente una bomba manual que cause el desplazamiento hacia arriba de la cabina:

- cuarto de máquinas (6.3);
- armario de la maquinaria (6.5.2); o
- en el(los) panel(es) de emergencia y ensayos (6.6). {◄A2}

12.9.2.2 La bomba manual debe conectarse al circuito entre la válvula antirretorno o la(s) válvula(s) de descenso y la llave de cierre.

12.9.2.3 La bomba manual debe estar equipada de un limitador de sobrepresión que limite la presión a 2,3 veces la presión a plena carga.

12.9.3 Control de la posición de la cabina

{A2►} Si el ascensor sirve más de dos niveles, debe poderse controlar por un medio que sea independiente de la alimentación de energía si la cabina se encuentra en una zona de desenclavamiento, y desde el espacio de maquinaria pertinente:

- cuarto de máquinas (6.3);
- armario de la maquinaria (6.5.2); o
- en el(los) panel(es) de emergencia y ensayos (6.6) donde están situados los dispositivos para las maniobras de emergencia (12.9.1 y 12.9.2).

Este requisito no se aplica a los ascensores equipados de un dispositivo mecánico anti-deriva. {◄A2}

12.10 Protección de la(s) polea(s) o piñón(es) fijado(s) sobre el cilindro

Deben preverse dispositivos según el apartado 9.4.

12.11 Protección de las máquinas

Deben preverse protecciones eficaces para las piezas giratorias accesibles que pueden ser peligrosas, en particular:

- a) chavetas y tornillos en los ejes;
- b) cintas, cadenas, correas;
- c) engranajes, piñones;
- d) ejes salientes del motor;
- e) limitadores de velocidad de bolas.

12.12 Limitador del tiempo de funcionamiento del motor

12.12.1 Los ascensores hidráulicos deben tener un limitador del tiempo de funcionamiento del motor que interrumpa y mantenga desconectado el circuito de la máquina, si el motor no gira cuando se inicia el arranque.

12.12.2 Limitador del tiempo de funcionamiento del motor, debe funcionar durante un tiempo, que no exceda el más pequeño de los dos valores siguientes:

- a) 45 s;
- b) la duración de un recorrido completo con carga nominal, aumentada en 10 s con un mínimo de 20 s cuando la duración total de un recorrido es inferior a 10 s.

12.12.3 El retorno al servicio normal sólo debe ser posible por una intervención manual. El mantenimiento en posición de parada de la máquina no es necesario después de una interrupción de la corriente de alimentación.

12.12.4 El limitador de tiempo de función del motor no debe impedir, incluso si está conectado, la maniobra de inspección (14.2.1.3) y el sistema eléctrico de anti-deriva [14.2.1.5.1 a) y b)].

12.13 Dispositivo de seguridad contra cables (o cadenas) flojos para ascensores de acción indirecta

Cuando el riesgo de aflojamiento de cables (o cadenas) existe, un dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado 14.1.2 debe preverse. Este dispositivo debe parar la máquina y mantenerla parada en el caso de que ocurra el aflojamiento.

12.14 Protección contra el sobrecalentamiento del fluido hidráulico

Debe preverse un dispositivo de detección de temperatura. Este dispositivo debe parar la máquina y mantenerla parada conforme al apartado 13.3.5.

{A3►}

12.15 Parada normal de la cabina en las plantas y precisión de nivelación

- La precisión de parada debe ser de ± 10 mm;
- Se debe mantener una precisión de nivelación de ± 20 mm. Si durante, por ejemplo, las fases de carga y descarga el valor de 20 mm es excedido, debe corregirse. {◄A3}

13 INSTALACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS

13.1 Disposiciones generales

13.1.1 Límites de aplicación

13.1.1.1 Los requisitos de esta norma, relativos a la instalación y a los componentes que integran el equipamiento eléctrico se aplican:

- a) al interruptor principal del circuito de potencia y a los circuitos derivados de él;
- b) al interruptor del alumbrado de la cabina y a los circuitos derivados de él.

El ascensor se debe considerar como un conjunto, de la misma forma que una máquina y su equipo eléctrico integrado.

NOTA Las disposiciones reglamentarias nacionales relativas a los circuitos eléctricos de suministro se aplican sólo hasta los bornes de entrada de los interruptores anteriores. Sin embargo, se aplican a la totalidad de los circuitos de alumbrado y de toma de corriente del cuarto de máquinas, del cuarto de poleas, del hueco y del foso.

13.1.1.2 Los requisitos de esta norma, para los circuitos dependientes de los interruptores citados en el apartado **13.1.1.1** se basan, teniendo en cuenta imperativos propios de los ascensores en la medida de lo posible, en las normas existentes:

- a) a nivel internacional: IEC;
- b) a nivel europeo: CENELEC.

Cada vez que se utilice una de estas normas, se dan referencias junto con los límites de su aplicación.

Los equipos eléctricos empleados deben estar de acuerdo con las reglas del oficio aceptadas en materia de seguridad si no se ha dado información precisa.

13.1.1.3 La compatibilidad electromagnética debe cumplir con los requisitos de las Normas EN 12015 y EN 12016.

13.1.2 {A2►} En los espacios de maquinaria y poleas se debe proporcionar protección de la paramenta eléctrica contra contactos directos mediante protecciones que proporcionen un grado de protección IP 2X como mínimo. {◄A2}

13.1.3 Resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica (CENELEC HD 384.6.61 S1)

La resistencia de aislamiento debe medirse entre cada conductor activo y tierra.

Los valores mínimos de resistencia de aislamiento deben tomarse de la **tabla 6**.

Tabla 6

Tensión nominal del circuito V	Tensión de ensayo (c.c.) V	Resistencia de aislamiento MΩ
MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad)	250	≥ 0,25
≤ 500	500	≥ 0,5
> 500	1 000	≥ 1,0

Cuando el circuito incluye dispositivos electrónicos, los conductores de fase y neutro deben conectarse juntos durante la medición.

13.1.4 El valor medio en corriente continua o el valor eficaz en corriente alterna de la tensión, entre conductores o entre conductores y tierra, no debe ser superior a 250 V para circuitos de control y seguridad.

13.1.5 El conductor de neutro y el de seguridad de tierra deben ser siempre distintos.

13.2 Contactores, contactores auxiliares, componentes de los circuitos de seguridad

13.2.1 Contactores y contactores auxiliares

13.2.1.1 Los contactores principales, es decir, los necesarios para la parada de la máquina según el apartado **12.4**, deben ser de las categorías siguientes, tal como se definen en la Norma EN 60947-4-1.

- a) AC-3 si se trata de contactores para motores alimentados por corriente alterna;
- b) DC-3 si se trata de contactores de potencia para corriente continua.

Estos contactores deben, por otra parte, permitir un 10% de arranques por impulsos.

13.2.1.2 Si, debido a la potencia a transmitir, se utilizan contactores auxiliares para el mando de los contactores principales, aquellos contactores auxiliares deben ser de las categorías siguientes, según se define por la Norma EN 60947-5-1:

- a) AC-15 si se trata de controlar electroimanes de corriente alterna;
- b) DC-13 si se trata de controlar electroimanes de corriente continua.

13.2.1.3 Tanto en los contactores principales vistos en el apartado **13.2.1.1** como en contactores auxiliares referidos en el apartado **13.2.1.2**, se admite como medidas tomadas para satisfacer el apartado **14.1.1.1** que:

- a) si uno de los contactos de apertura (normalmente cerrado) está cerrado, todos los contactos de cierre estén abiertos;
- b) si uno de los contactos de cierre (normalmente abierto) está cerrado, todos los contactos de apertura estén abiertos.

13.2.2 Componentes de los circuitos de seguridad

13.2.2.1 Cuando se utilizan contactores auxiliares de acuerdo con el apartado **13.2.1.2** como relés en un circuito de seguridad, se deben aplicar las hipótesis del apartado **13.2.1.3**.

13.2.2.2 Si los relés utilizados son tales que los contactos de apertura y de cierre no están nunca cerrados simultáneamente para ninguna posición de la armadura, se permite no considerar la posibilidad de atracción incompleta de la armadura móvil [**14.1.1.1 f**].

13.2.2.3 Si existen aparatos conectados después de circuitos eléctricos de seguridad, deben responder a los requisitos del apartado **14.1.2.2.3** en lo que concierne a las líneas de fuga y distancias en el aire (pero no a la distancias de corte).

Este requisito no se aplica a los aparatos mencionados en los apartados **13.2.1.1**, **13.2.1.2** y **13.2.2.1** que responden a los requisitos de las Normas EN 60947-4-1 y EN 60947-5-1.

Para las placas de circuitos impresos, los requisitos mencionados en la **tabla H.1 (3.6)** les son de aplicación.

13.3 Protección de los motores y otros equipos eléctricos

13.3.1 Los motores conectados directamente a la red deben estar protegidos contra cortocircuitos.

13.3.2 Los motores directamente conectados a la red deben protegerse contra sobrecargas por medio de dispositivos de corte automático y de rearme manual (a excepción de los dispositivos previstos en el apartado **13.3.3**) que deben cortar la alimentación al motor en todos los conductores activos.

13.3.3 Cuando la sobrecarga del motor se detecta en función del aumento de temperatura en los devanados del motor, la interrupción de la alimentación del motor sólo debe efectuarse de acuerdo con el apartado **13.3.5**.

13.3.4 Las disposiciones de los apartados **13.3.2** y **13.3.3** son de aplicación a cada devanado del motor si éste tiene varios devanados alimentados por circuitos diferentes.

13.3.5 Si la temperatura de diseño en un dispositivo eléctrico equipado con un dispositivo de control de temperatura se excede y el ascensor no debiera seguir en servicio, entonces la cabina debe detenerse a nivel de piso, de forma que los pasajeros puedan salir de la cabina. Un retorno automático al funcionamiento normal en subida sólo debe ocurrir si se produce un descenso suficiente de la temperatura.

13.4 Interruptores principales

13.4.1 {A2►} Se debe proporcionar para cada ascensor un interruptor principal capaz de cortar su alimentación en todos los conductores activos. Este interruptor debe ser capaz de interrumpir la mayor intensidad que pueda existir en condiciones normales de uso del ascensor.

13.4.1.1 Este interruptor no debe cortar los circuitos que alimentan:

- el alumbrado de la cabina o de ventilación, si existe;
- la toma de corriente sobre el techo de la cabina;
- el alumbrado de los espacios de maquinaria y de poleas;
- la toma de corriente en los espacios de maquinaria, de poleas y en el foso;
- el alumbrado del hueco del ascensor;
- el dispositivo de alarma.

13.4.1.2 Este interruptor debe estar situado:

- en el cuarto de máquinas, cuando exista;
- cuando no haya cuarto de máquinas, en el armario de control, excepto si éste está montado en el hueco; o
- en el(los) panel(es) de emergencia y ensayos (6.6) cuando el armario de control está montado en el hueco. Si el panel de emergencia está separado del de ensayos, el interruptor debe estar en el panel de emergencia.

Si el interruptor principal no es fácilmente accesible desde el armario de control, éste debe estar provisto de un interruptor de función equivalente, tal como se requiere en el apartado 13.4.2. { ◀A2 }

13.4.2 El interruptor principal definido en el apartado **13.4.1** debe tener posiciones estables de conectado y desconectado, debiendo poder bloquearse en la posición de desconectado mediante un candado o equivalente, para impedir una conexión inadvertida.

El órgano de mando del interruptor principal debe ser rápida y fácilmente accesible desde la(s) entrada(s) al cuarto de máquinas. Si el cuarto de máquinas es común a varios ascensores, debe permitirse una fácil identificación del ascensor que corresponde a cada interruptor.

Si el cuarto de máquinas tiene varios accesos o si existen para un mismo ascensor varios cuartos de máquinas, cada uno con su(s) acceso(s), puede utilizarse un contactor-disyuntor cuya desconexión debe controlarse por un dispositivo de seguridad eléctrico, de acuerdo con el apartado **14.1.2**, insertado en el circuito de alimentación de la bobina del contactor-disyuntor.

La reconexión del contactor-disyuntor no debe efectuarse más que por mediación del dispositivo que ha provocado su desconexión. Además de este contactor-disyuntor debe existir en serie un interruptor aislador controlado manualmente.

13.4.3 En el caso de una batería de ascensores cuando, después del corte del interruptor principal para un ascensor, una parte de los circuitos de maniobra queda bajo tensión, estos se circuitos deben poder aislar por separado, desde el cuarto de máquinas, si es necesario cortando la alimentación de todos los ascensores de la batería.

13.4.4 Los condensadores para corregir el factor de potencia, si existen, deben conectarse antes del interruptor principal del circuito de potencia.

Si existe riesgo de sobretensión, por ejemplo, cuando los motores están alimentados por cables de gran longitud, el interruptor del circuito de potencia debe cortar, también, la conexión de los condensadores.

13.5 Cableado eléctrico

13.5.1 En los cuartos de máquinas, de poleas y en los huecos de los ascensores, los conductores y cables (exceptuando el cordón de maniobra) deben elegirse entre los normalizados por CENELEC y de una calidad, al menos, equivalente a los definidos por los Documentos HD 21.3 S3 y HD 22.4 S3 teniendo en cuenta las indicaciones del apartado **13.1.1.2**.

13.5.1.1 Los conductores conforme al Documento CENELEC HD 21.3 S3, partes 2 (H07V-U y H07V-R), 3 (H07V-K), 4 (H05V-U) y 5 (H05V-K) sólo se deben utilizar, con la condición de que sean instalados dentro de tubos (o canalizaciones) metálicos o plásticos o protegiéndolos de forma equivalente.

NOTA Estas disposiciones sustituyen a las de la guía de empleo que figura en el anexo 1 del Documento CENELEC HD 21.1 S3.

13.5.1.2 Los cables rígidos de acuerdo con 2 del Documento CENELEC HD 21.4 S2 sólo se deben utilizar en montajes fijos visibles, fijados a las paredes del hueco (o del cuarto de máquinas) o instalados dentro de conductos, canalizaciones o dispositivos análogos.

13.5.1.3 Los cables flexibles ordinarios, tales como aquéllos de acuerdo con 3 (H05RR-F) del documento CENELEC HD 22.4 S3 y 5 (H05VV-F) del CENELEC HD 21.5 S3, sólo se deben utilizar dentro de conductos, canalizaciones o dispositivos que aseguran una protección equivalente.

Los cables flexibles que tengan un revestimiento grueso, como los que cumplen con 5 (H07RN-F) del Documento CENELEC HD 22.4 S3 pueden utilizarse como cables rígidos en las condiciones definidas en el apartado **13.5.1.2** y para la unión a un aparato móvil (a excepción de los cordones de maniobra para la conexión a la cabina), o si los cables están sometidos a vibraciones.

Los cordones de maniobra conformes a la Norma EN 50214 y al Documento HD 360 S2 deben aceptarse como cables de unión a la cabina, dentro de los límites fijados en estos documentos. En todos los casos los cordones de maniobra escogidos deben tener una calidad al menos equivalente.

13.5.1.4 Los requisitos de los apartados **13.5.1.1**, **13.5.1.2** y **13.5.1.3** no necesitan aplicarse:

- a) a los conductores o cables no conectados a los dispositivos de seguridad eléctricos de las puertas de piso con la condición de que:
 - 1) no se desarrolle una potencia nominal superior a 100 VA;
 - 2) la tensión entre polos (o fases) o entre un polo (o una de las fases) y tierra, a la que están normalmente sometidos, sea inferior o igual a 50 V;
- b) al cableado de los dispositivos de maniobra o de distribución dentro de los armarios o sobre los cuadros de maniobra:
 - 1) entre las distintas partes del equipo eléctrico, o;
 - 2) entre esas piezas del equipo.

13.5.2 Sección de los conductores

La sección de los conductores de los dispositivos eléctricos de seguridad de las puertas no debe ser inferior a 0,75 mm² para asegurar su resistencia mecánica.

13.5.3 Modo de instalación

13.5.3.1 La instalación eléctrica debe estar provista de las indicaciones necesarias para facilitar su comprensión.

13.5.3.2 Las conexiones, bornes de conexión y conectores, exceptuando aquellos definidos en el apartado **13.1.2** deben situarse en armarios, cajas o bastidores previstos a este efecto.

13.5.3.3 Cuando, después del corte del interruptor o interruptores principales del ascensor, quedan bornes de conexión bajo tensión, deben estar claramente separados de los que no están bajo tensión, y si esta tensión es superior a 50 V, deben estar convenientemente señalados.

13.5.3.4 Los bornes de conexión cuya interconexión fortuita pueda ser causa de un funcionamiento peligroso del ascensor, deben estar claramente separados, a menos que su constitución no permita este riesgo.

13.5.3.5 Para asegurar la continuidad de la protección mecánica, los revestimientos protectores de los conductores y cables deben penetrar completamente en las cajas de los interruptores y aparatos o tener un manguito apropiado en sus extremos.

NOTA Los dinteles cerrados de las puertas de piso y las de las cabinas se consideran cajas de aparatos.

Sin embargo, si existe riesgo de deterioro mecánico, ocasionado por los elementos en movimiento o por la aspereza de los bordes del dintel mismo, los conductores conectados a los dispositivos eléctricos de seguridad deben estar protegidos mecánicamente.

13.5.3.6 Si un mismo conducto o cable contiene conductores cuyos circuitos están bajo tensiones diferentes, todos los conductores o hilos del cable deben tener el aislamiento especificado para la tensión más elevada.

13.5.4 Conectores

Los conectores y los aparatos enchufables situados en circuitos de seguridad deben concebirse y realizarse de manera que, si una interconexión errónea pudiera conllevar un funcionamiento peligroso del ascensor, y no se requiera la utilización de una herramienta, sea imposible conectarla incorrectamente.

13.6 Alumbrado y enchufes de toma de corriente

13.6.1 {A2►} La alimentación del alumbrado eléctrico de la cabina, del hueco, de los espacios de maquinaria y poleas y de(de los) panel(es) de emergencia y ensayo (6.6) debe ser independiente de la alimentación de la máquina, bien a través de otro circuito o mediante conexión al circuito que alimenta la máquina en la zona de suministro del interruptor general o de los interruptores principales previstos en el apartado 13.4. {◄A2}

13.6.2 {A2►} La alimentación de los enchufes de toma de corriente requeridos sobre el techo de la cabina, en los espacios de maquinaria y de poleas y en el foso, debe tomarse de los circuitos referidos en el apartado **13.6.1**.

Estos enchufes de toma de corriente son:

- a) enchufes del tipo 2 P + PE, 250 V, alimentados directamente, o
- b) enchufes alimentados a muy baja tensión de seguridad (MBTS) de acuerdo con el Documento CENELEC HD 384.4.41 S2:1996, apartado 411.

La utilización de los enchufes de toma de corriente anteriores no implica que el cable de alimentación tenga una sección correspondiente a la intensidad nominal del enchufe de toma de corriente. La sección de los conductores puede ser menor si está prevista la correcta protección de los conductores contra sobrecorrientes. {◄A2}

13.6.3 Corte de los circuitos de alumbrado y enchufes de toma de corriente

13.6.3.1 Un interruptor debe permitir cortar la alimentación del circuito de alumbrado y de los enchufes de toma de corriente de cabina. Si el cuarto de máquinas tiene varias máquinas, hace falta un interruptor para cada cabina. Este interruptor debe colocarse en la proximidad del interruptor principal de potencia correspondiente.

13.6.3.2 {A2►} En los espacios de maquinaria se debe situar cerca de su(s) acceso(s) un interruptor o dispositivo similar que controle la alimentación del alumbrado. Véanse también los apartados 6.3.7, 6.4.9 y 6.5.5.

Los interruptores de alumbrado del hueco (o equivalentes) se deben situar en el foso y cerca del interruptor principal, de forma que el alumbrado del hueco pueda ser operado desde cada localización. {◄A2}

Para la iluminación del hueco debe haber interruptores o dispositivos similares en el cuarto de máquinas y en el foso, de manera que la iluminación del hueco pueda actuarse desde ambos lugares.

13.6.3.3 Cada circuito controlado por los interruptores previstos en los apartados **13.6.3.1** y **13.6.3.2** debe tener su propia protección particular contra cortocircuitos.

14 PROTECCIÓN CONTRA FALLOS ELÉCTRICOS; MANDOS; PRIORIDADES

14.1 Análisis de fallos y dispositivos eléctricos de seguridad

14.1.1 Análisis de fallos

Cualquiera de los fallos individuales señalados en el apartado **14.1.1.1** en el equipo eléctrico del ascensor, si no puede excluirse por las condiciones descritas en el apartado **14.1.1.2** y/o por el **anexo H**, no debe, por sí solo, ser la causa de un funcionamiento peligroso del ascensor.

Para circuitos de seguridad, véase el apartado **14.1.2.3**.

14.1.1.1 Fallos considerados:

- a) ausencia de tensión;
- b) caída de tensión;
- c) pérdida de continuidad de un conductor;
- d) fallo de aislamiento con relación a masa o tierra;
- e) cortocircuito o interrupción en un circuito, cambio del valor o función en un componente eléctrico como resistencia, condensador, transistor, lámpara, etc.;
- f) no atracción o atracción incompleta de la armadura móvil de un contactor o de un relé;
- g) no caída de la armadura móvil de un contactor o de un relé;
- h) no apertura de un contacto;
- i) no cierre de un contacto;
- j) inversión de fases.

14.1.1.2 La no apertura de un contacto puede no considerarse si se trata de contactos de seguridad que cumplen los requisitos del apartado **14.1.2.2**.

14.1.1.3 La aparición de una derivación a masa, o a tierra, en un circuito que contiene un dispositivo eléctrico de seguridad debe:

- a) causar la parada inmediata de la máquina, o
- b) impedir un arranque de la máquina después de la primera parada normal.

La puesta en servicio sólo debe ser posible mediante actuación manual.

14.1.2 Dispositivos eléctricos de seguridad

14.1.2.1 Disposiciones generales

14.1.2.1.1 Durante el funcionamiento de uno de los dispositivos eléctricos de seguridad, cuya lista figura en el **anexo A**, debe impedirse el arranque de la máquina, o debe ordenar su parada inmediata como se indica en el apartado **14.1.2.4**.

Los dispositivos eléctricos de seguridad deben consistir en:

- a) uno o varios contactos de seguridad de acuerdo con el apartado **14.1.2.2** que corten directamente la alimentación de los contactores referidos en el apartado **12.4** o de sus contactores auxiliares;
 - b) o bien por medio de circuitos de seguridad de acuerdo con el apartado **14.1.2.3** que consisten en uno o una combinación de lo siguiente:
 - 1) uno o varios contactos de seguridad de acuerdo con el apartado **14.1.2.2** que no corten directamente la alimentación de los contactores previstos en el apartado **12.4** o sus contactores auxiliares o;
 - 2) contactos que no cumplan con los requisitos del apartado **14.1.2.2**;
 - 3) componentes según el **anexo H**.
- {A1►}
- 4) sistemas electrónicos programables en aplicaciones relativas a la seguridad según el apartado 14.1.2.6. {◄A1}

14.1.2.1.2 (Disponible).

14.1.2.1.3 Salvo excepciones permitidas en esta norma (véanse **14.2.1.2**, **14.2.1.4** y **14.2.1.5**) ningún equipo eléctrico debe conectarse en paralelo con un dispositivo eléctrico de seguridad.

Sólo se permiten conexiones en diferentes puntos de la cadena de seguridad, para toma de información. Los dispositivos utilizados para este propósito deben cumplir los requisitos para los circuitos de seguridad del apartado **14.1.2.3**.

14.1.2.1.4 Los efectos de inducciones o acoplamientos capacitivos propios o externos, no deben causar fallos de los dispositivos eléctricos de seguridad.

14.1.2.1.5 Una señal de salida procedente de un dispositivo eléctrico de seguridad no debe alterarse por una señal externa procedente de otro dispositivo eléctrico conectado al circuito, hasta el punto que pueda resultar una situación peligrosa.

14.1.2.1.6 En los circuitos de seguridad que contienen varios canales paralelos, todas las informaciones, a excepción de las necesarias para el control de paridad, deben transmitirse por un solo canal.

14.1.2.1.7 Los circuitos que contienen un registro o una temporización no deben, incluso en caso de fallo, impedir o retardar sensiblemente la parada de la máquina cuando funciona un dispositivo eléctrico de seguridad, es decir, la parada debe ocurrir en el tiempo más corto posible compatible con el sistema.

14.1.2.1.8 Se debe impedir la aparición de señales falsas en las salidas de los dispositivos eléctricos de seguridad debidas a los efectos de conmutación, por la constitución y el conexionado de las unidades internas de alimentación.

14.1.2.2 Contactos de seguridad

14.1.2.2.1 El funcionamiento de un contacto de seguridad debe producirse por separación mecánica de los órganos de corte. Esta separación debe producirse incluso si los contactos se han soldado juntos.

El diseño del contacto de seguridad debe ser tal que los riesgos de cortocircuito, en el caso de fallo de uno de sus componentes, se reduzcan al mínimo.

NOTA La maniobra positiva de apertura se alcanza cuando todos los elementos del contacto de apertura se llevan a su posición de apertura y durante una parte esencial de su recorrido no hay ninguna unión deformable (de resortes, por ejemplo) entre los contactos móviles y el punto del órgano controlado al cual se le aplique el esfuerzo.

14.1.2.2.2 Los contactos de seguridad deben preverse para una tensión de aislamiento nominal de 250 V si las cubiertas aseguran un grado mínimo de protección IP 4X, o de 500 V si el grado de protección de la cubierta es inferior al IP 4X.

Los contactos de seguridad deben pertenecer a las siguientes categorías, definidas en la Norma EN 60947-5-1:

- a) AC-15, si se trata de contactos de seguridad insertados en circuitos de corriente alterna;
- b) DC-13, si se trata de contactos de seguridad insertados en circuitos de corriente continua.

14.1.2.2.3 Si el grado de protección es igual o menor de IP 4X, las distancias en el aire deben ser, al menos, 3 mm y las líneas de fuga deben ser 4 mm como mínimo y la distancia, de corte de los contactos debe ser de 4 mm al menos, después de la separación. Si la protección es mayor de IP 4X, las líneas de fuga pueden reducirse a 3 mm.

14.1.2.2.4 En el caso de rupturas múltiples, la distancia después de la separación entre contactos debe ser de 2 mm como mínimo.

14.1.2.2.5 Una abrasión del material conductor no debe dar lugar al cortocircuito de los contactos.

14.1.2.3 Circuitos de seguridad

14.1.2.3.1 Los circuitos de seguridad deben cumplir con los requisitos del apartado **14.1.1** relativos a la aparición de un fallo.

14.1.2.3.2 Por otra parte, tal como ilustra la {A3►} **figura 7**, {◄A3} se deben aplicar los siguientes requisitos:

14.1.2.3.2.1 Si un fallo combinado con un segundo fallo puede conducir a una situación peligrosa, el ascensor debe pararse, como muy tarde, al llegar a la siguiente secuencia en la que el primer elemento que falla debería participar.

No debe ser posible ningún nuevo movimiento del ascensor durante el tiempo en el que el fallo persista.

La eventualidad de la aparición del segundo fallo después del primero, y antes de que el ascensor haya parado por la secuencia mencionada más arriba, no se contempla.

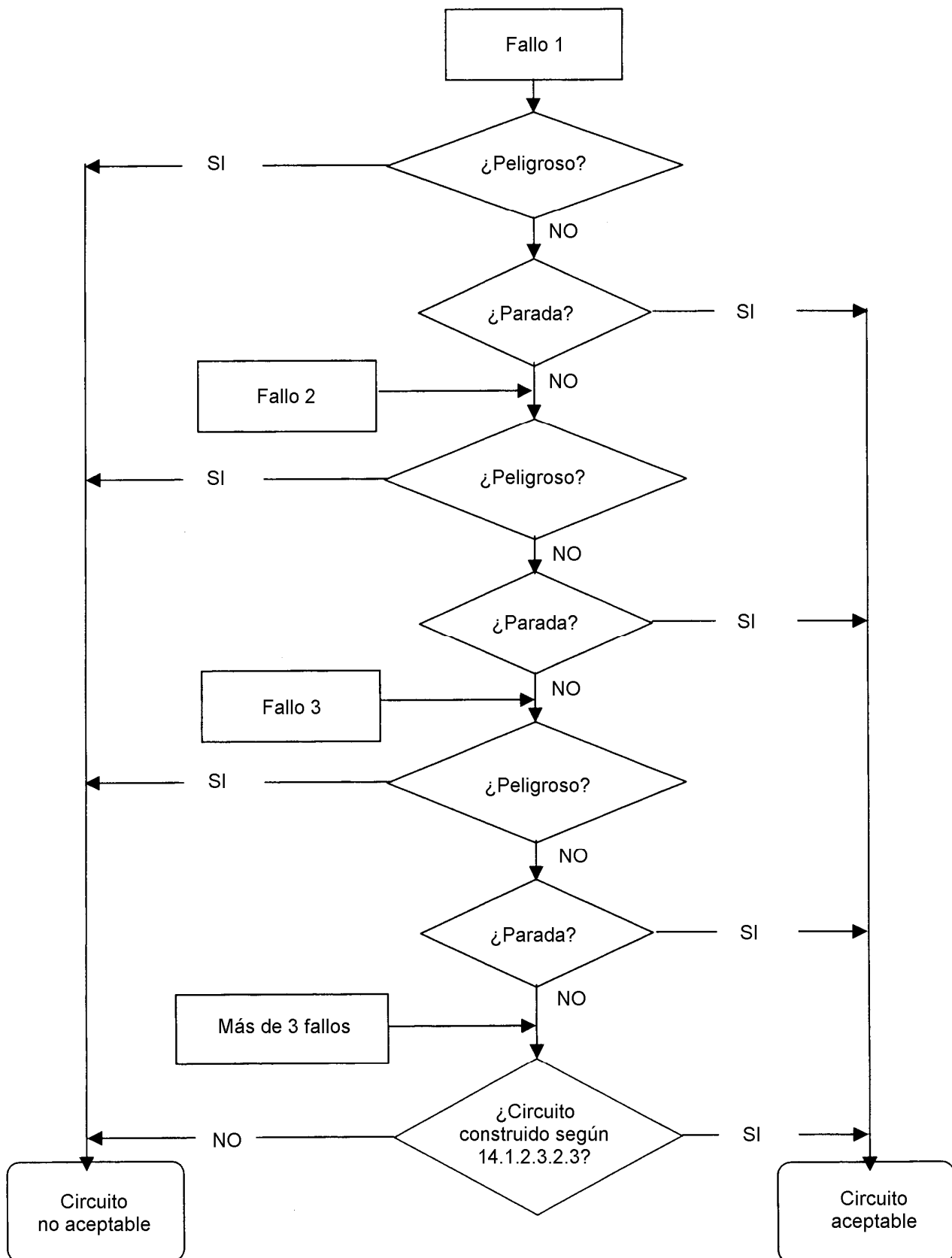
14.1.2.3.2.2 Si dos fallos, por sí mismos, no conducen a una situación peligrosa, pero combinados con un tercero puede conducir a ella, el ascensor debe pararse, como muy tarde, en la siguiente secuencia de funcionamiento en la que uno de los elementos que fallan debería participar.

No se ha considerado la posibilidad de la aparición del tercer fallo, provocando una situación peligrosa, antes de que se haya provocado la parada por la secuencia mencionada.

14.1.2.3.2.3 Si la combinación de más de tres fallos es posible, entonces el circuito de seguridad debe diseñarse con múltiples canales y un circuito de control debe verificar la igualdad de los estados de los canales.

Si se detectan estados diferentes, el ascensor debe detenerse.

En el caso de dos canales, la función del circuito de control debe comprobarse, como muy tarde, antes de un nuevo arranque del ascensor y, en caso de fallo, el nuevo arranque no debe ser posible.



{A3} } Figura 7 { <A3} – Esquema para la evaluación de un circuito de seguridad

14.1.2.3.2.4 Después de una interrupción de la energía de la red, no es necesario que el ascensor se mantenga parado a condición de que la próxima parada sea provocada en los casos cubiertos por los apartados **14.1.2.3.2.1** al **14.1.2.3.2.3**.

14.1.2.3.2.5 En el caso de circuitos de tipo redundante deben tomarse medidas para limitar en lo posible el riesgo de que por una causa única se puedan producir defectos simultáneamente en más de un circuito.

14.1.2.3.3 Los circuitos de seguridad que contengan componentes electrónicos, se consideran componentes de seguridad que deben verificarse según los requisitos del capítulo **F.6**.

14.1.2.4 Funcionamiento de los dispositivos eléctricos de seguridad

Un dispositivo eléctrico de seguridad debe impedir el arranque de la máquina o mandar inmediatamente su parada, para garantizar la seguridad.

Los dispositivos eléctricos de seguridad deben actuar directamente sobre los equipos que controlan el suministro de energía a la máquina, de acuerdo con los requisitos del apartado **12.4**.

Si, por la potencia a transmitir se utilizan contactores auxiliares para el mando de la máquina, éstos deben considerarse como aparatos que controlan directamente la llegada de energía a la máquina para el arranque y la parada.

14.1.2.5 Actuación de los dispositivos eléctricos de seguridad

Los órganos que accionan los dispositivos eléctricos de seguridad deben realizarse de manera que puedan continuar funcionando adecuadamente incluso si están sometidos a esfuerzos mecánicos resultantes de un funcionamiento normal continuo.

Si los órganos que mandan los dispositivos eléctricos de seguridad son, por su disposición, accesibles a personas, deben estar realizados de tal forma que no puedan quedar inoperantes por medios simples.

NOTA Un imán o un puente no se consideran medios simples.

En caso de circuitos de seguridad redundantes, debe asegurarse por disposiciones mecánicas o geométricas de los elementos transmisores que un fallo mecánico no cause la pérdida de la redundancia.

Los requisitos del apartado **F.6.3.1.1** se aplican a los elementos transmisores de los circuitos de seguridad.

{A1 ►}

14.1.2.6 Sistemas electrónicos programables en aplicaciones relativas a la seguridad (PESSRAL)

Las tablas A.1 y A.2 proporcionan el nivel de integridad de seguridad para cada dispositivo eléctrico de seguridad.

Los sistemas electrónicos programables diseñados según el apartado 14.1.2.6 cubren los requisitos del apartado 14.1.2.3.2.

Los requisitos mínimos de las funciones de seguridad comunes a todos los niveles de integridad de seguridad se listan en las tablas 7, 8 y 9. Adicionalmente, medidas específicas para los niveles de integridad de seguridad 1, 2 y 3 se listan en las tablas 10, 11 y 12 respectivamente.

NOTA Los capítulos de la Norma EN 61508-7:2001 listados en las tablas 7 a 12 se refieren a los requisitos relevantes en las Normas EN 61508-2:2001 y EN 61508-3:2001.

Para evitar modificaciones no seguras, deben proveerse medidas para prevenir el acceso no autorizado al código de programación y a los datos relativos a la seguridad del PESSRAL. Por ejemplo, usando EPROM, código de acceso, etc.

Si un PESSRAL y un sistema no relacionado con la seguridad comparten el mismo hardware, deben cumplirse los requisitos para el PESSRAL

Si un PESSRAL y un sistema no relacionado con la seguridad comparten la misma PCB (Printed Circuit Board, placa impresa), los requisitos del apartado 13.2.2.3 deben aplicarse para la separación de los dos sistemas.

Tabla 7 – Medidas comunes para evitar y detectar fallos. Diseño del hardware

Nº	Objeto	Medida	Referencia en la Norma EN 61508-7:2001
1	Unidad de proceso	Uso de watch dog (vigilante, control del programa).	A.9
2	Selección de componente	Uso de componentes sólo dentro de sus especificaciones.	
3	Unidades de entrada/salida e interfaces, incluyendo enlaces de comunicación	Definido el estado seguro en caso de fallo de alimentación eléctrica o reinicio.	
4	Suministro de alimentación eléctrica	Definido el estado seguro de corte en caso de sobretensión o bajatensión.	A.8.2
5	Rangos de memoria variable	Uso únicamente de memorias de estado sólido.	
6	Rangos de memoria variable	Ensayo de lectura/escritura de la memoria de datos variables durante el procedimiento de inicialización.	
7	Rangos de memoria variable	Acceso remoto sólo a datos de información (por ejemplo: estadísticas).	
8	Rangos de memoria invariante	Sin posibilidad de cambio del código del programa, ni automáticamente por el sistema ni por intervención a distancia.	
9	Rangos de memoria invariante	Ensayo de las memorias del código del programa y de datos fijos durante el procedimiento de inicialización con un método al menos equivalente a la comprobación total.	A.4.2

Tabla 8 – Medidas comunes para evitar y detectar fallos. Diseño del software (programación)

Nº	Objeto	Medida	Referencia en la Norma EN 61508-7:2001
1	Estructura	Estructura de programa (es decir: modularidad, manejo de datos, definición de interfaz) según el estado del arte (véase la Norma EN 61508-3).	B.3.4/C.2.1 C.2.9/C.2.7
2	Procedimiento de inicialización	Durante los procedimientos de inicialización debe mantenerse la situación segura del ascensor.	
3	Interrupciones	Uso limitado de interrupciones. Uso de interrupciones imbricadas únicamente si todas las secuencias posibles de interrupción son predecibles.	C.2.6.5
4	Interrupciones	No actuación del watch dog (vigilante) por el procedimiento de interrupción, excepto en combinación con otras condiciones de secuencia de programa.	A.9.4
5	Puesta en fuera de tensión	No procedimientos de puesta en fuera de tensión para funciones relacionadas con la seguridad, tales como salvaguarda de datos	
6	Gestión de memoria	Gestor de apilado en el hardware y/o en el software con procedimientos de reacción apropiados.	C.2.6.4/C.5.4
7	Programa	Bucles iterativos más cortos que el tiempo de reacción del sistema. Por ejemplo, limitando el número de bucles o comprobando el tiempo de ejecución.	
8	Programa	Comprobaciones del desplazamiento del puntero de la tabla, si no se incluyen en el lenguaje de programación utilizado.	C.2.6.6
9	Programa	Manejo de excepciones definido (por ejemplo, división por cero, exceso, comprobación de rango variable, etc.) que fuerce al sistema a entrar en un estado de seguridad definido.	
10	Programa	Programación no repetitiva, excepto en bibliotecas normalizadas bien probadas, en sistemas operativos aprobados o en compiladores de lenguaje de alto nivel. Para estas excepciones, deben proporcionarse apilamientos separados para tareas separadas y controlados por una unidad de gestión de memoria.	C.2.6.7
11	Programa	Documentación de los interfaces de la biblioteca de programación y de los sistemas operativos al menos tan completa como para el propio programa de usuario.	
12	Programa	Chequeos de verosimilitud en los datos relevantes a funciones de seguridad. Por ejemplo, configuraciones y rangos de entrada, datos internos.	C.2.5/C.3.1
13	Programa	Si cualquier modo operativo puede ser invocado para propósito de ensayo o de validación, el funcionamiento normal del ascensor no debe ser posible hasta que el modo haya finalizado.	EN 61508-1:2001, 7.7.2.1
14	Sistema de comunicación (externa e interna)	Alcanzar un estado seguro con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema en un sistema de comunicación por bus (canal) con funciones de seguridad en caso de pérdida de comunicación o un fallo en uno de los buses que participan.	A.7/A.9
15	Sistema de buses (canales)	No reconfiguración del sistema de CPU-bus (Control Process Unit, unidad de control de proceso - canal), excepto durante el procedimiento de inicialización NOTA El refresco periódico del sistema CPU-bus no se considera como una reconfiguración.	C.3.13
16	Manejo de entradas/salidas	No reconfiguración de líneas de entrada/salida, excepto durante los procedimientos de inicialización NOTA El refresco periódico de los registradores de la configuración entrada/salida no se considera como una reconfiguración.	C.3.13

Tabla 9 – Medidas comunes para los procesos de diseño e implantación

Nº	Medida	Referencia en la Norma EN 61508-7:2001
1	Evaluación de los aspectos funcionales, de entorno y de interfaz de la aplicación.	A.14/B.1
2	Especificación de requisitos, incluyendo los de seguridad.	B.2.1
3	Revisiones de todas las especificaciones.	B.2.6
4	Documentación del diseño, tal como se requiere en el apartado F.6.1 y, adicionalmente: – descripción funcional, incluida la arquitectura del sistema y la interacción hardware /software; – documentación del software, incluyen la descripción funcional y del flujo de programa.	C.5.9
5	Informes de revisión del diseño.	B.3.7/B.3.8, C.5.16
6	Comprobación de la fiabilidad, utilizando un método tal como el análisis de modo de fallo y efecto (FMEA).	B.6.6
7	Especificación de ensayo del fabricante, informes de ensayo del fabricante e informes de ensayo en obra.	B.6.1
8	Documentos de instrucciones, incluidos los límites para el uso previsto.	B.4.1
9	Repetición y actualización de las medidas anteriormente mencionadas si el producto es modificado.	C.5.23
10	Implantación del control de la versión del soporte físico (hardware) y soporte lógico (software) y su compatibilidad.	C.5.24

Tabla 10 – Medidas específicas de acuerdo con SIL 1

Componentes y funciones	Requisitos	Medidas adicionales	Véase N° en el anexo M	Referencia en la Norma EN 61508-7:2001
Estructura	La estructura debe ser tal que cualquier fallo aleatorio único es detectado, y el sistema debe ir a un estado seguro	Estructura monocanal con auto-chequeo, o Dos o más canales con comparación	M.1.1 M.1.3	A.3.1 A.2.5
Unidades de proceso	Deben detectarse los fallos en las unidades de proceso que puedan llevar a resultados incorrectos. Si tal fallo puede conducir a una situación peligrosa, el sistema debe pasar a un estado seguro	Hardware corrector de fallos, o Auto-chequeo por software, o Comparador para estructura de dos canales, o Comparación recíproca por software para estructura de dos canales	M.2.1 M.2.2 M.2.4 M.2.5	A.3.4 A.3.1 A.1.3 A.3.5
Rangos de memoria invariante	La modificación de información incorrecta, es decir, todos los fallos de uno o dos bits y algunos fallos de 3 o más bits deben ser detectados, como más tarde, antes del próximo viaje del ascensor	Las medidas siguientes se refieren únicamente a una estructura monocanal: Redundancia de un bit (bit paridad), o Seguridad de bloque con redundancia de una palabra.	M.3.5 M.3.1	A.5.5 A.4.3
Rangos de memoria variable	Los fallos globales durante el direccionamiento, escritura, almacenaje y lectura, así como todos los fallos de uno o dos bits, y fallos de 3 ó más bits deben ser detectados como más tarde, antes del próximo viaje del ascensor	Las medidas siguientes se refieren únicamente a una estructura monocanal: Salvaguarda de palabra con redundancia multi-bit, o Comprobación vía diagrama de ensayo contra fallos estáticos o dinámicos.	M.3.2 M.4.1	A.5.6 A.5.2
Unidades de entrada/salida e interfaces incluyendo enlaces de comunicación	Los fallos estáticos y la conversión cruzada en las líneas de entrada/salida, así como los fallos aleatorios y sistemáticos en el flujo de datos deben ser detectados, como más tarde, antes del próximo viaje del ascensor	Código de seguridad, o Diagrama de ensayo.	M.5.4 M.5.5	A.6.2 A.6.1
Reloj	Los fallos en la generación de reloj por unidades de proceso, como la modificación de frecuencia o caída deben detectarse, como más tarde, antes del próximo viaje del ascensor	Watchdog (vigilancia) con tiempo base separado, o Control recíproco.	M.6.1 M.6.2	A.9.4
Secuencia de programa	La secuencia errónea de programa y el tiempo inapropiado de ejecución de las funciones relativas a la seguridad deben ser detectados, como más tarde, antes del próximo viaje del ascensor	Combinación de tiempos y control lógico de la secuencia del programa	M.7.1	A.9.4
NOTA Como consecuencia de la detección de un fallo, debe mantenerse el estado seguro del ascensor.				

Tabla 11 – Medidas específicas de acuerdo con SIL 2

Componentes y funciones	Requisitos	Medidas	Véase N° en el anexo M	Referencia en la Norma EN 61508-7:2001
Estructura	La estructura debe ser tal que cualquier fallo aleatorio simple es detectado con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema y hace que el sistema entre en un estado seguro.	Un canal con auto-chequeo y control, o Dos o más canales con comparación	M.1.2 M.1.3	A.3.3 A.2.5
Unidades de proceso	Los fallos en las unidades de proceso, que puedan llevar a resultados incorrectos, deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema. Si tal fallo puede llevar a una situación peligrosa, el sistema debe entrar en un estado seguro.	Hardware corrector de fallos, y Para estructura monocal, software auto-chequeado soportado por hardware, o Comparador para estructura de dos canales, o Comparación recíproca por software para estructura de dos canales	M.2.1 M.2.3 M.2.4 M.2.5	A.3.4 A.3.3 A.1.3 A.3.5
Rangos de memoria invariante	La modificación de información incorrecta, es decir, todos los fallos de uno o dos bits y algunos fallos de tres o más bits deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Las medidas siguientes se refieren únicamente a una estructura monocal: Seguridad de bloque con redundancia de una palabra, o Salvaguarda de palabra con redundancia multi-bit.	M.3.1 M.3.2	A.4.3 A.5.6
Rangos de memoria variable	Los fallos globales durante el direccionamiento, escritura, almacenaje y lectura, así como todos los fallos de uno o dos bits, y algunos de los de tres o más bits, deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Las medidas siguientes se refieren únicamente a una estructura monocal: Salvaguarda de palabra con redundancia multi-bit, o Comprobación vía diagrama de ensayo contra fallos estáticos o dinámicos.	M.3.2 M.4.1	A.5.6 A.5.2
Unidades de entrada/salida e interfaces incluyendo enlaces de comunicación	Los fallos estáticos y la conversación cruzada en las líneas de entrada/salida, así como los fallos en el flujo de datos, deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Código de seguridad, o Diagrama de ensayo.	M.5.4 M.5.5	A.6.2 A.6.1
Reloj	Los fallos en la generación de reloj por unidades de proceso, como la modificación de frecuencia o caída, deben ser detectados con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Watchdog (vigilancia) con tiempo base separado, o Control recíproco.	M.6.1 M.6.2	A.9.4
Secuencia de programa	La secuencia errónea de programa y el tiempo inapropiado de ejecución de la función de seguridad deben ser detectados con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Combinación de tiempos y control lógico de la secuencia del programa.	M.7.1	A.9.4
NOTA Como consecuencia de la detección de un fallo, debe mantenerse el estado seguro del ascensor.				

Tabla 12 – Medidas específicas de acuerdo con SIL 3

Componentes y funciones	Requisitos	Medidas	Véase N° en el anexo M	Referencia en la Norma EN 61508-7:2001
Estructura	La estructura debe ser tal que cualquier fallo simple aleatorio es detectado con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema y el sistema entra en un estado seguro	Dos o más canales con comparación.	M.1.3	A.2.5
Unidades de proceso	Los fallos en las unidades de proceso que puedan llevar a resultados incorrectos deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema. Si tal fallo puede llevar a una situación peligrosa, el sistema debe entrar en un estado seguro.	Comparador para estructura de dos canales, o	M.2.4	A.1.3
		Comparación recíproca por software para estructura de dos canales.	M.2.5	A.3.5
Rangos de memoria invariante	La modificación de la información incorrecta, es decir, todos los fallos de uno o más bits deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Procedimiento de seguridad de bloque con redundancia de bloque, o	M.3.3	A.4.5
		Seguridad de bloque con redundancia de varias palabras.	M.3.4	A.4.4
Rangos de memoria variable	Los fallos globales durante el direccionamiento, escritura, almacenaje y lectura, así como los fallos de bit estáticos y acoplamiento dinámicos deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Procedimiento de seguridad de bloque con redundancia de bloque, o	M.4.2	A.5.7
		Chequeos de inspección, tales como "Galpat".	M.4.3	A.5.3
Unidades de entrada/salida e interfaces incluyendo enlaces de comunicación	Los fallos estáticos y la conversación cruzada en las líneas de entrada/salida, así como los fallos aleatorios y sistemáticos en el flujo de datos deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Entrada y salida paralelas Multi-canal, o	M.5.1	A.6.5
		Relectura de la salida, o	M.5.3	A.6.3
		Código de seguridad, o	M.5.2	A.6.4
		Diagrama de ensayo.	M.5.4	A.6.2
Reloj	Los fallos en la generación de reloj por unidades de proceso, como la modificación de frecuencia o caída, deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Diagrama de ensayo.	M.5.5	A.6.1
		Watchdog (vigilancia) con tiempo base separado, o Control recíproco.	M.6.1	A.9.4
Secuencia de programa	La secuencia errónea de programa y el tiempo inapropiado de ejecución de la función de seguridad deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Combinación de tiempos y control lógico de la secuencia del programa.	M.6.2	A.9.4
			M.7.1	

NOTA Como consecuencia de la detección de un fallo, debe mantenerse el estado seguro del ascensor.

{◀A1}

14.2 Controles

14.2.1 Control de las maniobras del ascensor

El control debe efectuarse eléctricamente.

14.2.1.1 Control de maniobra normal

Este control debe realizarse por medio de pulsadores o dispositivos similares, tales como controles de contacto, tarjetas magnéticas, etc. Éstos deben colocarse en cajas de manera que ninguna pieza bajo tensión resulte accesible al usuario.

14.2.1.2 {A3►} Control de nivelación y renivelación con puertas abiertas {◄A3}

{A3►} En el caso específico referido en el apartado 7.7.2.2 a), se permite el movimiento de la cabina para nivelación y renivelación con las puertas de piso y cabina abiertas a condición de: {◄A3}

a) este desplazamiento esté limitado a la zona de desenclavamiento (7.7.1):

- 1) todo movimiento de la cabina fuera de la zona de desenclavamiento debe impedirse por, al menos, un dispositivo de conmutación en el puente o por el shunt de los dispositivos eléctricos de seguridad de la puerta y de la cerradura;
- 2) este dispositivo de conmutación debe:
 - ser un contacto de seguridad acorde con el apartado 14.1.2.2, o
 - estar conectado de tal forma que cumpla con los requisitos del apartado 14.1.2.3 sobre los circuitos de seguridad;
- 3) si el funcionamiento del dispositivo de conmutación depende de un dispositivo ligado mecánica e indirectamente a la cabina, por ejemplo por cable, correa o cadena, la rotura o aflojamiento del órgano de enlace debe ordenar la parada de la máquina por la acción de un dispositivo eléctrico de seguridad de acuerdo con el apartado 14.1.2;
- 4) los dispositivos que dejan inoperante los dispositivos eléctricos de seguridad de las puertas durante las operaciones de nivelación, no deben intervenir más que cuando se ha ordenado la parada al nivel de un piso;

b) {A3►} la velocidad de renivelación no exceda de 0,3 m/s.

NOTA Si el dispositivo se alimenta del sistema de alumbrado de emergencia, el sistema debería todavía proporcionar la duración de potencia requerida como se define en el apartado 8.17.4. {◄A3}

14.2.1.3 Control de la maniobra de inspección

{A2►} Para facilitar la inspección y el mantenimiento, se debe instalar una estación de maniobra de inspección, fácilmente accesible, sobre el techo de la cabina.

La estación de maniobra de inspección se debe poner en funcionamiento mediante un interruptor (interruptor de maniobra de inspección), que debe satisfacer los requisitos de los dispositivos eléctricos de seguridad (14.1.2).

Este interruptor, que debe ser biestable, debe protegerse contra toda acción involuntaria.

Deben satisfacerse simultáneamente las siguientes condiciones de funcionamiento:

a) la conexión de la maniobra de inspección debe neutralizar:

- 1) la maniobra de funcionamiento normal, incluida la operación de cualquier puerta de funcionamiento automático;
- 2) la maniobra de puesta a nivel de carga (14.2.1.4);
- 3) sistema eléctrico anti-deriva [14.2.1.5 a) y b)].

La vuelta del ascensor al servicio normal se debe efectuar sólo por otra actuación sobre el interruptor de inspección.

Si los dispositivos de interruptores utilizados para esta neutralización no son contactos de seguridad integrales con el mecanismo del interruptor de inspección, deben tomarse medidas para impedir cualquier desplazamiento involuntario de la cabina en el caso de que aparezca en el circuito uno de los fallos listados en el apartado 14.1.1.1;

- b) el movimiento de la cabina debe depender de una presión constante sobre un pulsador protegido contra toda actuaciones involuntarias y con el sentido de la marcha claramente indicado;
- c) el dispositivo de mando debe incorporar un dispositivo de parada de acuerdo con el apartado 14.2.2;
- d) la velocidad de la cabina no debe ser superior a 0,63 m/s;
- e) no deben rebasarse las posiciones extremas de la cabina en funcionamiento normal;
- f) el funcionamiento del ascensor debe quedar bajo el control de los dispositivos de seguridad.

La estación de mando puede incorporar también interruptores especiales, protegidos contra actuaciones involuntarias, para controlar el mecanismo de puertas desde el techo de la cabina.

Puede situarse una segunda estación de maniobra de inspección en la cabina en el caso del apartado 6.4.3.4, en el foso en el caso del apartado 6.4.4.1 o en la plataforma en el caso del apartado 6.4.5.6.

Donde se sitúen dos estaciones de maniobra de inspección, un sistema de bloqueo debe asegurar lo siguiente:

- g) si una estación de maniobra de inspección está conmutada a “INSPECCIÓN”, el ascensor puede moverse al presionar los pulsadores de esa estación;
- h) si más de una estación se conmuta a “INSPECCIÓN”:
 - 1) no debe ser posible mover la cabina desde ninguna de ellas, o
 - 2) debe ser posible mover la cabina cuando se operen simultáneamente los pulsadores en ambas estaciones (véase 0.3.18).

No se debe instalar más de dos estaciones de maniobra de inspección. { ◀A2 }

14.2.1.4 Control de la maniobra de puesta a nivel de carga

En el caso particular previsto en el apartado 7.7.2.2 b), se permite el desplazamiento de la cabina con las puertas de piso y cabina abiertas, para permitir la carga y descarga de los ascensores, en las siguientes condiciones:

- a) no debe ser posible el desplazamiento de la cabina más que en una zona máxima de 1,65 m por encima del nivel del piso correspondiente;
- b) el desplazamiento de la cabina debe limitarse por un dispositivo eléctrico de seguridad direccional de acuerdo con el apartado 14.1.2;
- c) la velocidad de desplazamiento no debe superar 0,3 m/s;
- d) la puerta del piso y la puerta de cabina no deben estar abiertas más que del lado de carga;
- e) la zona de desplazamiento se debe poder observar bien desde el lugar de control de la maniobra de puesta a nivel de carga;

- f) la maniobra de la puesta a nivel de carga o descarga no debe ser posible más que accionando un contacto de seguridad con llave, cuya llave no puede retirarse más que en la posición que corte la maniobra de puesta a nivel de carga. Una llave de este tipo sólo debe entregarse a una persona responsable y con unas instrucciones escritas poniendo atención al peligro que se corre al hacer uso de dicha llave;
- g) el accionamiento del contacto de seguridad con llave:
- 1) debe neutralizar los efectos de los controles de funcionamiento normal.
- Si los órganos de conmutación utilizados a este efecto no son contactos de seguridad integrados en el accionamiento del contacto con llave, deben tomarse medidas para impedir cualquier desplazamiento involuntario de la cabina, cuando aparezca en el circuito uno de los fallos vistos en el apartado **14.1.1.1**;
- 2) no debe permitirse el desplazamiento de la cabina más que actuando un botón que necesita una presión constante. El sentido de marcha debe estar claramente indicado;
 - 3) puede dejar inoperantes, por sí mismo o por otro dispositivo eléctrico de seguridad de acuerdo con el apartado **14.1.2**, otros dispositivos eléctricos de seguridad, como:
 - el correspondiente al enclavamiento de la puerta del piso considerada;
 - el del control de cierre de la misma puerta del piso;
 - el que controla el cierre de la puerta de cabina a la entrada de la puesta a nivel de carga;
- h) los efectos de la maniobra de puesta a nivel de carga deben neutralizarse cuando se conecta la maniobra de inspección;
- i) debe existir un dispositivo de parada en la cabina [**14.2.2.1 e**].

14.2.1.5 Sistema eléctrico anti-deriva

{A3►} Cuando sea requerido por el apartado 9.5, debe proporcionarse un sistema eléctrico anti-deslizamiento que satisfaga las condiciones siguientes:

- a) debe reenviarse automáticamente la cabina a la planta más baja dentro de los 15 min siguientes tras un viaje normal;
- b) los ascensores que posean un dispositivo de parada en la cabina [14.2.2.3 y 14.2.1.4 i)] deben estar provistos de un dispositivo con señal acústica en la cabina. Este dispositivo debe actuar cuando el dispositivo de parada esté en la posición de parada. La alimentación de este dispositivo debe tomarse o del suministro al alumbrado de emergencia requerido en el apartado 8.17.4 o de una fuente de suministro equivalente;
- c) deben proporcionarse indicaciones según los apartados 15.2.5 y 15.4.6. {◄A3}

14.2.2 Dispositivos de parada

{A2►} **14.2.2.1** Debe existir un dispositivo que produzca la parada y mantenga fuera de servicio el ascensor, incluyendo las puertas automáticas:

- a) en el foso del ascensor [5.7.2.5 a)];
- b) en el cuarto de poleas (6.7.1.5);
- c) en el techo de la cabina (8.15), en una posición fácilmente accesible y a no más de 1 m del punto de entrada del personal de inspección o de mantenimiento. Este dispositivo puede ser el que está cerca del mando de la maniobra de inspección, si éste no está colocado a más de 1 m del punto de acceso;

- d) en el dispositivo de mando de inspección [14.2.1.3 c)];
- e) en la cabina de los ascensores con maniobra de puesta a nivel de carga [14.2.1.4 i)]. El dispositivo de parada debe situarse como máximo a 1 m del acceso con puesta a nivel de carga y ser claramente identificable (15.2.3.1);
- f) en la máquina del ascensor, salvo que exista un interruptor principal u otro dispositivo de parada cercano y directamente accesible dentro de 1 m;
- g) en el(los) panel(es) de ensayo (6.6), salvo que exista un interruptor principal u otro dispositivo de parada cercano y directamente accesible dentro de 1 m. { ◀A2 }

14.2.2.2 Los dispositivos de parada deben consistir en dispositivos eléctricos de seguridad de acuerdo con el apartado 14.1.2. Deben ser biestables y tales que su nueva puesta en servicio no pueda provocarse por medio de una acción involuntaria.

14.2.2.3 No se debe utilizar un dispositivo de parada en el interior de la cabina, salvo en los ascensores con maniobra de puesta a nivel de carga.

14.2.3 Dispositivo de petición de socorro

14.2.3.1 Para poder obtener socorro del exterior, los pasajeros deben tener a su disposición en la cabina un dispositivo fácilmente reconocible y accesible que les permita demandarlo.

14.2.3.2 Este dispositivo debe estar alimentado por la fuente de emergencia prevista para el alumbrado en el apartado 8.17.4, o bien por otra de características equivalentes.

NOTA En el caso de conexión a una red pública de teléfono, no se aplica el apartado 14.2.3.2.

14.2.3.3 Este dispositivo debe permitir una comunicación vocal bidireccional que permita un contacto permanente con un servicio de rescate. Una vez iniciado el sistema de comunicación no se deben necesitar acciones posteriores de las personas atrapadas en la cabina.

14.2.3.4 { A2 ▶ } Se debe instalar un sistema intercomunicador, o un dispositivo similar, alimentado por el suministro de emergencia referenciado en el apartado 8.17.4, entre el interior de la cabina y el lugar desde el que se realice la maniobra de emergencia si no es posible una comunicación acústica directa entre ambas localizaciones. { ◀A2 }

14.2.4 Prioridades y señalización

14.2.4.1 En ascensores provistos de puertas de apertura manual, un dispositivo debe impedir la partida de la cabina, al menos durante un periodo de 2 s después de la parada.

14.2.4.2 El usuario que ha entrado en la cabina debe disponer, para pulsar el botón elegido y después del cierre de las puertas, de al menos 2 s antes que sea efectiva una llamada desde el exterior.

Este requisito no necesita aplicarse en el caso de maniobras colectivas.

14.2.4.3 En el caso de maniobras colectivas, una señal luminosa, claramente visible desde el piso, debe indicar a los usuarios que esperan en este acceso, el sentido del próximo desplazamiento impuesto a la cabina.

NOTA En el caso de batería de ascensores se recomienda no utilizar indicadores de posición en los pisos. Por el contrario, se recomienda que la llegada de una cabina sea precedida de una señal acústica.

14.2.5 Control de carga

14.2.5.1 El ascensor debe estar dotado de un dispositivo que prevenga el arranque normal, excluida la renivelación, en el caso de existir sobrecarga en la cabina.

14.2.5.2 Se considera sobrecarga cuando se excede la carga nominal de la cabina en un 10%, con un mínimo de 75 kg.

14.2.5.3 En el caso de sobrecarga:

- a) los usuarios deben ser informados mediante una señal audible y/o visual en la cabina;
- b) las puertas de accionamiento automático deben mantenerse en la posición de totalmente abiertas;
- c) las puertas de accionamiento manual deben permanecer desbloqueadas;
- d) cualquier operación preliminar, de acuerdo con los apartados **7.7.2.1** y **7.7.3.1** debe anularse.

15 ADVERTENCIAS, MARCADO E INSTRUCCIONES DE MANIOBRA

15.1 Disposiciones generales

Todas las placas, advertencias, marcado e instrucciones de maniobra deben ser indelebles, legibles y de fácil comprensión (mediante la ayuda de signos y símbolos). No se deben poder desgarrar y deben ser de materiales duraderos, situados bien a la vista y redactados en la lengua del país donde se encuentra instalado el ascensor (o, si es necesario, en varias lenguas).

15.2 Cabina

15.2.1 Debe mostrarse la carga nominal del ascensor, expresada en kilogramos, así como el número de personas.

El número de personas debe calcularse según el apartado **8.2.3**.

La advertencia debe redactarse así:

"... kg ... PERS."

La altura mínima de los caracteres utilizados en la advertencia debe ser:

- a) 10 mm para las mayúsculas y cifras;
- b) 7 mm para las minúsculas.

15.2.2 Debe indicarse el nombre del instalador y el número de identificación del ascensor.

15.2.3 Otra información en la cabina

15.2.3.1 El dispositivo de control del interruptor de parada (si existe) debe ser de color rojo e identificado por la palabra **"STOP"**, colocado de manera que no pueda haber riesgo de error sobre la posición correspondiente a la parada.

El botón del dispositivo de alarma, si existe, debe ser de color amarillo e identificado por el símbolo:



No se deben utilizar los colores rojo y amarillo para otros botones. Sin embargo, pueden utilizarse estos colores para señales luminosas que indican "registros de llamada".

15.2.3.2 Los dispositivos de control deben estar claramente identificados en referencia a su función. A este efecto, se recomienda utilizar:

- a) para los pulsadores de mando en la cabina -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc.;
- b) para el pulsador de reapertura de la puerta, si existe, la indicación:



15.2.4 Deben colocarse instrucciones que aseguren una utilización segura en cada caso que se juzgue de utilidad.

En particular deben indicar al menos:

- a) en caso de ascensor con maniobra de puesta a nivel de carga, las instrucciones específicas de esta maniobra;
- b) en el caso de ascensor provisto de teléfono o intercomunicador, el modo de empleo, si éste no es evidente;
- c) que después de utilizar el ascensor es necesario cerrar las puertas de accionamiento manual y puertas de accionamiento mecánico cuyo cierre se efectúa bajo control continuo de los usuarios.

15.2.5 En el caso de un ascensor con sistema eléctrico de anti-deriva y puertas de accionamiento manual o de accionamiento motorizado cuyo funcionamiento se realiza bajo el control continuo por usuario, la siguiente instrucción debe colocarse en la cabina:

«CERRAR LAS PUERTAS»

La altura mínima de las letras debe ser de 50 mm.

15.3 Techo de la cabina

Deben figurar las indicaciones siguientes sobre el techo de la cabina:

- a) la palabra **"STOP"** sobre o cerca del (de los) dispositivo(s) de parada, situada de manera que no pueda haber riesgo de error sobre la posición correspondiente a la parada;
- b) las palabras **"NORMAL"** e **"INSPECCIÓN"** sobre o cerca del conmutador que conecta la maniobra de inspección;
- c) la indicación del sentido de marcha sobre o cerca de los pulsadores de inspección;
- d) una señal de advertencia o un cartel en la balaustrada.

15.4 {A2►} Espacios de maquinaria y poleas {◄A2}

15.4.1 {A2►} Un cartel que tenga, al menos, la inscripción:

“Maquinaria de ascensor. Peligro”

“Acceso prohibido a toda persona ajena al servicio”

debe colocarse en el exterior de las puertas o trampillas (excluyendo en las puertas de piso, en las puertas de emergencia y en los paneles de ensayo) que den acceso a los espacios de maquinaria y poleas.

En el caso de las trampillas, un cartel visible para los que utilicen la trampilla debe indicar permanentemente:

“Peligro de caída. Cerrar la trampilla”. {◄A2}

15.4.2 Deben existir carteles que permitan identificar fácilmente el o los interruptores principales y el o los interruptores de alumbrado.

Cuando, después de la apertura de un interruptor principal, quedan elementos bajo tensión (interconexión entre ascensores, alumbrado...) debe señalarlo una advertencia.

15.4.3 {A2►} En el cuarto de máquinas (6.3), en el armario de la maquinaria (6.5.2) o en el(los) panel(es) de emergencia y ensayos (6.6) deben existir instrucciones detalladas a seguir en caso de avería en el ascensor, particularmente tratando la utilización del dispositivo para movimiento de emergencia manual o eléctrico y la llave de desenclavamiento de las puertas de piso. {◄A2}

15.4.4 En los cuartos de poleas debe figurar, en o cerca del interruptor de parada, la indicación **"STOP"** de manera que no pueda haber riesgo de error sobre la posición correspondiente a la parada.

15.4.5 {A2►} Se debe indicar la máxima carga permitida sobre la viga elevadora o los ganchos (véanse 6.3.8 y 6.4.10). {◄A2}

{A2►}

15.4.6 Se debe indicar la máxima carga permitida en la plataforma (véase 6.4.5.3). {◄A2}

15.4.7 En el caso de ascensor con un dispositivo eléctrico de anti-deriva y cerca del interruptor principal, debe colocarse la inscripción siguiente:

«Desconectar sólo cuando la cabina esté en el nivel más bajo»

15.5 Hueco

15.5.1 {A2►} En el exterior del hueco, y cerca de cualquier puerta de inspección o acceso (excepto en las puertas de piso) debe existir un cartel indicando:

“Hueco del ascensor. Peligro de caída

Acceso prohibido a toda persona ajena al servicio” {◄A2}

15.5.2 Si las puertas de piso con apertura manual pueden confundirse con otras puertas vecinas, deben tener la inscripción **"ASCENSOR"**.

15.5.3 Los ascensores de pasajeros y carga deben tener siempre visible la indicación de la carga nominal desde la zona de carga del piso.

{A2►}

15.5.4 En el caso de:

- una plataforma retráctil (6.4.5) y/o topes móviles [6.4.5.2 b)], o
- un dispositivo mecánico operado manualmente (6.4.3.1 y 6.4.4.1);

se debe fijar en el(los) lugar(es) apropiados del hueco un(os) cartel(es) claros dando todas las instrucciones necesarias para la actuación. {◄A2}

15.6 Limitador de velocidad

Debe colocarse sobre el limitador de velocidad una placa que mencione:

- a) el nombre del fabricante del limitador de velocidad;
- b) el marcado de aprobación del tipo y sus referencias;
- c) la velocidad real de actuación mecánica para la que se ha ajustado.

15.7 Foso

Debe figurar, encima o cerca del interruptor de parada, en el foso, la indicación "**STOP**", colocada de manera que no pueda haber riesgo de error sobre la posición correspondiente a la parada.

15.8 Amortiguadores

Sobre los amortiguadores, que no sean de tipo de acumulación de energía, debe colocarse una placa que mencione:

- a) el nombre del fabricante del amortiguador;
- b) el marcado de aprobación del tipo y sus referencias.

15.9 Identificación de los pisos de parada

Inscripciones o señalización visibles deben permitir a las personas que se encuentran en la cabina conocer en qué nivel de piso se encuentra detenida la cabina.

15.10 Identificación eléctrica

Los contactores, los relés, los fusibles y los bornes de conexión de los circuitos que llegan a los cuadros de maniobra deben marcarse de acuerdo con el esquema de cableado. Es necesario que las especificaciones de los fusibles, tales como valor y tipo, se marquen sobre el mismo fusible o cerca de la base de los mismos.

En el caso de utilización de conectores de varios hilos, solamente es necesario marcar el conector y no los conductores.

15.11 Llave de desenclavamiento de las puertas de piso

Debe unirse a la llave de desenclavamiento una placa que llame la atención sobre el peligro que puede resultar de la utilización de esta llave y la necesidad de asegurarse del enclavamiento de la puerta después de su cierre.

15.12 Dispositivo de alarma

La alarma acústica o el dispositivo accionado durante una petición de socorro desde la cabina, debe identificarse claramente como "**Alarma de ascensor**".

En el caso de una batería de ascensores, debe poder identificarse de qué ascensor proviene la llamada.

15.13 Dispositivos de enclavamiento

Sobre los dispositivos de enclavamiento debe fijarse una placa indicando:

- a) el nombre del fabricante del dispositivo de enclavamiento;
- b) el marcado de aprobación de tipo y sus referencias.

15.14 Paracaídas

Sobre los paracaídas debe fijarse una placa indicando:

- a) el nombre del fabricante del paracaídas;
- b) el marcado de aprobación de tipo y sus referencias.

15.15 Válvula de emergencia de descenso

Cerca de la válvula de funcionamiento manual utilizada para la maniobra de socorro en bajada, debe colocarse una placa que indique:

«Atención. Maniobra de socorro en bajada»

15.16 Bomba manual

Cerca de la bomba manual para la maniobra de socorro hacia arriba debe colocarse una placa que indique:

«Atención. Maniobra de socorro en subida»

15.17 Baterías de ascensores

Si partes de diferentes ascensores están en el mismo cuarto de máquinas y/o poleas, cada ascensor debe identificarse con un número o letra, que se utilice consecuentemente para cada uno de sus equipos (máquina, cuadro, limitador de velocidad, interruptores, etc.).

Para facilitar el mantenimiento, el mismo símbolo de identificación debe aparecer en el techo de cabina, en el foso y donde sea necesario.

15.18 Depósito

Sobre el depósito deben indicarse las características del fluido hidráulico.

15.19 Válvula paracaídas/reductor unidireccional

Sobre la válvula paracaídas/reductor unidireccional (12.5.6.6) se debe fijar una placa indicando:

- a) el nombre del fabricante de la válvula paracaídas/reductor unidireccional;
- b) el marcado de aprobación de tipo y sus referencias;
- c) el caudal de accionamiento para el cual se ha regulado.

16 INSPECCIONES. ENSAYOS. REGISTRO. MANTENIMIENTO

16.1 Inspecciones y ensayos

16.1.1 El expediente técnico a suministrar, si se solicita una autorización previa, debe contener la información necesaria para asegurar que los elementos constitutivos se han diseñado correctamente y la instalación propuesta está de acuerdo con esta norma.

Esta verificación sólo puede referirse a los elementos, o parte de ellos, que son objeto de inspección o ensayos antes de la puesta en servicio del ascensor.

NOTA El **anexo C** puede servir de base a los que desean llevar a cabo, o decidir que se haga, el estudio de una instalación antes de que ésta se realice.

16.1.2 Los ascensores deben ser objeto, antes de su puesta en servicio, de unas inspecciones y ensayos según el **anexo D**.

NOTA Para los ascensores que no han sido objeto de una solicitud de una autorización previa, se puede pedir toda o parte de la información técnica y cálculos que figuran en el **anexo C**.

16.1.3 Debe facilitarse una copia de cada certificado de examen de tipo, concerniente a:

- a) dispositivos de enclavamiento;
- b) puertas de piso (es decir, certificado de ensayo al fuego);
- c) paracaídas;
- d) válvula paracaídas;
- e) dispositivo de protección contra sobrevelocidad en subida;
- f) amortiguadores de disipación de energía o de acumulación de energía con amortiguación del movimiento de retorno y los amortiguadores de acumulación de energía de características no lineales;
- g) circuitos de seguridad conteniendo componentes electrónicos;
- h) reductor unidireccional utilizando elementos mecánicos móviles.

{A3►}

- i) protección contra el movimiento incontrolado de la cabina. {◄A3}

16.2 Registro

Las características básicas del ascensor deben consignarse en un registro, establecido lo más tarde en el momento de su puesta en servicio. Este registro debe comprender:

- a) una parte técnica donde figuren:
 - 1) la fecha de la puesta en servicio;
 - 2) las características básicas del ascensor;
 - 3) las características de los cables y/o cadenas;
 - 4) las características de los componentes para los que se requiere una verificación de conformidad (**16.1.3**);
 - 5) los planos de instalación en el edificio;
 - 6) los esquemas eléctricos de principio (usando símbolos CENELEC);
 - 7) los diagramas hidráulicos del circuito (usando los símbolos de la Norma ISO 1219-1);
los esquemas hidráulico y eléctrico pueden limitarse a aquellos circuitos necesarios para la total comprensión de las consideraciones de seguridad. Las abreviaturas usadas en los símbolos deben ser explicadas mediante nomenclatura;
 - 8) la presión máxima en carga;
 - 9) las características o el tipo de fluido hidráulico;

- b) una parte destinada a conservar los duplicados fechados de los informes de examen e inspección, con sus observaciones.

Este registro debe mantenerse actualizado en caso de:

- 1) modificaciones importantes al ascensor (véase el **anexo E**);
- 2) cambios de los cables o piezas importantes;
- 3) accidentes.

NOTA Este registro debería estar a la disposición de quien tenga a su cargo el mantenimiento y de la persona u organismo responsable de efectuar las inspecciones y ensayos periódicos.

16.3 Información del instalador

El fabricante/instalador debe facilitar un manual de instrucciones.

16.3.1 Utilización normal

{A2►} El manual de instrucciones debe proporcionar la información necesaria acerca del uso normal del ascensor y la maniobra de rescate, y especialmente lo relacionado con:

- a) el mantener cerradas las puertas que den acceso a los espacios de maquinaria y poleas;
- b) la carga y descarga seguras;
- c) las precauciones a tomar en caso de ascensores con hueco parcialmente cerrado [5.2.1.2 d)];
- d) los incidentes que necesiten la intervención de una persona competente;
- e) el mantenimiento de la documentación;
- f) el uso de la llave de desenclavamiento de emergencia;
- g) la maniobra de rescate. {◄A2}

16.3.2 Mantenimiento

El manual de instrucciones debe informar acerca de:

- a) el mantenimiento necesario del ascensor y sus accesorios para conservarlos en buen estado de funcionamiento (véase **0.3.2**);
- b) instrucciones para un mantenimiento seguro.

16.3.3 Inspecciones y ensayos

El manual de instrucciones debe informar de lo siguiente:

16.3.3.1 Inspecciones periódicas

Deberían efectuarse inspecciones y ensayos periódicos de los ascensores después de su puesta en servicio para comprobar que éstos se encuentran en buen estado. Estas inspecciones y ensayos deberían efectuarse siguiendo el **anexo E**.

{A1►} Si la verificación funcional de los dispositivos de seguridad listados en las tablas A.1 y A.2 no es posible durante el funcionamiento normal del ascensor, debe proporcionarse información en el manual de instrucciones que permita llevar a cabo tal verificación. {◄A1}

16.3.3.2 Inspecciones y ensayos después de modificaciones importantes o de accidentes

Deberían efectuarse inspecciones y ensayos después de modificaciones importantes o después de un accidente, para asegurarse que los ascensores se encuentran siempre conforme a esta norma. Estas inspecciones y ensayos deberían efectuarse conforme al **anexo E**.

ANEXO A (Normativo)

LISTA DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD

{A1►} Tabla A.1 – Lista de dispositivos eléctricos de seguridad

Apartado	Dispositivos controlados	SIL
5.2.2.2.2	Control de cierre de las puertas y trampillas de inspección y emergencia en su posición cerrada	2
5.7.2.5 a)	Dispositivo de parada en el foso	2
6.4.3.1 b)	Control de la posición inactiva del dispositivo mecánico	3
6.4.3.3 e)	Control de la posición de cierre de las trampillas y puertas de inspección en la cabina	2
6.4.4.1 e)	Control de la apertura mediante el uso de una llave de una puerta de acceso al foso	2
6.4.4.1 f)	Control de la posición inactiva del dispositivo mecánico	3
6.4.4.1 g)	Control de la posición activa del dispositivo mecánico	3
6.4.5.4 a)	Control de la posición completamente plegada de la plataforma retráctil	3
6.4.5.5 b)	Control de la posición completamente plegada de los topes móviles	3
6.4.5.5 c)	Control de la posición completamente extendida de los topes móviles	3
6.4.7.1 e)	Control de la posición de cierre de la puerta de acceso (hacia la zona de trabajo dentro del hueco)	2
6.4.7.2 e)	Control de la posición de cierre de la puerta de acceso (hacia la zona de trabajo fuera del hueco)	2
6.7.1.5	Dispositivo de parada en el cuarto de poleas	1
7.7.3.1	Control de enclavamiento de las puertas de piso: – puertas de piso accionadas automáticamente según el apartado 7.7.4.2; – puertas de piso accionadas manualmente.	2 3
7.7.4.1	Control de las puertas de piso en su posición de cerradas	3
7.7.6.2	Control de la posición cerrada de las hojas sin enclavamientos	3
8.9.2	Control de la puerta de cabina en su posición de cerrada	3
8.12.4.2	Control de enclavamiento de la trampilla y puerta de emergencia de la cabina	2
8.15 b)	Dispositivo de parada en el techo de cabina	3
9.3.3	Control de alargamiento anormal relativo de un cable o una cadena en caso de una suspensión con dos cables o dos cadenas	1
9.8.8	Control de actuación del paracaídas	1
9.10.2.10.1	Detección de sobrevelocidad	1
9.10.2.10.2	Control del retorno del limitador de velocidad a su posición normal	3
9.10.2.10.3	Control de la tensión del cable del limitador de velocidad	3
9.10.4.4	Control de la tensión del cable de seguridad	3

Apartado	Dispositivos controlados	SIL
{A3►} 9.13.7	Detección del movimiento incontrolado de la cabina con puertas abiertas	2
9.13.8	Comprobación de la activación de los medios de protección del movimiento incontrolado de la cabina con puertas abiertas	1 {◄A3}
10.4.3.3	Control del retorno de los amortiguadores a su posición normal extendida	3
10.5.2.2 b)	Control de la tensión del órgano de transmisión de la posición de la cabina en caso de ascensor de actuación directa (dispositivo de final de recorrido)	1
10.5.2.3 b)	Control de la tensión del órgano de transmisión de la posición de la cabina en caso de ascensor de actuación indirecta (dispositivo de final de recorrido)	1
10.5.3.1	Dispositivo de final de recorrido	1
11.2.1 c)	Control de enclavamiento de la puerta de cabina	2
12.13	Control para el aflojamiento de cable o cadena	2
13.4.2	Control del interruptor principal por medio de un contactor de apertura de circuito	2
14.2.1.2 a) 2)	Control de nivelación, renivelación y anti-deriva	2
14.2.1.2 a) 3)	Control de la tensión del dispositivo de transmisión de la posición de la cabina (nivelación, renivelación y anti-deriva)	2
14.2.1.3 c)	Dispositivo de parada con maniobra de inspección	3
14.2.1.4 b)	Limitación del recorrido de cabina con maniobra de puesta a nivel de carga	2
14.2.1.4 i)	Dispositivo de parada con maniobra de puesta a nivel de carga	2
14.2.2.1 f)	Dispositivo de parada de máquina de ascensor	2
14.2.2.1 g)	Dispositivo de parada del(los) panel(es) de emergencia y pruebas	2
{A3►} texto eliminado {◄A3}		

Tabla A.2 – Dispositivos eléctricos de seguridad que requieren clasificación de función de seguridad cuando se utilizan junto con sistemas electrónicos programables (PESSRAL)

Apartado	Dispositivos comprobados	SIL
9.9.8	Control del funcionamiento del dispositivo de bloqueo	1
9.11.9	Control de la posición retraída del retén	1
9.11.10	Control del retorno a la posición normalmente extendida de los amortiguadores cuando la disipación de energía se usa en conjunción con el retén	3
14.2.1.3	Interruptor de maniobra de inspección	3
14.2.1.4 g)	Posición del contacto de seguridad operado con llave con maniobra de puesta a nivel de carga	2

NOTA La clasificación en las tablas A.1 y A.2 anteriores sólo se aplica cuando se utilizan los sistemas electrónicos programables (PESSRAL). Esta clasificación no es una clasificación de riesgos para contactos o circuitos de seguridad, sino una clasificación para definir el nivel de integridad de seguridad para el PESSRAL a ser utilizado en el dispositivo eléctrico de seguridad correspondiente". {◄A1}

ANEXO B (Normativo)

TRIÁNGULO DE DESENCLAVAMIENTO

Medidas en milímetros

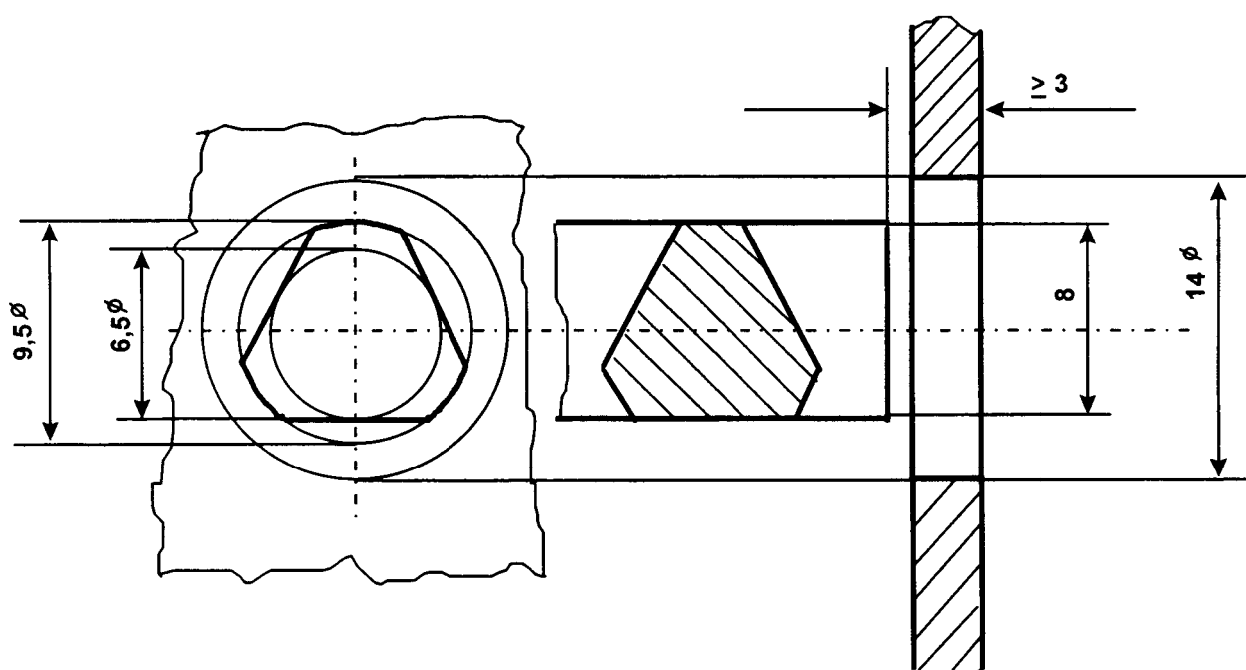


Figura B.1 – Triángulo de desenclavamiento

ANEXO C (Informativo)**EXPEDIENTE TÉCNICO****C.1 Introducción**

El expediente técnico a presentar con la solicitud previa de autorización debería comprender todo o parte de las informaciones y documentos que figuran en la lista que sigue:

C.2 Generalidades

{A2►}

- nombre y dirección del instalador, del propietario y/o del usuario;
- dirección del lugar de la instalación;
- tipo del aparato - carga nominal - velocidad nominal - número de pasajeros;
- recorrido del ascensor, número de paradas servidas;
- masa de la cabina y del contrapeso o masa de equilibrado;
- medios de acceso a los espacios de maquinaria y poleas. {◄A2}

C.3 Detalles técnicos y planos

{A2►} Planos y secciones necesarios para comprender la instalación del ascensor, incluyendo los espacios para las máquinas, poleas y otros aparatos.

Estos planos no tienen que dar detalles de la construcción, pero deberían incluir los datos necesarios para verificar la conformidad con esta norma, y particularmente lo siguiente:

- espacios libres en la parte superior del hueco y en el foso (5.7.1, 5.7.2);
- cualquier espacio accesible que exista por debajo del hueco (5.5);
- acceso al foso (5.7.2.2);
- protección del(los) cilindro(s), si es necesario (12.2.4.1);
- protecciones entre los ascensores, si existen varios en el mismo hueco (5.6);
- provisión de agujeros para las fijaciones;
- situación y las medidas principales de los espacios de maquinaria indicando la situación de la máquina y de los principales dispositivos, orificios de ventilación, reacciones en los apoyos sobre el edificio y en el fondo del foso;
- acceso a los espacios de maquinaria y poleas (6.2);
- situación y medidas principales de los espacios de poleas, si existen. Posición y medidas de las poleas;

- posición de los otros dispositivos en los espacios de poleas;
- disposición y medidas principales de las puertas de piso (7.3). No es necesario representar todas las puertas si son idénticas y si se indican las distancias entre sus pisaderas;
- disposición y medidas de las puertas y trampillas de inspección y de las puertas de emergencia (5.2.2);
- medidas de la cabina y de sus entradas (8.1 y 8.2);
- distancias de la pisadera y de la puerta de cabina a la superficie interna de la pared del hueco (11.2.1 y 11.2.2);
- distancia horizontal entre las puertas de cabina y de piso cerradas, medida como se indica en el apartado 11.2.3;
- características principales de la suspensión: coeficiente de seguridad, cables (número, diámetro, composición, carga de rotura), cadenas (tipo, composición, paso, carga de rotura);
- declaración de las precauciones proporcionadas:
 - contra la caída libre y descenso con velocidad excesiva;
 - contra el arrastre;
 - dibujo funcional del dispositivo de retén, si existe (9.11);
 - evaluación de la fuerza de reacción desde el dispositivo de retén, si existe, a los topes fijos;
 - características principales del cable del limitador de velocidad y/o de seguridad: diámetro, composición, carga de rotura, coeficiente de seguridad;
 - medidas y comprobación de las guías, estado y medidas de las superficies de deslizamiento (estirado, fresado, rectificado);
 - medidas y comprobación de los amortiguadores de acumulación de energía con características lineales;
 - prueba de la presión de máxima carga;
 - prueba del cilindro y tuberías de acuerdo con el anexo K;
 - características o tipo de fluido hidráulico. {◀A2}

C.4 Esquemas eléctricos de principio y diagrama de circuitos hidráulicos

Diagramas eléctricos esquemáticos de los:

- circuitos de potencia, y
- circuitos conectados con dispositivos eléctricos de seguridad.

Estos diagramas de principio deberían ser claros y usar símbolos CENELEC.

Diagramas esquemáticos de circuitos hidráulicos.

Estos diagramas deben ser claros y utilizar símbolos de la Norma ISO 1219-1.

C.5 Verificación de la conformidad

Copias del certificado de examen de tipo de los componentes de seguridad.

Cuando proceda, copias del certificado de otros componentes (cables, cadenas, tubos flexibles, equipos antideflagrantes, vidrios, etc.), si procede.

Certificado de montaje del paracaídas siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante del mismo y el cálculo de la compresión de los resortes en el caso de paracaídas progresivo.

Certificado de montaje de la válvula paracaídas según las instrucciones facilitadas por el fabricante de la válvula. Los diagramas de ajuste, facilitados por el fabricante, deberían entregarse.

ANEXO D (Normativo)**INSPECCIONES Y ENSAYOS ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO**

Antes de la puesta en servicio del ascensor, deben realizarse los siguientes exámenes y ensayos:

D.1 Inspecciones

Éstas deben cubrir en particular los siguientes puntos:

- a) si ha existido una autorización previa, comparación entre los documentos remitidos en aquella ocasión (**anexo C**) con la instalación que ha sido realizada;
- b) en cualquier caso, comprobación de que los requisitos de esta norma se cumplen;
- c) inspección visual de la aplicación de las reglas de buena construcción de los elementos para los que esta norma no tiene requisitos particulares;
- d) comparación de las lo incluido en la verificación de conformidad de los componentes de seguridad, con las características del ascensor.

D.2 Ensayos y verificaciones

Estos ensayos y verificaciones deben cubrir los puntos siguientes:

- a) dispositivos de enclavamiento (**7.7**);
- b) dispositivos eléctricos de seguridad (**anexo A**);
- c) elementos de suspensión y sus amarres:
 - se debe verificar que sus características son las indicadas en el registro o expediente [**16.2 a**]);
- d) medidas de corriente o de potencia, y de velocidad (**12.8**);
- e) {A2►} instalación eléctrica:
 - 1) medición de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos (13.1.3). Para esta medición deben desconectarse todos los componentes electrónicos;
 - 2) verificación de la continuidad eléctrica de la conexión entre el borne de tierra principal de los espacios de maquinaria y los diferentes órganos del ascensor susceptibles de ser puestos accidentalmente bajo tensión. {◄A2}
- f) Interruptores de seguridad de final de recorrido (**10.5**);
- g) limitador de velocidad;
 - 1) la velocidad de actuación del limitador de velocidad debe verificarse, en el sentido de descenso de la cabina (**9.10.2.1** y **9.10.2.2**) o de la masa de equilibrado (**9.10.2.3**);
 - 2) será comprobado, en los dos sentidos de marcha, el funcionamiento del control de parada previsto en los apartados **9.10.2.10.1** y **9.10.2.10.2**;

h) paracaídas de cabina (9.8):

la energía que el paracaídas es capaz de absorber en el momento de su actuación habrá sido comprobada según el **capítulo F.3**. El objetivo del ensayo, antes de la puesta en servicio, es verificar que ha sido bien montado, bien ajustado y la solidez del conjunto completo, incluyendo cabina, paracaídas, guías y la fijación de éstas al edificio.

El ensayo debe realizarse en bajada, con la carga requerida uniformemente repartida sobre la superficie de la cabina conservando la(s) válvula(s) de bajada abierta(s) hasta que los cables se aflojen en las condiciones siguientes:

1) paracaídas instantáneos o instantáneos con efecto amortiguado:

la cabina se debe desplazar a la velocidad nominal y se debe cargar bien:

- a) con la carga nominal correspondiente a la **tabla 1.1 (8.2.1)**, o
- b) con 125% de la carga nominal, con la excepción del hecho de que la carga no debe ser superior a la correspondiente a la **tabla 1.1** cuando la carga nominal es inferior al valor dado la **tabla 1.1 (8.2.1)**;

2) paracaídas progresivos:

- a) cuando la carga nominal corresponde a la **tabla 1.1 (8.2.1)**, la cabina debe cargarse con la carga nominal y la actuación se debe hacer a velocidad nominal o inferior;
- b) cuando la carga nominal es inferior al valor dado en la **tabla 1.1 (8.2.1)**, la cabina debe cargarse al 125% de la carga nominal, con la excepción del hecho de que la carga no debe sobrepasar la carga correspondiente a la **tabla 1.1** y debe trasladarse a la velocidad nominal o inferior.

Cuando se realiza el ensayo bajo condiciones de velocidad inferiores a la nominal, el fabricante debe facilitar curvas que ilustren el comportamiento del paracaídas ensayado dinámicamente con las suspensiones en activo.

Después del ensayo se debe comprobar que no se ha producido ningún deterioro que pueda comprometer el uso normal del ascensor. Se pueden sustituir los elementos de frenado, si fuera necesario. Una inspección visual se considera suficiente.

NOTA Con el fin de facilitar el desacuñamiento del paracaídas, se recomienda que el ensayo se realice procurando que la cabina se quede frente a una puerta de piso de forma que se facilite la descarga de cabina;

i) paracaídas de masa de equilibrado (9.8):

la energía que el paracaídas es capaz de absorber en el momento de actuar ya habrá sido verificada según el **capítulo F.3**. El objetivo del ensayo antes de la puesta en servicio es la de verificar el buen montaje, el buen ajuste y la solidez del conjunto completo incluyendo la masa de equilibrado y paracaídas, guías y sus fijaciones al edificio.

El ensayo se debe realizar en sentido de descenso de la masa de equilibrado, en las siguientes condiciones:

1) paracaídas instantáneo o instantáneo con efecto amortiguado accionados por limitador de velocidad o cable de seguridad:

el ensayo se debe realizar a velocidad nominal y cabina vacía;

2) paracaídas progresivos:

el ensayo se debe realizar con cabina vacía a velocidad nominal o inferior.

Cuando se realice el ensayo con velocidad inferior a la nominal, el fabricante debe facilitar curvas que ilustren el comportamiento del paracaídas aplicado sobre la masa de equilibrado, ensayado dinámicamente con las suspensiones incluidas.

Después del ensayo se debe comprobar que no se ha producido ningún deterioro que pueda comprometer la utilización normal del ascensor. Se pueden sustituir los elementos de fricción si, fuera necesario. Una inspección visual se considera suficiente;

j) dispositivo de bloqueo **(9.9)**:

el ensayo debe hacerse en descenso y a la velocidad normal de descenso, con carga uniformemente repartida, estando en cortocircuito los contactos en el dispositivo de bloqueo y el dispositivo de actuación, para evitar el cierre de las válvulas de descenso, y en las condiciones siguientes:

1) dispositivo de bloqueo de tipo instantáneo o de tipo instantáneo con efecto amortiguado:

la cabina debe estar cargada al 125% de la carga nominal. Cuando los paracaídas habiendo sido objeto de un examen de tipo, se utilizan como dispositivos de bloqueo, el ensayo puede ser realizado según el apartado **D.2 h) 1)**;

2) dispositivos de bloqueo de tipo progresivo:

- a) cuando la carga nominal corresponde a la de la **tabla 1.1 (8.2.1)** la cabina debe cargarse al 125% de la carga nominal;
- b) cuando la carga nominal es inferior al valor dado en la **tabla 1.1 (8.2.1)**, la cabina debe cargarse al 125% de la carga nominal.

Adicionalmente al ensayo se debe mostrar por cálculos que se satisfacen los requisitos del apartado **8.2.2.3**.

Después del ensayo, se debe comprobar que no se ha producido ningún deterioro que pudiera comprometer la normal utilización del ascensor. Una inspección visual se considera suficiente;

k) actuación de paracaídas (de la cabina o de la masa de equilibrado), por rotura de los elementos de suspensión **(9.10.3)** o de un cable de seguridad **(9.10.4)**:

verificación del correcto funcionamiento;

l) actuación del paracaídas de la cabina (o del dispositivo de bloqueo) por palanca **(9.10.5.2)**:

examen visual del engarce de la palanca, con todos los topes fijos y del espacio libre, medido horizontalmente, entre la palanca y los topes fijos, durante el recorrido;

m) dispositivo de retén **(9.11)**:

1) ensayo dinámico:

el ensayo debe hacerse durante el descenso de la cabina, a la velocidad normal de descenso, con la carga uniformemente repartida, estando en cortocircuito los contactos en el dispositivo de retén y en el amortiguador de disipación de energía **(9.11.7)**, si existe, para evitar el cierre de las válvulas de descenso.

La cabina debe cargarse al 125% de la carga nominal, y debe pararse en cada piso por el dispositivo de retén.

Después del ensayo, se debe comprobar que no se ha producido deterioro alguno que pudiera comprometer la normal utilización del ascensor. Una inspección visual se considera suficiente;

2) examen visual del engarce del (o de los) retén(es) con todos los soportes, y del espacio libre, medido horizontalmente, entre el (o los) retén(es) y todos los soportes durante el recorrido;

3) verificación de la carrera de los amortiguadores;

n) amortiguadores (**10.3** y **10.4**):

1) amortiguadores de acumulación de energía:

el ensayo debe ser realizado de la manera siguiente: la cabina, con su carga nominal, debe reposar sobre el (o los) amortiguador(es), se debe provocar el aflojamiento de los cables y se debe verificar que la compresión corresponde con las cifras dadas en el expediente según el **capítulo C.3** y los datos identificadores de los amortiguadores conforme al capítulo **C.5**;

2) amortiguadores de acumulación de energía con amortiguación del movimiento de retorno y amortiguadores de disipación de energía:

el ensayo debe realizarse de la manera siguiente: la cabina con su carga nominal debe ponerse en contacto con los amortiguadores a la velocidad nominal.

Después del ensayo, se debe comprobar que no se ha producido ningún deterioro que pudiera comprometer la utilización normal del ascensor. Una inspección visual se considera suficiente;

o) limitación del recorrido del émbolo (**12.2.3**):

verificación de que el émbolo es detenido, con efecto amortiguado;

p) presión a plena carga:

medición de la presión a plena carga;

q) válvula de sobrepresión (**12.5.3**):

verificación del ajuste correcto;

r) válvula paracaídas (**12.5.5**):

un ensayo del sistema debe realizarse, descendiendo la cabina con la carga nominal repartida uniformemente a una sobrevelocidad (**12.5.5.7**) para actuar la válvula paracaídas. El correcto ajuste de la velocidad de actuación puede verificarse, por ejemplo, por comparación con los diagramas de ajuste suministrados por el fabricante (**C.5**).

Para los ascensores provistos de varias válvulas de paracaídas unidas entre ellas, verificar el cierre simultáneo, midiendo la inclinación del suelo de la cabina (**12.5.5.4**);

s) reductor de caudal o reductor unidireccional (**12.5.6**):

verificar que la velocidad máxima $v_{\text{máx.}}$ no rebase $v_d + 0,3$ m/s:

- sea por medición, o
- usando la fórmula siguiente:

$$v_{\text{máx.}} = v_t \sqrt{\frac{p}{p - p_t}}$$

donde

p = presión a plena carga, en megapascuales;

p_t = presión medida durante el descenso con carga nominal en la cabina, en megapascuales;

Si fuera necesario, deben tener en cuenta las pérdidas de presión debidas a la fricción.

$v_{\text{máx.}}$ = velocidad máxima en descenso, en caso de rotura en el sistema hidráulico, en metros por segundo;

v_t = velocidad medida en el descenso, con la carga nominal en la cabina, en metros por segundo;

t) ensayo de presión:

se somete al sistema hidráulico, entre la válvula antirretorno y el cilindro incluyendo a éste, a una presión del 200% de la presión a plena carga. Se observa todo el sistema hidráulico para constatar la caída de presión y las fugas durante un periodo de 5 min (teniendo en cuenta los posibles efectos de cambio de temperatura del fluido eléctrico).

Después de este ensayo se debe asegurar visualmente el mantenimiento de la integridad del sistema hidráulico.

NOTA Este ensayo debe realizarse después del ensayo de los dispositivos de protección contra la caída libre (9.5).

u) ensayo de deriva:

debe verificarse que la cabina con la carga nominal y parada en el nivel más alto no desciende más de 10 mm en 10 minutos (teniendo en cuenta los posibles efectos del cambio de temperatura del fluido hidráulico);

v) maniobra de socorro en descenso (12.9.1.5) (en el caso de ascensores de acción indirecta):

se hace descender manualmente la cabina sobre un soporte, (o se acciona el paracaídas o el dispositivo de bloqueo) y se verifica que no se afloja el cable o la cadena;

w) limitador del tiempo de funcionamiento del motor (12.12.1):

verificación del ajuste de tiempo del limitador del tiempo de funcionamiento del motor (por simulación del funcionamiento de la máquina);

x) dispositivo eléctrico de detección de la temperatura (12.14):

verificación del ajuste de la temperatura;

y) sistema eléctrico anti-deriva (14.2.1.5):

ensayo del funcionamiento con carga nominal en cabina;

z) dispositivo de alarma (14.2.3):

ensayo de funcionamiento.

{A2►}

za) ensayos funcionales de los siguientes dispositivos si están disponibles:

- dispositivo mecánico para prevenir el movimiento de la cabina (6.4.3.1);
- dispositivo mecánico para detener la cabina (6.4.4.1). Debe prestarse especial atención al uso del paracaídas como dispositivo mecánico; por ejemplo: cuando se acuña a la velocidad de la maniobra de emergencia (12.9.1.2) y con la cabina vacía;
- plataforma (6.4.5);
- dispositivo mecánico para bloquear la cabina o los topes móviles (6.4.5.2);
- dispositivos para maniobras de emergencia y ensayos (6.6). {◄A2}

{A3►}

zb) Parada de la cabina en las plantas y precisión de nivelación (12.15)

- Se debe verificar en todas las plantas que la precisión de parada de la cabina cumpla el apartado 12.15, y en ambas direcciones para los pisos intermedios;
- Se verifica que la cabina mantiene durante las operaciones de carga y descarga la precisión de nivelación según el apartado 12.15. Esta verificación debe realizarse en la planta más desfavorable. {◄A3}

{A3►}

zc) Medios de protección del movimiento incontrolado de cabina (9.13)

El examen de tipo ha demostrado la funcionalidad de los medios. La intención del ensayo antes de la puesta en servicio es comprobar los elementos de detección y parada.

Requisitos del ensayo

Únicamente el elemento de parada de los medios definidos en el apartado 9.13 debe utilizarse para detener el ascensor.

El ensayo:

- debe consistir en verificar que el elemento de parada de los medios se actúa como se requiere en el examen de tipo;
- debe realizarse moviendo con una velocidad 'prefijada' (por ejemplo, como se defina durante el ensayo de tipo (velocidad de inspección, etc.)) la cabina vacía en subida en la parte más alta del hueco (por ejemplo, desde el piso penúltimo al último) y la cabina con plena carga en bajada en la parte más baja del hueco (por ejemplo, del piso ante-bajo al más bajo);

El ensayo, según definido en el ensayo de tipo, debe confirmar que la distancia del movimiento incontrolado no excederá el valor dado en el apartado 9.13.5.

Si los medios requieren autocontrol (9.13.3), debe comprobarse su funcionamiento.

NOTA Si el elemento de parada de los medios involucra a elementos presentes en las plantas, podría ser necesario el repetir el ensayo para cada planta involucrada. {◄A3}

ANEXO E (Informativo)**INSPECCIONES Y ENSAYOS PERIÓDICOS, INSPECCIONES Y ENSAYOS DESPUÉS DE UNA MODIFICACIÓN IMPORTANTE O DE UN ACCIDENTE****E.1 Inspecciones y ensayos periódicos**

Las inspecciones periódicas y los ensayos no deben ser más rigurosos que los que se requirieron antes de la puesta en servicio del ascensor por primera vez.

Estos ensayos periódicos no deberían, por su repetición, provocar un desgaste excesivo ni imponer esfuerzos susceptibles de reducir la seguridad del ascensor. Este es el caso en particular de los ensayos en elementos como el paracaídas y los amortiguadores. Si estos ensayos se realizan, deben llevarse a cabo con la cabina vacía y a velocidad reducida.

La persona encargada de realizar los ensayos periódicos debería asegurarse de que estos elementos (que no actúan en servicio normal) siguen estando en condiciones de funcionar.

Un duplicado del informe de las inspecciones y los ensayos debería adjuntarse al registro en la parte cubierta por el apartado **16.2**.

E.2 Inspecciones y ensayos después de una modificación importante o de un accidente

{A2►} Las modificaciones importantes y los accidentes deben consignarse en la parte técnica del registro o expediente cubierto por el apartado 16.2.

En particular, se consideran modificaciones importantes:

a) cambio de:

- 1) la velocidad nominal;
- 2) la carga nominal;
- 3) la masa de la cabina;
- 4) el recorrido;

b) cambio o sustitución de:

- el tipo de dispositivos de enclavamiento (la sustitución de un dispositivo de enclavamiento por un dispositivo del mismo tipo no se considera una modificación importante);
- el sistema de control;
- las guías o el tipo de guías;
- el tipo de puertas (o añadir una o varias puertas de piso o de cabina);
- la máquina;
- el limitador de velocidad;

- los amortiguadores;
- el paracaídas;
- el dispositivo de bloqueo;
- el dispositivo de retén;
- el cilindro;
- la válvula de sobrepresión;
- la válvula paracaídas;
- el reductor de caudal y/o reductor unidireccional;
- el dispositivo mecánico para prevenir el movimiento de la cabina (6.4.3.1);
- el dispositivo mecánico para parar la cabina (6.4.4.1);
- la plataforma (6.4.5);
- el dispositivo mecánico para bloquear la cabina o los topes móviles (6.4.5.2);
- los dispositivos para emergencia y operaciones de pruebas (6.6).

{A3►}

- la protección del movimiento incontrolado de la cabina. {◄A3}

Para los ensayos después de una modificación importante o de un accidente, los documentos y la información necesaria debe remitirse a la persona u organización responsable.

Esta persona u organización debe decidir sobre la conveniencia de proceder a realizar ensayos en los componentes modificados o sustituidos.

Estos ensayos deben ser, como máximo, los requeridos para los componentes originales antes de la puesta en servicio del ascensor. {◄A2}

ANEXO F (Normativo)**COMPONENTES DE SEGURIDAD. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO
PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD****F.0 Introducción****F.0.1 Disposiciones generales**

F.0.1.1 Para los fines de esta norma se ha asumido que el laboratorio realiza los ensayos y las certificaciones de calidad como organismo autorizado. Un organismo autorizado puede ser el propio fabricante del componente, si éste está certificado en un sistema de aseguramiento de la calidad total. En ciertos casos, el laboratorio de ensayo y el organismo autorizado para la expedición de los certificados de examen de tipo pueden ser diferentes. En estos casos, los procedimientos administrativos pueden ser distintos a los descritos en este anexo.

F.0.1.2 La petición de examen de tipo debe solicitarse por el fabricante del componente o su representante autorizado y debe dirigirse a uno de los laboratorios de ensayo certificados.

NOTA A petición del laboratorio los documentos necesarios pueden ser requeridos por triplicado. El laboratorio también puede pedir información complementaria que sea necesaria para realizar los exámenes y ensayos.

F.0.1.3 El envío de las muestras a examinar se debe realizar por acuerdo entre el laboratorio y el peticionario.

F.0.1.4 El peticionario puede asistir a los ensayos.

F.0.1.5 Si el laboratorio encargado del examen completo de uno de los componentes que requieren la expedición de un certificado de examen del tipo, no dispone de los medios apropiados para ciertos ensayos o inspecciones, puede, bajo su responsabilidad, encargar su ejecución a otros laboratorios.

F.0.1.6 La precisión de los instrumentos debe permitir, salvo particular especificación, hacer las mediciones con las siguientes tolerancias:

- a) $\pm 1\%$ en masas, fuerzas, distancias, velocidades;
- b) $\pm 2\%$ en aceleraciones, deceleraciones;
- c) $\pm 5\%$ en tensiones, intensidades;
- d) $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ en temperaturas;
- e) los aparatos registradores deben ser capaces de detectar señales con variaciones en tiempo de 0,01 s;
- f) $\pm 2,5\%$ en caudal;
- g) $\pm 1\%$ para una presión $p \leq 200\text{ kPa}$;
- h) $\pm 5\%$ para una presión $p > 200\text{ kPa}$.

F.0.2 Modelo de formato para el certificado de examen de tipo

El certificado de examen debe contener la información siguiente:

MODELO DE CERTIFICADO DE EXAMEN DE TIPO

Nombre del organismo autorizado
.....
.....

Certificado de examen de tipo
.....
.....

Nº de examen de tipo

1 Categoría, tipo y marca o nombre registrado

2 Nombre y dirección del fabricante
.....
.....

3 Nombre y dirección del tenedor del certificado
.....
.....

4 Fecha de petición del examen de tipo

5 Expedición del certificado según los siguientes requisitos
.....

6 Laboratorio de ensayos

7 Fecha y Nº del informe del laboratorio

8 Fecha del examen de tipo

9 Los siguientes documentos que incluyen el Nº de examen de tipo indicado arriba se adjuntan a este certificado
.....

10 Información adicional
.....
.....

Lugar
.....
(Fecha)

.....
(Firma)

F.1 Dispositivos de enclavamiento de las puertas de piso

F.1.1 Disposiciones generales

F.1.1.1 Campo de aplicación

Estos procedimientos son aplicables a los dispositivos de enclavamiento de las puertas de piso de ascensores. Se entiende que cada pieza que participa en el enclavamiento de las puertas de piso y en el control de este enclavamiento forma parte del dispositivo de enclavamiento.

F.1.1.2 Objeto y extensión del ensayo

El dispositivo de enclavamiento debe someterse a un procedimiento de ensayo para verificar que tanto su construcción como su ejecución están de acuerdo con los requisitos impuestos por esta norma.

Se debe verificar en particular que las piezas mecánicas y eléctricas del dispositivo son del tamaño adecuado y que a lo largo del tiempo no pierde su eficacia, en particular por el desgaste.

Si el dispositivo de enclavamiento necesita satisfacer requisitos particulares (estanquidad al agua o polvo, o antideflagrante) la petición debe especificarlo, y se deben realizar ensayos y/o inspecciones adicionales con criterios apropiados.

F.1.1.3 Documentos a presentar

Deben presentarse, junto a la petición de ensayo de tipo, los siguientes documentos:

F.1.1.3.1 Plano general de conjunto con descripción del funcionamiento

Este plano debe mostrar todos los detalles ligados al funcionamiento y a la seguridad del dispositivo de enclavamiento, incluyendo:

- a) el funcionamiento del dispositivo en servicio normal, mostrando el enganche efectivo entre los elementos de enclavamiento y la posición donde opera el dispositivo eléctrico de seguridad;
- b) el funcionamiento del dispositivo de control mecánico de la posición de enclavamiento, si existe este elemento;
- c) el mando y funcionamiento del dispositivo de desenclavamiento de socorro;
- d) el tipo (c.a. y/o c.c.) y tensión nominal e intensidad nominal.

F.1.1.3.2 Plano de conjunto y leyenda

Este plano debe mostrar todos los elementos que son importantes para el funcionamiento del dispositivo de enclavamiento, en particular los previstos para satisfacer los requisitos de esta norma. Una leyenda debe indicar la lista de las piezas principales, el tipo de materiales empleados y las características de los elementos de fijación.

F.1.1.4 Muestras para ensayo

Debe entregarse al laboratorio un dispositivo del enclavamiento de puertas.

Si el ensayo se realiza sobre un prototipo, debe repetirse después sobre una pieza de serie.

Si el ensayo del dispositivo de enclavamiento sólo es posible cuando está montado sobre el conjunto de la puerta correspondiente (por ejemplo puertas deslizantes de varias hojas o puertas batientes de varias hojas), el dispositivo debe montarse sobre una puerta completa en condiciones de trabajo. Sin embargo, las dimensiones de la puerta pueden reducirse, en relación con la fabricación de serie, a condición de que no se falseen los resultados del ensayo.

F.1.2 Exámenes y ensayos

F.1.2.1 Examen de funcionamiento

Este examen tiene por objeto verificar el funcionamiento correcto, desde el punto de vista de la seguridad, de los elementos mecánicos y eléctricos del dispositivo de enclavamiento, la conformidad a los requisitos de esta norma y la concordancia entre el dispositivo y los datos presentados en la petición.

Debe verificarse especialmente:

- a) el encaje mínimo de 7 mm de los elementos de enclavamiento, antes de que el dispositivo eléctrico de seguridad opere. Se muestran ejemplos en el apartado **7.7.3.1.1**;
- b) que desde los lugares normalmente accesibles a los usuarios no es posible hacer funcionar el ascensor con una puerta abierta o no enclavada como consecuencia de una maniobra única que no forma parte del funcionamiento normal (**7.7.5.1**).

F.1.2.2 Ensayos mecánicos

Estos ensayos tienen por objeto verificar la solidez de los elementos mecánicos y de los elementos eléctricos de enclavamiento.

La muestra del dispositivo de enclavamiento, en su posición normal de funcionamiento se controla por los órganos normalmente utilizados con este propósito.

La muestra se debe engrasar de acuerdo con los requisitos del fabricante del dispositivo de enclavamiento.

Cuando hay varias posibilidades de accionamiento y varias posiciones, el ensayo de fatiga se debe realizar en el caso que parezca más desfavorable desde el punto de vista de los esfuerzos sobre los elementos.

El número de ciclos completos y el recorrido de los órganos de enclavamiento deben registrarse por contadores mecánicos o eléctricos.

F.1.2.2.1 Ensayo de fatiga

F.1.2.2.1.1 El dispositivo de enclavamiento debe someterse a 1 000 000 de ciclos completos ($\pm 1\%$) (se entiende por ciclo completo un movimiento de ida y vuelta sobre todo el recorrido posible en ambos sentidos).

El accionamiento del dispositivo debe ser suave, sin choques, a una cadencia de 60 ciclos por minuto ($\pm 10\%$).

Durante la duración del ensayo de fatiga, el contacto eléctrico de enclavamiento debe cerrar un circuito resistivo, bajo la tensión nominal para la que ha sido previsto el dispositivo de enclavamiento y una intensidad doble de la intensidad nominal.

F.1.2.2.1.2 En el caso de que el dispositivo de enclavamiento esté provisto de un dispositivo de control mecánico de la posición del cerrojo, o de la posición del elemento de enclavamiento, este dispositivo se debe someter a un ensayo de fatiga de 100 000 ciclos ($\pm 1\%$).

El accionamiento del dispositivo debe ser suave, sin choques, y a una cadencia de 60 ciclos por minuto ($\pm 10\%$).

F.1.2.2.2 Ensayo estático

En el caso de dispositivos de enclavamientos destinado a puertas batientes, debe realizarse un ensayo mediante la aplicación de una fuerza estática que ascienda progresivamente hasta 3 000 N y que se mantenga durante un periodo total de 300 s.

Esta fuerza debe aplicarse en el sentido de apertura de la puerta y en una posición que corresponda, lo más posible, a la que puede ejercitarse cuando un usuario intenta abrir la puerta. La fuerza aplicada debe ser de 1 000 N si se trata de dispositivo de enclavamiento destinado a puertas correderas.

F.1.2.2.3 Ensayo dinámico

El dispositivo de enclavamiento, en posición de enclavado, debe someterse a un ensayo de choque en el sentido de apertura de la puerta.

El choque debe corresponder al impacto de una masa rígida de 4 kg en caída libre desde una altura de 0,50 m.

F.1.2.3 Criterios para los ensayos mecánicos

Después del ensayo de fatiga (F.1.2.2.1), del ensayo estático (F.1.2.2.2) y del ensayo dinámico (F.1.2.2.3) no debe haber desgaste, deformación ni rotura que pudiera ser perjudicial a la seguridad.

F.1.2.4 Ensayo eléctrico

F.1.2.4.1 Ensayo de fatiga de los contactos

Este ensayo está incluido en el ensayo de fatiga, previsto en el apartado F.1.2.2.1.1.

F.1.2.4.2 Ensayo de poder de ruptura

Este ensayo debe realizarse después del ensayo de fatiga. Debe probarse que la capacidad de ruptura nominal en carga es suficiente. Se debe hacer según el procedimiento de las Normas EN 60947-4-1 y EN 60947-5-1. Sirven de base las tensiones e intensidades que indique el fabricante del elemento de construcción.

Si no se especifica nada, los valores nominales deben ser los siguientes:

- a) corriente alterna: 230 V, 2 A;
- b) corriente continua: 200 V, 2 A.

Salvo indicación en contra, la capacidad de ruptura debe examinarse tanto para corriente alterna como para corriente continua.

Los ensayos deben realizarse en la posición de trabajo del dispositivo de enclavamiento. Si varias posiciones son posibles, debe hacerse el ensayo en la posición más desfavorable.

La muestra ensayada debe estar con las cubiertas y conexiones eléctricas utilizadas en servicio normal.

F.1.2.4.2.1 Los dispositivos de enclavamiento para corriente alterna deben abrir y cerrar 50 veces a la velocidad normal, y a intervalos de 5 s a 10 s, un circuito eléctrico bajo una tensión 110% de la tensión nominal. El contacto debe permanecer cerrado al menos 0,5 s.

El circuito debe tener en serie una inductancia y una resistencia. Su factor de potencia debe ser $0,7 \pm 0,05$ y la intensidad de ensayo debe ser 11 veces mayor que el valor de la intensidad nominal dado por el fabricante del elemento de construcción.

F.1.2.4.2.2 Los dispositivos de enclavamiento para corriente continua deben abrir y cerrar 20 veces, a la velocidad normal, y a intervalos de 5 s a 10 s, un circuito eléctrico bajo una tensión igual a 110% de la tensión nominal. El contacto debe permanecer cerrado al menos 0,5 s.

El circuito debe tener en serie una inductancia y una resistencia de valores tales que la intensidad alcance el 95% del valor de la intensidad de ensayo en régimen estable en 300 ms.

La intensidad de ensayo debe ser el 110% de la intensidad nominal indicada por el fabricante del elemento de construcción.

F.1.2.4.2.3 Los ensayos se consideran satisfactorios si no se producen cebados ni arcos y si no se ha producido ningún deterioro que pueda perjudicar a la seguridad.

F.1.2.4.3 Ensayo de resistencia a las corrientes de fuga

Este ensayo se debe realizar de acuerdo con el procedimiento del CENELEC HD 21.4 S2 (IEC 112). Los electrodos deben conectarse a una fuente que suministre una tensión alterna prácticamente senoidal de 175 V, 50 Hz.

F.1.2.4.4 Examen de las líneas de fuga y distancias en el aire

Las líneas de fuga y las distancias en el aire deben ser conformes al apartado **14.1.2.2.3**.

F.1.2.4.5 Examen de los requisitos propios a los contactos de seguridad y su accesibilidad (14.1.2.2)

Este examen se debe efectuar teniendo en cuenta la posición de montaje y la disposición del dispositivo de enclavamiento según los casos.

F.1.3 Ensayos particulares a ciertos tipos de dispositivos de enclavamiento

F.1.3.1 Dispositivos de enclavamiento para las puertas deslizantes horizontal o verticalmente con varias hojas

Los dispositivos que proporcionan unión mecánica directa entre hojas según el apartado **7.7.6.1** o unión mecánica indirecta según el apartado **7.7.6.2** se consideran como parte del dispositivo de enclavamiento.

Estos dispositivos deben someterse, de una manera razonable, a los ensayos mencionados en el apartado **F.1.2**. El número de ciclos por min en los ensayos de fatiga debe adaptarse a las dimensiones de la construcción.

F.1.3.2 Dispositivo de enclavamiento tipo clapeta para puertas batientes

F.1.3.2.1 Si este dispositivo está provisto de un dispositivo eléctrico de seguridad destinado a controlar la deformación posible de la clapeta y si, después del ensayo estático previsto en el apartado **F.1.2.2.2**, se tienen dudas sobre la solidez del dispositivo, se debe incrementar progresivamente la carga hasta que como consecuencia de una deformación permanente empiece a abrir el dispositivo de seguridad. Los otros elementos del dispositivo de enclavamiento o de la puerta de piso, no deben resultar dañados ni deformados por la carga aplicada.

F.1.3.2.2 Si, después del ensayo estático, las dimensiones y la construcción no dejan ninguna duda sobre la solidez, no es necesario proceder al ensayo de fatiga de la clapeta.

F.1.4 Certificado de examen de tipo

F.1.4.1 El certificado se debe extender por triplicado, esto es, dos copias para el peticionario y una copia para el laboratorio.

F.1.4.2 El certificado debe indicar lo siguiente:

- a) información según el apartado **F.0.2**;
- b) el tipo y la utilización del dispositivo de enclavamiento;
- c) el tipo de corriente (ca y/o cc), así como los valores de tensión y de intensidad nominales;
- d) en el caso de dispositivos de enclavamiento de puerta tipo clapeta: la fuerza necesaria para actuar el dispositivo eléctrico de seguridad que controla la deformación elástica de la clapeta.

F.2 Disponible

F.3 Paracaídas

F.3.1 Disposiciones generales

La petición debe mencionar el campo de aplicación previsto, es decir:

- masas mínima y máxima;
- velocidad nominal máxima y velocidad máxima de actuación del limitador de velocidad.

Se debe indicar con precisión los materiales utilizados, el tipo de guías y su acabado de superficies (estiradas, fresadas, rectificadas).

A la petición de aprobación debe adjuntarse los siguientes documentos:

- a) planos detallados y de conjunto que muestren la fabricación, funcionamiento, materiales utilizados, las medidas y tolerancias de los componentes de su fabricación;
- b) en el caso de paracaídas de accionamiento progresivo, además, el diagrama de carga de los elementos elásticos.

F.3.2 Paracaídas de acción instantánea

F.3.2.1 Muestras de ensayo

Deben ponerse a disposición del laboratorio dos juegos de paracaídas, con sus cuñas o rodillos y dos juegos de guías.

La disposición y los detalles de fijación de las muestras deben determinarse por el laboratorio en función del equipo que utilice.

Si los mismos juegos de paracaídas pueden utilizarse con tipos diferentes de guías, no debe hacerse un nuevo ensayo si el espesor de la guía, la anchura de la fricción necesaria y el estado superficial (estirado, fresado, rectificado) son los mismos.

F.3.2.2 Ensayo

F.3.2.2.1 Método de ensayo

El ensayo debe realizarse utilizando una prensa o dispositivo similar que se desplace sin cambios bruscos de velocidad. Se debe medir:

- a) la distancia recorrida en función de la fuerza;
- b) la deformación del bloque del paracaídas en función de la fuerza o de la distancia recorrida.

F.3.2.2.2 Procedimiento del ensayo

La guía debe desplazarse a través del paracaídas.

Se deben trazar marcas de referencia sobre los bloques para poder medir su deformación.

Se debe registrar la distancia recorrida en función de la fuerza.

Después del ensayo:

- a) se debe comparar la dureza del bloque y los órganos de fricción, con los valores originales comunicados por el peticionario. Pueden efectuarse otros análisis en casos especiales;
- b) si no hay fractura, deben examinarse las deformaciones y otras modificaciones (por ejemplo: fisuras, deformación o desgaste de las mordazas, aspecto de las superficies de fricción);
- c) se deben fotografiar, si se estima necesario, el bloque, los órganos de fricción y la guía para poner en evidencia las deformaciones o roturas.

F.3.2.3 Documentos

F.3.2.3.1 Deben establecer dos diagramas como sigue:

- a) uno debe dar la distancia recorrida en función de la fuerza;
- b) el otro debe expresar la deformación del bloque. Debe realizarse de manera que pueda referirse al anterior.

F.3.2.3.2 La capacidad del paracaídas debe establecerse por integración de la superficie del diagrama distancia-fuerza.

La superficie del diagrama a tomar en consideración debe ser:

- a) la superficie total si no ha habido deformación permanente;
- b) si ha existido deformación permanente o rotura:
 - 1) la superficie hasta el valor en que ha sido alcanzado el límite de elasticidad;
 - 2) o bien, la superficie hasta el valor en que se ha producido la fuerza máxima.

F.3.2.4 Determinación de la masa admisible

F.3.2.4.1 Energía absorbida por el paracaídas

Se debe adoptar una altura de caída libre calculada según la velocidad máxima de actuación del limitador de velocidad fijada en el apartado **9.10.2.1**.

La altura de caída libre, en metros, debe tomarse como:

$$h = \frac{v_1^2}{2 \cdot g_n} + 0,1 + 0,03$$

donde

- v_1 es la velocidad de actuación del limitador de velocidad en metros por segundo;
- g_n es el valor normal de aceleración de gravedad en metros por segundo al cuadrado;
- 0,10 m corresponde al camino recorrido durante el tiempo de respuesta;
- 0,03 m es el camino correspondiente a la eliminación de la holgura entre los órganos de fricción y las guías.

La energía total que puede ser absorbida por el paracaídas es:

$$2 \cdot K = (P + Q)_1 \cdot g_n \cdot h$$

luego

$$(P + Q)_1 = \frac{2 \cdot K}{g_n \cdot h}$$

donde

$(P + Q)_1$ es la masa total permitida, en kilogramos;

P es la masa de la cabina vacía más los elementos soportados por la cabina, es decir, parte del cordón de maniobra, cables/cadenas de compensación (si existen), etc., en kilogramos;

Q es la carga nominal en kilogramos;

K, K_1, K_2 es la energía absorbida por un bloque de paracaídas (en Julios) (calculado según el diagrama).

F.3.2.4.2 Masa admisible

a) Si el límite de elasticidad no ha sido rebasado:

K se calcula por integración de la superficie definida en el apartado **F.3.2.3.2 a)**;

se adopta 2 como coeficiente de seguridad. La masa admisible en kilogramos será:

$$(P + Q)_1 = \frac{K}{g_n \cdot h}$$

b) Si el límite de elasticidad ha sido rebasado:

se deben efectuar dos cálculos y se debe tomar el más favorable al peticionario;

1) se calcula K_1 por integración de la superficie definida en el apartado **F.3.2.3.2 b) 1)**;

se adopta 2 como coeficiente de seguridad y esto hará que la masa admisible, en kilogramos, sea:

$$(P + Q)_1 = \frac{K_1}{g_n \cdot h}$$

2) se calcula K_2 por la integración de la superficie definida en el apartado **F.3.2.3.2 b) 2)**;

se adopta 3,5 como coeficiente de seguridad y esto hará que la masa admisible, en kilogramos, sea:

$$(P + Q)_1 = \frac{2 \cdot K_2}{3,5 \cdot g_n \cdot h}$$

F.3.2.5 Verificación de la deformación del bloque y de la guía

Si una deformación demasiado profunda de los elementos de fricción en el bloque o en la guía puede causar dificultades para desenganchar el paracaídas, la masa admisible debe reducirse.

F.3.3 Paracaídas progresivos

F.3.3.1 Declaración y muestra de ensayo

F.3.3.1.1 El peticionario debe declarar para qué masa, en kilogramos, y qué velocidad de actuación, en metros por segundo, del limitador de velocidad debe realizarse el ensayo. Si el paracaídas tiene que certificarse para varias masas, el peticionario debe especificarlas e indicar además si el reglaje se hace a diversos niveles o de manera continua.

NOTA El peticionario debería elegir la masa suspendida, en kilogramos, dividiendo la fuerza de frenado que él considera (en newtons) por 16, para contemplar una deceleración media de 0,6 g_n.

F.3.3.1.2 Debe ponerse a disposición del laboratorio un conjunto de paracaídas completo, montado sobre un puente con las dimensiones fijadas por el laboratorio. Deben adjuntarse el número de juegos de zapatas de frenado necesarios para la totalidad de los ensayos. Se debe igualmente suministrar la longitud de guías fijada por el laboratorio, del tipo de guía utilizado.

F.3.3.2 Ensayo

F.3.3.2.1 Método de ensayo

El ensayo debe realizarse en caída libre. Se deben medir, directa o indirectamente:

- a) la altura total de caída;
- b) la distancia de frenado sobre las guías;
- c) la distancia de deslizamiento del cable del limitador de velocidad o del dispositivo utilizado en su lugar;
- d) el recorrido total de los elementos que forman el resorte.

Las medidas a) y b) deben registrarse en función del tiempo.

Se debe determinar:

- 1) el esfuerzo medio de frenado;
- 2) el esfuerzo instantáneo de frenado más grande;
- 3) el esfuerzo instantáneo de frenado más pequeño.

F.3.3.2.2 Procedimiento del ensayo

F.3.3.2.2.1 Paracaídas certificado para una sola masa

El laboratorio debe efectuar cuatro ensayos con la masa $(P + Q)_1$. Se debe permitir, entre cada ensayo, que las piezas de fricción alcancen su temperatura normal.

Pueden utilizarse varios juegos idénticos de piezas de fricción a lo largo de estos ensayos.

Sin embargo, un juego de piezas debe permitir:

- a) tres ensayos, si la velocidad nominal no excede 4 m/s;
- b) dos ensayos, si la velocidad nominal excede 4 m/s.

La altura de caída libre debe calcularse para corresponder a la velocidad máxima de actuación del limitador de velocidad para la que puede utilizarse el paracaídas.

La actuación del paracaídas debe realizarse por medios que permitan fijar con precisión su velocidad de actuación.

NOTA Por ejemplo, se puede utilizar un cable cuyo aflojamiento debería calcularse cuidadosamente, fijado a un manguito que pueda deslizarse con fricción sobre un cable liso fijo. El esfuerzo de fricción debería ser el mismo que el esfuerzo aplicado sobre el cable de mando por el limitador de velocidad asociado a este paracaídas.

F.3.3.2.2.2 Paracaídas certificado para diferentes masas

Ajuste por niveles o ajuste continuo.

Deben efectuarse dos series de ensayos para:

- a) el valor máximo, y
- b) el valor mínimo aplicado.

El peticionario debe facilitar una fórmula, o un diagrama, dando la variación del esfuerzo de frenado en función de un parámetro dado.

El laboratorio debe verificar por un medio apropiado (a falta de algo mejor por una tercera serie de ensayos sobre puntos intermedios) la validez de la fórmula propuesta.

F.3.3.2.3 Determinación del esfuerzo de frenado del paracaídas**F.3.3.2.3.1 Paracaídas certificado para una sola masa**

El esfuerzo de frenado del que es capaz el paracaídas para el ajuste dado y el tipo de guía utilizado, es igual a la media de los esfuerzos de frenado medios registrados en los ensayos. Cada ensayo se debe realizar sobre una sección de guías virgen, no utilizada anteriormente.

Debe hacerse una comprobación de que los valores medios hallados durante los ensayos anteriores están dentro de un margen del $\pm 25\%$ en relación con el valor del esfuerzo de frenado definido más arriba.

NOTA Las ensayos han demostrado que el coeficiente de fricción podría disminuir considerablemente si se hacen varios ensayos sucesivos sobre una misma zona de guía mecanizada. Esto se atribuye a una modificación del estado superficial por los frenados sucesivos.

Se admite que sobre una instalación, un accionamiento no provocado del paracaídas tendría toda probabilidad de ocurrir en una porción de guía no utilizada anteriormente.

Es necesario considerar que, si por azar no fuera éste el caso, se admitiría un esfuerzo de frenado menor, hasta que se encuentra una superficie no utilizada anteriormente, y por ello un deslizamiento mayor del normal.

Esta es una razón más para no admitir una regulación que provoque una deceleración demasiado débil al principio.

F.3.3.2.3.2 Paracaídas certificado para diferentes masas

Reglaje por niveles o reglaje continuo.

El esfuerzo de frenado de que es capaz el paracaídas se debe calcular como se expresa en el apartado **F.3.3.2.3.1** para los valores máximo y mínimo requeridos.

F.3.3.2.4 Control después de los ensayos

- a) Se deben comparar la dureza del bloque y de los órganos de fricción con los valores originales comunicados por el peticionario. Pueden ser necesarios otros análisis en casos especiales;
- b) se deben verificar las deformaciones o modificaciones (por ejemplo: fisuras, deformación o desgaste de los órganos de fricción, aspecto de las superficies de fricción);
- c) se deben fotografiar, si se estima necesario, el conjunto de paracaídas, los órganos de fricción y las guías para poner en evidencia las deformaciones o roturas.

F.3.3.3 Cálculo de la masa admisible

F.3.3.3.1 Paracaídas certificado para una sola masa

La masa total admisible se debe calcular utilizando la siguiente fórmula:

$$(P+Q)_1 = \frac{\text{Fuerza de frenado}}{16}$$

donde

$(P + Q)_1$ es la masa total admisible, en kilogramos;

P es la masa de la cabina vacía más los componentes soportados por la cabina, es decir, parte del cordón de maniobra, cables/cadenas de compensación (si existen), etc., en kilogramos;

Q es la carga nominal, en kilogramos;

Fuerza de frenado es la fuerza, en newtons, determinada de acuerdo con el apartado F.3.3.2.3.

F.3.3.3.2 Paracaídas certificado para diferentes masas

F.3.3.3.2.1 Regulación por niveles

La masa admisible se debe calcular, para cada regulación, como se define en el apartado F.3.3.3.1.

F.3.3.3.2.2 Regulación continua

La masa admisible se debe calcular como se expresa en el apartado F.3.3.3.1 para el máximo valor y el valor mínimo pedidos y siguiendo la fórmula propuesta para los ajustes intermedios.

F.3.3.4 Modificación posible de las regulaciones

Si durante los ensayos se encuentran valores que se alejan en más de un 20% de los esperados por el peticionario, se pueden hacer otros ensayos con su aceptación, después de una modificación de los ajustes, si se estima necesario.

NOTA Si el esfuerzo de frenado es claramente superior al considerado por el peticionario, la masa utilizada durante el ensayo sería claramente menor que la que se obligaría a autorizar por el cálculo según el apartado F.3.3.3.1 y, como consecuencia, el ensayo no permitiría afirmar que el paracaídas es apto a disipar la energía requerida con la masa resultante del cálculo.

F.3.4 Comentarios

- a) 1) En el caso de aplicación a un ascensor dado, la masa declarada por el instalador no debe rebasar la masa admisible para el paracaídas y el ajuste considerado si se trata de un paracaídas instantáneo o de acción instantánea con efecto amortiguado;
- 2) en el caso de paracaídas progresivo, la masa declarada puede diferir de la masa admisible definida en el apartado F.3.3.3 en $\pm 7,5\%$. Se admite que, en estas condiciones, se cumplen los requisitos del apartado 9.8.4 sobre la instalación, a pesar de las tolerancias sobre el espesor de las guías, los estados superficiales, etc.;
- b) para evaluar la validez de las piezas soldadas se debe recurrir a las normas sobre esta materia;
- c) se debe verificar que el posible desplazamiento de los órganos de fricción es suficiente en las condiciones más desfavorables (acumulación de tolerancias de fabricación);
- d) los órganos de rozamiento deben conservarse convenientemente para estar seguros de su presencia en el momento de actuar;
- e) en el caso de paracaídas progresivos, se debe verificar que el desplazamiento de los elementos que forman el resorte es suficiente.

F.3.5 Certificado de examen de tipo

F.3.5.1 Se debe establecer el certificado por triplicado, es decir, dos copias para el peticionario y una para el laboratorio.

F.3.5.2 El certificado debe indicar lo siguiente:

- a) información según el apartado **F.0.2**;
- b) el tipo y utilización del paracaídas;
- c) los límites de las masas admisibles [véase **F.3.4 a)**];
- d) la velocidad de actuación del limitador de velocidad;
- e) el tipo de la guía;
- f) el espesor admisible de la cabeza de la guía;
- g) la anchura mínima de las superficies de frenado;

y, únicamente para los paracaídas progresivos, se debe indicar:

- h) el estado de las superficies de las guías (laminada, fresada, rectificada);
- i) el estado de lubricación de las guías. Si están lubricadas, la categoría y especificación del lubricante.

F.4 Limitador de velocidad

F.4.1 Disposiciones generales

El peticionario debe precisar al laboratorio:

- a) el tipo (o los tipos) de paracaídas que se accionarán por el limitador;
- b) las velocidades nominales máxima y mínima de los ascensores para los que el limitador de velocidad puede usarse;
- c) el esfuerzo de tracción previsto, provocado en el cable, al actuar el limitador de velocidad.

Los siguientes documentos se adjuntan a la petición:

planos de detalle y conjunto necesarios que muestren la construcción, funcionamiento, materiales utilizados, dimensiones y tolerancias de los elementos de construcción.

F.4.2 Control de las características del limitador

F.4.2.1 Muestras de ensayo

Se debe poner a la disposición del laboratorio:

- a) un limitador de velocidad;
- b) un cable del tipo utilizado para el limitador y en el estado normal en que debería instalarse. La longitud a suministrar la fija el laboratorio;
- c) un conjunto de polea tensora del tipo utilizado para el limitador.

F.4.2.2 Ensayo

F.4.2.2.1 Método de ensayo

Se debe controlar lo siguiente:

- a) la velocidad de actuación;
- b) el funcionamiento del dispositivo eléctrico de seguridad previsto en el apartado **9.10.2.10.1**, que ordena la parada de la máquina, si este dispositivo está montado sobre el limitador;
- c) el funcionamiento del dispositivo eléctrico de seguridad previsto en el apartado **9.10.2.10.2**, que impide todo movimiento del ascensor cuando el limitador de velocidad está accionado;
- d) el esfuerzo de tracción provocado en el cable por el limitador de velocidad cuando se acciona.

F.4.2.2.2 Procedimiento de ensayo

Se deben efectuar, al menos 20, ensayos dentro del margen de velocidades de actuación correspondiente al campo de velocidades nominales del ascensor indicado en el apartado **F.4.1 b)**.

NOTA 1 El laboratorio puede efectuar los ensayos en el taller del fabricante de elementos.

NOTA 2 La mayoría de los ensayos deberían efectuarse a las velocidades extremas del margen.

NOTA 3 La aceleración para alcanzar la velocidad de actuación debería ser tan baja como fuera posible, para eliminar los efectos de la inercia.

F.4.2.2.3 Interpretación de los resultados de ensayo

F.4.2.2.3.1 En el curso de los 20 ensayos, la velocidad de actuación debe quedar entre los límites previstos en el apartado **9.10.2.1**.

NOTA Si los límites previstos se rebasan, puede realizarse un ajuste por el fabricante del elemento y efectuar otros 20 nuevos ensayos.

F.4.2.2.3.2 A lo largo de los 20 ensayos, el funcionamiento de los dispositivos cuyo control está previsto según los apartados **F.4.2.2.1 b)** y **c)** debe producirse dentro de los límites previstos en los apartados **9.10.2.10.1** y **9.10.2.10.2**.

F.4.2.2.3.3 La fuerza de tracción en el cable producida por la actuación del limitador debe ser al menos de 300 N o cualquier valor superior indicado por el solicitante.

NOTA 1 Salvo excepción pedida por el fabricante del elemento, y que se especifique en el informe de ensayo, el arco de arrollamiento del cable debería ser 180°.

NOTA 2 En el caso de dispositivo que actúe por retención de cable, se debería verificar que no hay deformación permanente del cable.

F.4.3 Certificado de examen de tipo

F.4.3.1 Se debe establecer el certificado por triplicado, esto es, dos para el petionario y una para el laboratorio.

F.4.3.2 El certificado debe indicar lo siguiente:

- a) las informaciones de acuerdo con el apartado **F.0.2**;
- b) el tipo y aplicación del limitador de velocidad;
- c) las velocidades nominales máxima y mínima del ascensor para las que el limitador de velocidad puede utilizarse;
- d) el diámetro del cable a utilizar y su composición;

- e) la fuerza mínima de tracción en el caso de limitador de velocidad con polea de adherencia;
- f) la esfuerza de tracción que puede provocarse en el cable por la actuación del limitador de velocidad.

F.5 Amortiguadores

F.5.1 Disposiciones generales

El peticionario debe mencionar el campo de utilización previsto; es decir, velocidad máxima de impacto, masas mínima y máxima. Se debe adjuntar a la petición lo siguiente:

- a) los planos detallados y de conjunto que indiquen la construcción, el funcionamiento, los materiales utilizados, medidas y tolerancias de fabricación de los elementos de construcción.

En el caso de amortiguadores hidráulicos, se debe indicar la graduación en particular (orificios para el paso del fluido) en función del desplazamiento del amortiguador;

- b) especificación del fluido empleado.

F.5.2 Muestras para ensayo

Debe remitirse al laboratorio lo siguiente:

- a) un amortiguador;
- b) en el caso de amortiguadores hidráulicos, debe enviarse por separado el fluido necesario.

F.5.3 Ensayo

F.5.3.1 Amortiguadores de acumulación de energía con amortiguación del movimiento de retorno

F.5.3.1.1 Procedimiento de ensayo

F.5.3.1.1.1 Se debe determinar, por ejemplo por medio de pesas colocadas sobre el amortiguador, la masa necesaria para comprimir totalmente el resorte.

El amortiguador solamente puede emplearse:

- a) para velocidades nominales en bajada:
 - 1) para ascensores equipados con un reductor (o válvula de una vía):

$$v_d \leq \sqrt{\frac{F_L}{0,102}} - 0,3 \quad [\text{véase } 10.4.1.1.1 \text{ a)}];$$

donde

F_L flecha total del resorte, en metros;

- 2) para el resto de ascensores:

$$v_d \leq \sqrt{\frac{F_L}{0,135}} - 0,3 \quad [\text{véase } 10.4.1.1.1 \text{ a)}];$$

b) para masas comprendidas entre:

1) máximo $\frac{C_r}{2,5}$

2) mínimo $\frac{C_r}{4}$

donde

C_r masa necesaria para comprimir totalmente el resorte, en kilogramos.

F.5.3.1.1.2 El amortiguador debe ensayarse por medio de pesos correspondientes a las masas máxima y mínima, cayendo en caída libre desde una altura de $0,5 F_L = 0,067 v^2$ por encima del amortiguador.

La velocidad se debe registrar a partir del momento del impacto sobre el amortiguador y durante todo el ensayo. En ningún momento la velocidad ascendente de los pesos (durante el retorno) debe ser superior a 1 m/s.

F.5.3.1.2 Equipo a utilizar

El equipo a utilizar debe satisfacer las siguientes condiciones:

F.5.3.1.2.1 Pesos que caen en caída libre

Los pesos deben corresponder con las tolerancias del apartado **F.0.1.6** a las masas mínima y máxima. Deben estar guiados verticalmente con la mínima fricción posible.

F.5.3.1.2.2 Equipo registrador

El equipo registrador debe ser capaz de detectar señales con las tolerancias del apartado **F.0.1.6**.

F.5.3.1.2.3 Medición de la velocidad

La velocidad se debe registrar con las tolerancias del apartado **F.0.1.6**.

F.5.3.1.3 Temperatura ambiente

La temperatura ambiente debe estar entre $+15\text{ °C}$ y $+25\text{ °C}$.

F.5.3.1.4 Montaje del amortiguador

El amortiguador debe colocarse y fijarse de la misma forma que en servicio normal.

F.5.3.1.5 Control del estado del amortiguador después del ensayo

Después de dos ensayos con la masa máxima, ninguna parte del amortiguador debe presentar deformación permanente o resultar dañada, de forma que su estado debe garantizar un funcionamiento normal.

F.5.3.2 Amortiguadores con disipación de energía

F.5.3.2.1 Procedimiento de ensayo

El amortiguador debe ensayarse por medio de pesos, correspondientes a las masas mínima y máxima, que caigan en caída libre para alcanzar la velocidad máxima prevista en el momento del choque.

La velocidad debe registrarse, al menos, a partir del momento del impacto de los pesos. La aceleración y deceleración debe determinarse como función del tiempo durante todo el desplazamiento de los pesos.

NOTA Este procedimiento se refiere a los amortiguadores hidráulicos; para otros tipos se procede por analogía.

F.5.3.2.2 Equipo a utilizar

El equipo debe satisfacer las condiciones siguientes:

F.5.3.2.2.1 Pesos cayendo en caída libre

Los pesos deben corresponder con las tolerancias del apartado **F.0.1.6** a las masas mínima y máxima. Estos deben guiarse verticalmente con la menor fricción posible.

F.5.3.2.2.2 Equipo registrador

El equipo registrador debe ser capaz de detectar señales con las tolerancias del apartado **F.0.1.6**. La cadena de medición, comprendiendo el equipo registrador para el registro de los valores medidos en función del tiempo, debe diseñarse con una frecuencia propia de al menos, de 1 000 Hz.

F.5.3.2.2.3 Medición de la velocidad

La velocidad se debe registrar al menos desde el momento del impacto de los pesos sobre el amortiguador o sobre todo el recorrido de los pesos, con las tolerancias del apartado **F.0.1.6**.

F.5.3.2.2.4 Medición de la deceleración

Si existe un dispositivo para medir la deceleración (véase **F.5.3.2.1**) debe estar situado lo más cerca posible del eje del amortiguador y debe ser capaz de medir con las tolerancias del apartado **F.0.1.6**.

F.5.3.2.2.5 Medición del tiempo

Deben registrarse y medirse impulsos de tiempo de 0,01 s de duración con las tolerancias del apartado **F.0.1.6**.

F.5.3.2.3 Temperatura ambiente

La temperatura ambiente debe estar entre +15 °C y +25 °C.

La temperatura del fluido debe medirse con las tolerancias del apartado **F.0.1.6**.

F.5.3.2.4 Montaje del amortiguador

El amortiguador debe colocarse y fijarse de la misma forma que en servicio normal.

F.5.3.2.5 Llenado del amortiguador

El amortiguador se debe llenar hasta la marca de referencia, siguiendo las instrucciones del fabricante del componente.

F.5.3.2.6 Controles**F.5.3.2.6.1 Control de la deceleración**

La altura de caída libre de los pesos debe elegirse de manera que la velocidad en el momento del choque corresponda a la velocidad máxima de impacto estipulada en la petición.

La deceleración debe estar de acuerdo con los requisitos del apartado **10.4.3.2** de esta norma.

Se debe realizar un primer ensayo con la masa máxima y control de la deceleración.

Un segundo ensayo debe efectuarse con la masa mínima y control de la deceleración.

F.5.3.2.6.2 Control del retorno del amortiguador a la posición normal

Después de cada ensayo el amortiguador debe mantenerse durante 5 min en la posición de completamente comprimido. El amortiguador debe liberarse después para permitir su retorno a la posición normal.

Cuando se trata de amortiguadores con retroceso por resorte o por gravedad, debe alcanzarse la posición de retorno completo en un periodo máximo de 120 s.

Antes de proceder a otro ensayo de deceleración, debe esperarse 30 min para permitir al líquido volver al depósito y escapar a las burbujas de aire.

F.5.3.2.6.3 Control de las pérdidas de líquido

El nivel de líquido debe controlarse después de haber efectuado los dos ensayos de deceleración previstos en el apartado **F.5.3.2.6.1** y, después de un intervalo de 30 min, el nivel del líquido debe ser otra vez suficiente para asegurar el funcionamiento normal del amortiguador.

F.5.3.2.6.4 Control del estado del amortiguador después de los ensayos

Después de los dos ensayos de deceleración previstos en el apartado **F.5.3.2.6.1**, ninguna parte del amortiguador debe presentar deformación permanente o estar dañada, de tal manera que su estado garantice el funcionamiento normal.

F.5.3.2.7 Procedimiento en caso de que los requisitos de los ensayos no se satisfagan

Cuando los resultados de los ensayos no sean satisfactorios con las masas mínima y máxima que figuran en la petición, el laboratorio, de acuerdo con el peticionario, puede establecer los límites aceptables.

F.5.3.3 Amortiguadores de características no lineales

F.5.3.3.1 Procedimiento de ensayo

F.5.3.3.1.1 El amortiguador debe ensayarse con la ayuda de unas masas en caída libre, desde una altura para que se alcance en el momento del impacto la máxima velocidad solicitada, pero no menos de 0,8 m/s.

La altura de caída, la velocidad, la aceleración y la deceleración debe registrarse desde el momento en que la masa se suelta hasta su total detención.

F.5.3.3.1.2 Las masas deben corresponder a la mínima y a la máxima de las solicitadas. Deben estar guiadas verticalmente con el mínimo de fricción posible, de tal manera que en el momento del impacto debe alcanzarse una deceleración de por lo menos $0,9 g_n$.

F.5.3.3.2 Equipos a utilizar

El equipo debe responder a los apartados **F.5.3.2.2.2**, **F.5.3.2.2.3** y **F.5.3.2.2.4**.

F.5.3.3.3 Temperatura ambiente

La temperatura ambiente debe estar entre +15 °C y +25 °C.

F.5.3.3.4 Montaje del amortiguador

El amortiguador debe situarse y fijarse de igual forma al de su uso normal.

F.5.3.3.5 Número de ensayos

Deben realizarse tres ensayos con:

- a) la máxima masa;
- b) la mínima masa solicitada.

El tiempo que transcurra entre dos ensayos consecutivos debe ser de 5 min a 30 min.

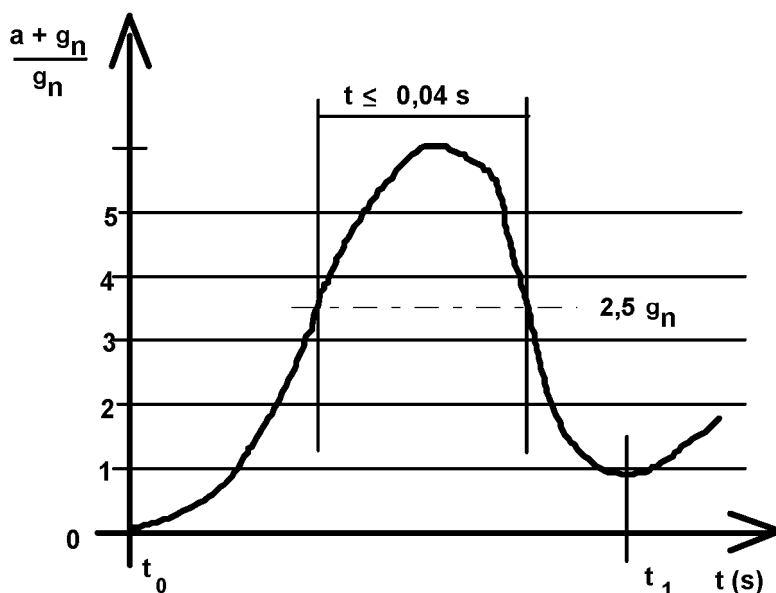
Con los tres ensayos realizados con la masa máxima, el valor de referencia de la fuerza del amortiguador a un desplazamiento del 50% de la altura real del amortiguador dada por el solicitante, no debe tener una variación mayor del 5%. Con los ensayos de la masa mínima debe actuarse por analogía.

F.5.3.3.6 Verificaciones

F.5.3.3.6.1 Verificación de la deceleración

La deceleración "a" debe ser conforme a los siguientes requisitos:

- la deceleración media en caso de caída libre con una carga en la cabina de acuerdo con la **tabla 1.1** y a una velocidad de 115% de la velocidad nominal, no debe exceder de $1 g_n$. La deceleración medida se evaluará tomando en cuenta el tiempo sobre los dos primeros mínimos absolutos de la deceleración (véase la **figura F.1**);
- los picos en la deceleración de más de $2,5 g_n$ no deben sobrepasar los 0,04 s.



t_0 = Instante de impacto sobre amortiguador (primer mínimo absoluto);

t_1 = Segundo mínimo absoluto.

Figura F.1 – Gráfico de deceleración

F.5.3.3.6.2 Verificación del estado de los amortiguadores después de los ensayos

Después de los ensayos con la máxima masa, no debe apreciarse ninguna deformación permanente o haber algún deterioro en ninguna parte del amortiguador, de tal manera que se pueda garantizar su funcionamiento normal.

F.5.3.3.7 Procedimiento en caso de que los requisitos del ensayo no se satisfagan

Cuando los resultados de los ensayos no sean satisfactorios con las masas mínima y máxima indicadas en la solicitud, el laboratorio, de acuerdo con el solicitante, puede establecer los límites aceptables.

F.5.4 Certificado de examen de tipo

F.5.4.1 El certificado se debe expedir por triplicado, esto es, dos copias para el peticionario y una para el laboratorio.

F.5.4.2 El certificado debe indicar lo siguiente:

- a) la información de acuerdo con el apartado **F.0.2**;
- b) el tipo y aplicación del amortiguador;
- c) la velocidad máxima del impacto;
- d) la masa máxima;
- e) la masa mínima;
- f) la especificación del líquido, en el caso de amortiguadores hidráulicos;
- g) condiciones medioambientales de utilización (temperatura, humedad, polución, etc.) en el caso de amortiguadores con características no lineales.

F.6 {A1►} Circuitos de seguridad que contengan componentes y/o sistemas electrónicos programables (PESSRAL {◄A1})

Para circuitos de seguridad con componentes electrónicos son necesarios los ensayos de laboratorio, puesto que los ensayos *in situ* por inspectores son imposibles.

A continuación nos referimos a tarjetas de circuito impreso. Si el circuito de seguridad no está ensamblado de dicha manera, debe asumirse que lo está de forma equivalente.

F.6.1 Disposiciones generales

{A1►}

F.6.1.1 Circuitos de seguridad que contienen componentes electrónicos {◄A1}

El solicitante debe indicar al laboratorio:

- a) la identificación de la tarjeta;
- b) las condiciones de trabajo;
- c) lista de los componentes utilizados;
- d) plano de disposición de la tarjeta de circuito impreso;
- e) plano de disposición de híbridos y marcas de las pistas utilizadas en los circuitos de seguridad;
- f) descripción del funcionamiento;
- g) datos eléctricos, incluso esquema de cableado eléctrico, si procede, e incluyendo las definiciones de entrada y salida de la tarjeta.

{A1►}

F.6.1.2 Circuitos de seguridad basados en sistemas electrónicos programables

Adicionalmente al apartado F.6.1.1, debe proporcionarse la siguiente documentación:

- a) documentos y descripciones relativas a las medidas listadas en la tabla 9;
- b) descripción general del soporte lógico utilizado (por ejemplo: reglas de programación, lenguaje, compilador, módulos);
- c) descripción funcional, incluyendo arquitectura del soporte lógico y la interacción hardware/software;

- d) descripción de bloques, módulos, datos, variables e interfaces;
- e) listados de soporte lógico. { ◀A1 }

F.6.2 Muestras para ensayo

Debe entregarse al laboratorio:

- a) una tarjeta de circuito impreso;
- b) una tarjeta de circuito impreso base (sin componentes).

F.6.3 Ensayos

F.6.3.1 Ensayos mecánicos

Durante los ensayos, el objeto ensayado (circuito impreso) debe mantenerse en funcionamiento. Durante y después de los ensayos no debe aparecer ninguna operación ni condición insegura dentro del circuito de seguridad.

F.6.3.1.1 Vibraciones

Los elementos transmisores de los circuitos de seguridad deben satisfacer los siguientes requisitos:

- a) Norma EN 60068-2-6, Fatiga por barrido: tabla C.2:

barrido de 20 ciclos en cada eje, de amplitud de 0,35 mm o 5 g_n y en el campo de frecuencia de 10 Hz - 55 Hz;

y también:

- b) Norma EN 60068-2-27, Aceleración y duración de la pulsación: tabla 1:

la combinación de:

- pico de aceleración: 294 m/s² o 30 g_n ;
- duración correspondiente de la pulsación: 11 ms, y
- cambio de velocidad correspondiente 2,1 m/s media onda.

NOTA Cuando se prevén elementos absorbentes de choques para los elementos transmisores, éstos se consideran como parte de los elementos transmisores.

Después de los ensayos, ni las distancias en el aire ni las líneas de fuga deben ser inferiores a los mínimos aceptados.

F.6.3.1.2 Choques (según la Norma EN 60068-2-29)

Los ensayos de choque son para simular la caída de las tarjetas de circuitos impresos, introduciendo el riesgo de rotura de componentes de situación insegura.

Los ensayos se dividen en:

- a) choques puntuales;
- b) choques continuos.

Los objetos sometidos a ensayo deben satisfacer los requisitos mínimos siguientes:

F.6.3.1.2.1 Choques puntuales

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1) Forma de choque: | semi-sinusoide |
| 2) amplitud de aceleración: | 15 g |
| 3) duración del choque: | 11 ms |

F.6.3.1.2.2 Choques continuos

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Amplitud de aceleración: | 10 g |
| 2) duración de los choques: | 16 ms |
| 3) a) número de choques: | 1 000 +/- 10 |
| b) frecuencia de los choques: | 2/s |

F.6.3.2 Ensayos de temperatura (según el Documento HD 323.2.14 S2)

Límites de temperatura ambiente de funcionamiento: 0 °C a + 65 °C (la temperatura ambiente es la del dispositivo de seguridad).

Condiciones de ensayo:

- la tarjeta de circuito impreso debe estar en condiciones de funcionamiento;
- la tarjeta de circuito impreso debe suministrarse a la tensión nominal de funcionamiento prevista;
- el dispositivo de seguridad debe funcionar durante el ensayo y después de él. Si la tarjeta de circuito impreso contiene componentes distintos de los circuitos de seguridad, éstos deben igualmente funcionar durante el ensayo (su posible fallo no se considera);
- los ensayos se deben realizar a temperaturas mínima y máxima (0 °C a +65 °C), con una duración de 4 horas mínimo;
- si la tarjeta de circuito impreso se ha diseñado para límites de temperatura más extensos, debe ensayarse para dichos límites.

{A1►}

F.6.3.3 Ensayo funcional y de seguridad de los PESSRAL

Adicionalmente a la verificación de las medidas definidas en las tablas 7 a 12, debe validarse lo siguiente:

- a) diseño del soporte lógico y codificación: inspeccionar todos los estados del código utilizando métodos tales como revisiones formales de diseño, FAGAN, casos de ensayo, etc.;
- b) inspección del soporte lógico y el soporte físico: verificar todas las medidas de las tablas 7 y 8 y las medidas elegidas. Por ejemplo, de la tabla M.1 utilizando, por ejemplo, un ensayo de inserción de fallo (basado en las Normas EN 61508-2 y EN 61508-7). {◄A1}

F.6.4 Certificado de examen de tipo

F.6.4.1 El certificado debe expedirse por triplicado, esto es, dos copias para el solicitante y una para el laboratorio.

F.6.4.2 El certificado debe contener:

- a) la información de acuerdo con el apartado **F.0.2**;
- b) tipo y aplicación en la circuitería;
- c) diseño para el grado de polución, de acuerdo con la Norma IEC 60664-1;
- d) tensiones de servicio;
- e) distancias entre los circuitos de seguridad y el resto de los circuitos de control en la tarjeta.

NOTA Otros ensayos tales como de humedad, choques climáticos, etc., no son objeto de ensayos, debido a la situación medioambiental normal en la que los ascensores operan.

F.7 Válvula paracaídas/reductor unidireccional

En todo el texto que sigue al decir "válvula paracaídas" significa "válvula paracaídas/reductor unidireccional utilizando órganos mecánicos móviles".

F.7.1 Disposiciones generales

El peticionario debe indicar:

- a) el rango del caudal;
- b) el rango de la presión;
- c) el rango de la viscosidad;
- d) el rango de la temperatura ambiente;
- e) el método de montaje;

de la válvula paracaídas sometida al examen de tipo.

La información siguiente acompaña a la petición.

- los croquis detallados y planos de conjunto indicando la construcción, el funcionamiento, el ajuste o regulación, las dimensiones y tolerancias de la válvula paracaídas, así como la de los elementos de montaje.

F.7.2 Muestras a entregar al laboratorio

Las muestras siguientes deben entregarse al laboratorio:

- a) una válvula paracaídas;
- b) una lista de líquidos que pueden usarse con la válvula paracaídas o la cantidad suficiente de líquido especial a utilizar;
- c) en el caso necesario, un dispositivo de adaptación apropiado al equipo de ensayo del laboratorio.

F.7.3 Ensayo

F.7.3.1 Configuración del ensayo

La válvula paracaídas, montada con el método apropiado, se debe ensayar dentro de un circuito hidráulico en el que:

- a) la presión de ensayo requerida depende de una masa;
- b) el caudal se controla por medio de válvulas regulables;
- c) la presión antes⁹⁾ y después de la válvula paracaídas debe poder ser registrada;
- d) debe disponerse de dispositivos que hagan variar la temperatura ambiente en la válvula paracaídas y la viscosidad del fluido hidráulico.

El sistema utilizado debe permitir registrar el caudal en función del tiempo. Para determinar los valores del caudal, se permite la medición de otro parámetro, por ejemplo la velocidad del émbolo, de la que se puede deducir el caudal.

F.7.3.2 Aparatos de medición

Los aparatos de medición deben tener una precisión conforme al apartado **F.0.16** (véase la Norma ISO 6403).

F.7.4 Procedimiento de ensayo

El ensayo debe:

- a) simular una rotura completa de la canalización cuando la velocidad de la cabina es nula;
- b) evaluar la resistencia a la presión de la válvula paracaídas.

F.7.4.1 Simulación de una rotura completa de canalización

Cuando se simula una rotura completa de canalización, el caudal debe establecerse a partir de un estado estático abriendo una válvula en condiciones tales que la presión estática antes de la válvula paracaídas disminuya hasta que alcance menos del 10%.

Los valores siguientes deben tenerse en consideración:

- a) la tolerancia del valor de cierre dentro del rango especificado del caudal;
- b) la tolerancia del valor de cierre dentro del rango especificado de la viscosidad;
- c) la tolerancia del valor de cierre dentro del rango especificado de la presión;
- d) la tolerancia del valor de cierre dentro del rango especificado de la temperatura ambiente.

Estas condiciones pueden obtenerse realizando dos series de ensayos:

- a) a la presión máxima, a la temperatura ambiente máxima, con el caudal regulado al mínimo y la viscosidad mínima;
- b) a la presión mínima, a la temperatura ambiente mínima, con el caudal regulado al máximo y la viscosidad máxima.

En cada serie de ensayo, deben efectuarse al menos 10 ensayos para evaluar las tolerancias de funcionamiento de la válvula paracaídas en esas condiciones.

9) "Antes de la válvula paracaídas" significa entre el cilindro y la válvula paracaídas.

Durante los ensayos debe registrarse la relación existente entre:

- el caudal y la duración, y
- la presión anterior y posterior a la válvula paracaídas y la duración.

Las características típicas de estas curvas se indican en la **figura F.2**.

F.7.4.2 Resistencia a la presión

Para demostrar la resistencia a la presión, la válvula paracaídas debe someterse a una presión de ensayo igual a cinco veces la presión máxima durante 2 min.

F.7.5 Interpretación de los ensayos

F.7.5.1 Cierre

La válvula paracaídas satisface los requisitos de esta norma si las curvas registradas conforme a **F.7.4.1** indican que:

- a) el tiempo t_0 transcurrido entre el caudal nominal (caudal de 100%) y el caudal máximo $Q_{\text{máx}}$, no sobrepasa 0,16 s;
- b) el tiempo t_d durante el cual se produce una reducción de caudal, es:

$$\frac{|Q_{\text{máx.}}|}{6 \cdot A \cdot 9,81} \leq t_d \leq \frac{|Q_{\text{máx.}}|}{6 \cdot A \cdot 1,96}$$

donde

$Q_{\text{máx.}}$ es el caudal máximo del fluido hidráulico, en litros por minuto;

t_d es el tiempo de frenado, en segundos;

A es la sección del cilindro donde actúa la presión, en centímetros cuadrados;

- c) una presión de más de $3,5 \cdot P_s$ no debe durar más de 0,04 s;
- d) la válvula paracaídas debe actuar antes de que la velocidad sea igual a la velocidad nominal, aumentada en 0,3 m/s.

F.7.5.2 Resistencia a la presión

La válvula paracaídas satisface los requisitos de esta norma si al término del ensayo de presión realizado conforme al apartado **F.7.4.2** éste no ha sufrido ningún deterioro permanente.

F.7.5.3 Reajuste

Si los límites de reducción de caudal o los picos de presión se han sobrepasado, se autoriza al fabricante a modificar el ajuste de la válvula paracaídas. Después de esto se puede efectuar otra serie de ensayos, si es necesario.

F.7.6 Certificado del examen de tipo

F.7.6.1 El certificado se debe expedir en triplicado, es decir, dos copias para el petitionerario y una para el laboratorio.

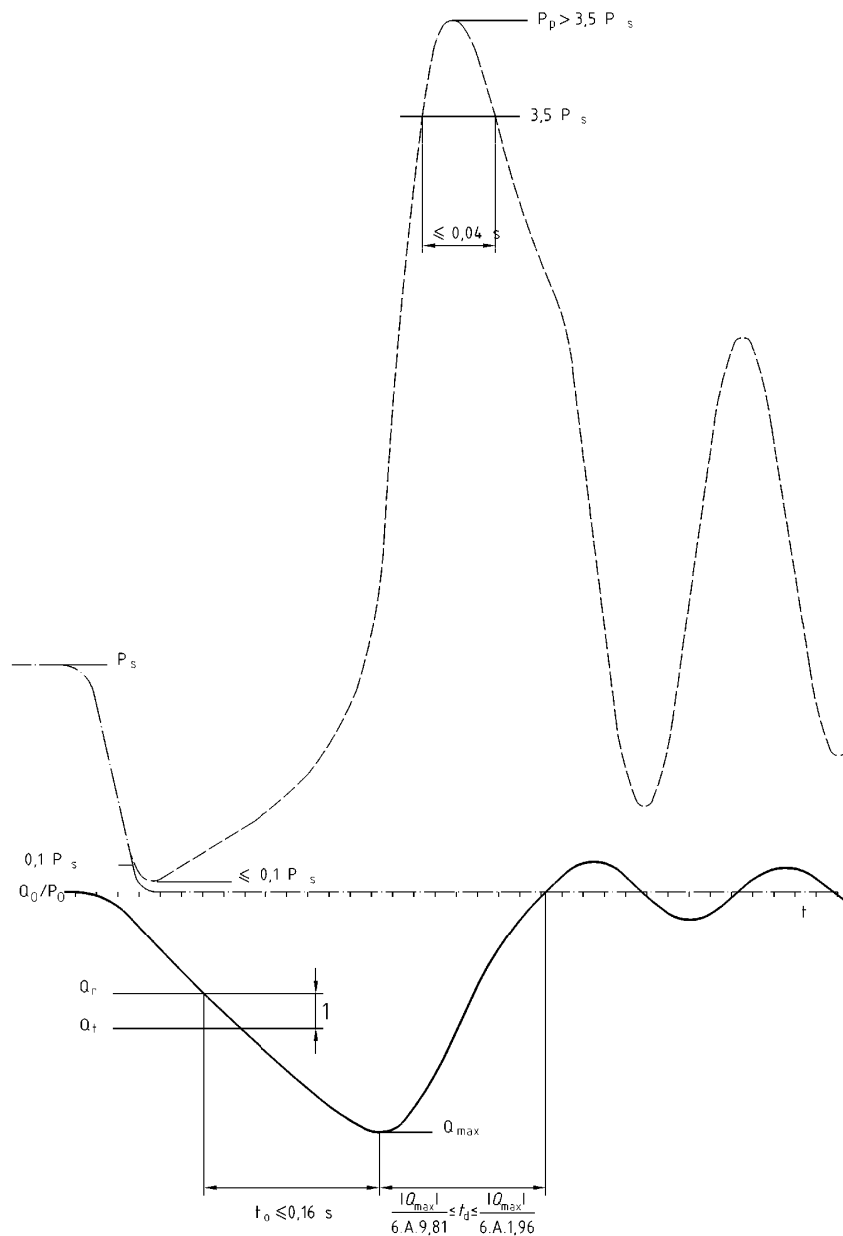
F.7.6.2 El certificado debe indicar:

- a) información según el apartado **F.0.2**;
- b) el tipo de uso de la válvula paracaídas;
- c) el rango del caudal de la válvula paracaídas;
- d) el rango de acción de la presión de la válvula paracaídas;

- e) el rango de acción de la viscosidad del fluido hidráulico que debe utilizar;
f) el rango de la temperatura ambiente de la válvula paracaídas.

El certificado debe ir acompañado del gráfico conforme a la **figura F.2**, indicando la relación entre el caudal del fluido hidráulico y la presión a partir de la cual se puede obtener $Q_{\max}$ y t_d .

{AC►}



{◄AC}

P_p Pico de presión
 P_s Presión estática
 t Tiempo

----- Presión después de la válvula paracaídas
———— Caudal de fluido hidráulico
----- Presión antes de la válvula paracaídas

- ① La válvula paracaídas debe actuar antes de que la velocidad sea igual a la nominal aumentada en 0,3 m/s.

Figura F.2 – Caudal de fluido hidráulico, presión anterior y posterior de la válvula paracaídas

{A3►}

F.8 MEDIOS DE PROTECCIÓN DEL MOVIMIENTO INCONTROLADO DE LA CABINA

F.8.1 Provisiones generales

El demandante debe establecerse los parámetros clave para el uso del sistema consistente en un detector del movimiento incontrolado de la cabina y elemento(s) de control de circuitos y de parada que forman parte del examen de tipo:

- masas máximas y mínimas o presión del fluido y flujo;
- fuerza o par máximo y mínimo; si aplica;
- tiempos de respuesta individuales del detector, circuito de control y elemento(s) de parada;
- velocidad más alta anticipada antes de que ocurra la deceleración (véase la Nota 1);
- distancia desde la planta en la que se instale el dispositivo de detección;
- velocidad(es) de ensayo (véase la Nota 2);
- límites de temperatura y humedad del diseño y cualquier otra información relevante acordada entre el demandante y el laboratorio de ensayo.

NOTA 1 La velocidad máxima alcanzable sería normalmente la correspondiente al flujo al que se ha regulado la válvula de ruptura.

NOTA 2 Velocidad(es) de ensayo: una velocidad establecida por el fabricante, utilizada por el laboratorio de ensayo para establecer una distancia recorrida por el ascensor (distancia de verificación) de forma que el sistema de movimiento incontrolado de la cabina sea verificado en su correcto funcionamiento durante la inspección final en el sitio. Esto podría realizarse en velocidad de inspección o en cualquier otra velocidad determinada por el fabricante y aceptada por el laboratorio.

La figura F.3 muestra la distancia admisible de desplazamiento de la cabina en caso de movimiento incontrolado según el apartado 9.13.5.

Los siguientes documentos tienen que adjuntarse a las aplicaciones:

- a) dibujos de detalle y conjunto mostrando la construcción, operación, las dimensiones y tolerancias de los componentes;
- b) en caso necesario, también un diagrama de carga relativo a las partes elásticas;
- c) si es relevante, información detallada de los materiales utilizados, el tipo de parte en la que actúan los medios y sus condiciones de superficie (estirada, fresada, rectificada, etc.).

F.8.2 Declaración y muestra de ensayo

F.8.2.1 El demandante debe establecer para qué condiciones (carga/velocidad) están previstos los medios.

F.8.2.2 Las muestras de ensayo deben suministrarse por acuerdo entre el demandante y el laboratorio, consistentes en, cuando sea apropiado, un conjunto completo del dispositivo de detección del movimiento incontrolado de la cabina, el circuito de control (actuador), los elementos de parada y, si es aplicable, cualquier dispositivo de control.

Debe proporcionarse el número de conjuntos de elementos de frenado necesarios para todos los ensayos.

También debe suministrarse, con las dimensiones especificadas por el laboratorio, el tipo de parte sobre la que actúa el dispositivo.

F.8.3 Ensayo

F.8.3.1 Método de ensayo

Para lograr una operación realista del sistema, y dependiendo del dispositivo y de su función, el método de ensayo debe definirse entre el demandante y el laboratorio de ensayo.

Deben realizarse las mediciones de:

- la distancia de parada;
- la deceleración media;
- el tiempo de respuesta de los circuitos de control (véase la figura F.3, punto 1);
- el tiempo de respuesta de los elementos de frenado (véase la figura F.3, punto 2);
- la distancia total recorrida (suma de la aceleración y las distancias de parada).

El ensayo debe incluir también:

- la actuación del dispositivo de detección del movimiento incontrolado de la cabina, y
- cualquier sistema de control automático, si es aplicable.

F.8.3.2 Procedimiento de ensayo

Deben realizarse 20 ensayos del elemento de parada con:

- ningún resultado fuera de la especificación;
- cada resultado dentro de $\pm 20\%$ del valor medio.

El valor medio tiene que indicarse en el certificado.

F.8.3.2.1 Dispositivo certificado para una masa o presión de fluido únicos

El laboratorio debe llevar a cabo diez ensayos con el sistema de masa o presión de fluido representando una cabina vacía subiendo y diez ensayos con el sistema de masa o presión de fluido representando una cabina con la carga nominal bajando.

Entre ensayos debe permitirse que las piezas que friccionan retornen a su temperatura normal.

Durante los ensayos pueden utilizarse varios conjuntos idénticos de piezas de fricción. No obstante, un conjunto de piezas debe ser capaz de realizar un mínimo de cinco ensayos.

F.8.3.2.2 Dispositivo certificado para diferentes masas o presiones de fluido

Una serie de ensayos debe realizarse para el valor máximo aplicable, y otra para el valor mínimo. El demandante debe proporcionar una fórmula o un diagrama mostrando la variación calculada de la fuerza de frenado o de la presión de fluido como función de un ajuste dado. Los resultados se expresan en distancia recorrida.

El laboratorio debe verificar la validez de la fórmula o del diagrama.

F.8.3.2.3 Medios de detección del movimiento incontrolado

F.8.3.2.3.1 Procedimiento de ensayo

Deben realizarse 10 ensayos para verificar la operación del dispositivo.

F.8.3.2.4 Autocontrol

Procedimiento de ensayo para el autocontrol

Deben realizarse 10 ensayos para verificar la operación del dispositivo.

F.8.3.3 Comprobaciones tras el ensayo

Después del ensayo:

- las características mecánicas del(de los) elemento(s) de parada deben compararse con los valores originales dados por el demandante. En casos especiales pueden llevarse a cabo otros análisis;
- debe comprobarse que no hay fracturas o deformaciones o cualquier otro cambio (por ejemplo, grietas, deformaciones o desgaste en los elementos de actuación, apariencia de las superficies de fricción);
- en caso necesario, deben tomarse fotografías de los elementos de actuación y de las partes en las que el dispositivo actúa para evidenciar deformaciones o fracturas.

F.8.4 Posible modificación de los ajustes

Si durante los ensayos los valores difieren en más de un 20% de los esperados por el demandante, otra serie de ensayos pueden realizarse con su acuerdo, después de modificar los ajustes si fuera necesario.

F.8.5 Informe del ensayo

Para lograr la reproductividad, el examen de tipo debe registrarse con todos los detalles, tales como:

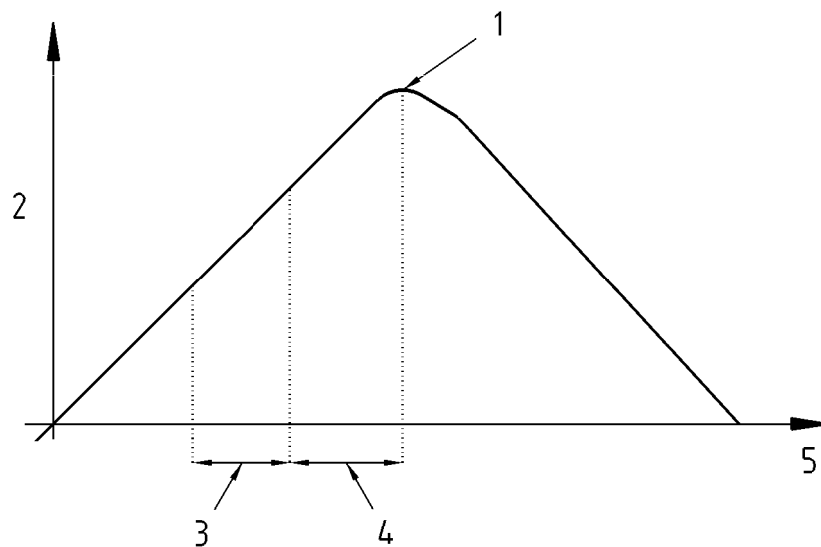
- el método de ensayo definido entre el demandante y el laboratorio;
- la descripción de la realización del ensayo;
- la situación del dispositivo a usar cuando se instale en el lugar de ensayo;
- el número de ensayos a realizar;
- el registro de todos los valores medidos;
- el registro de las observaciones durante el ensayo;
- la evaluación de los resultados del ensayo para mostrar el cumplimiento de los requisitos.

F.8.6 Certificado de examen de tipo

F.8.6.1 El certificado debe extenderse por triplicado; es decir, dos copias para el demandante y una para el laboratorio.

F.8.6.2 El certificado debe incluir:

- la información según el apartado F.0.2;
- el tipo y la aplicación del sistema de protección de movimiento incontrolado de la cabina;
- los límites de los parámetros clave (por acuerdo entre el laboratorio y el fabricante);
- la velocidad de ensayo con los parámetros relevantes para el uso de la inspección final;
- el tipo de partes sobre las que actúan los elementos de parada;
- la combinación del dispositivo de “detección” y los elementos de “parada” de los medios.



Leyenda

- 1 Punto en el que los elementos de frenado empiezan a causar la reducción de la velocidad
- 2 Velocidad
- 3 Tiempo de respuesta de la detección del movimiento incontrolado de la cabina y cualquier circuito de control
- 4 Tiempo de respuesta de los elementos de frenado
- 5 Tiempo

Figura F.3 – Tiempo de respuesta {◀A3}

ANEXO G (Informativo)**CÁLCULO DE GUÍAS****G.1 Generalidades¹⁰⁾**

G.1.1 Con el fin de cumplir los requisitos del apartado **10.1.1** se acepta el cálculo de guías basado en lo siguiente cuando no está prevista una distribución específica de la carga.

G.1.1.1 La carga nominal - Q - se considera que no está distribuida uniformemente en el área de la cabina, véase el apartado **G.2.2**.

G.1.1.2 Se asume que los dispositivos de seguridad actúan simultáneamente sobre las guías y que las fuerzas de frenado se distribuyen por igual.

G.2 Cargas y esfuerzos

G.2.1 El punto de aplicación de las masas de la cabina vacía y los componentes que cuelgan de ella, tales como pistón, cordón de maniobra, cables/cadenas de compensación (si existen) - P - debe ser el del centro de gravedad de la masa de la cabina.

G.2.2 En los casos de carga de "uso normal" y "actuación de dispositivos de seguridad", la carga nominal - Q - conforme al apartado **8.2** debe estar uniformemente distribuida dentro de las tres cuartas partes del área de la cabina, estando en la posición más desfavorable tal como se muestra en los ejemplos dados en el capítulo **G.7**.

No obstante, si después de negociaciones se prevén condiciones distintas de distribución de la carga en cabina (**0.2.5**), los cálculos deben hacerse según dichas condiciones.

G.2.3 El esfuerzo de pandeo - F_k - de la cabina se debe calcular según la fórmula:

$$F_k = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (P + Q)}{n}$$

donde

k_1 es el factor de impacto según la **tabla G.2**;

g_n es la aceleración normal de la gravedad (9,81 m/s²);

P son las masas de la cabina vacía y componentes que le cuelgan, cuando proceda, es decir, parte del cordón de maniobra, cables/cadenas de compensación (si existen), etc., en kilogramos;

Q es la carga nominal, en kilogramos;

n es el número de guías.

10) Este anexo es válido para la Norma EN 81, partes 1 y 2.

G.2.4 El esfuerzo de pandeo por el contrapeso o por la masa de equilibrado con paracaídas - F_c - debe evaluarse mediante la siguiente fórmula, respectivamente:

$$F_c = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (P + q \cdot Q)}{n} \quad \text{o} \quad F_c = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot q \cdot P}{n}$$

donde

k_1 es el factor de impacto según la **tabla G.2**;

g_n es la aceleración normal de la gravedad (9,81 m/s²);

P son las masas de la cabina vacía y los componentes que le cuelgan, cuando proceda, es decir, parte del cordón de maniobra, cables/cadenas de compensación, etc., en kilogramos;

Q es la carga nominal, en kilogramos;

q es el factor de equilibrado que indica la parte de la carga nominal equilibrada por el contrapeso, o la parte de la masa de cabina equilibrada por la masa de equilibrado;

n es el número de guías.

G.2.5 Durante la carga y descarga de la cabina, la fuerza aplicada en la pisadera - F_s - tiene que considerarse actúa en el centro de la pisadera. El valor de dicha fuerza sobre la pisadera debe ser:

$F_s = 0,4 \cdot g_n \cdot Q$ para ascensores con cargas nominales menores de 2 500 kg en viviendas, oficinas, hoteles, hospitales, etc.;

$F_s = 0,6 \cdot g_n \cdot Q$ para ascensores con carga nominal igual a 2 500 kg o mayor;

$F_s = 0,85 \cdot g_n \cdot Q^{(1)}$ para ascensores con carga nominal igual a 2 500 kg o mayor en la carga de carretillas elevadoras.

Al aplicar la fuerza sobre la pisadera se asume que la cabina está vacía. En cabinas con más de una entrada la fuerza sobre la pisadera se aplica solamente a la entrada más desfavorable.

G.2.6 Las fuerzas de guiado del contrapeso o masa de equilibrado - G - deben evaluarse tomando en consideración:

- el punto de aplicación de la masa;
- la suspensión; y
- las fuerzas debidas a los cables/cadenas de compensación, con tensores o sin ellos.

En un contrapeso o masa de equilibrado, guiado y suspendido por el centro, debe tomarse en consideración una excentricidad del punto de aplicación de la masa respecto al centro de gravedad del área de la sección horizontal del contrapeso o masa de equilibrado de por lo menos 5% de anchura y 10% de fondo.

G.2.7 Deben considerarse los esfuerzos por cada guía debidas a equipos auxiliares fijados en las mismas - M -, excepto las de limitador de velocidad y partes asociadas, las de interruptores o equipos de posicionamiento.

11) Se ha asumido el valor 0,85, partiendo de $0,6 \cdot Q$ y la mitad del peso de una carretilla elevadora, según experiencia de (ANSI clase C2) - no es mayor que la mitad de la carga nominal ($0,6 + 0,5 \cdot 0,5$) = 0,85.

G.2.8 Las cargas de viento - WL - deben considerarse en los ascensores circulando por el exterior de los edificios con recintos abiertos y deben determinarse de acuerdo con el proyectista del edificio (**0.2.5**).

G.3 Casos de cargas

G.3.1 Las cargas y fuerzas y los distintos casos de carga a tomar en consideración se indican en la **tabla G.1**.

Tabla G.1 – Cargas y esfuerzos a tomar en consideración

Casos de carga	Cargas y esfuerzos	P	Q	G	F_s	F_k o F_c	M	WL
Uso normal	funcionando	+	+	+	–	–	+	+
	carga + descarga	+	–	–	+	–	+	+
Actuación de dispositivo de seguridad	dispositivos de seguridad o similar	+	+	+	–	+	+	–
	válvula paracaídas	+	+	–	–	–	+	–

G.3.2 En los documentos previstos para el primer examen y ensayo, es suficiente someter solamente el cálculo del caso más desfavorable de la carga.

G.4 Factores de impacto

G.4.1 Funcionamiento de dispositivos de seguridad

El factor de impacto debido a la actuación de un dispositivo de seguridad k_1 depende del tipo de dispositivo de seguridad.

G.4.2 Cabina

En el caso de carga "utilización normal, funcionando", las masas en movimiento vertical de la cabina ($P + Q$) deben multiplicarse por el factor de impacto k_2 para tomar en consideración la parada brusca debido a la actuación del dispositivo eléctrico de seguridad o por la interrupción accidental de la energía de red.

G.4.3 Contrapeso o masa de equilibrado

Los esfuerzos aplicados a las guías del contrapeso o masa de equilibrado indicadas en el apartado **G.2.6** deben multiplicarse por el factor de impacto k_3 para tomar en consideración el posible rebote del contrapeso o masa de equilibrado cuando la cabina es detenida con una deceleración mayor a $1 g_n$.

G.4.4 Valores de los factores de impacto

Los valores de los factores de impacto se indican en la **tabla G.2**.

Tabla G.2 – Factores de impacto

Impacto por	Factor de impacto	Valor
Actuación de paracaídas instantáneo o dispositivo de bloqueo, excepto de tipo de rodillo	k_1	5
Actuación de paracaídas instantáneo de tipo de rodillo, o dispositivo de bloqueo de tipo de rodillo, o dispositivo de retén con amortiguador de tipo de acumulación de energía, o amortiguador de acumulación de energía		3
Actuación de paracaídas progresivo, o dispositivo de bloqueo progresivo, o dispositivo de retén con amortiguador de tipo de disipación de energía, o amortiguador de tipo de disipación de energía		2
Válvula paracaídas		2
Funcionando	k_2	1,2
Partes auxiliares	k_3	(...) ¹⁾
1) El valor tiene que determinarse por el fabricante, puesto que depende de cada instalación real.		

G.5 Cálculos

G.5.1 Extensión de los cálculos

Las guías deben dimensionarse tomando en consideración los esfuerzos de flexión.

En todos los casos en que los dispositivos de seguridad actúan sobre las guías, éstas deben dimensionarse tomando en consideración los esfuerzos de flexión y de pandeo.

Con guías colgadas (fijadas en la parte alta del hueco) en lugar de tomar los esfuerzos de pandeo se tienen que tomar los de tracción.

G.5.2 Esfuerzos de flexión

G.5.2.1 Dependiendo de:

- la suspensión de la cabina, contrapeso, o masa de equilibrado;
- la posición de las guías de la cabina, contrapeso o masa de equilibrado;
- la carga y su distribución en la cabina;

las fuerzas de apoyo - F_b - en las guíaderas crean esfuerzos de flexión en las guías.

G.5.2.2 En el cálculo de los esfuerzos de flexión en los distintos ejes de las guías (véase la **figura G.1**) se puede asumir que:

- las guías son una viga continua con puntos flexibles de fijación a una distancia l ;
- la resultante de los esfuerzos que causan esfuerzos de flexión actúan en el punto medio de dos fijaciones adyacentes;
- el momento de flexión actúa en el eje neutro del perfil de la guía.

En la evaluación de los esfuerzos de flexión - σ_m - debidos a los esfuerzos actuando en ángulo recto al eje del perfil se deben utilizar las siguientes fórmulas:

$$\sigma_m = \frac{M_m}{W}$$

con

$$M_m = \frac{3 \cdot F_b \cdot l}{16}$$

donde

σ_m es el esfuerzo de flexión (en newtons por milímetro cuadrado);

M_m es el momento de flexión (en newtons milímetro);

W es el módulo de la superficie de la sección transversal (en milímetros cúbicos);

F_b es la fuerza (en newtons) aplicada a las guías por las guíaderas en los distintos casos de carga en cabina.

l es la distancia máxima (en milímetros) entre fijaciones de guías.

Esto no es válido para el caso de carga "utilización normal, cargando", a condición de que la posición relativa de las rozaderas respecto a los puntos de fijación ya se haya tenido en consideración.

G.5.2.3 Los esfuerzos de flexión en diferentes direcciones deben combinarse tomando en consideración el perfil de guía.

Si por una parte para W_x y W_y se emplean los valores usuales de las tablas ($W_{xmin.}$ y $W_{ymin.}$, respectivamente), y si por otra parte los esfuerzos admisibles no se sobrepasan, entonces no es necesaria ninguna prueba adicional. En caso contrario, tiene que hacerse un estudio para determinar en qué punto del perfil de guía los esfuerzos de tracción alcanza su máximo.

G.5.2.4 Si se emplean más de dos guías, se permite considerar que las fuerzas se reparten por igual en todas ellas, si son idénticos sus perfiles.

G.5.2.5 Si se utiliza más de un paracaídas, se puede considerar que, conforme al apartado **9.8.2.2**, la fuerza total de frenado se reparte por igual en los diferentes paracaídas.

G.5.2.5.1 Si varios paracaídas superpuestos verticalmente actúan sobre una misma guía, se debe asumir que la fuerza de frenado de la guía actúa en un solo punto.

G.5.2.5.2 Si varios paracaídas se yuxtaponen horizontalmente la fuerza de frenado en una de las guías debe estar de acuerdo con los apartados **G.2.3** o **G.2.4**.

G.5.3 Pandeo

Para determinar los esfuerzos al pandeo se debe utilizar el método "omega", con la aplicación de las siguientes fórmulas:

$$\sigma_k = \frac{(F_k + k_3 \cdot M) \cdot \omega}{A} \quad \text{o} \quad \sigma_k = \frac{(F_c + k_3 \cdot M) \cdot \omega}{A}$$

donde

σ_k es el esfuerzo de pandeo, en newtons por milímetro cuadrado;

F_k es la fuerza de pandeo, en newtons, en la guía de cabina, véase el apartado **G.2.3**;

F_c es la fuerza de pandeo, en newtons, en la guía de contrapeso o masa de equilibrado, véase el apartado **G.2.4**;

k_3 es el factor de impacto, véase la **tabla G.2**;

M es la fuerza, en newtons, en la guía debida a equipos auxiliares;

A es el área de la sección transversal de guía, en milímetros cuadrados;

ω es el valor omega.

Los valores de "omega" pueden tomarse de las **tablas G.3 y G.4**, o bien pueden evaluarse aplicando los siguientes polinomios, con:

$$\lambda = \frac{l_k}{i} \quad \text{y} \quad l_k = l$$

donde

λ es el coeficiente de esbeltez;

l_k es la longitud de pandeo, en milímetros;

i es el radio de giro mínimo, en milímetros;

l es la distancia máxima entre fijaciones de guía, en milímetros.

Para acero de resistencia a la tracción $R_m = 370 \text{ N/mm}^2$:

$$\begin{aligned} 20 \leq \lambda \leq 60 : & \quad \omega = 0,000\,129\,20 \cdot \lambda^{1,89} + 1; \\ 60 < \lambda \leq 85 : & \quad \omega = 0,000\,046\,27 \cdot \lambda^{2,14} + 1; \\ 85 < \lambda \leq 115 : & \quad \omega = 0,000\,017\,11 \cdot \lambda^{2,35} + 1,04; \\ 115 < \lambda \leq 250 : & \quad \omega = 0,000\,168\,87 \cdot \lambda^{2,00}. \end{aligned}$$

Para acero de resistencia a la tracción $R_m = 520 \text{ N/mm}^2$:

$$\begin{aligned} 20 \leq \lambda \leq 50 : & \quad \omega = 0,000\,082\,40 \cdot \lambda^{2,06} + 1,021; \\ 50 < \lambda \leq 70 : & \quad \omega = 0,000\,018\,95 \cdot \lambda^{2,41} + 1,05; \\ 70 < \lambda \leq 89 : & \quad \omega = 0,000\,024\,47 \cdot \lambda^{2,36} + 1,03; \\ 89 < \lambda \leq 250 : & \quad \omega = 0,000\,253\,30 \cdot \lambda^{2,00}. \end{aligned}$$

Para el cálculo de los valores "omega" con resistencia a la tracción R_m del acero, entre 370 N/mm² y 520 N/mm², debe utilizarse la siguiente fórmula:

$$\omega_R = \left[\frac{\omega_{520} - \omega_{370}}{520 - 370} \cdot (R_m - 370) \right] + \omega_{370}$$

Para otros materiales metálicos, el valor de "omega" tiene que ser propuesto por el fabricante.

G.5.4 Combinación de los esfuerzos de flexión y pandeo

Los esfuerzos de flexión y pandeo combinados deben evaluarse según las siguientes fórmulas:

esfuerzos de flexión $\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}$

esfuerzos de flexión y compresión $\sigma = \sigma_m + \frac{F_k + k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{perm}$

o bien:

$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_c + k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{perm}$$

flexión y pandeo $\sigma_c = \sigma_k + 0,9 \cdot \sigma_m \leq \sigma_{perm}$

donde

σ_m es el esfuerzo de flexión, en newtons por milímetro cuadrado;

σ_x es el esfuerzo de flexión, en newtons por milímetro cuadrado, en el eje X;

σ_y es el esfuerzo de flexión, en newtons por milímetro cuadrado, en el eje Y;

σ_{perm} es el esfuerzo permisible, en newtons por milímetro cuadrado, véase el apartado 10.1.2.1;

σ_k es el esfuerzo de pandeo, en newtons por milímetro cuadrado;

F_k es la fuerza de pandeo, en newtons, sobre una guía de cabina, véase el apartado G.2.3;

F_c es la fuerza de pandeo, en newtons, sobre una guía de contrapeso o masa de equilibrado, véase el apartado G.2.4;

k_3 es el factor de impacto, véase la **tabla G.2**;

M es la fuerza, en newtons, sobre una guía debida a equipo auxiliar;

A es el área de la sección transversal de la guía, en milímetros cuadrados.

G.5.5 Torsión de la base de guía

La torsión tiene que tenerse en cuenta.

Para guías de perfil en T, se tiene que aplicar la siguiente fórmula:

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{\text{perm}}$$

donde

σ_F es el esfuerzo local de torsión, en newtons dividido por milímetro cuadrado;

F_x es la fuerza ejercida, en newtons, por la rozadura sobre la base;

c es la anchura de la parte de conexión de la base con la cabeza de la guía, en milímetros (véase la **figura G.1**);

σ_{perm} es el esfuerzo permisible, en newtons dividido por milímetro cuadrado.

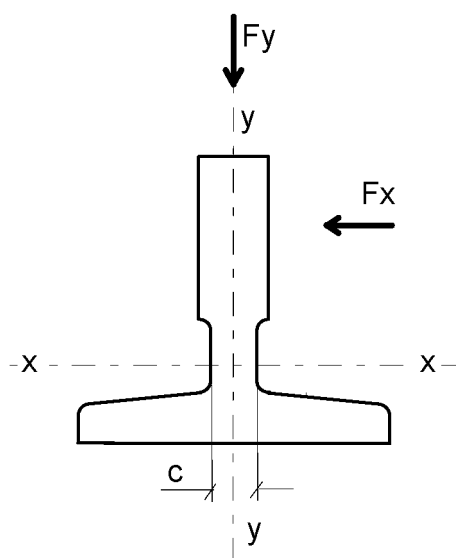


Figura G.1 – Ejes del perfil de guía

Tabla G.3 – Valores ω en función de λ para un acero de resistencia a la tracción 370 N/mm²

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	λ
20	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	20
30	1,08	1,09	1,09	1,10	1,10	1,11	1,11	1,12	1,13	1,13	30
40	1,14	1,14	1,15	1,16	1,16	1,17	1,18	1,19	1,19	1,20	40
50	1,21	1,22	1,23	1,23	1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	50
60	1,30	1,31	1,32	1,33	1,34	1,35	1,36	1,37	1,39	1,40	60
70	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	70
80	1,55	1,56	1,58	1,59	1,61	1,62	1,64	1,66	1,68	1,69	80
90	1,71	1,73	1,74	1,76	1,78	1,80	1,82	1,84	1,86	1,88	90
100	1,90	1,92	1,94	1,96	1,98	2,00	2,02	2,05	2,07	2,09	100
110	2,11	2,14	2,16	2,18	2,21	2,23	2,27	2,31	2,35	2,39	110
120	2,43	2,47	2,51	2,55	2,60	2,64	2,68	2,72	2,77	2,81	120
130	2,85	2,90	2,94	2,99	3,03	3,08	3,12	3,17	3,22	3,26	130
140	3,31	3,36	3,41	3,45	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75	140
150	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	4,06	4,11	4,16	4,22	4,27	150
160	4,32	4,38	4,43	4,49	4,54	4,60	4,65	4,71	4,77	4,82	160
170	4,88	4,94	5,00	5,05	5,11	5,17	5,23	5,29	5,35	5,41	170
180	5,47	5,53	5,59	5,66	5,72	5,78	5,84	5,91	5,97	6,03	180
190	6,10	6,16	6,23	6,29	6,36	6,42	6,49	6,55	6,62	6,69	190
200	6,75	6,82	6,89	6,96	7,03	7,10	7,17	7,24	7,31	7,38	200
210	7,45	7,52	7,59	7,66	7,73	7,81	7,88	7,95	8,03	8,10	210
220	8,17	8,25	8,32	8,40	8,47	8,55	8,63	8,70	8,78	8,86	220
230	8,93	9,01	9,09	9,17	9,25	9,33	9,41	9,49	9,57	9,65	230
240	9,73	9,81	9,89	9,97	10,05	10,14	10,22	10,30	10,39	10,47	240
250	10,55										

Tabla G.4 – Valores ω en función de λ para un acero de resistencia a la tracción 520 N/mm²

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	λ
20	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	1,09	1,10	1,11	20
30	1,11	1,12	1,12	1,13	1,14	1,15	1,15	1,16	1,17	1,18	30
40	1,19	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26	1,27	40
50	1,28	1,30	1,31	1,32	1,33	1,35	1,36	1,37	1,39	1,40	50
60	1,41	1,43	1,44	1,46	1,48	1,49	1,51	1,53	1,54	1,56	60
70	1,58	1,60	1,62	1,64	1,66	1,68	1,70	1,72	1,74	1,77	70
80	1,79	1,81	1,83	1,86	1,88	1,91	1,93	1,95	1,98	2,01	80
90	2,05	2,10	2,10	2,19	2,24	2,29	2,33	2,38	2,43	2,48	90
100	2,53	2,58	2,64	2,69	2,74	2,79	2,85	2,90	2,95	3,01	100
110	3,06	3,12	3,18	3,23	3,29	3,35	3,41	3,47	3,53	3,59	110
120	3,65	3,71	3,77	3,83	3,89	3,96	4,02	4,09	4,15	4,22	120
130	4,28	4,35	4,41	4,48	4,55	4,62	4,69	4,75	4,82	4,89	130
140	4,96	5,04	5,11	5,18	5,25	5,33	5,40	5,47	5,55	5,62	140
150	5,70	5,78	5,85	5,93	6,01	6,09	6,16	6,24	6,32	6,40	150
160	6,48	6,57	6,65	6,73	6,81	6,90	6,98	7,06	7,15	7,23	160
170	7,32	7,41	7,49	7,58	7,67	7,76	7,85	7,94	8,03	8,12	170
180	8,21	8,30	8,39	8,48	8,58	8,67	8,76	8,86	8,95	9,05	180
190	9,14	9,24	9,34	9,44	9,53	9,63	9,73	9,83	9,93	10,03	190
200	10,13	10,23	10,34	10,44	10,54	10,65	10,75	10,85	10,96	11,06	200
210	11,17	11,28	11,38	11,49	11,60	11,71	11,82	11,93	12,04	12,15	210
220	12,26	12,37	12,48	12,60	12,71	12,82	12,94	13,05	13,17	13,28	220
230	13,40	13,52	13,63	13,75	13,87	13,99	14,11	14,23	14,35	14,47	230
240	14,59	14,71	14,83	14,96	15,08	15,20	15,33	15,45	15,58	15,71	240
250	15,83										

G.5.6 Ejemplos de guiado, casos de suspensión y carga en la cabina, con sus correspondientes fórmulas, se dan en el capítulo **G.7**.

G.5.7 Flechas

Las flechas se deben calcular según las siguientes fórmulas:

$$\delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} \quad \text{Y - Y plano principal de inercia de la guía}$$

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \quad \text{X - X plano principal de inercia de la guía}$$

donde

δ_x es la flecha (en milímetros) en el eje X;

δ_y es la flecha (en milímetros) en el eje Y;

F_x es la fuerza de apoyo ejercida (en newtons) en el eje X;

F_y es la fuerza de apoyo ejercida (en newtons) en el eje Y;

l es la máxima distancia entre fijaciones de guía (en milímetros);

E es el módulo de elasticidad en (newtons por milímetro cuadrado);

I_x es el momento de inercia de la sección de guía (en milímetros a la cuarta) en el eje X;

I_y es el momento de inercia de la sección de guía (en milímetros a la cuarta) en el eje Y.

G.6 Flechas admisibles

Las flechas admisibles para perfiles de guía en T se establecen en el apartado **10.1.2.2**.

Las flechas de las guías en perfiles diferentes a las T deben quedar limitadas al cumplimiento del apartado **10.1.1**.

La combinación de las flechas admisibles con las flechas de las fijaciones de guía, la holgura en las rozaderas de guías y la rectitud de las guías, no debe afectar los requisitos del apartado **10.1.1**.

G.7 Ejemplos de métodos de cálculo

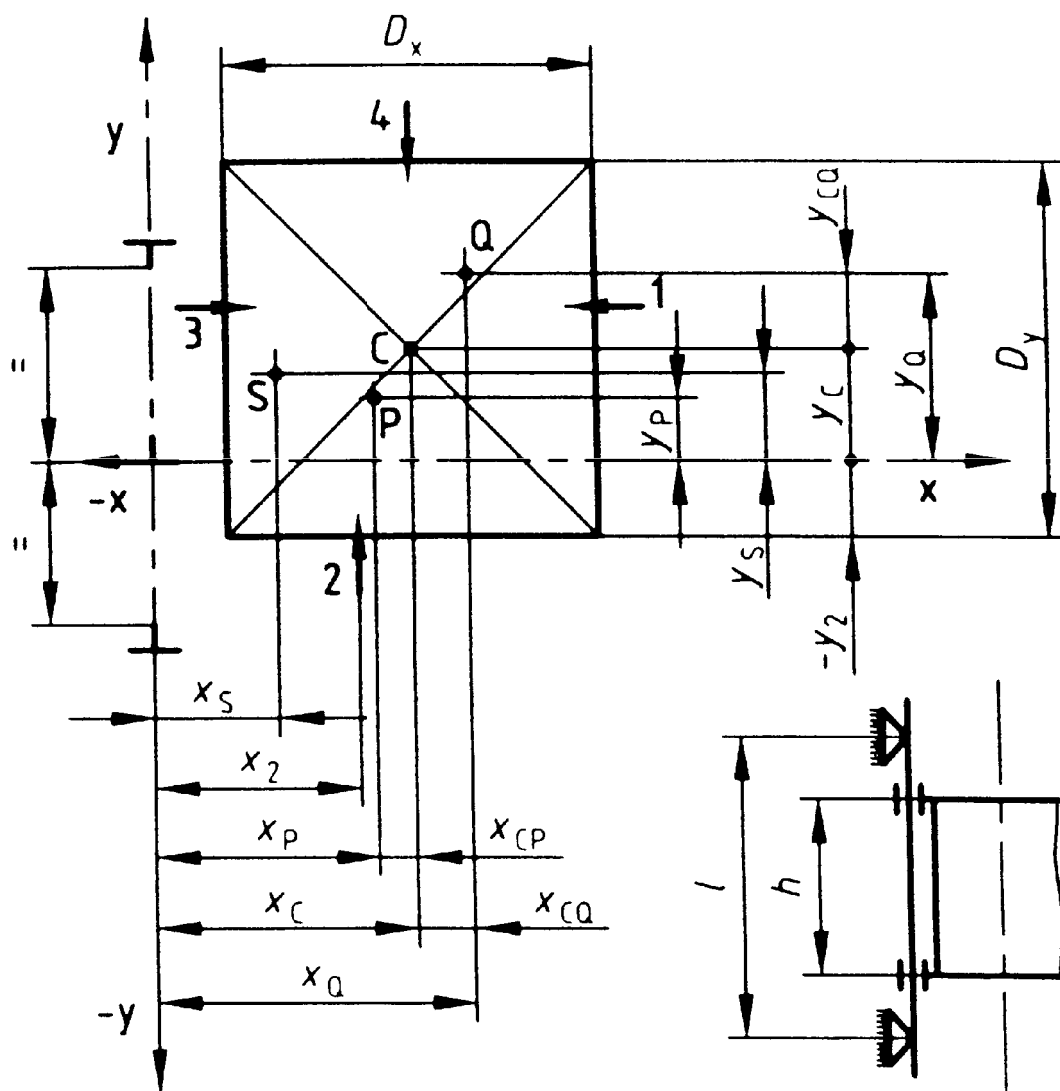
Los ejemplos siguientes se dan para explicar el cálculo de guías.

Los símbolos indicados a continuación se emplearán en un algoritmo lógico utilizando un sistema de coordenadas cartesianas, para todos los casos geométricos posibles.

Los siguientes símbolos se utilizan para las dimensiones de cabinas:

D_X	es la profundidad de la cabina según el eje X;
D_Y	es la anchura de la cabina según el eje Y;
x_C, y_C	es la posición del centro de la cabina (C) en relación con las coordenadas cruzadas de las guías;
x_S, y_S	es la posición del centro de la suspensión (S) en relación con las coordenadas cruzadas de las guías;
x_P, y_P	es la posición de la masa de la cabina (P) en relación con las coordenadas cruzadas de las guías;
x_{CP}, y_{CP}	es la posición del centro de gravedad de la masa de la cabina (P) en relación con el centro de la cabina (C);
S	es el punto de suspensión de la cabina;
C	es el centro de la cabina;
P	es la flexión provocada por la masa de la cabina-centro de gravedad de la masa;
Q	es la carga nominal-centro de gravedad de la cabina;
$\rightarrow$	es la dirección de carga;
1,2,3,4	es el centro de la puerta de cabina N° 1, 2, 3 ó 4;
x_i, y_i	es la posición de la puerta de cabina $i = 1, 2, 3$ ó 4;
n	es el número de guías;
h	es la distancia entre guiadoras de cabina;
x_Q, y_Q	es la distancia de la carga nominal (Q) en relación con las coordenadas cruzadas de las guías;
x_{CQ}, y_{CQ}	es la distancia entre la carga nominal (Q) y el centro de la cabina (C), en relación con las coordenadas cruzadas de las guías.

{AC►}



{◄AC}

G.7.1 Configuración general

G.7.1.1 Funcionamiento de un componente de seguridad

G.7.1.1.1 Esfuerzo de flexión

a) Esfuerzo de flexión sobre la guía con respecto al eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (Q \cdot x_Q + P \cdot x_P)}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

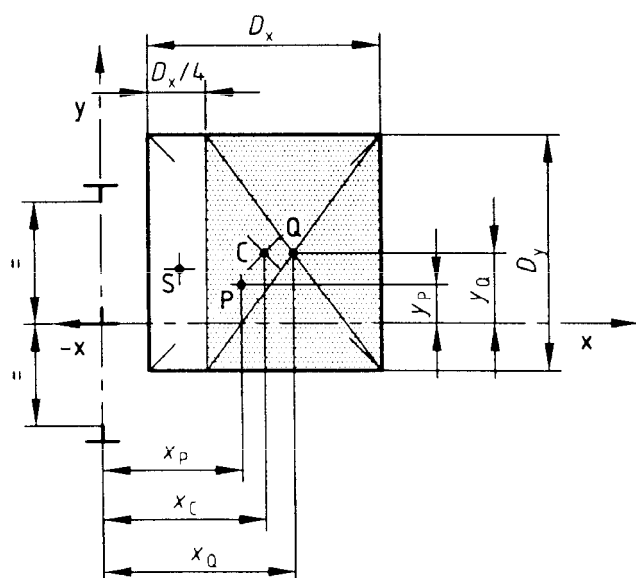
b) Esfuerzo de flexión sobre la guía con respecto al eje X, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_y = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (Q \cdot y_Q + P \cdot y_P)}{\frac{n}{2} \cdot h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

Distribución de carga

Caso 1, respecto al eje X

{AC►}



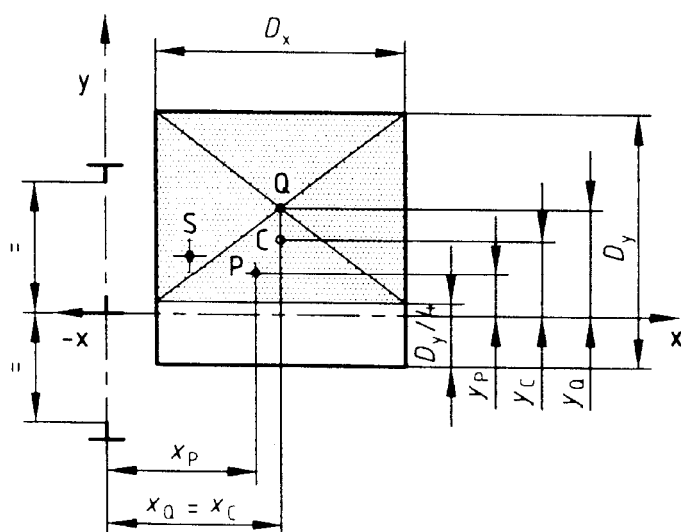
$$x_Q = x_c + \frac{D_x}{8}$$

$$y_Q = y_c$$

{◄AC}

Caso 2, respecto al eje Y

{AC►}



$$x_Q = x_c$$

$$y_Q = y_c + \frac{D_y}{8}$$

{◄AC}

G.7.1.1.2 Esfuerzo de pandeo

$$F_k = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (P + Q)}{n}, \quad \sigma_k = \frac{(F_k + k_3 \cdot M) \cdot \omega}{A}$$

G.7.1.1.3 Esfuerzos combinados¹²⁾

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_k + k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma_c = \sigma_k + 0,9 \cdot \sigma_m \leq \sigma_{perm}$$

G.7.1.1.4 Torsión de la base¹³⁾

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.1.1.5 Flechas¹⁴⁾

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{perm}, \quad \delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} \leq \delta_{perm}$$

G.7.1.2 Utilización normal, funcionamiento**G.7.1.2.1 Esfuerzo de flexión**

a) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto a eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{k_2 \cdot g_n \cdot [Q \cdot (x_Q - x_S) + P \cdot (x_P - x_S)]}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje X, debido al esfuerzo de guiado:

$$F_y = \frac{k_2 \cdot g_n \cdot [Q \cdot (y_Q - y_S) + P \cdot (y_P - y_S)]}{\frac{n}{2} \cdot h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

Distribución de la carga: Caso 1 respecto al eje X (véase **G.7.1.1.1**)

Caso 2 respecto al eje Y (véase **G.7.1.1.1**)

12) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.1.1.1**.
Si $\sigma_{perm} < \sigma_m$, las fórmulas del apartado **G.5.2.3** pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

13) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de carga dados en el apartado **G.7.1.1.1**.

14) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de carga dados en el apartado **G.7.1.1.1**.

G.7.1.2.2 Pandeo

Ningún esfuerzo de pandeo aparece en el funcionamiento normal.

G.7.1.2.3 Esfuerzos combinados¹⁵⁾

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.1.2.4 Torsión de la base¹⁶⁾

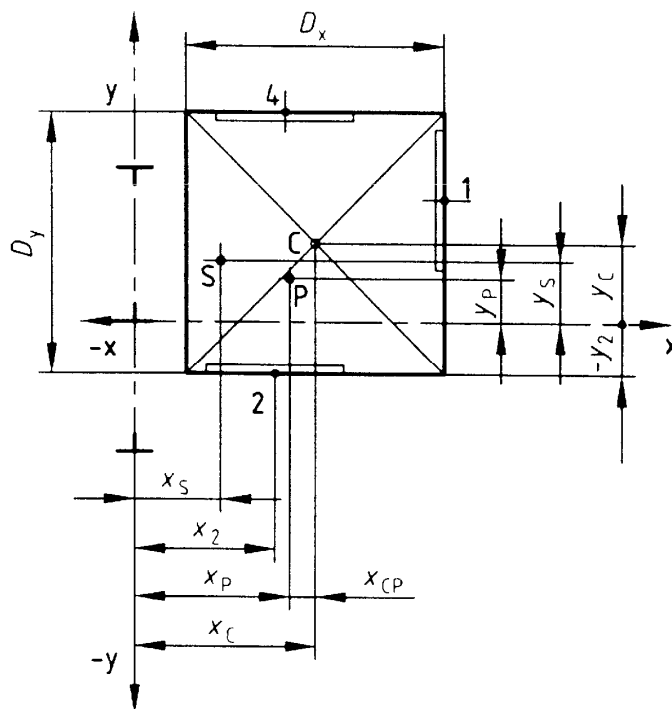
$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.1.2.5 Flechas¹⁷⁾

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{perm}, \quad \delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} \leq \delta_{perm}$$

G.7.1.3 Utilización normal, carga

{AC►}



{◄AC}

- 15) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de carga dados en el apartado **G.7.1.1.1**.
Si $\sigma_{perm} < \sigma_m$, las fórmulas del apartado **G.5.2.3** pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.
- 16) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de carga dados en el apartado **G.7.1.1.1**.
- 17) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de carga dados en el apartado **G.7.1.1.1**.

G.7.1.3.1 Esfuerzos de flexión

a) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{g_n \cdot P \cdot (x_P - x_S) + F_s \cdot (x_i - x_S)}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje X debido a las fuerzas de guiado:

$$F_y = \frac{g_n \cdot P \cdot (y_P - y_S) + F_s \cdot (y_i - y_S)}{\frac{n}{2} \cdot h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

G.7.1.3.2 Pandeo

Ningún esfuerzo a pandeo aparece durante la carga en utilización normal.

G.7.1.3.3 Esfuerzos combinados¹⁸⁾

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.1.3.4 Torsión de la base

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.1.3.5 Flechas

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{perm} \quad \delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} \leq \delta_{perm}$$

G.7.2 Cabina guiada y suspendida de su centro**G.7.2.1 Funcionamiento de un componente de seguridad****G.7.2.1.1 Esfuerzo de flexión**

a) Esfuerzo de flexión sobre la guía con respecto al eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (Q \cdot x_Q + P \cdot x_P)}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzos de flexión sobre las guías con respecto al eje X, debido a las fuerzas de guiado:

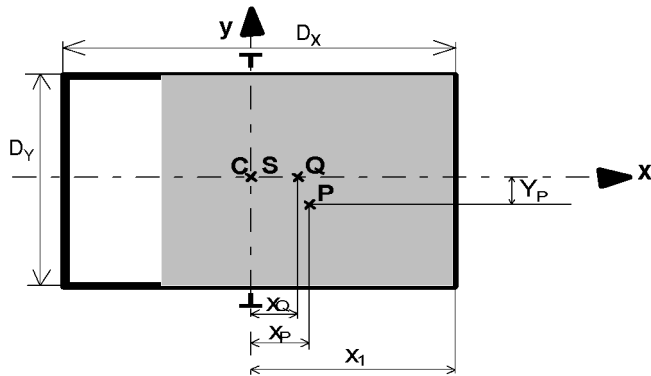
$$F_y = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (Q \cdot y_Q + P \cdot y_P)}{\frac{n}{2} \cdot h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

18) Si $\sigma_{perm} < \sigma_m$ las fórmulas del apartado G.5.2.3 pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

Distribución de carga

Caso 1, respecto al eje X

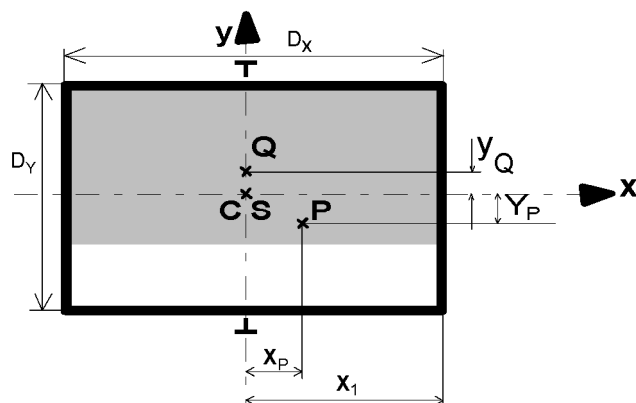
P y Q situados del mismo lado, representan el caso más desfavorable, lo mismo que cuando Q está en el eje X.



$$x_Q = \frac{D_x}{8}$$

$$y_Q = 0$$

Caso 2, respecto al eje Y



$$x_Q = 0$$

$$y_Q = \frac{D_y}{8}$$

G.7.2.1.2 Pandeo

$$F_k = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (P+Q)}{2}, \quad \sigma_k = \frac{(F_k + k_3 \cdot M)}{A} \cdot \omega$$

G.7.2.1.3 Esfuerzos combinados¹⁹⁾

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_k + k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma_c = \sigma_k + 0,9 \cdot \sigma_m \leq \sigma_{perm}$$

19) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de carga dados en el apartado G.7.2.1.1.

G.7.2.1.4 Torsión de la base²⁰⁾

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{\text{perm}}$$

G.7.2.1.5 Flechas²¹⁾

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{\text{perm}}, \quad \delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} \leq \delta_{\text{perm}}$$

G.7.2.2 Utilización normal, funcionamiento**G.7.2.2.1 Esfuerzos de flexión**

a) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto a eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{k_2 \cdot g_n \cdot (Q \cdot x_Q + P \cdot x_P)}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje X, debido al esfuerzo de guiado:

$$F_y = \frac{k_2 \cdot g_n \cdot (Q \cdot y_Q + P \cdot y_P)}{\frac{n}{2} \cdot h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

Distribución de la carga: Caso 1 respecto al eje X (véase el apartado **G.7.2.1.1**)

Caso 2 respecto al eje Y (véase **G.7.2.1.1**)

G.7.2.2.2 Pandeo

Ningún esfuerzo a pandeo aparece en el funcionamiento en utilización normal.

G.7.2.2.3 Esfuerzos combinados²²⁾

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{\text{perm}}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{\text{perm}}$$

G.7.2.2.4 Torsión de la base²³⁾

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{\text{perm}}$$

20) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de carga dados en el apartado **G.7.2.1.1**.

21) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de carga dados en el apartado **G.7.2.1.1**.

22) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.2.1.1**.
Si $\sigma_{\text{perm}} < \sigma_m$ las fórmulas del apartado **G.5.2.3** pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

23) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.2.1.1**.

G.7.2.2.5 Flechas²⁴⁾

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{\text{perm}}, \quad \delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} \leq \delta_{\text{perm}}$$

G.7.2.3 Utilización normal, carga**G.7.2.3.1 Esfuerzo de flexión**

a) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{g_n \cdot P \cdot x_P + F_s \cdot x_1}{2 \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje X, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_y = \frac{g_n \cdot P \cdot y_P + F_s \cdot y_1}{h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

G.7.2.3.2 Pandeo

Ningún esfuerzo de pandeo aparece durante la carga en utilización normal.

G.7.2.3.3 Esfuerzos combinados²⁵⁾

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{\text{perm}}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{\text{perm}}$$

G.7.2.3.4 Torsión de la base

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{\text{perm}}$$

G.7.2.3.5 Flechas

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{\text{perm}}, \quad \delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} \leq \delta_{\text{perm}}$$

24) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.2.1.1**.

25) Si $\sigma_{\text{perm}} < \sigma_m$ las fórmulas del apartado **G.5.2.3** pueden ser utilizadas con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

G.7.3 Cabina con guías y órganos de suspensión descentrados

G.7.3.1 Funcionamiento de un componente de seguridad

G.7.3.1.1 Esfuerzos de flexión

a) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

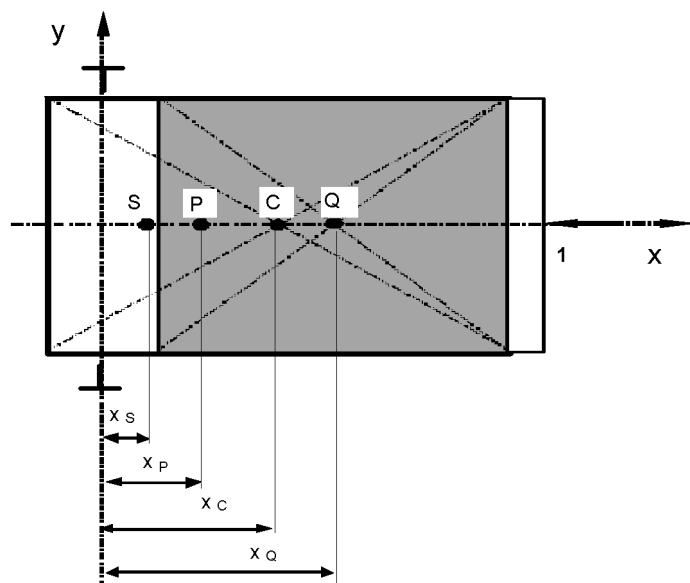
$$F_x = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (Q \cdot x_Q + P \cdot x_P)}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzos de flexión sobre las guías con respecto al eje X, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_y = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (Q \cdot y_Q + P \cdot y_P)}{\frac{n}{2} \cdot h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

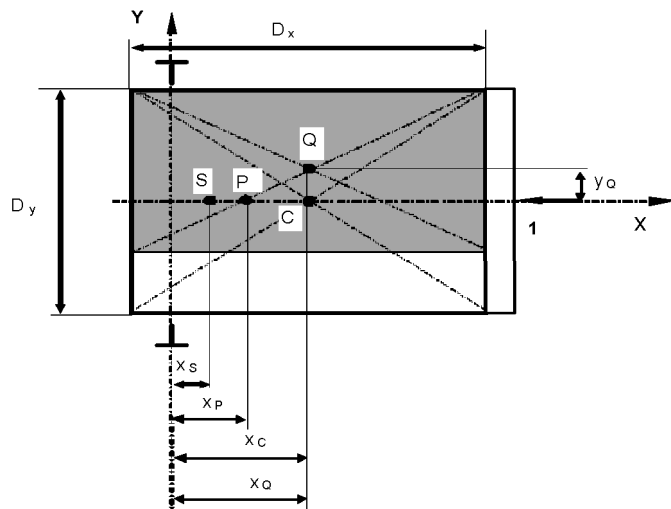
Distribución de carga

Caso 1, respecto al eje X



$$x_Q = x_C + \frac{D_x}{8}$$

$$y_P = y_C = y_Q = y_S = 0$$

Caso 2, respecto al eje Y

$$y_Q = \frac{D_y}{8}$$

$$x_C = x_Q$$

G.7.3.1.2 Pandeo

$$F_k = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (P + Q)}{n}, \quad \sigma_k = \frac{(F_k + k_3 \cdot M) \cdot \omega}{A}$$

G.7.3.1.3 Esfuerzos combinados²⁶⁾

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_k + k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma_c = \sigma_k + 0,9 \cdot \sigma_m \leq \sigma_{perm}$$

G.7.3.1.4 Torsión de la base²⁷⁾

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.3.1.5 Flechas²⁸⁾

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{perm}, \quad \delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} \leq \delta_{perm}$$

26) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.3.1.1**.
Si $\sigma_{perm} < \sigma_m$ las fórmulas del apartado **G.5.2.3** pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

27) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.3.1.1**.

28) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.3.1.1**.

G.7.3.2 Utilización normal, funcionamiento**G.7.3.2.1 Esfuerzos de flexión**

a) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{k_2 \cdot g_n \cdot [Q \cdot (x_Q - x_S) + P \cdot (x_P - x_S)]}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje X, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_y = \frac{k_2 \cdot g_n \cdot [Q \cdot (y_Q - y_S) + P \cdot (y_P - y_S)]}{\frac{n}{2} \cdot h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

Distribución de la carga: Caso 1, con respecto al eje X (véase G.7.2.1.1)

Caso 2, con respecto al eje Y (véase G.7.2.1.1)

G.7.3.2.2 Pandeo

Ningún esfuerzo de pandeo aparece durante la carga en utilización normal.

G.7.3.2.3 Esfuerzos combinados²⁹⁾

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.3.2.4 Torsión de la base³⁰⁾

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.3.2.5 Flechas³¹⁾

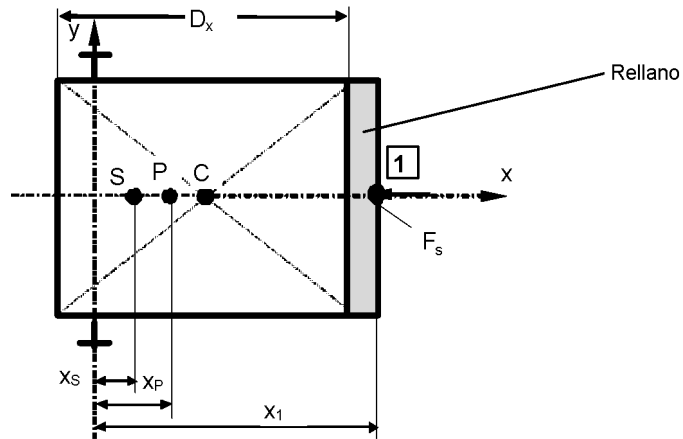
$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{perm}, \quad \delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} \leq \delta_{perm},$$

29) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado G.7.3.1.1. Si $\sigma_{perm} < \sigma_m$, las fórmulas del apartado G.5.2.3 pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

30) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado G.7.3.1.1.

31) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado G.7.3.1.1.

G.7.3.3 Utilización normal, carga



G.7.3.3.1 Esfuerzos de flexión

a) Esfuerzos sobre la guía con respecto al eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{g_n \cdot P \cdot (x_p - x_s) + F_s \cdot (x_l - x_s)}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzos sobre la guía con respecto al eje X, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_y = 0$$

G.7.3.3.2 Pandeo

Ningún esfuerzo de pandeo aparece durante la carga en utilización normal.

G.7.3.3.3 Esfuerzos combinados³²⁾

$$\sigma_m = \sigma_y \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.3.3.4 Torsión de la base

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm}$$

32) Si $\sigma_{perm} < \sigma_m$, las fórmulas del apartado G.5.2.3 pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

G.7.3.3.5 Flechas

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{\text{perm}}, \quad \delta_y = 0$$

G.7.4 Guiado y suspensión en voladizo

G.7.4.1 Funcionamiento del paracaídas

G.7.4.1.1 Esfuerzo de flexión

a) Esfuerzos de flexión sobre las guías con respecto al eje Y, debida a las fuerzas de guiado:

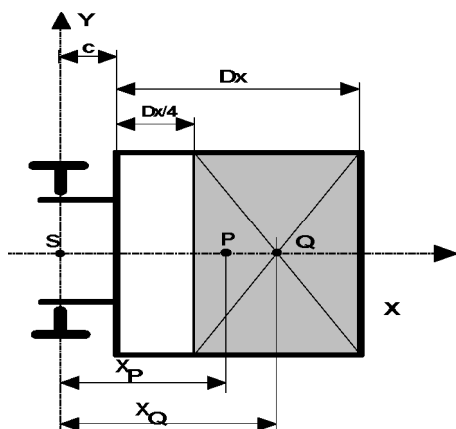
$$F_x = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (Q \cdot x_Q + P \cdot x_P)}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzos de flexión sobre las guías con respecto al eje X, debido a las fuerzas de guiado:

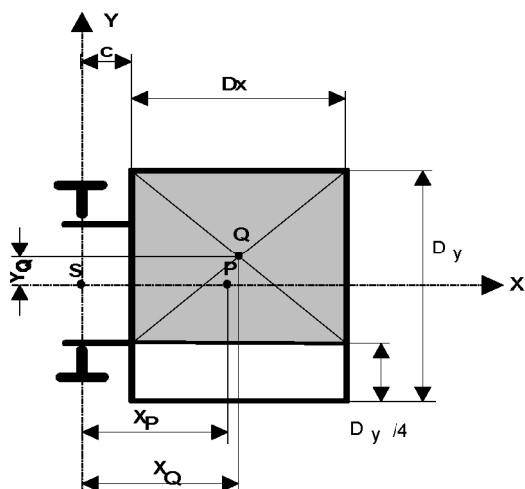
$$F_y = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (Q \cdot y_Q + P \cdot y_P)}{\frac{n}{2} \cdot h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

Distribución de carga

Caso 1, con respecto al eje X



$x_P > 0$	$y_P = 0$
$x_Q = c + \frac{5}{8} \cdot D_x$	$y_Q = 0$

Caso 2, con respecto al eje Y

$x_P > 0$	$y_P = 0$
$x_Q = c + \frac{D_x}{2}$	$y_Q = \frac{1}{8} \cdot D_y$

G.7.4.1.2 Pandeo

$$F_k = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (P+Q)}{n}, \quad \sigma_k = \frac{(F_k + k_3 \cdot M) \cdot \omega}{A}$$

G.7.4.1.3 Esfuerzos combinados³³⁾

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_k + k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma_c = \sigma_k + 0,9 \cdot \sigma_m \leq \sigma_{perm}$$

G.7.4.1.4 Torsión de la base³⁴⁾

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.4.1.5 Flechas³⁵⁾

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{perm}, \quad \delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} \leq \delta_{perm},$$

33) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.4.1.1**.
Si $\sigma_{perm} < \sigma_m$, las fórmulas del apartado **G.5.2.3** pueden ser utilizadas con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

34) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.4.1.1**.

35) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.4.1.1**.

G.7.4.2 Utilización normal, funcionamiento**G.7.4.2.1 Esfuerzos de flexión**

a) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{k_2 \cdot g_n \cdot [Q \cdot (x_Q - x_S) + P \cdot (x_P - x_S)]}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje X, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_y = \frac{k_2 \cdot g_n \cdot [Q \cdot (y_Q - y_S) + P \cdot (y_P - y_S)]}{\frac{n}{2} \cdot h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

Distribución de las cargas: Caso 1 con respecto al eje X (véase **G.7.4.1.1**)

Caso 2 con respecto al eje Y (véase **G.7.4.1.1**)

G.7.4.2.2 Pandeo

Ningún esfuerzo de pandeo aparece durante la carga en utilización normal.

G.7.4.2.3 Esfuerzos combinados³⁶⁾

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.4.2.4 Torsión de la base³⁷⁾

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.4.2.5 Flechas³⁸⁾

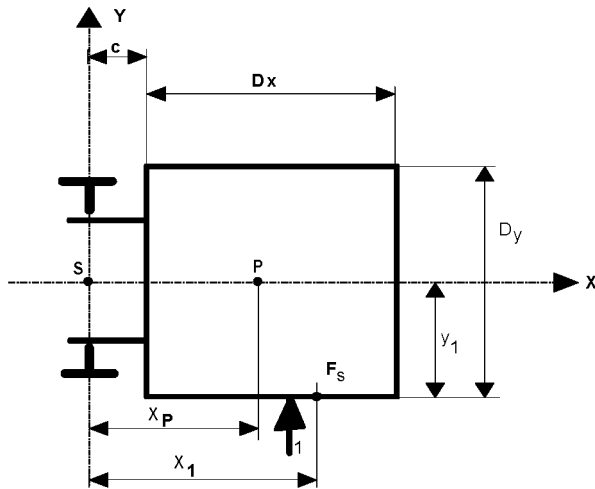
$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{perm}, \quad \delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} \leq \delta_{perm}$$

36) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga, dados en el apartado **G.7.4.1.1**.
Si $\sigma_{perm} < \sigma_m$, las fórmulas del apartado **G.5.2.3** pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

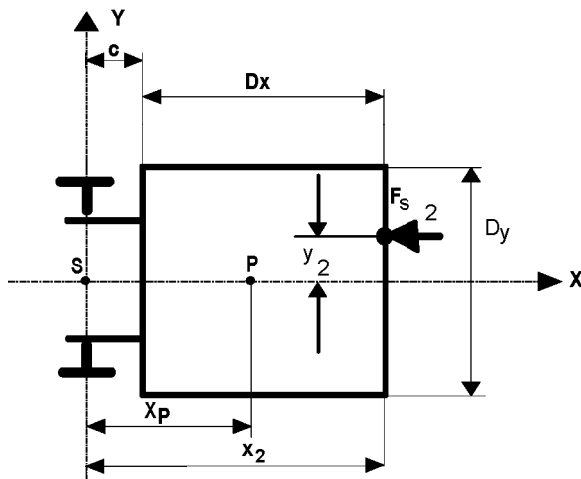
37) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.4.1.1**.

38) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.4.1.1**.

G.7.4.3 Utilización normal, carga



$x_P > 0$	$y_P = 0$
$x_1 > 0$	$y_1 = \frac{D_y}{2}$



$x_P > 0$	$y_P = 0$
$x_2 > c + D_x$	$y_2 > 0$

G.7.4.3.1 Esfuerzos de flexión

a) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{g_n \cdot P \cdot x_P + F_s \cdot x_i}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje X, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_y = \frac{F_s \cdot y_i}{\frac{n}{2} \cdot h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

G.7.4.3.2 Esfuerzos a pandeo

Ningún esfuerzo de pandeo aparece durante la carga en utilización normal.

G.7.4.3.3 Esfuerzos combinados³⁹⁾

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.4.3.4 Torsión de la base

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.4.3.5 Flechas

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{perm}, \quad \delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} \leq \delta_{perm}$$

G.7.5 Ascensor panorámico - Caso general

El ejemplo siguiente está basado en un ascensor panorámico con el guiado y la suspensión descentrados.

G.7.5.1 Funcionamiento del paracaídas**G.7.5.1.1 Esfuerzo de flexión**

a) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (Q \cdot x_Q + P \cdot x_P)}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

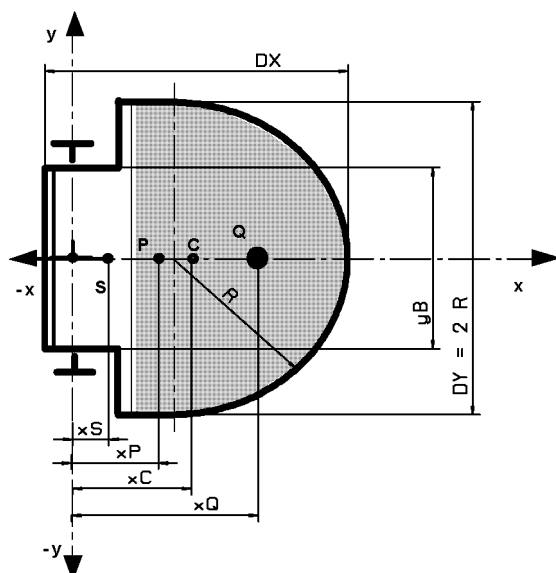
b) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje X, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_y = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (Q \cdot y_Q + P \cdot y_P)}{\frac{n}{2} \cdot h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

39) Si $\sigma_{perm} < \sigma_m$, las fórmulas del apartado G.5.2.3 pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

Distribución de carga

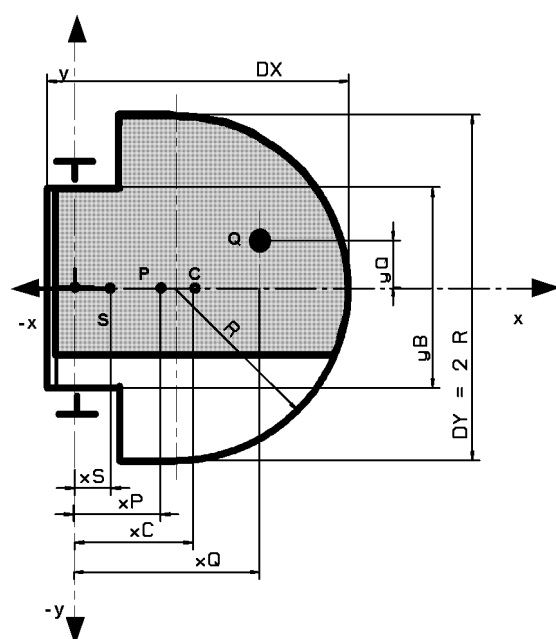
Caso 1, con respecto al eje X



$x_Q =$ La leva $\{AC\blacktriangleright\}$ x_Q $\{ \blacktriangleleft AC\}$ representa la distancia del centro de gravedad del área sombreada, que es igual a las tres cuartas partes de la superficie total de la cabina

$$Y_0 = 0$$

Caso 2, con respecto al eje Y


$$\begin{array}{l} x_Q = \\ Y_Q = \end{array}$$

Las levas $\{AC \blacktriangleright\}$ x_Q $\{\blacktriangleleft AC\}$ e $\{AC \blacktriangleright\}$ y_Q $\{\blacktriangleleft AC\}$ representan las distancias del centro de gravedad del área sombreada, que es igual a las tres cuartas partes de la superficie total de la cabina.

G.7.5.1.2 Pandeo

$$F_k = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (P+Q)}{n}, \quad \sigma_k = \frac{(F_k + k_3 \cdot M) \cdot \omega}{A}$$

G.7.5.1.3 Esfuerzos combinados⁴⁰⁾

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_k + k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma_c = \sigma_k + 0,9 \cdot \sigma_m \leq \sigma_{perm}$$

G.7.5.1.4 Torsión de la base⁴¹⁾

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.5.1.5 Flechas⁴²⁾

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{perm}, \quad \delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} \leq \delta_{perm}$$

G.7.5.2 Utilización normal, funcionamiento**G.7.5.2.1 Esfuerzos de flexión**

a) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{k_2 \cdot g_n \cdot [Q \cdot (x_Q - x_S) + P \cdot (x_P - x_S)]}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje X, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_y = \frac{k_2 \cdot g_n \cdot [Q \cdot (y_Q - y_S) + P \cdot (y_P - y_S)]}{\frac{n}{2} \cdot h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

Distribución de carga: Caso 1, respecto al eje X (véase G.7.5.1.1)

Caso 2, respecto al eje Y (véase G.7.5.1.1)

G.7.5.2.2 Pandeo

Ningún esfuerzo de pandeo aparece durante la carga en utilización normal.

40) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado G.7.5.1.1.
Si $\sigma_{perm} < \sigma_m$, las fórmulas del apartado G.5.2.3 pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías

41) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado G.7.5.1.1.

42) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado G.7.5.1.1.

G.7.5.2.3 Esfuerzos combinados⁴³⁾

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}$$

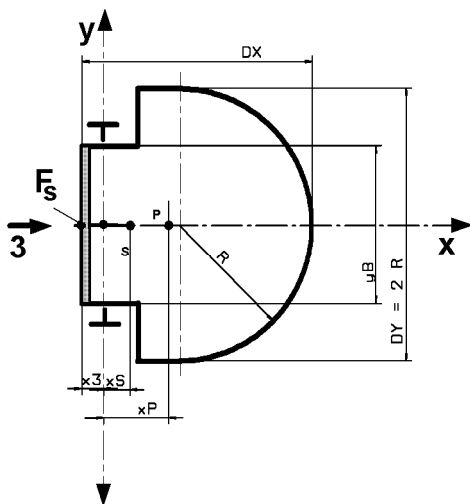
$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.5.2.4 Torsión de la base⁴⁴⁾

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm}$$

G.7.5.2.5 Flechas⁴⁵⁾

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{perm}, \quad \delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} \leq \delta_{perm}$$

G.7.5.3 Utilización normal, carga

$$y_i = 0$$

G.7.5.3.1 Esfuerzos de flexión

a) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{g_n \cdot P \cdot (x_P - x_S) - F_s \cdot (x_i - x_S)}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje X, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_y = 0$$

43) Estas fórmulas se aplican a los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.5.1.1**.
Si $\sigma_{perm} < \sigma_m$, las fórmulas del apartado **G.5.2.3** pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

44) Estas fórmulas se aplican en los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.5.1.1**.

45) Estas fórmulas se aplican en los dos casos de distribución de carga dados en el apartado **G.7.5.1.1**.

G.7.5.3.2 Pandeo

Ningún esfuerzo a pandeo aparece durante la carga en utilización normal.

G.7.5.3.3 Esfuerzos combinados

$$\sigma_m = \sigma_y \leq \sigma_{\text{perm}}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \cdot M}{A} \leq \sigma_{\text{perm}}$$

G.7.5.3.4 Torsión de la base⁴⁶⁾

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{\text{perm}}$$

G.7.5.3.5 Flechas

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} \leq \delta_{\text{perm}}, \quad \delta_y = 0$$

46) Si $\sigma_{\text{perm}} < \sigma_m$, las fórmulas del apartado **G.5.2.3** pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

ANEXO H (Normativo)**COMPONENTES ELECTRÓNICOS. EXCLUSIÓN DE FALLOS**

Los fallos a considerar en los componentes electrónicos del ascensor se enumeran en el apartado **14.1.1.1**. En el apartado **14.1.1** se indican ciertos fallos que pueden ser excluidos bajo ciertas condiciones específicas.

La exclusión de fallos sólo debe considerarse si los componentes se aplican dentro del campo, con su peor límite de características, valor, temperatura, humedad, tensión y vibraciones.

La siguiente **tabla H.1** establece las condiciones bajo las que pueden excluirse los fallos contemplados en el apartado **14.1.1.1 e)**.

En la tabla:

- el "NO" en la casilla significa: fallo no excluido, es decir, debe considerarse;
- la casilla sin marca significa: el tipo de fallo identificado no es relevante.

Tabla H.1 – Exclusión de fallos

Componente	Posible exclusión de fallo					Condiciones	Observaciones
	Circuito abierto	Corto-circuito	Cambio a mayor valor	Cambio a menor valor	Cambio de función		
1 Componentes pasivos							
1.1 Resistencia fija	NO	(a)	NO	(a)		(a) Sólo para resistencias de película barnizada o sellada con conexión axial conforme a las normas IEC, y para resistencias de arrollamiento bobinado sobre una sola capa protegida con esmalte o sellada.	
1.2 Resistencia variable	NO	NO	NO	NO			
1.3 Resistencia no lineal NTC, PTC, VDR, IDR	NO	NO	NO	NO			
1.4 Condensador	NO	NO	NO	NO			
1.5 Componentes inductivos: – bobina – bobina de choque	NO	NO		NO			
2 Semiconductores							
2.1 Diodo, LED	NO	NO			NO		Cambio de función se refiere a cambiar el valor de la corriente inversa.
2.2 Diodo Zener	NO	NO		NO	NO		Cambio a menor valor se refiere a cambiar la tensión en el Zener. Cambio de función se refiere a cambiar el valor de la intensidad de la corriente inversa.

Componente	Posible exclusión de fallo					Condiciones	Observaciones
	Circuito abierto	Corto-circuito	Cambio a mayor valor	Cambio a menor valor	Cambio de función		
2 Semiconductores (continuación)							
2.3 Trisitor, Triac, GTO.	NO	NO			NO		Cambio de función se refiere al auto-disparo o al bloqueo del componente.
2.4 Optoacoplador	NO	(a)			NO	(a) Puede excluirse con la condición que el optoacoplador cumple con la Norma IEC 60747-5 y que la tensión de aislamiento es conforme a la tabla de más abajo, Norma IEC 60664-1, tabla 1.	Circuito abierto significa que lo está en uno de los dos componentes básicos (LED y foto transistor). Cortocircuito significa cortocircuito entre ambos.
						Tensiones fase-tierra derivadas de las tensiones nominales del sistema hasta e incluyendo los valores eficaces o de corriente continua.	
						Series preferenciales de impulsos en voltios para la instalación.	
						Categoría III	
						50 100 150 300 600 1 000	
						800 1 500 2 500 4 000 6 000 8 000	

Componente	Posible exclusión de fallo					Condiciones	Observaciones
	Circuito abierto	Corto-circuito	Cambio a mayor valor	Cambio a menor valor	Cambio de función		
2 Semiconductores (continuación)							
2.5 Circuitos híbridos	NO	NO	NO	NO	NO		
2.6 Circuitos integrados	NO	NO	NO	NO	NO		Cambio de función a oscilación “y” puertas, se convierte en “o” puertas, etc.
3 Varios							
3.1 Conectores Bornes Clavijas	NO	(a)				(a) Los cortocircuitos de los conectores pueden excluirse si los valores mínimos son conformes con las tablas (tomadas de la Norma IEC 60664-1) con las siguientes condiciones: – Grado de polución 3; – Grupo del material III; – Campo no homogéneo. La columna de “materiales de circuito impreso” de la tabla 4 no se utiliza. Estos son valores de mínimos absolutos, que pueden encontrarse sobre la unidad conectada, no valores teóricos nominales. Si la protección del conector es IP 5X o mejor, las líneas de fuga pueden reducirse a las de separación, por ejemplo: 3 mm para 250 V de tensión eficaz.	
3.2 Lámparas de neón	NO	NO					

Componente	Posible exclusión de fallo					Condiciones	Observaciones
	Circuito abierto	Corto-circuito	Cambio a mayor valor	Cambio a menor valor	Cambio de función		
3 Varios (continuación)							
3.3 Transformador	NO	(a)	(b)	(b)		(a) (b) Pueden excluirse con la condición de que la tensión de aislamiento entre arrollamientos y núcleo son conforme a la Norma EN 60742, apartados 17.2 y 17.3 y la tensión de trabajo es el valor más alto posible, según la tabla 6, entre conductores activos y tierra.	Los cortocircuitos incluyen los del arrollamiento primario o secundario, o entre arrollamientos primarios y secundarios. Cambio de valor se refiere a cambio de la relación por un cortocircuito parcial en arrollamiento.
3.4 Fusibles		(a)				(a) Puede excluirse si el fusible está debidamente calibrado y está construido aplicando las normas IEC.	Cortocircuitos significa cortocircuito del fusible después de haberse fundido.
3.5 Relé	NO	(a) (b)				(a) Cortocircuito entre contactos y entre contactos y bobinado pueden excluirse se el relé cumple con los requisitos del apartado 13.2.2.3 (14.1.2.2.3) . (b) No se puede excluir el soldeo de contactos. Sin embargo, si el relé esta construido con interbloqueo mecánico de contactos y fabricado conforme a la Norma EN 60947-5-1, se aplican las hipótesis del apartado 13.2.1.3 .	

Componente	Posible exclusión de fallo					Condiciones	Observaciones
	Circuito abierto	Corto-circuito	Cambio a mayor valor	Cambio a menor valor	Cambio de función		
3 Varios (continuación)							
3.6 Tarjeta de circuito impreso (PCB)	NO	(a)				(a) El cortocircuito puede excluirse siempre que: – las especificaciones generales del PCB sean conformes a la Norma EN 62326-1; – el material base sea conforme a las especificaciones de las Normas EN 60249-2-3 y/o EN 60249-2-2; – el PCB se construya conforme a lo anterior y los valores mínimos estén de acuerdo con las tablas (tomados de la Norma IEC 60664-1) con las condiciones: – grado de polución 3; – grupo de material III; – campo no homogéneo; La columna “material del circuito impreso” de la tabla 4 no se utiliza. Esto significa que las líneas de fuga son 4 mm y las distancias en el aire son 3 mm para 250 V de tensión eficaz. Para otras tensiones, véase la Norma IEC 60664-1. Si la protección del PCB es del IP 5X o mejor, o el material implicado es de alta calidad, las distancias de las corrientes de fuga pueden reducirse a los valores de distancia en el aire, por ejemplo a 3 mm para 250 V de valor eficaz. Para tarjetas de varias capas, de al menos 3 capas u otras hojas finas de material aislante, el cortocircuito puede excluirse (véase la Norma EN 60950).	

Componente	Posible exclusión de fallo					Condiciones	Observaciones
	Circuito abierto	Corto-circuito	Cambio a mayor valor	Cambio a menor valor	Cambio de función		
4 Montaje de los componentes sobre la tarjeta de circuito impreso	NO	(a)				(a) El cortocircuito puede excluirse cuando el propio componente puede excluir el cortocircuito y el componente ha sido montado de forma que la distancia de las corrientes de fuga y las distancias en el aire no se han reducido a valores mínimos aceptables indicados en los apartados 3.1 y 3.6 de esta tabla , ni por la técnica de montaje, ni por la PCB.	

NOTA Directrices de diseño

Se reconocen algunas situaciones peligrosas provenientes de la posibilidad de puentear uno o varios contactos de seguridad por cortocircuito o por interrupciones locales de conductores comunes (tierra) combinados con uno o varios fallos. Es buena práctica si se siguen las recomendaciones indicadas más abajo, cuando se recoge información de una cadena de seguridad con el fin de controlar, de tener un control remoto, de controlar una alarma, etc.

- se diseña la tarjeta y sus circuitos con las distancias de acuerdo con las especificaciones de los apartados **3.1** y **3.6** de la **tabla H.1**;
- se disponen las conexiones comunes a la cadena de seguridad en la tarjeta del circuito impreso de manera que el común de los contactores o relés mencionados en el apartado **14.1.2.4** provocará la interrupción del conductor común en la tarjeta impresa;
- se hace siempre un análisis de fallos para los circuitos de seguridad tal como se indica en el apartado **14.1.2.3** y conforme a la Norma EN 1050. Si se hacen modificaciones o adiciones después de la instalación del ascensor debe hacerse nuevamente un análisis de fallos con los componentes involucrados existentes y nuevos;
- se utilizan siempre resistencias independientes (exteriores al elemento) para proteger los elementos de entrada. La resistencia interna del elemento no debería considerarse segura;
- sólo se deben usar componentes dentro de los límites fijados por el fabricante;
- deben considerarse tensiones de retorno procedentes de circuitos electrónicos. Utilizando circuitos con separación galvánica se pueden resolver los problemas, en ciertos casos;
- las instalaciones eléctricas relativas a tierra deberían ser conforme al Documento HD 384.5.54 S1. En este caso la interrupción de la tierra desde el edificio a la barra colectora del cuadro de maniobra también puede excluirse.

ANEXO J (Normativo)**ENSAYO DE CHOQUE PENDULAR****J.1 Generalidades**

En la medida que no existen normas europeas de ensayos de choque pendular para cristal (véase el Comité Técnico CEN/TC 129) los ensayos para cumplir los requisitos de los apartados **7.2.3.1**, **8.3.2.1** y **{AC►}** **8.6.7.1** **{◄AC}** deben realizarse siguiendo los siguientes requisitos.

J.2 Banco para el ensayo**J.2.1 Dispositivo de choque pendular, duro**

El dispositivo para el ensayo de choque pendular duro debe responder a la forma indicada en la **figura J.1**. El cuerpo consiste en un anillo de choque hecho en acero S 235 JR, y de una envoltura en acero E 295, según la Norma EN 10025. La masa global del cuerpo alcanzará $(10 \pm 0,01)$ kg llenándolo con perdigones de plomo de $(3,5 \pm 0,25)$ mm de diámetro.

J.2.2 Dispositivo de choque pendular, blando

El dispositivo para ensayo de choque pendular blando debe ser un saco pequeño, de acuerdo con la **figura J.2** hecho de cuero relleno de perdigones de plomo de $(3,5 \pm 1,0)$ mm de diámetro hasta alcanzar una masa total de $(45 \text{ kg} \pm 0,5)$ kg.

J.2.3 Suspensión del dispositivo de choque pendular

El dispositivo de choque pendular debe suspenderse con un cable de aproximadamente 3 mm de diámetro, de tal manera que la distancia horizontal entre el borde exterior donde se suspende el dispositivo de choque y el panel a ensayar no exceda de 15 mm.

La longitud pendular (el extremo inferior del gancho con respecto al punto de referencia del dispositivo de choque) debe ser de por lo menos 1,5 m.

J.2.4 Dispositivo de tracción y de actuación

El dispositivo de choque pendular suspendido debe hacerse oscilar desde el panel mediante un dispositivo de tracción y actuación, de tal manera que pueda elevarse a la altura de caída requerida en los apartados **J.4.2** y **J.4.3**. El dispositivo de actuación no debe aportar ningún impulso adicional al dispositivo de choque pendular en el momento de la actuación.

J.3 Paneles

Una hoja de puerta debe ser completa, incluyendo sus elementos de guiado; un panel de pared debe tener las dimensiones requeridas y sus fijaciones. Los paneles deben fijarse a un dintel u otra construcción apropiada de tal manera que en los puntos de fijación no sea posible ninguna deformación bajo las condiciones de ensayo (fijación firme).

Un panel debe someterse a los ensayos en el acabado de fabricación previsto (bordes mecanizados, agujeros, etc.).

J.4 Procedimiento de ensayo

J.4.1 El ensayo se debe realizar a temperatura de $23 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$. Los paneles deben almacenarse directamente a esa temperatura, por lo menos 4 horas inmediatamente antes del ensayo.

J.4.2 El ensayo de choque pendular duro debe realizarse con el dispositivo de acuerdo al apartado **J.2.1** con una altura de caída de 500 mm (véase la **figura J.3**).

J.4.3 El ensayo de choque pendular blando debe realizarse con el dispositivo de acuerdo al apartado **J.2.2** con una altura de caída de 700 mm (véase la **figura J.3**).

J.4.4 El dispositivo de choque pendular debe llevarse a la altura de caída requerida y soltarlo. Debe chocar con el panel en el centro de su anchura y a una altura de $(1,0 \pm 0,05)$ m por encima del nivel de suelo previsto para el panel.

La altura de caída es la distancia vertical entre los puntos de referencia (véase la **figura J.3**).

J.4.5 Solamente se requiere un ensayo por cada uno de los dispositivos requeridos en los apartados **J.2.1** y **J.2.2**. Los dos ensayos se deben realizar sobre el mismo panel.

J.5 Interpretación de los resultados

Los requisitos de la norma se cumplen, si después de los ensayos:

- a) el panel no está dañado;
- b) no hay fisuras en el panel;
- c) no hay agujeros en el panel;
- d) no se han soltado sus elementos de guiado;
- e) no hay deformación permanente en los elementos de guiado;
- f) no hay daños en la superficie del panel de cristal, salvo una marca de máximo 2 mm de diámetro, sin fisuras y después de la repetición, con éxito, del ensayo pendular blando.

J.6 Informe de ensayo

El informe de ensayo debe contener, por lo menos, la siguiente información:

- a) nombre y dirección del laboratorio que ha realizado los ensayos;
- b) fecha de los ensayos;
- c) dimensiones y construcción del panel;
- d) fijación del panel;
- e) altura de caída de los ensayos;
- f) número de ensayos realizados;
- g) firma del responsable de los ensayos.

J.7 Excepciones en los ensayos

Los ensayos de choque pendular no es necesario realizarlos si las hojas responden a lo indicado en las **tablas J.1 y J.2**, puesto que se conoce que cumplen los requisitos de los ensayos.

Debería hacerse notar que algunos reglamentos nacionales de la construcción pueden pedir mayores requisitos.

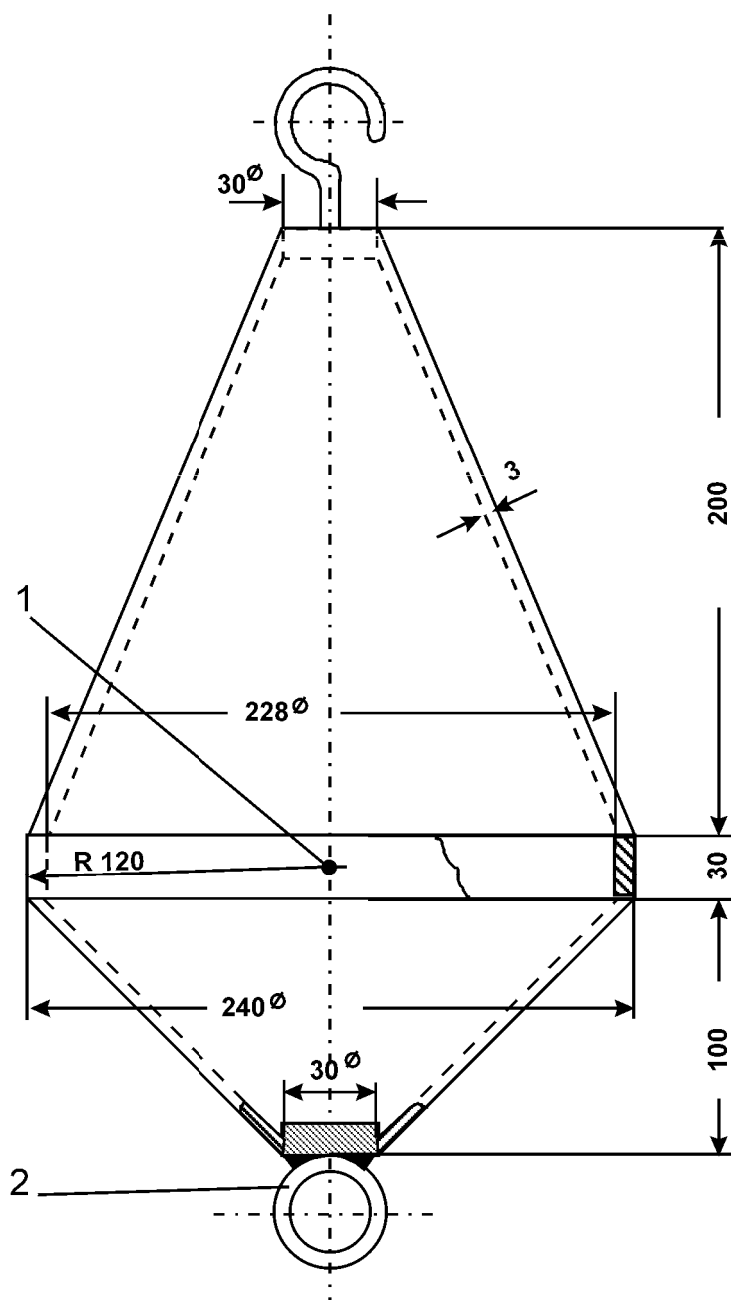
Tabla J.1 – Paneles de cristal plano para utilización en paredes de cabina

Tipo de cristal	Diámetro de círculo inscrito	
	1 m máximo	2 m máximo
	Mínimo espesor (mm)	Mínimo espesor (mm)
Templado y laminado	8 (4 + 4 + 0,76)	10 (5 + 5 + 0,76)
Laminado	10 (5 + 5 + 0,76)	12 (6 + 6 + 0,76)

Tabla J.2 – Hojas de cristal para utilización en puertas correderas horizontales

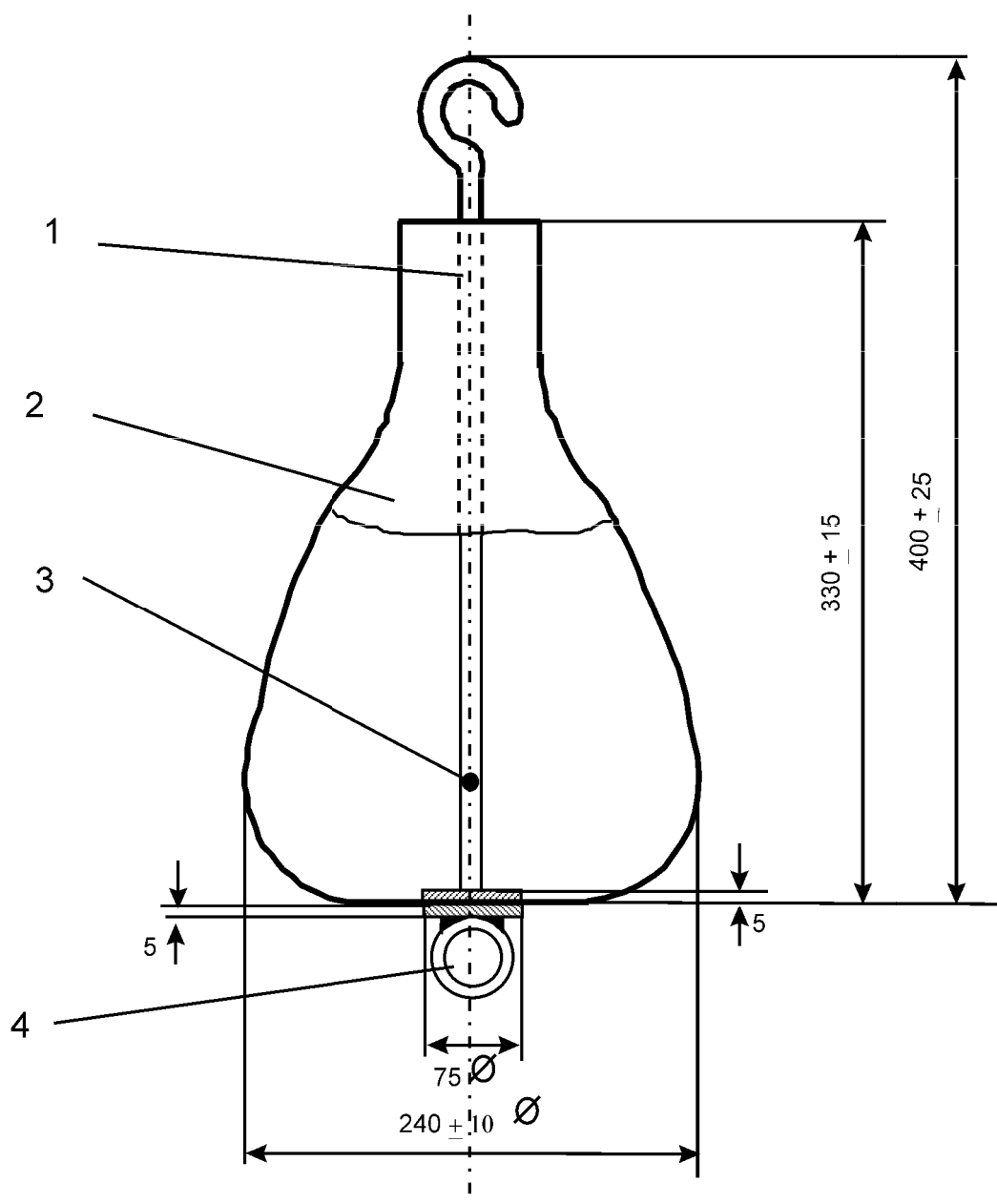
Tipo de cristal	Espesor mínimo (mm)	Anchura (mm)	Altura libre de puerta (m)	Fijación de hojas de cristal
Templado y laminado	16 (8 + 8 + 0,76)	360 a 720	Máx. 2,10	2 fijaciones en parte alta y parte baja
Laminado	16 (8 + 8 + 0,76)	300 a 720	Máx. 2,10	3 fijaciones parte alta/baja y un lateral
	10 (6 + 4 + 0,76) (5 + 5 + 0,76)	300 a 870	Máx. 2,10	En todos los lados

Los valores de esta tabla sólo son válidos bajo la condición de que los perfiles en los casos de fijación en 3 y 4 lados, estén rígidamente unidos entre sí.



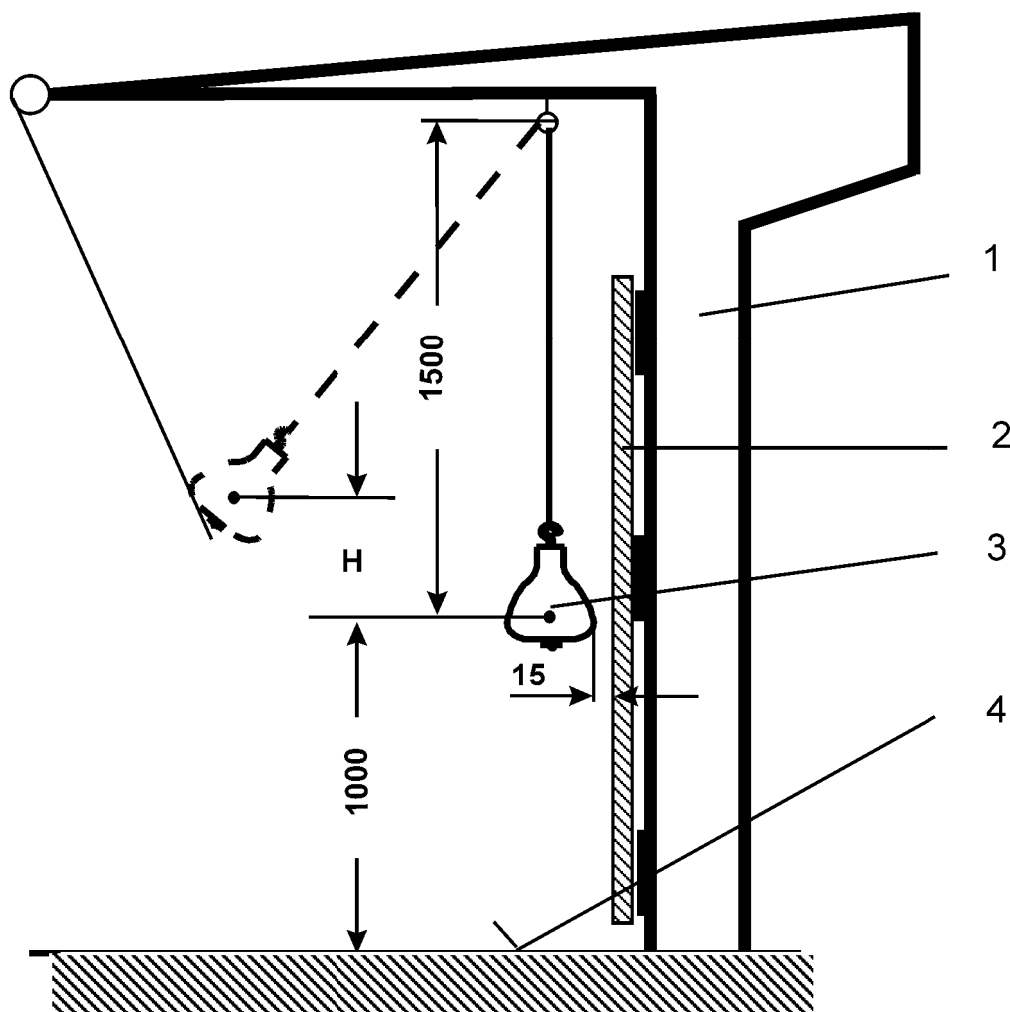
- ① Anillo de choque
- ② Punto de referencia para la medición de la altura de caída
- ③ Punto de enganche del dispositivo de disparo

Figura J.1 – Dispositivo de choque pendular, duro



- ① Varilla roscada
- ② Punto de referencia para la medición de la altura de caída situada en el plano del diámetro máximo
- ③ Saco de cuero
- ④ Disco metálico (de acero)
- ⑤ Punto de enganche del dispositivo de actuación

Figura J.2 – Dispositivo de choque pendular, blando



- ① Dintel
- ② Panel de cristal a ensayar
- ③ Dispositivo de choque
- ④ Nivel de suelo con respecto al panel de cristal a someter a ensayo
- H Altura de caída

Figura J.3 – Altura de caída del banco

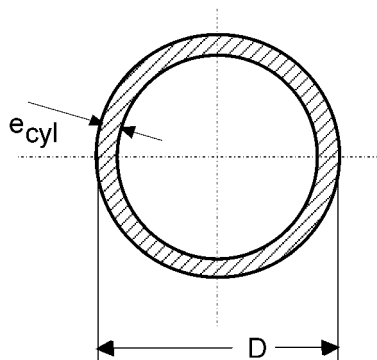
ANEXO K (Normativo)

CÁLCULO DE PISTONES, CILINDROS, CANALIZACIONES RÍGIDAS Y ACCESORIOS

K.1 Cálculo de resistencia a la presión

K.1.1 Cálculo del espesor de las paredes de los émbolos, cilindros, canalizaciones rígidas y accesorios

Medidas en milímetros



$$e_{cyl} \leq \frac{2,3 \cdot 1,7 \cdot p}{R_{p0,2}} \cdot \frac{D}{2} + e_o$$

$e_o =$ 1,0 mm para las paredes y fondos de los cilindros y las canalizaciones rígidas entre el cilindro y la válvula paracaídas, si existe;

$=$ 0,5 mm para el émbolo y las otras canalizaciones rígidas;

2,3 = coeficiente de pérdidas por fricción (1,15) y picos de presión (2);

1,7 = coeficiente de seguridad con relación al límite convencional de elasticidad.

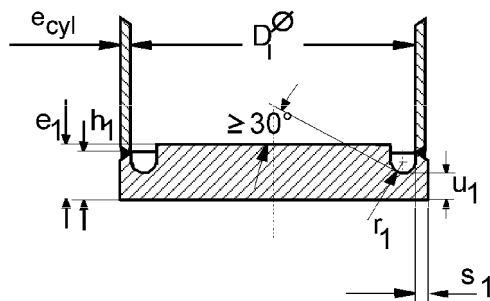
Figura K.1

K.1.2 Cálculo del espesor del fondo de los cilindros (ejemplos)

Los ejemplos mostrados no excluyen otras posibles construcciones.

K.1.2.1 Fondos lisos con ranuras de desahogo

Medidas en milímetros



Condiciones para el desahogo de la junta soldada:

$$r_1 \geq 0,2 \cdot s_1 \text{ y } r_1 \geq 5 \text{ mm}$$

$$u_1 \leq 1,5 \cdot s_1$$

$$h_1 \geq u_1 + r_1$$

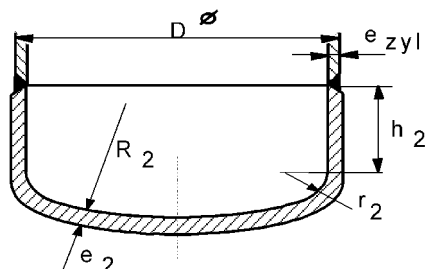
Figura K.2

$$e_1 \geq 0,4 D_i \sqrt{\frac{2,3 \cdot 1,7 \cdot p}{R_{p0,2}}} + e_o$$

$$u_1 \geq 1,3 \cdot \left(\frac{D_i}{2} - r_1 \right) \cdot \frac{2,3 \cdot 1,7 \cdot p}{R_{p0,2}} + e_o$$

K.1.2.2 Fondos abombados

Medidas en milímetros



Condiciones:

$$h_2 \geq 3,0 \cdot e_2$$

$$r_2 \geq 0,15 \cdot D$$

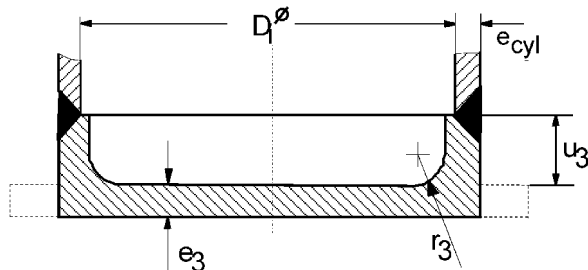
$$R_2 = 0,8 \cdot D$$

Figura K.3

$$e_2 \geq \frac{2,3 \cdot 1,7 \cdot p}{R_{p0,2}} \cdot \frac{D}{2} + e_0$$

K.1.2.3 Fondos planos con bridas soldadas

Medidas en milímetros



Condiciones:

$$u_3 \geq e_3 + r_3$$

$$r_3 \geq \frac{e_{cyl}}{3} \text{ y } r_3 \leq 8 \text{ mm}$$

Figura K.4

$$e_3 \geq 0,4 D_i \sqrt{\frac{2,3 \cdot 1,7 \cdot p}{R_{p0,2}}} + e_0$$

K.2 Cálculo de émbolos a pandeo

Los ejemplos mostrados no excluyen otras realizaciones posibles.

El cálculo a pandeo debe efectuarse para la parte que presente la resistencia mínima al pandeo.

K.2.1 Cilindros simples

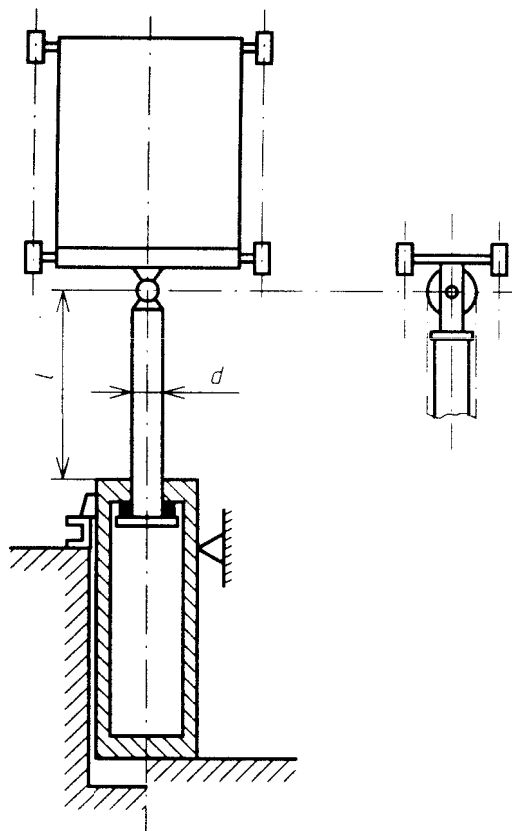


Figura K.5

Para $\lambda_n \geq 100$: $F_5 \leq \frac{\pi^2 \cdot E \cdot J_n}{2 \cdot l^2}$	Para $\lambda_n < 100$: $F_5 \leq \frac{A_n}{2} \left[R_m - (R_m - 210) \left(\frac{\lambda_n}{100} \right)^2 \right]$
--	--

$$^{47)} F_5 = 1,4 \cdot g_n \cdot [c_m \cdot (P + Q) + 0,64 \cdot P_r + P_{rh}]$$

⁴⁷⁾ Válido para émbolo cabeza en alto.

K.2.2 Cilindros telescópicos sin guiado externo, cálculo del émbolo

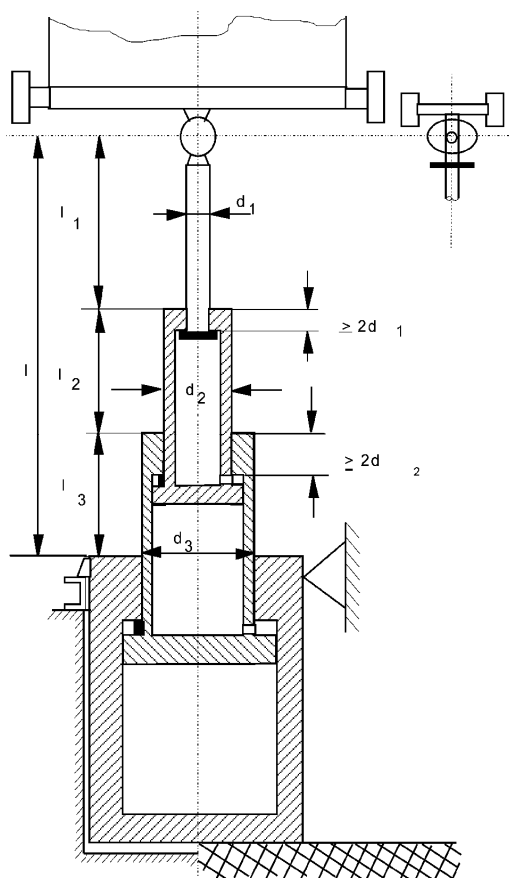


Figura K.6

$l = l_1 + l_2 + l_3$ $l_1 = l_2 = l_3$ $v = \sqrt{\frac{J_1}{J_2}}; (J_3 \geq J_2 > J_1)$ (Suposición para cálculo simplificado: $J_3 = J_2$) para 2 secciones: $\varphi = 1,25 v - 0,2 \quad \text{para } 0,22 < v < 0,65$ para 3 secciones: $\varphi = 1,5 v - 0,2 \quad \text{para } 0,22 < v < 0,65$ $\varphi = 0,65 v + 0,35 \quad \text{para } 0,65 < v < 1$	$\lambda_e = \frac{l}{i_e} \quad \text{con } i_e = \frac{d_m}{4} \sqrt{\sqrt{\varphi} \left[1 + \left(\frac{d_{mi}}{d_m} \right)^2 \right]}$ Para $\lambda_e \geq 100$: $F_5 \leq \frac{\pi^2 \cdot E \cdot J_2}{2 \cdot l^2} \varphi$ Para $\lambda_e < 100$: $F_5 \leq \frac{A_n}{2} \left[R_m - (R_m - 210) \left(\frac{\lambda_n}{100} \right)^2 \right]$
--	--

⁴⁸⁾ $F_5 = 1,4 \cdot g_n \cdot [c_m \cdot (P + Q) + 0,64 \cdot P_r + P_m + P_{rt}]$

48) Válido para émbolos de cabeza en alto.

K.2.3 Cilindros telesc3picos con guiado externo

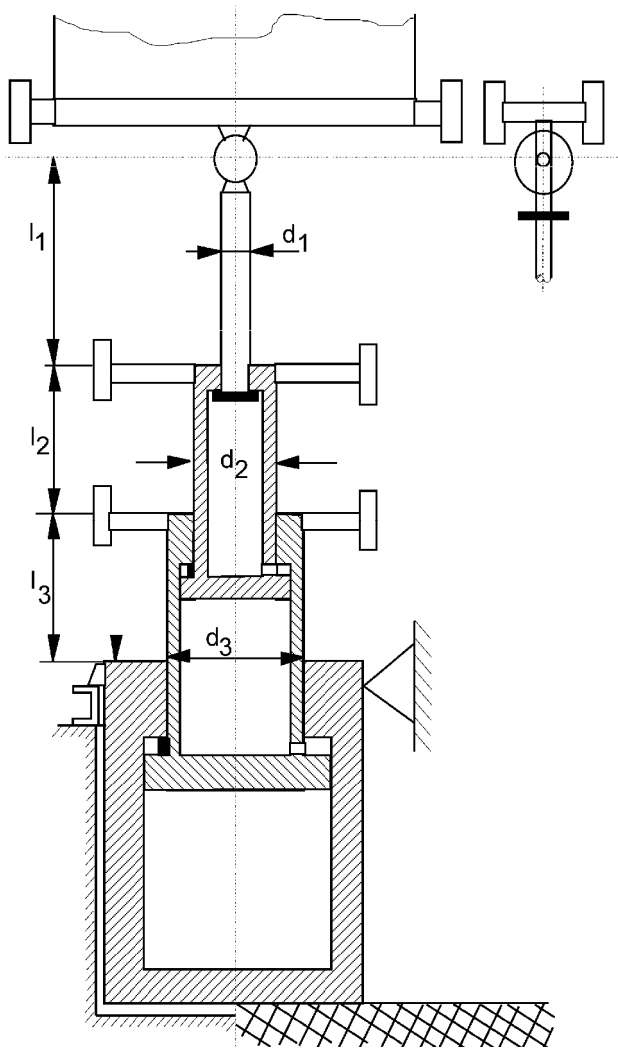


Figura K.7

Para $\lambda_n \geq 100$: $F_5 \leq \frac{\pi^2 \cdot E \cdot J_n}{2 \cdot l^2}$	Para $\lambda_n < 100$: $F_5 \leq \frac{A_n}{2} \left[R_m - (R_m - 210) \left(\frac{\lambda_n}{100} \right)^2 \right]$
--	--

⁴⁹⁾ $F_5 = 1,4 \cdot g_n \cdot [c_m \cdot (P + Q) + 0,64 \cdot P_r + P_{th} + P_{rt}]$

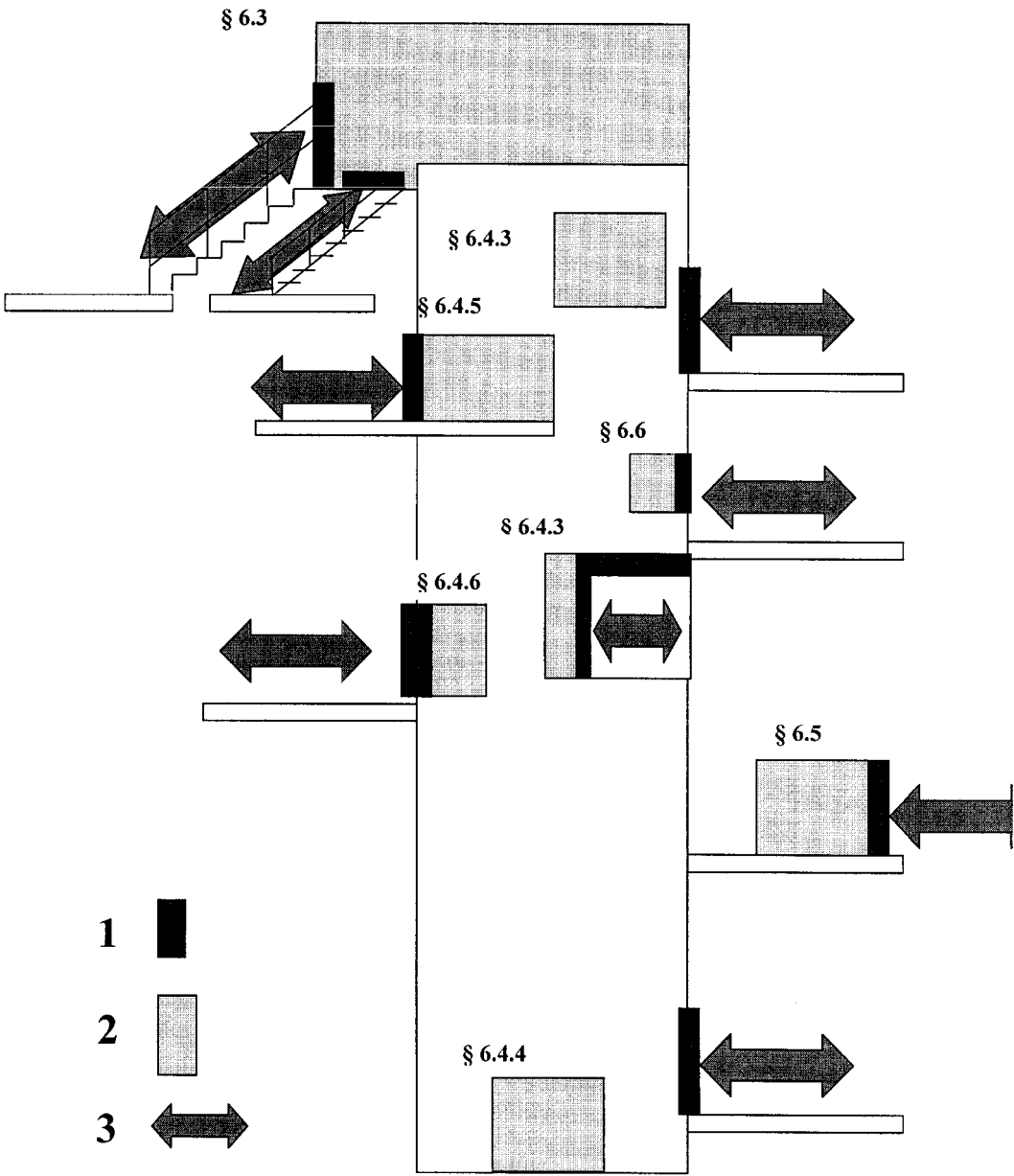
49) V3lido para 3mbolos cabeza en alto.

Símbolos:

A_n	sección transversal del material del émbolo a calcular, en milímetros cuadrados ($n = 1, 2, 3$);
c_m	coeficiente de suspensión diferencial;
d_m	diámetro exterior del émbolo más grueso de un cilindro telescópico, en milímetros;
d_{mi}	diámetro interior del émbolo más grueso de un cilindro telescópico, en milímetros;
E	módulo de elasticidad, en newtons por milímetro cuadrado. Para acero: $E = 2,1 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$;
e_o	espesor adicional de la pared, en milímetros;
F_s	fuerza de pandeo real aplicada, en newtons;
g_n	valor normal de la gravedad, en metros por segundo al cuadrado;
i_e	radio de giro equivalente de un cilindro telescópico, en milímetros;
i_n	radio de giro del émbolo a calcular, en milímetros ($n = 1, 2, 3$);
J_n	momento de inercia del área del émbolo a calcular, en milímetros a la cuarta ($n = 1, 2, 3$);
l	longitud máxima de los émbolos sometidos a cargas de pandeo, en milímetros;
p	presión a plena carga en, megapascuales;
P	suma de la masa de la cabina vacía y de la masa de la porción de los cordones de maniobra que penden de la cabina, en kilogramos;
P_r	masa del émbolo a calcular, en kilogramos;
P_{rh}	masa del equipo de la cabeza del émbolo, si existe, en kilogramos;
P_{rt}	masa de los émbolos que operan sobre el émbolo a calcular, en kilogramos (en el caso de un cilindro telescópico);
Q	carga nominal (masa) indicada en cabina, en kilogramos;
R_m	resistencia a la tracción del material, en newtons por milímetro cuadrado;
$R_{p0,2}$	límite convencional de elasticidad (elongación no-proporcional), en newtons por milímetro cuadrado;
$\lambda_e = \frac{l}{i_e}$	coeficiente de esbeltez equivalente de un cilindro telescópico;
$\lambda_n = \frac{l}{i_n}$	coeficiente de esbeltez del émbolo a calcular;
ν, φ	factores utilizados para representar valores aproximados dados por diagramas establecidos experimentalmente;
1,4	factor de sobrepresión;
2	coeficiente de seguridad al pandeo.

ANEXO L (Informativo)

{A2►} ESPACIOS DE MAQUINARIA. ACCESOS (6.1)



{◄A2}

- Leyenda
- 1 Puertas y trampillas § 6.3.4 y 6.4.7
 - 2 Espacios maquinaria § 6
 - 3 Accesos § 6.2

Figura L.1 – Espacios de Maquinaria. Accesos (6.1)

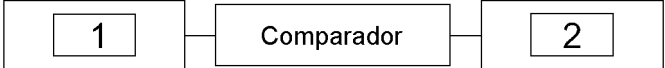
ANEXO M (Informativo)

{A1►} DESCRIPCIÓN DE POSIBLES MEDIDAS

La tabla siguiente contiene descripciones de posibles medidas que son consideradas de ayuda cuando se cumplen los requisitos del apartado 14.1.2.6:

Tabla M.1 – Descripción de posibles medidas para controlar fallos

Componentes y funciones	Medida N°	Descripción de las medidas
Estructura	M 1.1	Estructura monocal con auto-ensayo <u>Descripción:</u> Aunque la estructura consiste en un único canal, deben proporcionarse vías de salida redundantes para asegurar una detención segura. Se aplican auto-ensayos (cíclicos) a las subunidades del PESSRAL a intervalos de tiempo que pueden ser dependientes de la aplicación. Esos ensayos (por ejemplo: ensayos de CPU o de memoria) se diseñan para detectar fallos latentes que son independientes del flujo de datos. Un fallo detectado debe hacer que el sistema vaya a un estado seguro.
	M 1.2	Estructura monocal con auto-ensayo y control <u>Descripción:</u> Una estructura de un canal con auto-ensayo y control consiste en una unidad de control de hardware separada que, independientemente de la aplicación, recibe periódicamente datos de chequeo del sistema, que pueden resultar de los procedimientos de auto-chequeo. En caso de datos incorrectos, el sistema debe ir a un estado seguro. Se necesitan, al menos, dos vías independientes de detención, de forma que una parada pueda ocurrir o por la propia unidad de procesos o por la unidad de control.
	M 1.3	Dos o más canales con comparación <u>Descripción:</u> El diseño relacionado con la seguridad con dos canales consiste en dos unidades funcionales independientes y sin realimentación. Esto permite procesar independientemente en cada canal las funciones específicas. Para un PESSRAL de dos canales diseñado exclusivamente para la función de un dispositivo de seguridad, el diseño de los canales puede ser idéntico en términos de hardware y software. En caso de un PESSRAL de dos canales utilizado para soluciones complejas (por ejemplo: combinaciones de varias funciones de seguridad) y donde los procesos o condiciones no son definitivamente verificables, la diversidad del hardware y el software debería ser considerada. Para ayudar a la detección de fallos, la estructura incluye una función que compara señales internas (por ejemplo: comparación de bus) y/o señales de salida relativas a las funciones de seguridad. Se necesitan, al menos, dos vías de detención independientes, de forma que una parada pueda ocurrir o por los propios canales o por el comparador. La propia comparación tiene también que estar sujeta al reconocimiento de fallo.

Componentes y funciones	Medida Nº	Descripción de las medidas
Unidad de procesos	M 2.1	Soporte físico (Hardware) de corrección de fallo <u>Descripción:</u> Tales unidades pueden ser realizadas utilizando técnicas de circuito especiales de reconocimiento o corrección de fallos. Estas técnicas se conocen para estructuras simples.
	M 2.2	Auto-ensayo por soporte lógico (software) <u>Descripción:</u> Deben ensayarse cíclicamente todas las funciones de la unidad de procesos que se utilicen en las aplicaciones relacionadas con la seguridad.
	M 2.3	Software auto-comprobado soportado por soporte físico <u>Descripción:</u> Se utiliza una instalación especial de hardware para la detección de fallo que soporte las funciones de auto-ensayo. Por ejemplo: una unidad de control que chequea la salida periódica de ciertos diagramas de bit.
	M 2.4	Comparador para estructuras de 2 canales <u>Descripción:</u>  Comparador de dos canales con hardware: - se comparan las señales de ambas unidades de procesos cíclica o continuamente mediante una unidad de hardware. El comparador puede ser una unidad externamente ensayada o diseñada como un dispositivo autocontrolado o - se compara la señal de ambos canales mediante una unidad de proceso. El comparador puede ser una unidad ensayada externamente o diseñada como un dispositivo autocontrolado
	M 2.5	Comparación recíproca de 2 canales <u>Descripción:</u>  Se utilizan dos unidades de procesos redundantes con intercambio recíproco de datos relevantes a la seguridad. Se lleva a cabo una comparación de los datos por cada unidad

Componentes y funciones	Medida N°	Descripción de las medidas
Rangos de memoria invariante (ROM, EPROM...)	M 3.1	Procedimiento de seguridad de bloque con redundancia de una palabra (por ejemplo: formación de firma vía ROM con ancho de una palabra) <u>Descripción:</u> En este ensayo, el contenido de la ROM es comprimido por un cierto algoritmo a, al menos, una palabra de memoria. El algoritmo, por ejemplo: comprobación de redundancia cíclica (CRC), puede realizarse usando hardware o software.
	M 3.2	Salvaguarda de palabra con redundancia multi-bit (por ejemplo: código de hamming modificado) <u>Descripción:</u> Cada palabra de la memoria es extendida por varios bits redundantes para producir un código de hamming modificado, con una distancia de hamming de, al menos, 4. Cada vez que la palabra es leída, puede determinarse si ha ocurrido una alteración chequeando los bits redundantes. Si se encuentra diferencia, el sistema debe de ir a un estado seguro.
	M 3.3	Procedimiento de seguridad de bloque con replicación de bloque <u>Descripción:</u> El espacio de dirección se equipa con dos memorias. La primera es operada en la forma normal. La segunda contiene la misma información y es accedida en paralelo con la primera. Se comparan las salidas y se asume que existe un fallo si se detecta diferencia. Para detectar ciertas clase de errores de bits, los datos deben almacenarse inversamente en una de las dos memorias e invertirse de nuevo cuando se leen. En el procedimiento de software, los contenidos de ambas memorias se comparan cíclicamente utilizando un programa.
	M 3.4	Procedimiento de seguridad de bloque con redundancia multipalabra <u>Descripción:</u> Este procedimiento calcula una firma utilizando un algoritmo CRC, pero el valor resultante es, al menos, del tamaño de dos palabras. La firma extendida se almacena, recalcula y compara como en el caso de una palabra única. Se produce un mensaje de fallo si ocurre una diferencia.
	M 3.5	Salvaguarda de palabra con redundancia de un bit (por ejemplo: control de ROM con bit paridad) <u>Descripción:</u> Cada palabra de la memoria se extiende en un bit (el bit “paridad”), que completa cada palabra a un número par o impar de unos lógicos. La paridad de la palabra de datos se comprueba cada vez que se lee. Si se encuentra un número erróneo se produce un mensaje de fallo. La elección de la paridad par o impar debería hacerse de tal forma que cualquier palabra cero (nada excepto ceros) y uno (nada excepto unos) sea la más desfavorable en caso de fallo; entonces, esa palabra no es un código válido. La paridad puede también utilizarse para detectar fallos de direccionamiento, cuando la paridad se calcula para la concatenación de la palabra de datos y su dirección.

Componentes y funciones	Medida N°	Descripción de las medidas
Rangos de memoria variable	M 4.1	Comprobación vía diagrama de ensayo contra fallos estáticos o dinámicos. Por ejemplo: ensayo RAM por “bit errante” (walkpath) <u>Descripción:</u> El rango de memoria a ensayar se inicializa mediante una corriente de bit uniforme. La primera célula entonces se invierte y el área de memoria residual se inspecciona para asegurar que el fondo es correcto. Después, la primera célula se reinvierte para retornar a su valor original y el proceso entero se repite para la próxima vez. Una segunda realización del “modelo de bit errante” (wandering bit model) se lleva a cabo con un pre-asignamiento de fondo invertido. Si existe diferencia, el sistema debe ir a un estado seguro
	M 4.2	Procedimientos de seguridad de bloque con replicación de bloque. Por ejemplo: doble RAM con comparación de soporte físico o soporte lógico <u>Descripción:</u> El espacio de dirección se equipa con dos memorias. La primera es operada en la forma normal. La segunda contiene la misma información y es accedida en paralelo con la primera. Se comparan las salidas y se asume que existe un fallo si se detecta diferencia. Para detectar ciertas clase de errores de bits, los datos deben almacenarse inversamente en una de las dos memorias e invertirse de nuevo cuando se leen. En el procedimiento de soporte lógico, los contenidos de ambas memorias se comparan ciclicamente utilizando un programa.
	M 4.3	Inspección para comprobar fallos estáticos o dinámicos, por ejemplo: “GALPAT” <u>Descripción:</u> a) ensayo RAM “galpat”: se escribe un elemento inverso en la memoria estándar preasignada y entonces se inspeccionan todas las células restantes para asegurar que su contenido es correcto. Después de cada acceso de lectura a una de las células restantes, la célula inversamente descrita se inspecciona también y se lee. Este proceso se repite para cada célula. Se realiza una segunda vez con una pre-asignación inversa. Se asume que hay un fallo si existe una diferencia; o: b) ensayo “galpat” transparente: al principio del ensayo se forma una “firma” utilizando soporte lógico o también soporte físico respecto al contenido del rango de memoria a ensayar, y se almacena en el registro. Esto corresponde a la pre-asignación de la memoria en el ensayo galpat. Ahora los contenidos están escritos en la célula de ensayo de forma inversa y se inspeccionan los contenidos de las demás células. Los contenidos de la célula de ensayo se leen también después de cada acceso de lectura a una de estas células. Puesto que los contenidos de las células restantes son, en realidad, desconocidos, sus contenidos no son inspeccionados individualmente, sino formando de nuevo una firma. Después de esta primera actuación para la primera célula, tiene lugar una segunda para esta célula, con contenidos que se han invertido varias veces – por tanto, contenidos que son reales de nuevo. Entonces, los contenidos originales de la memoria se restablecen. Todas las otras células de memoria se ensayan de la misma manera. Se asume que existe un fallo si existe una diferencia.

Componentes y funciones	Medida N°	Descripción de las medidas
Unidades entrada/salida e interfaces	M 5.1	Entrada paralela multicanal <u>Descripción:</u> Comparación dependiente del flujo de datos de entradas independientes cumpliendo con una tolerancia definida (tiempo, valor).
	M 5.2	Relectura de salida (salida controlada) <u>Descripción:</u> Comparación dependiente del flujo de datos de salidas con entradas independientes cumpliendo con un área de tolerancia definida (tiempo, valor). El fallo no puede siempre relacionarse con la salida defectuosa.
	M 5.3	Salida paralela multicanal <u>Descripción:</u> Redundancia de salida dependiente del flujo de datos. El reconocimiento de fallo ocurre directamente vía proceso técnico o comparadores externos.
	M 5.4	Seguridad de código <u>Descripción:</u> El procedimiento protege la información de entrada y salida respecto a fallos coincidentes y sistemáticos. Proporciona reconocimiento de fallo dependiente del flujo de datos de las unidades de entrada y de salida, con redundancia de información y/o tiempo.
	M 5.5	Diagrama de ensayo (modelo) <u>Descripción:</u> Ensayo cíclico independiente del flujo de datos de unidades de entrada y salida realizado con ayuda de diagramas de ensayo definidos para comparar observaciones con los valores esperados correspondientes. La información, recepción y evaluación del diagrama de ensayo han de ser independientes la una de las otras. Se ha asumido que todos los diagramas de entrada posibles son ensayados.
Reloj	M 6.1	Watchdog (vigilancia) con base de tiempo separada <u>Descripción:</u> Temporizador de soporte físico con base de tiempo separada disparada por la correcta ejecución del programa.
	M 6.2	Control recíproco <u>Descripción:</u> Temporizador de soporte físico con base de tiempo separada disparada por la correcta ejecución del programa del otro procesador.
Secuencia del programa	M 7.1	Combinación del tiempo y del control lógico de la secuencia del programa <u>Descripción:</u> Una instalación basada en el tiempo y controlando la secuencia del programa es redisparada sólo si la secuencia de las secciones del programa es correctamente ejecutada.

{ ◀A1 }

ANEXO ZA (Informativo)**{A3►} CAPÍTULOS DE ESTA NORMA EUROPEA RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS
ESENCIALES U OTRAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 95/16/CE
MODIFICADA POR LA DIRECTIVA 2006/42/CE**

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, para proporcionar un medio de dar cumplimiento a los requisitos esenciales de la Directiva 95/16/CE, modificada por la Directiva 2006/42/CE.

Una vez que esta norma se cite en el Diario Oficial de la Unión Europea bajo esta directiva, y se implemente como norma nacional en al menos un Estado Miembro, el cumplimiento de los capítulos de esta norma, dentro de los límites del campo de aplicación de esta norma, es un medio para dar presunción de conformidad con los requisitos esenciales específicos de esta directiva y los reglamentos de la AELC asociados.

ADVERTENCIA: Los productos incluidos en el campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otros requisitos o directivas de la UE.

NOTA 1 En lo relativo a los apartados 6.2, 6.3, 6.5 y 6.7, véase el apartado 0.2.2 de esta norma.

NOTA 2 La nota del apartado 5.2.1.2 implica que la instalación de ascensores con huecos parcialmente cerrados, puede estar sometida a la autorización de las autoridades nacionales. {◄A3}

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032